

МФТИ · Кафедра физической химии

Базовые вопросы к экзамену по физической химии

Разбор всех 190 вопросов по логике видеолекций

Осень 2025 — весна 2026 · с кадрами доски

Термодинамика

Электрохимия

Коллоидная химия

Химическая кинетика

Содержание

I. Термодинамика

1. Основные понятия термодинамики. Начала термодинамики. Термодинамические параметры, функции и потенциалы; интег...
2. Изменения термодинамических функций в результате реакции. Тепловой эффект реакции. Энергия химической связи. З...
3. Термодинамические и кинетические условия равновесия. Механическое, термическое и химическое равновесие. Изме...
4. Диссоциация и химическое равновесие в растворах электролитов. Константа диссоциации, ионное произведение, прои...
5. Температурная зависимость термодинамических функций. Законы Кирхгофа. Теплоёмкости газов, жидкостей и твёрдых ...
6. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса для количества степеней свободы термодинамической системы. Фазовые диаг...
7. Идеальные растворы. Явление понижения парциального давления насыщенного пара компонента над его раствором. Зак...
8. Реальные растворы. Активность и коэффициент активности. Зависимость химических потенциалов идеального и реальн...

II. Электрохимия

9. Электрохимия гетерогенных систем. Вольт- и гальвани-потенциалы. Разность потенциалов на фазовых границах. Гал...
10. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Правило Лютера. Методы ...
11. Неравновесные явления в растворах электролитов. Диффузия и миграция ионов. Удельная и эквивалентная электропро...
12. Двойной электрический слой и его структура. Различные механизмы его возникновения на фазовых границах. Модельн...
13. Электрокапиллярные явления. Потенциал нулевого заряда, факторы, влияющие на его величину и методы его определе...
14. Поляризуемые и неполяризуемые электроды, их идеальная и реальная квазистационарные вольт-амперные характери...
15. Трёхэлектродная схема. Требования к электродам в схеме для измерения: электрокапиллярной кривой, ёмкости и вол...

III. Коллоидная химия

16. Поверхностные явления и адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Изотермы адсорбции Генри, Ленгмюра и Бру...
17. Смачиваемость и её зависимость от свойств жидкости, типа и структуры поверхности. Краевой угол, уравнение Юнга...
18. Мицеллы ПАВ и их структура в водных растворах и неполярных растворителях. Бислойные структуры: мембраны и пены...
19. Лиофильные дисперсные системы. Условия их образования при диспергировании макрофаз и термодинамическая устойчи...
20. Основы теории коагуляции золей электролитами (теория ДЛФО). Строение мицеллы лиофобных золей. Строение двойног...
21. Электрокинетические явления, возникающие под действием внешнего напряжения. Возникновение разности потенциалов...

IV. Химическая кинетика

22. Основные понятия и задачи химической кинетики. Элементарный акт и элементарная реакция. Классификация реакций:...
23. Параллельные и последовательные реакции. Лимитирующая стадия. Метод Боденштейна, квазистационарное приближение...
24. Гетерогенные реакции. Механизмы Ленгмюра–Хиншельвуда и Илея–Ридела. Закон действующих поверхностей. Оценка фак...
25. Кинетика реакций в газовой фазе. Теория активных столкновений, формула Траутца–Льюиса. Факторы соударений моно...
26. Теория переходного состояния (активированного комплекса). Поверхность потенциальной энергии, координата реакци...
27. Цепные реакции, их классификация. Длина цепи. Неразветвлённые цепные реакции. Радикальные реакции. Полимеризац...

ЧАСТЬ I

| Термодинамика

Раздел 1. Основные понятия термодинамики. Начала термодинамики. Термодинамические параметры, функции и потенциалы; интегральные и дифференциальные тождества между ними. Соотношения взаимности Максвелла. Химический потенциал и его связь с потенциалом Гиббса. Связь химических потенциалов компонентов равновесных термодинамических систем (уравнение Гиббса–Дюгема). Связь между термодинамическими потенциалами (уравнения Гиббса–Гельмгольца). Химический потенциал идеального газа и идеального раствора.

По лекциям: О01, О02, О03 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

1. Может ли энтропия системы уменьшаться?

Ответ: Да, энтропия открытой или закрытой (неизолированной) термодинамической системы может уменьшаться при отводе теплоты в окружающую среду ($dQ < 0$) или отводе вещества с высокой энтропией: $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} < 0$. В изолированной системе энтропия не убывает ($dS \geq 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Второе начало термодинамики в дифференциальной форме выражается неравенством Клаузиуса:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

где знак равенства относится к квазистатическим (обратимым) процессам, а знак неравенства — к необратимым (самопроизвольным). В общем виде баланс энтропии системы (уравнение Пригожина) записывается как сумма двух слагаемых:

$$dS = d_e S + d_i S$$

где:

- $d_i S \geq 0$ — производство энтропии внутри системы вследствие внутренних необратимых процессов (диссипация энергии, химические реакции, диффузия, вязкое трение). В равновесии $d_i S = 0$;
- $d_e S = \frac{\delta Q}{T} + \sum_k s_k dn_k$ — поток энтропии через внешние границы системы при теплообмене и массообмене с окружающей средой (s_k — парциальная молярная энтропия компонента k).

1. **Изолированная система:** отсутствуют теплообмен ($\delta Q = 0$) и обмен веществом ($dn_k = 0$). Следовательно, $d_e S = 0$, и:

$$dS_{\text{изол}} = d_i S \geq 0$$

В изолированной системе энтропия не может уменьшаться; она возрастает в необратимых процессах и достигает максимума в состоянии термодинамического равновесия ($dS = 0$). 2. **Неизолированная (закрытая или открытая) система:** при отводе теплоты в окружающую среду ($\delta Q < 0$) поток энтропии отрицателен ($d_e S < 0$). Если скорость отвода энтропии превышает скорость ее внутреннего производства:

$$|d_e S| > d_i S \implies dS < 0$$

При квазистатическом изотермическом охлаждении или обратимом фазовом переходе:

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} < 0 \quad (\text{так как } \delta Q_{rev} < 0)$$

Физический смысл и механизм:

- **Связь с микросостояниями:** По формуле Больцмана $S = k_B \ln W$. Отвод энергии (охлаждение) уменьшает среднюю кинетическую энергию молекул, сокращает объем доступного фазового пространства и число доступных микросостояний W , что приводит к падению энтропии системы.
- **Компенсация во Вселенной:** Уменьшение энтропии системы всегда сопровождается превышающим или равным возрастанием энтропии окружающей среды (термостата): $dS_{\text{полн}} = dS_{\text{сист}} + dS_{\text{среды}} = dS_{\text{сист}} + \frac{-\delta Q}{T_{\text{среды}}} = d_i S \geq 0$. Закон неубывания энтропии выполняется для полной изолированной совокупности.

2. Возрастает или убывает энтропия системы, первоначально состоящей из пересыщенного пара, при его изотермической конденсации и приходу в состояние устойчивого равновесия?

Ответ: Энтропия системы убывает ($dS_{\text{сист}} < 0$), так как при изотермической конденсации теплота фазового перехода выделяется и отводится в термостат ($dQ_{\text{сист}} = -\Delta H_{vap} < 0$), а молярная энтропия жидкости существенно меньше молярной энтропии пара ($S_m^L < S_m^V$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Поскольку энтропия S является функцией состояния, её изменение $\Delta S_{\text{сист}}$ зависит исключительно от начального и конечного термодинамических состояний системы и не зависит от необратимости пути перехода. Пусть 1 моль пересыщенного пара при температуре T и давлении $p > p_{\text{sat}}(T)$ переходит в устойчивое равновесное двухфазное состояние (жидкость при $p_{\text{sat}}(T)$). Разобьем изменение энтропии на квазистатические стадии: 1. Изотермическое расширение пересыщенного пара от давления p до давления насыщения $p_{\text{sat}}(T)$:

$$\Delta S_1 = \int_p^{p_{\text{sat}}} \left(-\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp = -R \ln \frac{p_{\text{sat}}}{p} = R \ln \frac{p}{p_{\text{sat}}} > 0$$

2. Равновесная изотермо-изобарическая конденсация пара в жидкость при (T, p_{sat}) :

$$\Delta S_2 = -\Delta S_{var} = -\frac{\Delta H_{var}}{T} < 0$$

Суммарное изменение энтропии системы:

$$\Delta S_{сис\tau} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = R \ln \frac{p}{p_{sat}} - \frac{\Delta H_{var}}{T}$$

Для любого реального пересыщения $R \ln \frac{p}{p_{sat}} \ll \frac{\Delta H_{var}}{T}$ (например, для воды $\frac{\Delta H_{var}}{T} \approx 109 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$, а при двукратном пересыщении $R \ln 2 \approx 5.76 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$). Следовательно:

$$\Delta S_{сис\tau} \approx -\frac{\Delta H_{var}}{T} < 0$$

Рассматривая баланс энтропии с учетом окружающей среды (термостата с температурой T): Система отдает теплоту конденсации термостату:

$$Q_{терм} = -Q_{сис\tau} > 0.$$

$$\Delta S_{терм} = \frac{Q_{терм}}{T} = \frac{\Delta H_{var} - W_{исобр}}{T} > 0$$

Полное изменение энтропии Вселенной (изолированной системы «пар + термостат»):

$$\Delta S_{полн} = \Delta S_{сис\tau} + \Delta S_{терм} = d_i S > 0$$

Физический смысл и механизм:

- **Фазовое упорядочение:** В паровой фазе молекулы обладают высокой трансляционной свободой и хаотично распределены по объему. В жидкой фазе за счет межмолекулярного притяжения формируется ближний порядок, молярный объем сокращается в сотни раз ($V_m^L \ll V_m^V$), а число доступных конфигурационных микросостояний W резко падает ($S_m^L \ll S_m^V$).
- **Экзотермический отвод тепла:** Образование межмолекулярных связей в жидкости сопровождается высвобождением скрытой теплоты конденсации. Её передача термостату уменьшает энтропию системы и увеличивает энтропию термостата на еще большую величину.

3. Нарисуйте температурную зависимость энтропии 1 моля воды в диапазоне температур от -10 до $+110$ °C при внешнем давлении, равном 1 атм. Схематично изобразите аналогичную зависимость для энергии Гиббса.

Ответ: На графике $S(T)$ наблюдается непрерывный монотонный рост в областях существования льда, воды и пара с двумя вертикальными положительными скачками при равновесных фазовых переходах 1-го рода: при $T_{fus} = 0$ °C ($\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_{fus}} \approx 22.0 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$) и при $T_{var} = 100$ °C ($\Delta S_{var} = \frac{\Delta H_{var}}{T_{var}} \approx 109.0 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$). На графике $G(T)$ функция непрерывна, строго монотонно убывает ($(\frac{\partial G}{\partial T})_p = -S < 0$) и имеет два излома в точках фазовых переходов с возрастанием крутизны наклона.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Зависимость энтропии от температуры:** Для 1 моля вещества при постоянном давлении $p = 1$ атм:

$$dS = \frac{C_p(T)}{T} dT$$

Интегральное выражение для $S(T)$ в интервале от $T_1 = 263.15 \text{ К}$ (-10 °C) до $T_2 = 383.15 \text{ К}$ ($+110$ °C):

$$S(T) = S(T_1) + \int_{T_1}^{T_{fus}} \frac{C_p(s)}{T} dT + \Delta S_{fus} \cdot \theta(T - T_{fus}) + \int_{T_{fus}}^{T_{var}} \frac{C_p(l)}{T} dT + \Delta S_{var} \cdot \theta(T - T_{var}) + \int_{T_{var}}^T \frac{C_p(g)}{T} dT$$

где $\theta(T)$ — функция Хевисайда, а скачки энтропии равны:

$$\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_{fus}} = \frac{6.01 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}}{273.15 \text{ К}} \approx 22.0 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$$

$$\Delta S_{var} = \frac{\Delta H_{var}}{T_{var}} = \frac{40.66 \cdot 10^3 \text{ Дж/моль}}{373.15 \text{ К}} \approx 109.0 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$$

Наклон кривой $S(T)$ на всех участках положителен: $(\frac{\partial S}{\partial T})_p = \frac{C_p}{T} > 0$. 2. **Зависимость энергии Гиббса от температуры:** Фундаментальное уравнение Гиббса: $dG = -SdT + Vdp$. При $p = \text{const}$:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S(T)$$

Поскольку абсолютная энтропия $S(T) > 0$ всегда (III начало термодинамики), первая производная строго отрицательна — функция $G(T)$ монотонно убывает во всем диапазоне. Вторая производная:

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -\frac{C_p}{T} < 0$$

отрицательна, следовательно, график $G(T)$ на каждом фазовом участке строго выпуклый вверх. 3. **Поведение в точках фазовых переходов:**

В равновесии фаз при T_{fus} и T_{var} химические потенциалы и молярные энергии Гиббса фаз совпадают: $G_s(T_{fus}) = G_l(T_{fus})$ и $G_l(T_{var}) = G_g(T_{var})$ (нет скачка G). Однако производные претерпевают скачок:

$$\Delta\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -(S_{\text{конеч}} - S_{\text{начал}}) = -\Delta S_{\text{перех}} < 0$$

Поскольку $S_g > S_l > S_s$, наклон кривой $G(T)$ после каждого фазового перехода скачкообразно становится более крутым (отрицательным), формируя изломы при 0 °C и 100 °C.

Физический смысл и механизм:

- **Соотношение величин скачков энтропии:** Скачок при испарении (≈ 109 Дж/(моль · К)) почти в 5 раз превышает скачок при плавлении (≈ 22 Дж/(моль · К)). Плавление нарушает лишь дальний трансляционный порядок кристаллической решетки, тогда как испарение полностью разрушает сетку водородных связей и увеличивает молярный объем более чем в 1600 раз ($V_m^g \gg V_m^l$), что приводит к колоссальному росту конфигурационной энтропии.
- **Минимизация G как критерий стабильности:** Устойчивой при данной температуре является фаза с наименьшим значением $G(T)$. При $T < 0^\circ\text{C}$ наименьшую G имеет лед, в интервале $0-100^\circ\text{C}$ — вода, при $T > 100^\circ\text{C}$ — пар. Наклон $-S$ у пара наибольший по модулю, поэтому при высоких температурах энтропийный член $-TS$ неизбежно делает паровую фазу термодинамически наиболее выгодной.

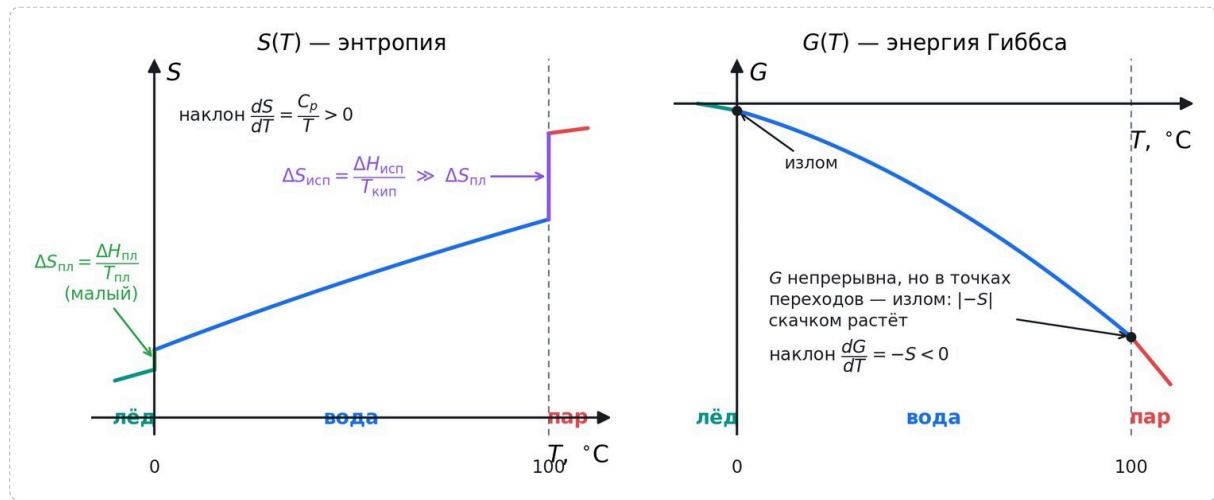


Схема — построено по материалам лекций

4. Дайте определение химическому потенциалу. Каков его физический смысл?

Ответ: Химический потенциал μ_i компонента i — это парциальная молярная энергия Гиббса, равная частной производной любого из термодинамических потенциалов (U, H, F, G) по числу молей n_i при постоянстве остальных естественных переменных: $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j \neq i}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для открытой термодинамической системы с переменным количеством компонентов $n_1, n_2, \dots, n_k$ фундаментальные дифференциальные уравнения имеют вид:

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i^{(U)} dn_i, dH = d(U + pV) = TdS + Vdp + \sum_i \mu_i^{(H)} dn_i, dF = d(U - TS) = -SdT - pdV + \sum_i \mu_i^{(F)} dn_i, dG = d(H - TS) = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i^{(G)} dn_i$$

Докажем тождественность коэффициентов $\mu_i^{(U)} = \mu_i^{(H)} = \mu_i^{(F)} = \mu_i^{(G)} = \mu_i$: 1. По определению $H = U + pV$, дифференцируя:

$$dH = dU + pdV + Vdp = (TdS - pdV + \sum_i \mu_i^{(U)} dn_i) + pdV + Vdp = TdS + Vdp + \sum_i \mu_i^{(U)} dn_i$$

Сравнивая с $dH = TdS + Vdp + \sum_i \mu_i^{(H)} dn_i$, получаем $\mu_i^{(H)} = \mu_i^{(U)}$. 2. По определению $F = U - TS$, дифференцируя:

$$dF = dU - TdS - SdT = -SdT - pdV + \sum_i \mu_i^{(U)} dn_i \implies \mu_i^{(F)} = \mu_i^{(U)}$$

3. По определению $G = F + pV$, дифференцируя:

$$dG = dF + pdV + Vdp = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i^{(F)} dn_i \implies \mu_i^{(G)} = \mu_i^{(F)} = \mu_i$$

Теорема Эйлера для энергии Гиббса: Энергия Гиббса $G(T, p, n_1, \dots, n_k)$ является экстенсивным свойством и однородной функцией первого порядка относительно количеств веществ n_i при постоянных интенсивных параметрах (T, p) : $G(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_k) = \lambda G(T, p, n_1, \dots, n_k)$. По теореме Эйлера:

$$G = \sum_{i=1}^k n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j \neq i}} = \sum_{i=1}^k \mu_i n_i$$

Для чистого однокомпонентного вещества химический потенциал равен молярной энергии Гиббса: $\mu = \frac{G}{n} = G_m$.

Физический смысл и механизм:

- **Интенсивный потенциал массопереноса:** Химический потенциал μ_i служит мерой энергетического уровня и «летучести» (escapement tendency) частиц данного сорта. Самопроизвольный переход вещества (диффузия, сублимация, растворение) всегда направлен из фазы или области с более высоким химическим потенциалом в область с более низким: $dn_i > 0$ в фазе с меньшим μ_i , так как $dG = (\mu_i^{(2)} - \mu_i^{(1)})dn_i < 0$.
- **Критерий термодинамического равновесия:** Равновесие по отношению к перераспределению компонента i между фазами α и β достигается при строгом равенстве его химических потенциалов: $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$. В химических реакциях условие равновесия выражается как $\sum_i \nu_i \mu_i = 0$.

- **Энергетическая интерпретация:** μ_i представляет собой прирост свободной энергии системы при добавлении в неё 1 моля i -го компонента при неизменных макроскопических параметрах состояния.
-

Раздел 2. Изменения термодинамических функций в результате реакции. Тепловой эффект реакции. Энергия химической связи. Закон Гесса. Стандартные условия и потенциалы. Стандартное состояние вещества, простые вещества. Расчет теплоты гидратации в модели Борна.

По лекциям: 001, 002 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

5. Что такое тепловой эффект реакции и как он связан с термодинамическими потенциалами?

Ответ: Тепловой эффект химической реакции Q — это количество теплоты, выделяющееся или поглощающееся в ходе реакции при условии совершения только механической работы против внешнего давления ($p dV$) и равенства температур продуктов и реагентов. При изохорном процессе он равен убыли внутренней энергии реакции: $Q_V = -\Delta_r U$; при изобарном процессе — убыли энтальпии реакции: $Q_p = -\Delta_r H$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Первое начало термодинамики в дифференциальной форме:

$$\delta Q = dU - \delta W$$

Если единственным видом работы является механическая работа расширения против внешнего давления ($\delta W = -p_{ext} dV$), то:

$$\delta Q = dU + p_{ext} dV$$

1. Изохорный процесс ($V = \text{const} \implies dV = 0$):

$$Q_V = \Delta_r U = U_{\text{прод}} - U_{\text{исх}}$$

По классической термохимической конвенции теплота $Q > 0$ при её выделении в окружающую среду (экзотермический процесс), поэтому:

$$Q_V = -\Delta_r U$$

2. Изобарный процесс ($p = p_{ext} = \text{const}$):

$$\delta Q_p = dU + p dV = d(U + pV) = dH$$

$$Q_p = -\Delta_r H = -(H_{\text{прод}} - H_{\text{исх}})$$

3. Связь между изобарным и изохорным тепловыми эффектами:

По определению энтальпии $H = U + pV$, откуда:

$$\Delta_r H = \Delta_r U + \Delta(pV)$$

Для реакций с участием идеальных газов при постоянной температуре ($pV = n_g RT$):

$$\Delta_r H = \Delta_r U + \Delta \nu_g RT \iff Q_p = Q_V - \Delta \nu_g RT$$

где $\Delta \nu_g = \sum \nu_{i,gas}$ — изменение числа молей газообразных веществ в уравнении реакции. 4. **Связь со свободной энергией (потенциалами Гиббса и Гельмгольца):** По определению $G = H - TS$ и $F = U - TS$:

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S = -Q_p - T \Delta_r S \Delta_r F = \Delta_r U - T \Delta_r S = -Q_V - T \Delta_r S$$

Максимальная полезная (немеханическая) работа, которую может совершить реакция при изобарно-изотермических условиях, определяется убылью энергии Гиббса:

$$W'_{max} = -\Delta_r G = Q_p + T \Delta_r S$$

Физический смысл и механизм:

- Различие Q_p и Q_V (работа против атмосферы):** Если в ходе реакции выделяется газ ($\Delta \nu_g > 0$), система расширяется и совершает работу против атмосферного давления $W_{мех} = p \Delta V = \Delta \nu_g RT$. Часть выделившейся энергии расходуется на эту работу, поэтому выделяющаяся во внешнюю среду теплота Q_p меньше Q_V на величину $\Delta \nu_g RT$.
- Связанная энергия $T \Delta S$:** Тепловой эффект $Q_p = -\Delta_r H$ не равен максимальной полезной работе реакции $-\Delta_r G$. Разность $T \Delta_r S$ представляет собой связанную теплоту, которая неизбежно поглощается или выделяется из-за изменения энтропии системы при перегруппировке химических связей.

6. Стандартная энтальпия образования из чего некоторых простых веществ принята за ноль? При каких условиях? Чему равна стандартная энтропия образования таких веществ?

Ответ: Стандартная энтальпия образования $\Delta_f H_{298}^\circ$ принята равной нулю для наиболее термодинамически устойчивых простых веществ в их стандартном состоянии при стандартном давлении $p^\circ = 1$ бар (10^5 Па) и $T = 298.15$ К (например, $C_{(граф)}$, $O_{2(г)}$, $Br_{2(ж)}$, $I_{2(тв)}$). Стандартная энтропия образования таких веществ из элементов тождественно равна нулю ($\Delta_f S^\circ = 0$), однако их абсолютная стандартная энтропия $S_{298}^\circ > 0$ строго положительна (по III началу термодинамики).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Соглашение о начале отсчета энтальпии:** Поскольку внутренняя энергия и энтальпия определены с точностью до аддитивной постоянной, в термодинамике принимается реперная точка: стандартная энтальпия образования $\Delta_f H^\circ$ химического элемента в его наиболее термодинамически устойчивой аллотропной модификации и фазовом состоянии при $p^\circ = 1$ бар и температуре $T = 298.15$ К принимается

тождественно равной нулю:

$$\Delta_f H_{298}^\circ(\text{эталон}) \equiv 0$$

$$\Delta_f G_{298}^\circ(\text{эталон}) \equiv 0$$

Примеры стандартных эталонов: кислород $O_{2(g)}$, углерод в форме графита $C_{(граф)}$ (для алмаза $\Delta_f H_{298}^\circ = +1.895$ кДж/моль), сера ромбическая $S_{(ромб)}$, жидкий бром $Br_{2(ж)}$, твердый иод $I_{2(тв)}$. 2. **Энтропия образования ($\Delta_f S^\circ$):** Энтропия образования — это изменение энтропии в реакции синтеза вещества из простых веществ в стандартных состояниях:

$$E(\text{станд}) \rightarrow E(\text{станд})$$

$$\Delta_f S_{298}^\circ(\text{эталон}) = S_{298}^\circ(E) - S_{298}^\circ(E) \equiv 0$$

Таким образом, стандартная энтропия образования эталонных простых веществ равна нулю. 3. **Абсолютная энтропия (S_{298}°):** В отличие от энтальпии, энтропия имеет абсолютную шкалу отсчета, задаваемую третьим началом термодинамики (постулат Планка): $S(0\text{ K}) = 0$ для идеального кристалла любого чистого вещества. Абсолютная стандартная энтропия при $T = 298.15$ К вычисляется интегрированием теплоемкостей и теплот фазовых переходов:

$$S_{298}^\circ = \int_0^{T_{fus}} \frac{C_p(s)}{T} dT + \frac{\Delta H_{fus}}{T_{fus}} + \int_{T_{fus}}^{T_{vap}} \frac{C_p(l)}{T} dT + \frac{\Delta H_{vap}}{T_{vap}} + \int_{T_{vap}}^{298.15} \frac{C_p(g)}{T} dT > 0$$

Для всех стабильных веществ при 298.15 К величина S_{298}° строго положительна (например, $S_{298}^\circ(C_{(граф)}) = 5.74$ Дж/(моль · К), $S_{298}^\circ(O_{2(g)}) = 205.14$ Дж/(моль · К)).

Физический смысл и механизм:

- **Различие между S° и $\Delta_f H^\circ$:** Энтальпия образования характеризует энергию химических связей относительно свободных элементов (относительная шкала). Энтропия же является статистической мерой числа микросостояний $S = k_B \ln W$ (абсолютная шкала). При $T > 0$ К тепловое движение атомов возбуждает фоновые, вращательные и поступательные уровни энергии, поэтому $W > 1$ и $S^\circ > 0$.

7. Энергия гидратации с ростом радиуса иона растет или уменьшается? Какая это функция с точки зрения модели Борна?

Ответ: Энергия гидратации с ростом радиуса иона r_i по абсолютной величине уменьшается (становится менее отрицательной). В модели Борна энергия гидратации является гиперболической функцией, обратно пропорциональной радиусу иона: $\Delta G_{solv,i} = -\frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi\epsilon_0 r_i} (1 - \frac{1}{\epsilon}) \propto -\frac{1}{r_i}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В классической электростатической модели Макса Борна ион рассматривается как сферическая полость радиуса r_i с точечным зарядом $q = z_i e$ в центре, погруженная в непрерывный диэлектрик с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ . 1. Электростатическая работа заряда сферической полости от 0 до q в среде с диэлектрической проницаемостью ϵ равна собственной энергии электрического поля в окружающем пространстве:

$$W(\epsilon) = \int_0^q \varphi(r_i) dq' = \int_0^q \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_i} dq' = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 \epsilon r_i} = \frac{z_i^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 \epsilon r_i}$$

2. Энергия сольватации (гидратации) $\Delta G_{solv,i}$ определяется как термодинамическая работа переноса иона из вакуума ($\epsilon = 1$) в растворитель с проницаемостью ϵ :

$$\Delta G_{solv,i} = W(\epsilon) - W(1) = \frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi\epsilon_0 r_i} \left(\frac{1}{\epsilon} - 1\right) = -\frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi\epsilon_0 r_i} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$$

3. Исследование производной по радиусу:

$$\frac{\partial(\Delta G_{solv,i})}{\partial r_i} = \frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi\epsilon_0 r_i^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) > 0 \quad (\text{так как } \epsilon > 1)$$

Поскольку величина $\Delta G_{solv,i} < 0$, её положительная производная показывает, что при увеличении радиуса иона r_i энергия гидратации возрастает в сторону нуля, то есть модуль выигрыша энергии $|\Delta G_{solv,i}|$ монотонно падает обратно пропорционально первой степени радиуса ($1/r_i$).

Физический смысл и механизм:

- **Плотность поверхностного заряда:** При фиксированном заряде ze уменьшение радиуса иона приводит к резкому росту напряженности электрического поля на его границе ($E = \frac{ze}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \propto 1/r^2$). Это вызывает сильную электростатическую поляризацию и жесткую ориентацию диполей воды ($\mu_{H_2O} = 1.85$ D) вокруг малых катионов (Li^+ , Mg^{2+}), давая огромный экзотермический эффект гидратации.
- **Сравнение ионов:** Для однозарядных щелочных катионов радиус растет в ряду $Li^+(0.76 \text{ \AA}) < Na^+(1.02 \text{ \AA}) < K^+(1.38 \text{ \AA}) < Cs^+(1.67 \text{ \AA})$, а абсолютная энтальпия гидратации закономерно падает: $520 > 406 > 322 > 264$ кДж/моль.

8. Почему неорганические соли обычно имеют коэффициент распределения в сторону более полярного растворителя?

Ответ: Неорганические соли имеют коэффициент распределения $K_D = C_{пол}/C_{непол} \gg 1$ в пользу более полярного растворителя, так как высокая диэлектрическая проницаемость полярной фазы ($\epsilon_1 \gg \epsilon_2$) обеспечивает огромный энергетический выигрыш при сольватации ионов ($\Delta_\mu G^\circ = -RT \ln K_D < 0$) и эффективно ослабляет кулоновское межионное притяжение, способствуя диссоциации.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим межфазное распределение соли между двумя несмешивающимися жидкими фазами: фазой 1 (полярный растворитель с проницаемостью ϵ_1) и фазой 2 (неполярный растворитель с ϵ_2 , где $\epsilon_1 \gg \epsilon_2$). 1. **Условие термодинамического равновесия:** Химические

потенциалы нейтральной соли в обеих фазах равны: $\mu_{\text{соли}}^{(1)} = \mu_{\text{соли}}^{(2)}$. Для разбавленных растворов:

$$\mu^{(1)\circ} + RT \ln a^{(1)} = \mu^{(2)\circ} + RT \ln a^{(2)}$$

Стандартная энергия Гиббса переноса соли из фазы 2 в фазу 1:

$$\Delta_{tr} G^{\circ} = \mu^{(1)\circ} - \mu^{(2)\circ} = -RT \ln \frac{a^{(1)}}{a^{(2)}} \approx -RT \ln K_D$$

где $K_D = \frac{C_1}{C_2}$ — коэффициент распределения. 2. **Оценка $\Delta_{tr} G^{\circ}$ через модель Борна:** Стандартная свободная энергия переноса ионов складывается из разности энергий сольватации в двух средах:

$$\Delta_{tr} G^{\circ} = \sum_i [\Delta G_{\text{solv},i}(\varepsilon_1) - \Delta G_{\text{solv},i}(\varepsilon_2)] = - \sum_i \frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi \varepsilon_0 r_i} \left[\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1}\right) - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_2}\right) \right] = - \sum_i \frac{z_i^2 e^2 N_A}{8\pi \varepsilon_0 r_i} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right)$$

Так как $\varepsilon_1 \gg \varepsilon_2$ (например, для системы вода/гексан: $\varepsilon_1 \approx 80$, $\varepsilon_2 \approx 1.9$), разность $\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{\varepsilon_1}\right) \approx 0.526 - 0.0125 = +0.5135 > 0$. Следовательно:

$$\Delta_{tr} G^{\circ} \ll 0 \implies K_D = \exp\left(-\frac{\Delta_{tr} G^{\circ}}{RT}\right) \gg 1$$

Физический смысл и механизм:

- **Диэлектрическое экранирование и закон Кулона:** Сила взаимодействия между ионами $F = \frac{|z_1 z_2| e^2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon r^2}$ в полярной среде ($\varepsilon_1 \approx 80$) ослаблена почти в 40 раз по сравнению с неполярной средой ($\varepsilon_2 \approx 2$). В неполярном растворителе ионы не могут существовать в свободном гидратированном виде и стягиваются в нейтральные ионные пары или выпадают в осадок.
 - **Дипольная сольватация:** Молекулы полярного растворителя обладают постоянным дипольным моментом и высокой поляризуемостью, формируя вокруг катионов и анионов прочные сольватные оболочки, что компенсирует энергию разрушения кристаллической решетки соли.
-

Раздел 3. Термодинамические и кинетические условия равновесия. Механическое, термическое и химическое равновесие. Изменение энергии Гиббса при протекании химической реакции (изотерма Вант-Гоффа). Константа равновесия и её связь с термодинамическими потенциалами. Определение направления самопроизвольного течения химической реакции.

По лекциям: 003, 004 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

9. Дайте определения константе равновесия, произведению растворимости, ионному произведению воды.

Ответ: Константа равновесия (K°) — это термодинамическая величина, равная произведению равновесных активностей продуктов, деленному на произведение равновесных активностей реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: $K^\circ = \prod_i (a_i^{eq})^{\nu_i} = \exp(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT})$.
Произведение растворимости (K_{sp}) — константа равновесия гетерогенного процесса растворения малорастворимого электролита $A_m B_n(\text{тв}) \rightleftharpoons m A^{z+}(\text{р-р}) + n B^{z-}(\text{р-р})$, равная произведению активностей ионов в насыщенном растворе: $K_{sp} = a_{A^{z+}}^m a_{B^{z-}}^n$ (так как $a_{A_m B_n(\text{тв})} = 1$).
Ионное произведение воды (K_w) — константа равновесия автопротолиза воды $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$, равная произведению активностей ионов гидроксония и гидроксида: $K_w = a_{\text{H}^+} a_{\text{OH}^-} \approx [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ (так как $a_{\text{H}_2\text{O}} \approx 1$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Химическое равновесие и изотерма Вант-Гоффа:** Для обобщенной химической реакции $\sum_i \nu_i A_i = 0$ при фиксированных T, p :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

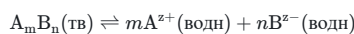
Химический потенциал каждого компонента в реальной смеси: $\mu_i = \mu_i^\circ(T, p^\circ) + RT \ln a_i$. Подставляя μ_i :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ + RT \sum_i \nu_i \ln a_i = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$$

В состоянии термодинамического равновесия ($\Delta_r G)_{T,p} = 0$, а отношение активностей становится константой равновесия K° :

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ \implies K^\circ = \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)_{eq} = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

2. **Произведение растворимости малорастворимой соли:** Для гетерогенного равновесия осадок-раствор:



Условие равновесия: $\mu_{A_m B_n(\text{тв})} = m\mu_{A^{z+}} + n\mu_{B^{z-}}$. Поскольку чистая твердая фаза находится в стандартном состоянии при давлении p , её активность $a_{A_m B_n(\text{тв})} \equiv 1$.

$$\mu_{A_m B_n}^\circ = m\mu_{A^{z+}}^\circ + n\mu_{B^{z-}}^\circ + RT \ln(a_{A^{z+}}^m a_{B^{z-}}^n) \Delta_{sol} G^\circ = m\mu_{A^{z+}}^\circ + n\mu_{B^{z-}}^\circ - \mu_{A_m B_n}^\circ = -RT \ln K_{sp} K_{sp} = a_{A^{z+}}^m a_{B^{z-}}^n = \gamma_+^m \gamma_-^n [A^{z+}]^m [B^{z-}]^n$$

3. **Ионное произведение воды:** Для процесса самоионизации: $\text{H}_2\text{O}(\text{ж}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{водн}) + \text{OH}^-(\text{водн})$. В разбавленных водных растворах растворитель находится в избытке ($x_{\text{H}_2\text{O}} \rightarrow 1$), поэтому его активность принимается за единицу ($a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$).

$$\Delta_{auto} G^\circ = \mu_{\text{H}^+}^\circ + \mu_{\text{OH}^-}^\circ - \mu_{\text{H}_2\text{O}}^\circ = -RT \ln K_w K_w = a_{\text{H}^+} a_{\text{OH}^-} = \exp\left(-\frac{\Delta_{auto} G^\circ}{RT}\right)$$

При $T = 298.15 \text{ K}$: $K_w = 1.008 \cdot 10^{-14}$ ($pK_w \approx 14.00$).

Физический смысл и механизм:

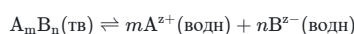
- Динамическая природа равновесия:** Каждая из этих констант выражает динамический баланс, при котором скорости прямого процесса (растворение, автопротолиз, прямая реакция) и обратного (кристаллизация, рекомбинация, обратная реакция) строго равны.
- Единая термодинамическая основа:** Все три величины являются частными случаями термодинамической константы равновесия K° , однозначно связанной со стандартной свободной энергией Гиббса соответствующего процесса $\Delta_r G^\circ$.

10. Почему произведение растворимости является постоянной величиной при заданной температуре?

Ответ: Произведение растворимости K_{sp} является строго постоянной величиной при заданной температуре, поскольку оно представляет собой термодинамическую константу гетерогенного равновесия, определяемую стандартным изменением энергии Гиббса растворения: $K_{sp} = \exp(-\frac{\Delta_{sol} G^\circ(T)}{RT})$, где $\Delta_{sol} G^\circ(T)$ зависит только от температуры T .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим гетерогенное равновесие между твердым осадком и его ионами в растворе:



1. **Равенство химических потенциалов:** В состоянии термодинамического равновесия при фиксированных T, p :

$$\mu_{A_m B_n(\text{тв})}(T, p) = m\mu_{A^{z+}}(T, p, a_A) + n\mu_{B^{z-}}(T, p, a_B)$$

2. **Стандартные состояния:** Для чистой индивидуальной твердой фазы активность тождественно равна единице: $a_{A_m B_n(\text{тв})} = 1$, откуда

$\mu_{\text{AmBn(тв)}}(T, p) = \mu_{\text{AmBn(тв)}}^{\circ}(T, p)$. Для ионов в растворе:

$$\mu_{\text{A}^{z+}} = \mu_{\text{A}^{z+}}^{\circ}(T, p) + RT \ln a_{\text{A}^{z+}} \mu_{\text{B}^{z-}} = \mu_{\text{B}^{z-}}^{\circ}(T, p) + RT \ln a_{\text{B}^{z-}}$$

3. **Выражение для K_{sp} через стандартные потенциалы:** Подставляя в условие равновесия:

$$\mu_{\text{AmBn(тв)}}^{\circ} = m\mu_{\text{A}^{z+}}^{\circ} + n\mu_{\text{B}^{z-}}^{\circ} + RT \ln(a_{\text{A}^{z+}}^m a_{\text{B}^{z-}}^n)$$

Переносим стандартные величины влево:

$$\Delta_{\text{sol}} G^{\circ}(T) = m\mu_{\text{A}^{z+}}^{\circ}(T) + n\mu_{\text{B}^{z-}}^{\circ}(T) - \mu_{\text{AmBn(тв)}}^{\circ}(T) = -RT \ln K_{sp} K_{sp}(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{sol}} G^{\circ}(T)}{RT}\right)$$

Так как стандартные химические потенциалы $\mu_i^{\circ}(T)$ веществ в их стандартных состояниях при фиксированном стандартном давлении $p^{\circ} = 1$ бар являются функциями исключительно температуры T , то и величина $\Delta_{\text{sol}} G^{\circ}(T)$, а вместе с ней и константа $K_{sp}(T)$, зависят строго только от температуры. 4. **Температурный ход K_{sp} (уравнение Вант-Гоффа):** Дифференцируя $\ln K_{sp}$ по температуре при $p = \text{const}$:

$$\left(\frac{\partial \ln K_{sp}}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta_{\text{sol}} H^{\circ}}{RT^2}$$

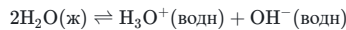
где $\Delta_{\text{sol}} H^{\circ}$ — стандартная энтальпия растворения. При постоянной температуре T величина K_{sp} строго фиксирована и не зависит ни от концентраций сторонних электролитов, ни от количества осадка.

11. Почему ионное произведение воды является постоянной величиной при заданной температуре?

Ответ: Ионное произведение воды $K_w = a_{\text{H}^+} a_{\text{OH}^-}$ является постоянной величиной при заданной температуре, так как оно представляет собой термодинамическую константу равновесия эндотермической реакции автопротолиза воды: $K_w = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{auto}} G^{\circ}(T)}{RT}\right)$, зависящую исключительно от температуры через стандартную свободную энергию Гиббса $\Delta_{\text{auto}} G^{\circ}(T)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамика автопротолиза:** Реакция самоионизации жидкой воды:



Условие химического равновесия при изобарно-изотермических условиях:

$$2\mu_{\text{H}_2\text{O}} = \mu_{\text{H}_3\text{O}^+} + \mu_{\text{OH}^-}$$

Выражая химические потенциалы через активности:

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}} = \mu_{\text{H}_2\text{O}}^{\circ} + RT \ln a_{\text{H}_2\text{O}} \mu_{\text{H}_3\text{O}^+} = \mu_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\circ} + RT \ln a_{\text{H}_3\text{O}^+} \mu_{\text{OH}^-} = \mu_{\text{OH}^-}^{\circ} + RT \ln a_{\text{OH}^-}$$

2. **Приближение чистого растворителя:** В чистой воде и разбавленных водных растворах молярная доля воды $x_{\text{H}_2\text{O}} \approx 1$, поэтому термодинамическая активность воды $a_{\text{H}_2\text{O}} \equiv 1$ (стандартное состояние чистой жидкости). Тогда:

$$2\mu_{\text{H}_2\text{O}}^{\circ} = \mu_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\circ} + \mu_{\text{OH}^-}^{\circ} + RT \ln(a_{\text{H}_3\text{O}^+} a_{\text{OH}^-}) \Delta_{\text{auto}} G^{\circ}(T) = \mu_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\circ}(T) + \mu_{\text{OH}^-}^{\circ}(T) - 2\mu_{\text{H}_2\text{O}}^{\circ}(T) = -RT \ln K_w K_w(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{auto}} G^{\circ}(T)}{RT}\right)$$

Поскольку стандартные химические потенциалы чистой воды и гидратированных ионов водорода и гидроксида при стандартном давлении определяются только температурой T , величина $\Delta_{\text{auto}} G^{\circ}(T)$ и константа K_w являются строгими константами при заданной температуре T . 3.

Температурная зависимость: По уравнению изобары Вант-Гоффа:

$$\frac{d \ln K_w}{dT} = \frac{\Delta_{\text{auto}} H^{\circ}}{RT^2}$$

Так как автопротолиз воды сопровождается разрывом прочных ковалентных связей O – H и является эндотермическим процессом ($\Delta_{\text{auto}} H^{\circ} \approx +55.8$ кДж/моль > 0), производная $\frac{d \ln K_w}{dT} > 0$, и величина K_w монотонно возрастает с температурой (от $0.11 \cdot 10^{-14}$ при 0°C до $1.00 \cdot 10^{-14}$ при 25°C и $54.3 \cdot 10^{-14}$ при 100°C).

12. Какова связь константы равновесия и стандартной энергии Гиббса? Чем она обусловлена?

Ответ: Связь константы равновесия K° и стандартной энергии Гиббса $\Delta_r G^{\circ}$ выражается фундаментальным уравнением $\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K^{\circ} \iff K^{\circ} = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^{\circ}}{RT}\right)$. Она обусловлена условием минимума энергии Гиббса изолированной от немеханической работы изобарно-изотермической системы в равновесии ($\Delta_r G = 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Условие химического сродства и равновесия:** Для произвольной гомогенной или гетерогенной химической реакции $\sum_i \nu_i A_i = 0$ при фиксированных температуре T и общем давлении p изменение свободной энергии Гиббса при бесконечно малом изменении химической переменной $d\xi$ равно:

$$\Delta_r G \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_i \nu_i \mu_i$$

Химический потенциал i -го компонента в смеси выражается через его активность a_i :

$$\mu_i(T, p, a_i) = \mu_i^{\circ}(T, p^{\circ}) + RT \ln a_i$$

2. **Изотерма химической реакции (изотерма Вант-Гоффа):** Подставляя выражение для μ_i в дифференциал энергии Гиббса:

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i (\mu_i^{\circ} + RT \ln a_i) = \sum_i \nu_i \mu_i^{\circ} + RT \sum_i \nu_i \ln a_i$$

Обозначим стандартную энергию Гиббса реакции:

$$\Delta_r G^\circ \equiv \sum_i \nu_i \mu_i^\circ$$

Используя свойства логарифма:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right) = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_a$$

где $Q_a = \prod_i a_i^{\nu_i}$ — реакционный коэффициент (произведение текущих активностей). 3. **Переход к состоянию химического равновесия:** Критерием термодинамического равновесия при постоянных T, p является экстремум (минимум) потенциала Гиббса:

$$(\Delta_r G)_{eq} = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, p, eq} = 0$$

При этом текущие активности компонентов принимают свои равновесные значения a_i^{eq} , а реакционный коэффициент Q_a становится термодинамической константой равновесия K° :

$$Q_a \xrightarrow{\text{равновесие}}, K^\circ = \prod_i (a_i^{eq})^{\nu_i}$$

Подставляя $\Delta_r G = 0$ в изотерму Вант-Гоффа:

$$0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln K^\circ \implies \Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$$

Физический смысл и механизм:

- **Энергетический баланс химического процесса:** Стандартная энергия Гиббса $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$ отражает внутреннюю способность химических связей к перестройке при стандартном состоянии всех компонентов ($a_i = 1$).
- **Смещение равновесия:** Если $\Delta_r G^\circ < 0$, то $\ln K^\circ > 0 \implies K^\circ > 1$ (в равновесии преобладают продукты реакции). Если $\Delta_r G^\circ > 0$, то $K^\circ < 1$ (равновесие смещено в сторону исходных реагентов). При $\Delta_r G^\circ = 0$ имеем $K^\circ = 1$.



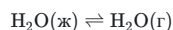
Доска · Физхимия Лекция 03 (осень 2025) · 54:14

13. Чему равна константа равновесия испарения воды при 100 °C?

Ответ: Термодинамическая константа равновесия испарения воды при 100 °C ($T = 373.15$ K) и стандартном давлении $p^\circ = 1$ атм (101325 Па) равна $K_p = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^\circ} = 1.00$ (безразмерная единица). При этом $\Delta_{vap} G_{373}^\circ = -RT \ln K_p = 0$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Фазовое равновесие жидкость-пар:** Процесс парообразования чистой воды:



Условие термодинамического фазового равновесия при температуре T и давлении p :

$$\mu_{\text{ж}}(T, p) = \mu_{\text{г}}(T, p)$$

2. **Выражение через стандартные потенциалы:** Для чистой жидкой воды при нормальном давлении активность $a_{\text{ж}} \equiv 1$, поэтому:

$$\mu_{\text{ж}}(T, p) = \mu_{\text{ж}}^\circ(T)$$

Для газовой фазы (в приближении идеального пара):

$$\mu_{\text{г}}(T, p_{\text{H}_2\text{O}}) = \mu_{\text{г}}^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^\circ} \right)$$

где $p^\circ = 1$ атм = 101.325 кПа (или 1 бар = 100 кПа) — принятое стандартное давление. Приравняв потенциалы в равновесии:

$$\mu_{\text{ж}}^\circ(T) = \mu_{\text{г}}^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^\circ} \right) \Delta_{vap} G^\circ(T) = \mu_{\text{г}}^\circ(T) - \mu_{\text{ж}}^\circ(T) = -RT \ln \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^\circ} \right)$$

3. **Определение константы равновесия:** Константа равновесия процесса испарения K_p равна:

$$K_p \equiv \frac{a_{\text{H}_2\text{O}(\text{г})}}{a_{\text{H}_2\text{O}(\text{ж})}} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^\circ}$$

По определению нормальной температуры кипения воды ($T_{\text{boil}} = 100$ °C = 373.15 K), равновесное давление её насыщенного пара строго равно

внешнему атмосферному давлению:

$$p_{\text{H}_2\text{O}}(373.15 \text{ K}) = 1 \text{ атм} = p^\circ$$

Следовательно:

$$K_p = \frac{1 \text{ атм}}{1 \text{ атм}} = 1.00$$
$$\Delta_{\text{vap}} G^\circ(373.15 \text{ K}) = -RT \ln(1.00) = 0 \text{ кДж/моль}$$

Физический смысл и механизм:

- **Равновесие встречных потоков:** При 100 °С кинетическая энергия молекул воды достаточна, чтобы поток испарения с поверхности жидкости точно уравновешивался потоком конденсации при давлении пара 1 атм.
- **Компенсация энтальпии и энтропии:** При нормальной температуре кипения энтальпийный барьер испарения точно компенсируется энтропийным выигрышем: $\Delta_{\text{vap}} G = \Delta_{\text{vap}} H - T_{\text{boil}} \Delta_{\text{vap}} S = 0 \implies T_{\text{boil}} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{\Delta_{\text{vap}} S}$.

14. Энтальпия плавления водяного льда равна 334 Дж/кг. Чему равна энтропия этого процесса?

Ответ: Энтропия плавления льда рассчитывается по формуле $\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_{fus}}$. Для физической энтальпии плавления $\Delta H_{fus} = 334 \text{ кДж/кг}$ энтропия процесса равна $\Delta S_{fus} = 1222.8 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$ (или $\Delta S_{m,fus} \approx 22.03 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{K)}$). Если строго исходить из численного значения условия (334 Дж/кг), то $\Delta S_{fus} = \frac{334 \text{ Дж/кг}}{273.15 \text{ K}} \approx 1.223 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамика изобарно-изотермического фазового перехода:** Плавление льда при атмосферном давлении $p = 1 \text{ атм}$ и температуре плавления $T_{fus} = 0 \text{ }^\circ\text{C} = 273.15 \text{ K}$ представляет собой равновесный фазовый переход первого рода. В состоянии фазового равновесия химические потенциалы и удельные энергии Гиббса твердой и жидкой фаз равны:

$$\Delta G_{fus} = 0$$

По определению свободной энергии Гиббса:

$$\Delta G_{fus} = \Delta H_{fus} - T_{fus} \Delta S_{fus} = 0$$

Отсюда фундаментальное соотношение для энтропии фазового перехода:

$$\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_{fus}}$$

2. Численный расчет:

- **Справочное физическое значение** ($\Delta H_{fus} = 334 \text{ кДж/кг} = 3.34 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$):

$$\Delta S_{fus} = \frac{3.34 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}}{273.15 \text{ K}} \approx 1222.8 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$$

В расчете на 1 моль воды ($M = 1.8015 \cdot 10^{-2} \text{ кг/моль}$, $\Delta H_{m,fus} \approx 6.018 \text{ кДж/моль}$):

$$\Delta S_{m,fus} = \Delta S_{fus} \cdot M = 1222.8 \times 0.018015 \approx 22.03 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{K)}$$

- **Буквальный расчет по числу из условия** ($\Delta H_{fus} = 334 \text{ Дж/кг}$):

$$\Delta S_{fus} = \frac{334 \text{ Дж/кг}}{273.15 \text{ K}} \approx 1.223 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$$

Физический смысл и механизм:

- **Разрушение дальнего кристаллического порядка:** При плавлении подводимая теплота ΔH_{fus} расходуется на частичный разрыв направленных водородных связей жесткой ажурной гексагональной решетки льда I_h . В результате жидкая вода приобретает трансляционную подвижность, что увеличивает статистический вес микросостояний W и энтропию на $\Delta S_{fus} > 0$.

15. Что можно сказать о направлении протекания реакции, у которой отрицательная стандартная энергия Гиббса $\Delta_r G^\circ$? Обоснуйте свой ответ.

Ответ: Отрицательная стандартная энергия Гиббса $\Delta_r G^\circ < 0$ означает, что константа равновесия $K^\circ = \exp(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}) > 1$ (в равновесии преобладают продукты). При **стандартных состояниях** компонентов ($a_i = 1$) реакция самопроизвольно идет в **прямом направлении** ($\Delta_r G = \Delta_r G^\circ < 0$). Однако при **произвольных** концентрациях истинное направление определяется текущим значением $\Delta_r G = RT \ln(Q_a/K^\circ)$: если исходно продуктов слишком много ($Q_a > K^\circ$), реакция пойдет в **обратную сторону** даже при $\Delta_r G^\circ < 0$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Связь $\Delta_r G^\circ$ с константой равновесия:** Из условия термодинамического равновесия при фиксированных T, p :

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ \implies \ln K^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}$$

Если $\Delta_r G^\circ < 0$, то $\ln K^\circ > 0$, откуда:

$$K^\circ > 1$$

Это указывает на то, что в состоянии термодинамического равновесия произведение активностей продуктов превышает произведение активностей исходных веществ. 2. **Изотерма Вант-Гоффа и условие самопроизвольного протекания:** Для произвольного состава

реакционной смеси с текущим коэффициентом активностей $Q_a = \prod_i a_i^{\nu_i}$ изменение энергии Гиббса реакции составляет:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_a$$

Подставляя $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$, получаем:

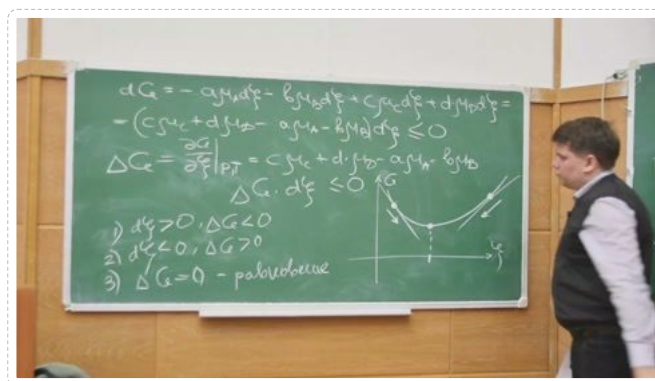
$$\Delta_r G = -RT \ln K^\circ + RT \ln Q_a = RT \ln \left(\frac{Q_a}{K^\circ} \right)$$

3. **Критерий направления процесса (второе начало термодинамики):** Самопроизвольный процесс при $T, p = \text{const}$ возможен только в сторону уменьшения свободной энергии Гиббса ($\Delta_r G < 0$):

- **Стандартные исходные условия:** если все компоненты взяты при стандартных активностях ($a_i = 1 \Rightarrow Q_a = 1$), то $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ < 0$, и реакция строго самопроизвольно идет **в прямом направлении** ($\rightarrow$ продукты);
- **Общий случай при $Q_a < K^\circ$:** отношение $\frac{Q_a}{K^\circ} < 1 \Rightarrow \Delta_r G < 0$, реакция идет **вперед**;
- **Состояние равновесия при $Q_a = K^\circ$:** $\Delta_r G = 0$, макроскопический процесс останавливается;
- **Случай пересыщения продуктами при $Q_a > K^\circ$:** отношение $\frac{Q_a}{K^\circ} > 1 \Rightarrow \Delta_r G > 0$, поэтому реакция будет самопроизвольно протекать **в обратном направлении** (*arrow* реагенты), пока Q_a не снизится до K° .

Физический смысл и механизм:

- **Принципиальное различие между $\Delta_r G^\circ$ и $\Delta_r G$:** $\Delta_r G^\circ$ — это константа для фиксированного реперного состояния ($a_i = 1$). Движущей силой химического процесса в каждый момент времени является градиент суммарного химического потенциала $\Delta_r G = \sum \nu_i \mu_i$, зависящий от текущих концентраций компонентов в растворе или газовой фазе.



Раздел 4. Диссоциация и химическое равновесие в растворах электролитов. Константа диссоциации, ионное произведение, произведение растворимости. Зависимость степени диссоциации слабого бинарного электролита от его концентрации в растворе (закон разведения Оствальда и границы его применимости в разбавленных и концентрированных растворах). Буферные растворы, буферная ёмкость. Кислотно-основное титрование. Изoeлектрическая точка. Уравнение Гендерсона–Гассельбаха и его применимость.

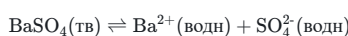
По лекциям: О03, О04, О05 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

16. Как изменится растворимость BaSO_4 при добавлении Na_2SO_4 ? KNO_3 ? Почему?

Ответ: При добавлении Na_2SO_4 растворимость BaSO_4 **уменьшается** из-за эффекта одноименного иона SO_4^{2-} , смещающего равновесие в сторону осадка. При добавлении KNO_3 растворимость BaSO_4 **увеличивается** из-за солевого эффекта: рост ионной силы раствора I приводит к снижению коэффициентов активности ионов $\gamma_{\pm} < 1$, что требует роста аналитических концентраций ионов для поддержания постоянства термодинамического K_{sp}° .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим гетерогенное равновесие:



Термодинамическое произведение растворимости K_{sp}° при постоянной температуре является константой:

$$K_{sp}^{\circ} = a_{\text{Ba}^{2+}} a_{\text{SO}_4^{2-}} = \gamma_{\text{Ba}^{2+}} [\text{Ba}^{2+}] \cdot \gamma_{\text{SO}_4^{2-}} [\text{SO}_4^{2-}] = \gamma_{\pm}^2 [\text{Ba}^{2+}] [\text{SO}_4^{2-}] = \text{const}(T)$$

1. **Добавление Na_2SO_4 (эффект одноименного иона):** При введении сульфата натрия с концентрацией C концентрация сульфат-ионов складывается из растворившегося BaSO_4 (S) и добавленной соли: $[\text{SO}_4^{2-}] = S + C \approx C$. Растворимость $S = [\text{Ba}^{2+}]$:

$$S = \frac{K_{sp}^{\circ}}{\gamma_{\pm}^2 (S + C)} \approx \frac{K_{sp}^{\circ}}{\gamma_{\pm}^2 C} \ll S_0 = \sqrt{K_{sp}^{\circ}}$$

В соответствии с принципом Ле Шателье увеличение концентрации продукта диссоциации смещает реакцию влево, вызывая осаждение BaSO_4 и резкое падение растворимости. 2. **Добавление KNO_3 (солевой эффект):** Ионы K^+ и NO_3^- не участвуют непосредственно в реакции образования осадка, но увеличивают ионную силу раствора:

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

По первому приближению Дебая–Хюккеля средний коэффициент активности двухвалентных ионов ($|z_+ z_-| = 4$):

$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| \sqrt{I} = -0.51 \cdot 4 \sqrt{I} = -2.04 \sqrt{I} < 0 \implies \gamma_{\pm} < 1$$

Растворимость сульфата бария в отсутствие одноименных ионов выражается как:

$$S = [\text{Ba}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = \frac{\sqrt{K_{sp}^{\circ}}}{\gamma_{\pm}}$$

Так как с ростом концентрации KNO_3 коэффициент активности $\gamma_{\pm}$ падает, молярная растворимость S монотонно возрастает.

Физический смысл и механизм:

- **Экранирование ионной атмосферой:** Индифферентные ионы K^+ и NO_3^- окружают ионы Ba^{2+} и SO_4^{2-} плотной экранирующей ионной атмосферой противоположного знака. Это электростатически стабилизирует ионы в водном растворе, затрудняет их столкновение и рекомбинацию в кристаллическую решетку, облегчая переход новых порций соли в раствор.

17. Почему BaSO_4 полностью диссоциирован в своём насыщенном растворе?

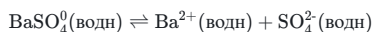
Ответ: BaSO_4 является сильным электролитом с ионной кристаллической решеткой. Из-за его ничтожно малой растворимости ($K_{sp} \approx 1.1 \cdot 10^{-10}$, $C_{\text{sat}} \approx 1.05 \cdot 10^{-5}$ М) насыщенный раствор представляет собой предельно бесконечно разбавленный раствор, в котором по закону разведения Оствальда ($\lim_{C \rightarrow 0} \alpha = 1$) и из-за высокой диэлектрической проницаемости воды ($\epsilon \approx 80$) электролитическая диссоциация перешедшей в раствор соли протекает на 100%.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Различие понятий «растворимость» и «сила электролита»:** Растворимость определяется величиной произведения растворимости K_{sp}° , то есть разностью стандартных энергий Гиббса кристаллической решетки и гидратации:

$$\Delta_{\text{sol}} G^{\circ} = -RT \ln K_{sp}^{\circ}$$

Степень диссоциации перешедшей в раствор соли α определяется константой диссоциации ионных пар в водном растворе:



Константа диссоциации нейтральных ионных пар BaSO_4^0 в воде относительно велика ($K_{\text{diss}} \sim 10^{-2}$ – 10^{-3} М). 2. **Закон разведения Оствальда:**

Связь степени диссоциации α с концентрацией растворенного вещества C :

$$K_{diss} = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha}$$

Выражая долю недиссоциированных ионных пар:

$$1 - \alpha = \frac{\alpha^2 C}{K_{diss}}$$

В насыщенном растворе BaSO_4 общая концентрация равна $C_{sat} = \sqrt{K_{sp}} \approx \sqrt{1.1 \cdot 10^{-10}} \approx 1.05 \cdot 10^{-5}$ М. Подставляя C_{sat} и $K_{diss} \approx 5 \cdot 10^{-3}$ М:

$$1 - \alpha \approx \frac{1^2 \cdot 1.05 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-3}} \approx 2 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \alpha \approx 0.998 \approx 100\%$$

Физический смысл и механизм:

- **Диэлектрическое экранирование:** В воде ($\epsilon \approx 80$) кулоновская энергия притяжения между ионами Ba^{2+} и SO_4^{2-} на расстояниях более 1 нм становится значительно меньше энергии теплового движения $k_B T$. При концентрации 10^{-5} М среднее расстояние между ионами составляет около 55 нм, поэтому вероятность ассоциации ионов в пары исчезающе мала.

18. Нарисуйте на одном графике зависимость степени диссоциации слабой уксусной кислоты и хлорида калия от их концентрации.

Ответ: Для сильного электролита (KCl) истинная степень диссоциации во всем диапазоне умеренных концентраций постоянна и равна $\alpha = 1.0$ (горизонтальная прямая), а кажущаяся степень диссоциации $\alpha_{\text{каж}} = f_\lambda$ плавно снижается от 1.0 по закону Колярауша $\alpha_{\text{каж}} \approx 1 - \beta\sqrt{C}$. Для слабого электролита (CH_3COOH) зависимость $\alpha(C)$ описывается законом Оствальда $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$: при $C \rightarrow 0$ степень диссоциации стремится к 1.0, а с ростом концентрации резко падает по гиперболе ($\alpha \approx 0.013$ при 0.1 М).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Слабый электролит (CH_3COOH):** Равновесие диссоциации: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$. Закон действия масс в форме закона разведения Оствальда:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha}$$

Точное аналитическое решение квадратного уравнения:

$$\alpha(C) = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C}}{2C}$$

Асимптотическое поведение:

- При бесконечном разбавлении ($C \rightarrow 0$): $\lim_{C \rightarrow 0} \alpha(C) = 1$;
- В области умеренных и высоких концентраций ($C \gg K_a \approx 1.75 \cdot 10^{-5}$ М, $\alpha \ll 1$):

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{K_a}{C}} \propto C^{-1/2}$$

При $C = 10^{-4}$ М $\Rightarrow \alpha \approx 0.36$; при $C = 0.1$ М $\Rightarrow \alpha \approx 0.013$.

2. **Сильный электролит (KCl):** Хлорид калия в водном растворе диссоциирует нацело: $\text{KCl} \rightarrow \text{K}^+ + \text{Cl}^-$, поэтому истинная степень диссоциации:

$$\alpha_{\text{ист}} \equiv 1.0 = \text{const}$$

Кажущаяся степень диссоциации (по электропроводности Аррениуса $\alpha_{\text{каж}} = \frac{\Lambda}{\Lambda_0}$), обусловленная электрофоретическим и релаксационным торможением ионной атмосферы (уравнение Онзагера-Дебая-Хюккеля):

$$\alpha_{\text{каж}}(C) = 1 - \frac{A + B\Lambda_0}{\Lambda_0} \sqrt{C} = 1 - \beta\sqrt{C}$$

При $C = 0.1$ М кажущаяся величина $\alpha_{\text{каж}} \approx 0.86$, плавно возрастающая до 1.0 при $C \rightarrow 0$.

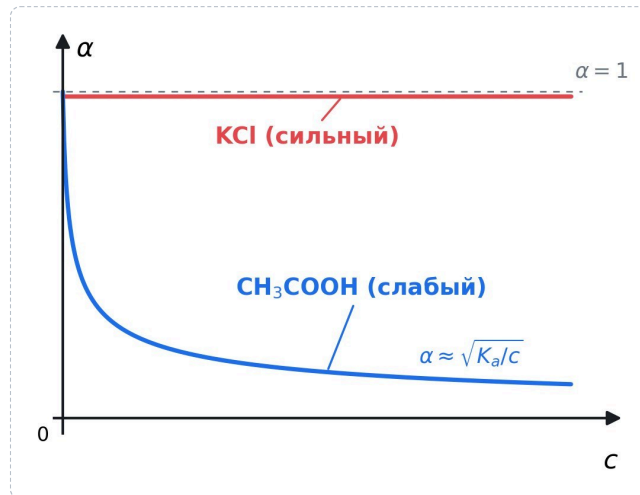


Схема — построено по материалам лекций

19. На одном рисунке изобразите схематично кривые титрования уксусной кислоты ($pK_a \approx 5$) с концентрациями 0,1 М и 0,001 М. Укажите область наибольшей буферной ёмкости и точки эквивалентности.

Ответ: Для 0,1 М CH_3COOH начальный $pH_0 \approx 2.88$, точка полунейтрализации (максимум буферной ёмкости) находится при $pH = pK_a \approx 4.76$, точка эквивалентности — при $pH_{\text{эkv}} \approx 8.73$, с четким вертикальным скачком титрования ≈ 3.5 единиц pH . Для 0,001 М раствора начальный $pH_0 \approx 3.88$, максимум буферной ёмкости при том же $pH = pK_a \approx 4.76$ (но с абсолютной ёмкостью в 100 раз меньше), точка эквивалентности смещается вниз до $pH_{\text{эkv}} \approx 7.73$, а скачок титрования сильно сглаживается (≈ 1.5 единицы pH).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Пусть $f = \frac{V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{эkv}}}$ — степень оттитрованности уксусной кислоты раствором NaOH. 1. **Начальная точка** ($f = 0$):

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a C} \implies pH_0 = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\lg C$$

Для $pK_a = 4.76$:

- При $C = 0.1$ М: $pH_0 = 2.38 - 0.5 \cdot (-1) = 2.88$;
- При $C = 0.001$ М: $pH_0 = 2.38 - 0.5 \cdot (-3) = 3.88$.

2. **Буферная область** ($0.1 \leq f \leq 0.9$): По уравнению Гендерсона-Гассельбаха:

$$pH = pK_a + \lg\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = pK_a + \lg\left(\frac{f}{1-f}\right)$$

В точке полутитрования ($f = 0.5$): $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$, поэтому:

$$pH = pK_a \approx 4.76$$

В этой точке производная ($\frac{dpH}{df}$) минимальна, что соответствует **максимуму буферной ёмкости** $\beta_{\text{max}} = \frac{\ln 10}{4}C$. 3. **Точка эквивалентности** ($f = 1.0$): Кислота полностью превращена в ацетат натрия CH_3COONa . Среда слабощелочная вследствие гидролиза:



$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_h C_{\text{соли}}} = \sqrt{\frac{K_w C_{\text{соли}}}{K_a}} \implies pH_{\text{эkv}} = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\lg C_{\text{соли}}$$

Учитывая двукратное разбавление в точке эквивалентности ($C_{\text{соли}} \approx C/2$):

- Для $C = 0.1$ М ($C_{\text{соли}} = 0.05$ М): $pH_{\text{эkv}} = 7 + 2.38 - 0.65 = 8.73$;
- Для $C = 0.001$ М ($C_{\text{соли}} = 0.0005$ М): $pH_{\text{эkv}} = 7 + 2.38 - 1.65 = 7.73$.

Физический смысл и механизм:

- **Размывание скачка титрования при разбавлении:** При $C = 0.001$ М гидролиз выражен слабее в абсолютных единицах, начальный pH сдвинут в сторону нейтрального, поэтому размах вертикального плато сокращается с 3.5 до 1.5 единиц pH , делая индикаторную фиксацию точки эквивалентности менее точной.

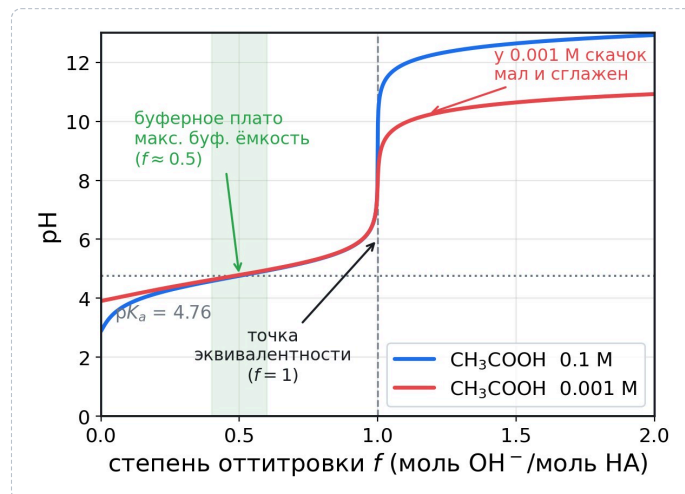


Схема — построено по материалам лекций

20. На одном рисунке изобразите схематично кривые титрования уксусной ($pK_a \approx 5$) и муравьиной ($pK_a \approx 4$) кислот одинаковой концентрации 0,1 М. Укажите область наибольшей буферной ёмкости и точки эквивалентности.

Ответ: Для более сильной муравьиной кислоты ($pK_a \approx 4$) начальный $pH_0 \approx 2.38$ ниже, чем для уксусной ($pK_a \approx 5$, $pH_0 \approx 2.88$). Область максимальной буферной ёмкости у муравьиной кислоты расположена при $pH = pK_a \approx 3.75$ –4.0 (у уксусной — при $pH \approx 4.76$ –5.0). Точка эквивалентности муравьиной кислоты лежит при более низком $pH_{\text{экв}} \approx 8.23$ (у уксусной $pH_{\text{экв}} \approx 8.73$), а вертикальный скачок титрования муравьиной кислоты более протяженный и резкий.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Сравним титрование 0.1 М растворов муравьиной (НСООН , $K_a = 1.77 \cdot 10^{-4}$, $pK_a \approx 3.75$) и уксусной (CH_3COOH , $K_a = 1.75 \cdot 10^{-5}$, $pK_a \approx 4.76$) кислот равной концентрацией NaOH : 1. **Начальный pH ($f = 0$):**

$$pH_0 = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\lg C$$

- НСООН : $pH_0 = \frac{3.75+1.0}{2} = 2.38$
- CH_3COOH : $pH_0 = \frac{4.76+1.0}{2} = 2.88$

2. **Буферная зона и точка полунейтрализации ($f = 0.5$):** По уравнению Гендерсона-Гассельбаха $pH = pK_a + \lg(\frac{f}{1-f})$: Вся буферная ветвь муравьиной кислоты лежит на 1.01 единицы pH ниже, чем у уксусной. Максимум буферной ёмкости достигается при:

- НСООН : $pH = pK_a \approx 3.75$ (в районе $pH \approx 4$);
- CH_3COOH : $pH = pK_a \approx 4.76$ (в районе $pH \approx 5$).

3. **Точка эквивалентности ($f = 1.0$, $C_{\text{соли}} \approx 0.05 \text{ М}$):**

$$pH_{\text{экв}} = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\lg C_{\text{соли}} = 7 + \frac{1}{2}pK_a - 0.65$$

- Для формиата натрия (НСООНa): $pH_{\text{экв}} = 7 + 1.88 - 0.65 = 8.23$;
- Для ацетата натрия (CH_3COONa): $pH_{\text{экв}} = 7 + 2.38 - 0.65 = 8.73$.

Физический смысл и механизм:

- **Сила сопряженного основания:** Формиат-анион НСОO^- является более слабым основанием, чем ацетат-анион CH_3COO^- (так как его $K_b = K_w/K_a$ меньше в 10 раз), поэтому гидролиз формиата протекает слабее, генерируя меньшую концентрацию ионов OH^- в точке эквивалентности.
- **Высота скачка:** Из-за более низкого начального pH_0 и более пологого старта скачок титрования муравьиной кислоты охватывает больший интервал значений pH (от ≈ 6 до ≈ 10.5).

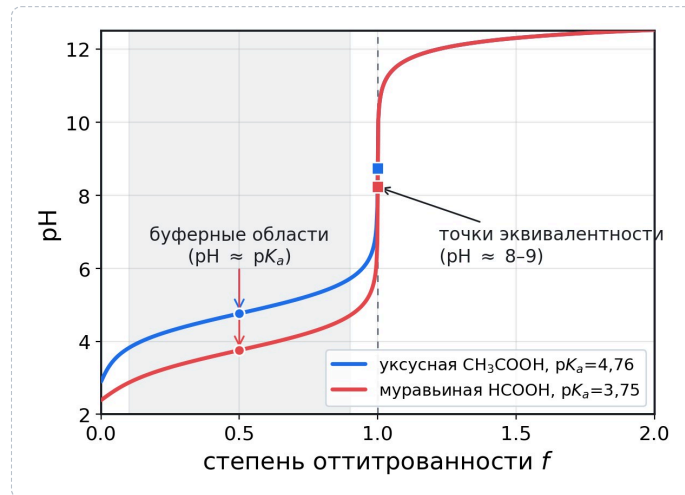


Схема — построено по материалам лекций

21. Почему из сильно разбавленной уксусной кислоты нельзя приготовить буферный раствор?

Ответ: Буферная ёмкость прямо пропорциональна суммарной аналитической концентрации компонентов буфера $\beta_{\max} = \frac{\ln 10}{4} C_{\text{tot}}$. В сильно разбавленном растворе ($C_{\text{tot}} \leq 10^{-4}$ М) буферная ёмкость становится ничтожно малой (сопоставимой с ёмкостью чистой воды), и добавление даже следовых количеств кислоты, щелочи или поглощение атмосферного CO_2 кардинально смещает pH . Кроме того, при сильном разбавлении кислота практически полностью диссоциирует ($\alpha \rightarrow 1$), разрушая буферную пару.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Буферная ёмкость Ван Слайка:** Дифференциальная буферная ёмкость β по определению равна:

$$\beta \equiv \frac{dC_b}{d\text{pH}} = -\frac{dC_a}{d\text{pH}} = \ln 10 ([\text{H}^+] + [\text{OH}^-] + \frac{K_a C_{\text{tot}} [\text{H}^+]}{(K_a + [\text{H}^+])^2})$$

где $C_{\text{tot}} = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$. В области максимального буферного действия ($[\text{H}^+] = K_a$):

$$\beta_{\max} \approx \frac{\ln 10}{4} C_{\text{tot}} \approx 0.576 \cdot C_{\text{tot}}$$

2. **Анализ сильно разбавленного раствора:** Если уксусная кислота сильно разбавлена ($C_{\text{tot}} \sim 10^{-5}$ М):

$$\beta_{\max} \approx 0.576 \cdot 10^{-5} \approx 5.76 \cdot 10^{-6} \text{ моль}/(\text{л} \cdot \text{pH})$$

Собственная буферная ёмкость чистой воды за счет автопротолиза составляет:

$$\beta_{\text{вода}} = 2 \ln 10 \cdot 10^{-7} \approx 4.6 \cdot 10^{-7} \text{ М}$$

Вклад растворенной кислоты становится пренебрежимо малым. 3. **Исчерпание кислотной формы по закону Оствальда:** По закону разведения Оствальда $\alpha = \frac{\sqrt{K_a^2 + 4K_a C} - K_a}{2C}$. При $C = 10^{-5}$ М $\ll K_a \approx 1.75 \cdot 10^{-5}$ М степень диссоциации достигает $\alpha \approx 0.73$. В растворе почти не остается недиссоциированной кислоты $[\text{HA}]$, необходимой для нейтрализации добавляемых гидроксид-ионов OH^- .

22. Назовите условия, при которых буферная ёмкость раствора кислоты и её соли максимальна.

Ответ: Буферная ёмкость раствора слабой кислоты и её соли максимальна при выполнении двух условий: 1) pH раствора строго равен показателю константы диссоциации слабой кислоты: $\text{pH} = \text{p}K_a$, что эквивалентно строгому равенству концентраций кислоты и сопряженного основания $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$; 2) Суммарная аналитическая концентрация буферной смеси $C_{\text{tot}} = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$ является максимально высокой ($\beta_{\max} \propto C_{\text{tot}}$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Формула буферной ёмкости:** Буферная ёмкость β по определению Дональда Ван Слайка — это производная количества добавленного сильного основания по изменению pH :

$$\beta \equiv \frac{dC_b}{d\text{pH}} = \ln 10 ([\text{H}^+] + [\text{OH}^-] + \beta_{\text{buf}})$$

где вклад сопряженной буферной пары HA/A^- выражается через общую концентрацию $C_{\text{tot}} = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$ и $h = [\text{H}^+]$:

$$\beta_{\text{buf}} = C_{\text{tot}} \frac{K_a h}{(K_a + h)^2}$$

2. **Экстремум по концентрации протонов:** Найдем максимум функции $f(h) = \frac{h}{(K_a + h)^2}$ по переменной h :

$$\frac{df}{dh} = \frac{(K_a + h)^2 \cdot 1 - h \cdot 2(K_a + h)}{(K_a + h)^4} = \frac{(K_a + h) - 2h}{(K_a + h)^3} = \frac{K_a - h}{(K_a + h)^3}$$

Приравняв первую производную к нулю:

$$\frac{df}{dh} = 0 \implies h = K_a \iff [\text{H}^+] = K_a$$

Логарифмируя обе части: $-\lg[\text{H}^+] = -\lg K_a \implies pH = pK_a$ 3. **Соотношение концентраций компонентов:** По уравнению Гендерсона-Гассельбаха:

$$pH = pK_a + \lg\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

При $pH = pK_a$:

$$\lg\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right) = 0 \implies [\text{A}^-] = [\text{HA}] = \frac{1}{2}C_{tot}$$

4. **Зависимость от суммарной концентрации:** Подставляя $h = K_a$ в выражение для β_{buf} :

$$\beta_{max} = \ln 10 \cdot C_{tot} \frac{K_a^2}{(2K_a)^2} = \frac{\ln 10}{4} C_{tot} \approx 0.5756 \cdot C_{tot}$$

Следовательно, максимальная буферная ёмкость линейно пропорциональна общей концентрации C_{tot} .

Физический смысл и механизм:

- **Симметрия ёмкостного резерва:** При $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$ раствор содержит абсолютно равные запасы донора протонов (HA) для нейтрализации добавляемых щелочей OH^- и акцептора протонов (A^-) для нейтрализации добавляемых кислот H^+ , обеспечивая одинаковую и наивысшую устойчивость к обоим типам возмущений.
-

Раздел 5. Температурная зависимость термодинамических функций. Законы Кирхгофа. Теплоёмкости газов, жидкостей и твёрдых тел, их связь с количеством степеней свободы и температурой. Уравнение Вант-Гоффа для температурной зависимости константы равновесия.

По лекциям: 002 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

23. Как меняются константы равновесия экзо- и эндотермических реакций с ростом температуры? Объясните причину.

Ответ: С ростом температуры константа равновесия **эндотермических** реакций ($\Delta_r H^\circ > 0$) **возрастает**, а **экзотермических** реакций ($\Delta_r H^\circ < 0$) — **убывает** в соответствии с дифференциальным уравнением изобары Вант-Гоффа: $\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Связь константы равновесия с потенциалом Гиббса:** Термодинамическая константа равновесия K_p связана со стандартной энергией Гиббса соотношением:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}$$

Продифференцируем обе части по температуре при постоянном давлении p :

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = -\frac{1}{R} \frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right)$$

2. **Уравнение Гиббса-Гельмгольца:** Используя фундаментальное соотношение $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$ и дифференциал $\left(\frac{\partial \Delta_r G^\circ}{\partial T} \right)_p = -\Delta_r S^\circ$:

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial \Delta_r G^\circ}{\partial T} \right)_p - \frac{\Delta_r G^\circ}{T^2} = -\frac{\Delta_r S^\circ}{T} - \frac{\Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ}{T^2} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}$$

3. **Изобара Вант-Гоффа и анализ знаков:** Подставляя соотношение Гиббса-Гельмгольца:

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

- **Эндотермическая реакция** ($\Delta_r H^\circ > 0$): $\frac{d \ln K_p}{dT} > 0 \Rightarrow$ константа равновесия K_p монотонно возрастает при нагревании;
- **Экзотермическая реакция** ($\Delta_r H^\circ < 0$): $\frac{d \ln K_p}{dT} < 0 \Rightarrow$ константа равновесия K_p монотонно падает при нагревании.

Физический смысл и механизм:

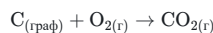
- **Принцип Ле Шателье:** Введение теплоты в систему смещает химическое равновесие в направлении процесса, компенсирующего внешнее температурное возмущение путем поглощения энергии ($\Delta_r H^\circ > 0$).
- **Энтропийное доминирование:** При высоких температурах член $-T \Delta_r S^\circ$ начинает преобладать над энтальпийным вкладом $\Delta_r H^\circ$, стимулируя протекание процессов с ростом беспорядка ($\Delta_r S^\circ > 0$).

24. На основании температурной зависимости энергии Гиббса реакции горения $C + O_2$ установить, можно ли понижением температуры обратить её вспять.

Ответ: Нет, обратить реакцию горения $C_{(\text{графит})} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ вспять понижением температуры невозможно. Реакция является резко экзотермической ($\Delta_r H_{298}^\circ = -393.5$ кДж/моль < 0) с малым положительным изменением энтропии ($\Delta_r S_{298}^\circ \approx +2.9$ Дж/(моль $\cdot$ К) > 0), поэтому её энергия Гиббса $\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ < 0$ строго отрицательна во всем интервале физических температур $T \geq 0$ К.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим реакцию горения углерода в форме графита:



1. **Термодинамические функции при $T = 298.15$ К:**

- Стандартная энтальпия реакции:

$$\Delta_r H_{298}^\circ = \Delta_f H^\circ(CO_2) - \Delta_f H^\circ(C_{(\text{граф})}) - \Delta_f H^\circ(O_2) = -393.51 - 0 - 0 = -393.51 \text{ кДж/моль}$$

- Стандартная энтропия реакции:

$$\Delta_r S_{298}^\circ = S^\circ(CO_2) - S^\circ(C_{(\text{граф})}) - S^\circ(O_2) = 213.74 - 5.74 - 205.14 = +2.86 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$$

2. **Зависимость энергии Гиббса от температуры:** По уравнению Гиббса $\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$:

$$\Delta_r G^\circ(T) \approx -393.51 - 0.00286 \cdot T \quad (\text{кДж/моль})$$

Производная по температуре:

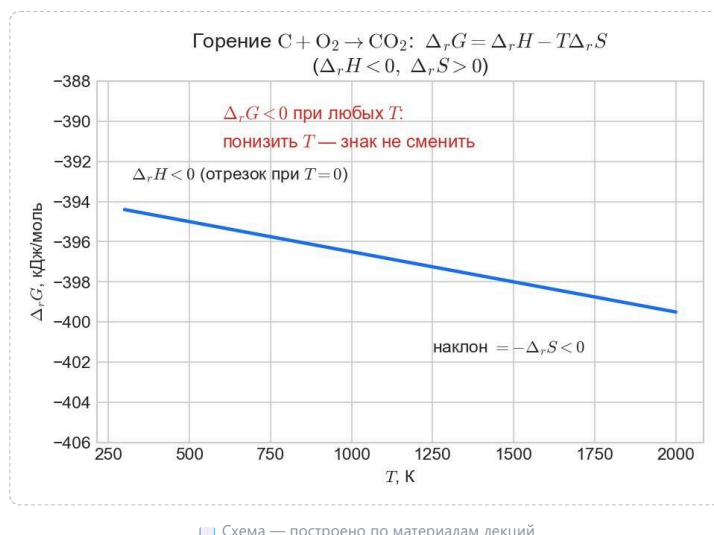
$$\left(\frac{\partial \Delta_r G^\circ}{\partial T} \right)_p = -\Delta_r S^\circ = -2.86 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} < 0$$

График $\Delta_r G^\circ(T)$ представляет собой прямую с отрицательным наклоном, стартующую из точки $\Delta_r G^\circ(0 \text{ К}) = -393.51$ кДж/моль. 3. **Анализ условия термодинамического обращения** ($\Delta_r G^\circ(T) > 0$):

$$-393.51 - 0.00286 \cdot T > 0 \Rightarrow 0.00286 \cdot T < -393.51 \Rightarrow T < -1.38 \cdot 10^5 \text{ К}$$

Так как по третьему началу термодинамики абсолютная температура не может быть отрицательной ($T \geq 0$ К), неравенство $\Delta_r G^\circ(T) > 0$ не

имеет физических решений. При любых положительных температурах $\Delta_r G^\circ(T) \leq -393.51 \text{ кДж/моль} \ll 0$, а константа равновесия $K_p = \exp(-\Delta_r G^\circ/RT) \gg 10^{60}$.



25. Зависит ли pH нейтральной водной среды от температуры?

Ответ: Да, pH нейтральной водной среды зависит от температуры и монотонно **уменьшается при нагревании** ($pH_{\text{нейтр}} = 7.47$ при 0°C , 7.00 при 25°C , 6.13 при 100°C), так как процесс автопротолиза воды $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ эндотермичен ($\Delta_{\text{авто}}H^\circ > 0$), и повышение температуры увеличивает ионное произведение воды $K_w(T)$, откуда $pH_{\text{нейтр}}(T) = \frac{1}{2}pK_w(T)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Условие нейтральности водной среды:** По определению нейтрального раствора активности (или концентрации) ионов водорода и гидроксида равны:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

Ионное произведение воды: $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+]^2$. Отсюда концентрация протонов в нейтральной воде:

$$[\text{H}^+]_{\text{нейтр}} = \sqrt{K_w}$$

Водородный показатель:

$$pH_{\text{нейтр}} = -\lg[\text{H}^+]_{\text{нейтр}} = -\lg(K_w^{1/2}) = -\frac{1}{2}\lg K_w = \frac{1}{2}pK_w$$

2. **Температурная зависимость по Вант-Гоффу:** Реакция диссоциации воды эндотермична ($\Delta_{\text{авто}}H^\circ \approx +55.8 \text{ кДж/моль} > 0$):

$$\frac{d \ln K_w}{dT} = \frac{\Delta_{\text{авто}}H^\circ}{RT^2} > 0$$

Дифференцируя $pH_{\text{нейтр}}$ по температуре:

$$\frac{d(pH_{\text{нейтр}})}{dT} = \frac{d}{dT} \left(-\frac{\ln K_w}{2 \ln 10} \right) = -\frac{\Delta_{\text{авто}}H^\circ}{2RT^2 \ln 10} < 0$$

Отрицательная производная доказывает строго монотонное убывание значения $pH_{\text{нейтр}}$ при росте температуры.

Физический смысл и механизм:

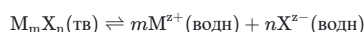
- **Химическая нейтральность vs значение 7.0:** Среда при 100°C с $pH = 6.13$ является строго нейтральной, а не кислой, так как концентрация гидроксид-ионов $[\text{OH}^-] = 10^{-6.13} \text{ М}$ в точности равна концентрации ионов водорода $[\text{H}^+] = 10^{-6.13} \text{ М}$, а $pOH = 6.13 = pH$. Значение $pH = 7.00$ отвечает нейтральности только при 25°C .

26. Может ли растворимость труднорастворимой соли уменьшаться при повышении температуры? Объясните свой ответ.

Ответ: Да, растворимость труднорастворимой соли может уменьшаться при повышении температуры (ретроградная растворимость), если суммарный процесс её растворения является **экзотермическим** ($\Delta_{\text{сол}}H^\circ < 0$). В этом случае по уравнению Вант-Гоффа $\frac{d \ln K_{\text{sp}}}{dT} = \frac{\Delta_{\text{сол}}H^\circ}{RT^2} < 0$, что наблюдается, например, для CaSO_4 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Li_2SO_4 и $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Энтальпийный баланс растворения соли:** Процесс перехода кристаллической соли в раствор:



Суммарная энтальпия растворения складывается из двух конкурирующих вкладов:

$$\Delta_{\text{сол}}H^\circ = \Delta H_{\text{решетки}} + \Delta H_{\text{гидратации}}$$

где $\Delta H_{\text{решетки}} > 0$ — эндотермическая энергия разрушения кристаллической решетки, а $\Delta H_{\text{гидратации}} < 0$ — экзотермическая энергия сольватации

ионов молекулами воды. Если экзотермический эффект гидратации по модулю превышает энергию решетки ($|\Delta H_{\text{гидратации}}| > \Delta H_{\text{решетки}}$), то:

$$\Delta_{\text{sol}}H^\circ < 0$$

2. **Зависимость растворимости от температуры (изобара Вант-Гоффа):** Связь молярной растворимости S с термодинамическим произведением растворимости K_{sp}° :

$$K_{\text{sp}}^\circ = (mS)^m (nS)^n = m^m n^n S^{m+n} \implies S = \left(\frac{K_{\text{sp}}^\circ}{m^m n^n}\right)^{\frac{1}{m+n}}$$

Логарифмируя и дифференцируя по температуре:

$$\frac{d \ln S}{dT} = \frac{1}{m+n} \frac{d \ln K_{\text{sp}}^\circ}{dT} = \frac{\Delta_{\text{sol}}H^\circ}{(m+n)RT^2}$$

При $\Delta_{\text{sol}}H^\circ < 0$ производная $\frac{d \ln S}{dT} < 0$, следовательно, растворимость соли $S(T)$ монотонно падает с ростом температуры.

Физический смысл и механизм:

- **Принцип Ле Шателье:** Поскольку растворение сопровождается выделением тепла в раствор ($\Delta_{\text{sol}}H^\circ < 0$), внешний нагрев системы смещает равновесие в эндотермическую сторону (влево), вызывая кристаллизацию и осаждение избытка соли.
 - **Примеры солей:** Данный эффект характерен для сульфата кальция (CaSO_4), сульфата цезия (Cs_2SO_4), гидроксида кальция ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) и сульфата церия(III) ($\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$), что приводит к образованию накипи на стенках теплообменников и котлов при нагревании.
-

Раздел 6. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса для количества степеней свободы термодинамической системы. Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем (кристалл-жидкость, жидкость-пар). Азеотропная точка. Правило рычага. Уравнение Шрёдера–Лешателье для растворимости твёрдой фазы. Эвтектика. Разделение компонентов.

По лекциям: О06, О07, О08 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

27. Может ли быть на фазовой диаграмме однокомпонентной системы точка равновесия четырех фаз? Почему?

Ответ: Нет, на фазовой диаграмме однокомпонентной системы точка равновесия четырёх фаз существовать не может. По правилу фаз Гиббса число термодинамических степеней свободы $f = K - \Phi + 2$. Для $K = 1$ и $\Phi = 4$ получаем $f = 1 - 4 + 2 = -1 < 0$, что противоречит условию разрешимости системы термодинамических уравнений (число независимых уравнений фазового равновесия превышает число параметров состояния T и p).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Число переменных и уравнений состояния:** В однокомпонентной системе мольный состав каждой фазы фиксирован ($x = 1$). Состояние системы полностью определяется двумя интенсивными параметрами: температурой T и давлением p . Для равновесия четырех фаз ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$) должны одновременно выполняться условия равенства химических потенциалов:

$$\begin{cases} \mu^{(\alpha)}(T, p) = \mu^{(\beta)}(T, p) \\ \mu^{(\beta)}(T, p) = \mu^{(\gamma)}(T, p) \\ \mu^{(\gamma)}(T, p) = \mu^{(\delta)}(T, p) \end{cases}$$

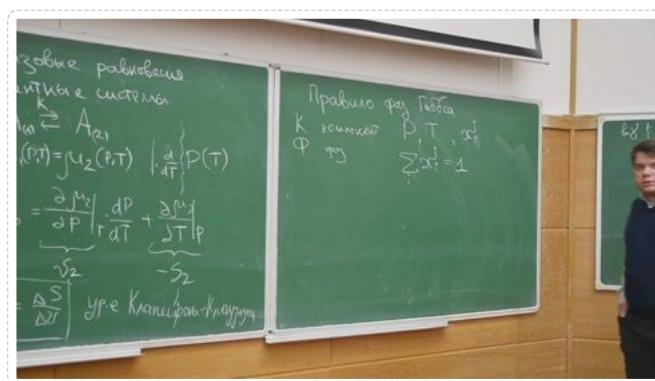
Это система из 3 независимых нелинейных уравнений с 2 неизвестными (T, p). 2. **Правило фаз Гиббса:** Число степеней свободы (вариантность) f равно разности числа переменных и числа уравнений связи:

$$f = K - \Phi + 2$$

Для $K = 1$ компонента и $\Phi = 4$ фаз:

$$f = 1 - 4 + 2 = -1$$

Поскольку число степеней свободы не может быть отрицательным ($f \geq 0$), переопределенная система уравнений не имеет совместного решения. Максимальное число одновременно сосуществующих фаз в однокомпонентной системе равно $\Phi_{\max} = K + 2 = 3$ (инвариантная тройная точка, $f = 0$).



Доска · Физхимия Лекция 06 (осень 2025) · 45:06

28. Что такое азеотропная точка? Нарисуйте фазовую диаграмму бинарной системы с азеотропной точкой.

Ответ: Азеотропная точка — это точка экстремума (минимума или максимума) температуры кипения на T - x диаграмме (или давления пара на p - x диаграмме) равновесия жидкость-пар бинарной системы, в которой составы находящихся в равновесии жидкой и паровой фаз строго совпадают ($x_i = y_i$). В соответствии с законами Коновалова и теоремой Вревского, кипение и перегонка азеотропного раствора происходят при постоянной температуре без изменения состава.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Уравнение Дюгема-Маргулеса для изобарного равновесия жидкость-пар:** Для двухкомпонентной системы при постоянном давлении ($p = \text{const}$):

$$(y_1 - x_1) \left(\frac{\partial \ln a_1}{\partial x_1} \right)_{T, p} dx_1 = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2} dT$$

Отсюда производная температуры кипения по составу жидкой фазы (первый закон Коновалова):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x_1} \right)_p = - \frac{RT^2}{\Delta_{\text{vap}} H} \frac{y_1 - x_1}{x_1(1 - x_1)} \left(1 + \frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial \ln x_1} \right)$$

2. **Условие экстремума (второй закон Коновалова):** В точке экстремума температуры кипения:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x_1}\right)_p = 0$$

По критерию термодинамической устойчивости фазы $\left(\frac{\partial \ln a_i}{\partial x_1}\right)_{T,p} > 0$ и $\Delta_{vap}H > 0$. Следовательно, равенство производной нулю строго эквивалентно условию:

$$y_1 - x_1 = 0 \iff y_1 = x_1$$

3. **Геометрия фазовой диаграммы T-x:** Линия жидкости (ликвидус) и линия пара (парообразование) касаются в одной точке экстремума с общей горизонтальной касательной. Различают:

- **Положительный азеотроп (минимум $T_{кип}$):** сильное положительное отклонение от закона Рауля ($\gamma_i > 1$, взаимное отталкивание молекул);
- **Отрицательный азеотроп (максимум $T_{кип}$):** отрицательное отклонение от закона Рауля ($\gamma_i < 1$, образование устойчивых межмолекулярных комплексов/водородных связей).

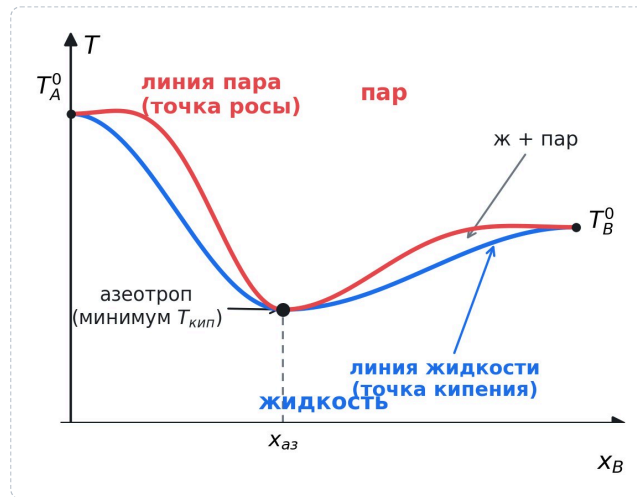


Схема — построено по материалам лекций

29. Что такое эвтектическая точка? Нарисуйте фазовую диаграмму бинарной системы с полной растворимостью друг в друге в жидкой фазе, но с ограниченной растворимостью в твердой.

Ответ: Эвтектическая точка — это инвариантная точка ($f = 0$ при $p = \text{const}$) на T - x фазовой диаграмме бинарной системы, в которой жидкий расплав определенного состава x_E находится в термодинамическом равновесии с двумя твердыми фазами (твердыми растворами α и β). При температуре эвтектики T_E происходит кристаллизация расплава при постоянной температуре в тонкодисперсную механическую смесь: $L(x_E) \rightleftharpoons \alpha(x_\alpha) + \beta(x_\beta)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Правило фаз Гиббса для конденсированной системы ($p = \text{const}$):**

$$f = K - \Phi + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$$

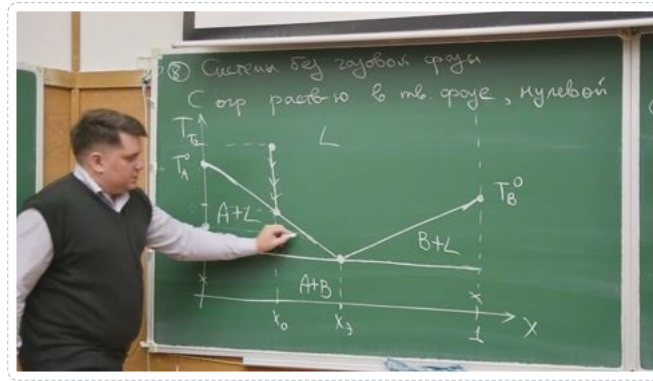
В эвтектической точке число сосуществующих фаз $\Phi = 3$ (жидкость L , твердый раствор B в A — α -фаза, твердый раствор A в B — β -фаза).

Вариантность $f = 0$ означает строгую фиксацию температуры T_E и составов всех трех фаз (x_E, x_α, x_β). 2. **Уравнение Шрёдера-Ле Шателье:**

Ветви ликвидуса определяются равенством химических потенциалов компонентов в жидкой и твердой фазах:

$$\ln a_A^L = \frac{\Delta_{fus}H_A^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,A}} - \frac{1}{T} \right) \quad \ln a_B^L = \frac{\Delta_{fus}H_B^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,B}} - \frac{1}{T} \right)$$

Точка пересечения двух линий ликвидуса определяет состав эвтектики x_E и минимальную температуру кристаллизации системы $T_E < \min(T_{fus,A}, T_{fus,B})$. 3. **Диаграмма с ограниченной растворимостью в твердой фазе:** Линия ликвидуса имеет характерную V-образную форму с минимумом в точке (x_E, T_E) . Ниже линии эвтектики располагаются области сосуществования твердых растворов ($\alpha + \beta$), ограниченные кривыми предельной растворимости (сольвус).



Доска · Физхимия Лекция 08 (осень 2025) · 18:48

30. В чем заключается правило рычага для фазовых диаграмм бинарных систем?

Ответ: Правило рычага утверждает, что в двухфазной области фазовой диаграммы бинарной системы количества сосуществующих фаз обратно пропорциональны длинам отрезков конноды (ноды), соединяющих точку суммарного состава системы с точками составов этих фаз: $n_\alpha \cdot l_\alpha = n_\beta \cdot l_\beta \iff \frac{n_\alpha}{n_\beta} = \frac{x_\beta - x_{\text{общ}}}{x_{\text{общ}} - x_\alpha}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Пусть двухфазная гетерогенная система содержит $n_{\text{общ}}$ молей вещества с общим молярным составом $x_{\text{общ}}$ второго компонента. При температуре T система расслаивается на две равновесные фазы: α с составом x_α и количеством n_α , и β с составом x_β и количеством n_β . **1. Уравнения материального баланса:** По закону сохранения полного количества вещества:

$$n_{\text{общ}} = n_\alpha + n_\beta$$

По закону сохранения количества второго компонента:

$$n_{\text{общ}} x_{\text{общ}} = n_\alpha x_\alpha + n_\beta x_\beta$$

2. Вывод соотношения плеч: Подставим выражение $n_{\text{общ}} = n_\alpha + n_\beta$ во второе уравнение:

$$(n_\alpha + n_\beta) x_{\text{общ}} = n_\alpha x_\alpha + n_\beta x_\beta$$

Раскрывая скобки и группируя слагаемые:

$$n_\alpha (x_{\text{общ}} - x_\alpha) = n_\beta (x_\beta - x_{\text{общ}})$$

Обозначим отрезки конноды: $l_\alpha = x_{\text{общ}} - x_\alpha$ (плечо, прилежащее к составу фазы α) и $l_\beta = x_\beta - x_{\text{общ}}$ (плечо, прилежащее к составу фазы β):

$$n_\alpha \cdot l_\alpha = n_\beta \cdot l_\beta \implies \frac{n_\alpha}{n_\beta} = \frac{l_\beta}{l_\alpha}$$

3. Молярные доли фаз в системе:

$$\omega_\alpha = \frac{n_\alpha}{n_{\text{общ}}} = \frac{x_\beta - x_{\text{общ}}}{x_\beta - x_\alpha} = \frac{l_\beta}{l_\alpha + l_\beta}$$

$$\omega_\beta = \frac{n_\beta}{n_{\text{общ}}} = \frac{x_{\text{общ}} - x_\alpha}{x_\beta - x_\alpha} = \frac{l_\alpha}{l_\alpha + l_\beta}$$

(Если составы x заданы в массовых долях w , правило рычага дает соотношение масс фаз: $m_\alpha/m_\beta = (w_\beta - w_{\text{общ}})/(w_{\text{общ}} - w_\alpha)$).

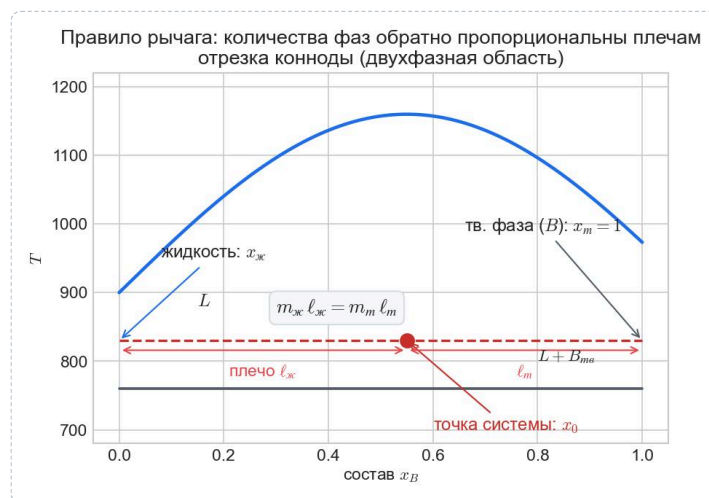


Схема — построено по материалам лекций

31. Почему линия эвтектики на T - x -диаграмме всегда горизонтальна?

Ответ: Линия эвтектики на T - x -диаграмме строго горизонтальна (изотермична), так как в эвтектическом равновесии сосуществуют три фазы ($L + S_A + S_B$), и при постоянном давлении ($p = \text{const}$) по правилу фаз Гиббса число термодинамических степеней свободы равно нулю: $f = K - \Phi + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$ (система инвариантна, $T_E = \text{const}$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Правило фаз Гиббса для конденсированных бинарных систем ($p = \text{const}$):

$$f = K - \Phi + 1$$

где $K = 2$ (число независимых компонентов), Φ — число находящихся в термодинамическом равновесии фаз. 2. **Анализ трехфазного эвтектического равновесия:** В процессе эвтектической кристаллизации одновременно сосуществуют $\Phi = 3$ фазы: жидкий раствор L и две кристаллические фазы S_A и S_B .

$$f = 2 - 3 + 1 = 0$$

Равенство $f = 0$ (инвариантность/инвариантность) означает, что ни температуру T , ни состав жидкой фазы x_L нельзя изменить произвольно без исчезновения одной из фаз. Термодинамические условия равенства химических потенциалов:

$$\mu_A^L(T, x_L) = \mu_A^{S_A}(T), \quad \mu_B^L(T, x_L) = \mu_B^{S_B}(T)$$

Эта система двух независимых уравнений фиксирует единственный набор параметров: температуру эвтектики $T = T_E$ и состав эвтектики $x_L = x_E$. 3. **Геометрическое следствие на диаграмме:** Для любой смеси с общим составом между составами твердых фаз $x \in [x_{S_A}; x_{S_B}]$ равновесие распада жидкости на две твердые фазы протекает при строго одной и той же температуре T_E . Следовательно, геометрическим местом точек этого равновесия на плоскости (T, x) является изотермический горизонтальный отрезок прямой (эвтектическая горизонталь).



Схема — построено по материалам лекций

32. Что означают вертикальные линии на T - x -диаграмме? Что можно сказать о молярном составе смесей, находящихся на этих линиях?

Ответ: Вертикальные линии на T - x -диаграмме соответствуют чистым индивидуальным компонентам или стехиометрическим химическим соединениям постоянного состава (дальтонидам A_mB_n), не образующим твердых растворов. Молярный состав всех фаз и систем на такой линии строго постоянен и определяется рациональной дробью: $x_B = \frac{n}{m+n} = \text{const}$ (для чистых компонентов $x_A = 1$ или $x_B = 1$).

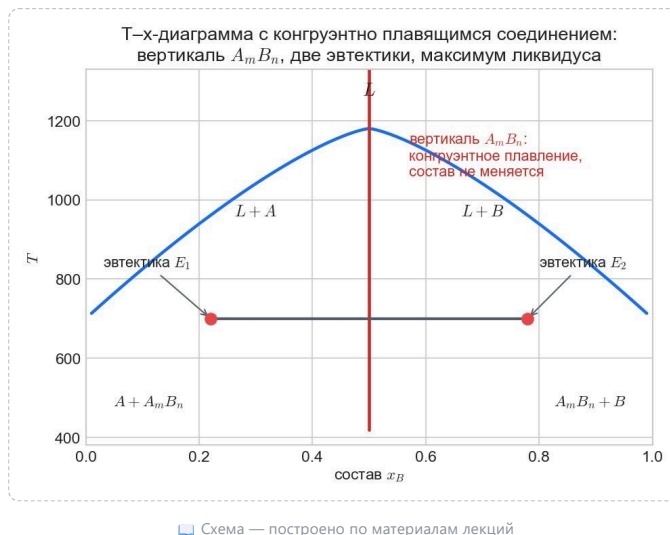
Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Стехиометрия соединений постоянного состава (дальтонида):** Если компоненты A и B образуют химическое соединение A_mB_n со строго фиксированной стехиометрией кристаллической решетки, молярная доля компонента B в нем постоянна при всех температурах:

$$x_B = \frac{n}{m+n} = \text{const}$$

Примеры: интерметаллиды, кристаллические гидраты ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), бинарные оксиды. 2. **Термодинамика отсутствия взаимной растворимости в твердом состоянии:** В отсутствие твердых растворов область гомогенности кристаллической фазы вырождается в бесконечно узкую прямую ($\Delta x \rightarrow 0$). Химический потенциал компонента i в такой твердой фазе определен только при данном дискретном составе. 3. **Конгруэнтное и инконгруэнтное плавление:**

- **Конгруэнтно плавящееся соединение:** вертикальная линия упирается в сингулярный максимум кривой ликвидуса (дистоническую точку $T_{\text{пл}}$), где состав жидкости совпадает с составом твердой фазы ($x_L = x_S$). В этой точке соединение плавится как чистое вещество, и диаграмма делится вертикально на две независимые подсистемы: $A - A_mB_n$ и $A_mB_n - B$;
- **Инконгруэнтно плавящееся соединение:** вертикальная линия обрывается на перитектической горизонтали (T_P), где соединение распадается на жидкость другого состава и новую твердую фазу: $A_mB_n(\text{тв}) \rightleftharpoons L + B(\text{тв})$.



33. Какие процессы будут происходить, если лёд смешать с поваренной солью? Как и почему изменится температура такой смеси?

Ответ: Температура смеси льда и поваренной соли **резко падает** (вплоть до эвтектической температуры -21.2°C). Происходят два сопряженных процесса: 1) растворение кристаллов соли в микропенке жидкой воды на поверхности льда; 2) самопроизвольное таяние льда при отрицательной температуре из-за падения химического потенциала воды в растворе ($\mu_{\text{H}_2\text{O}}^L(x) < \mu_{\text{H}_2\text{O}}^S$). Необходимая скрытая теплота плавления льда ($\Delta_{fus}H = +334 \text{ кДж/кг}$) и растворения соли отбирается от самой смеси, вызывая глубокое охлаждение.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамическая причина таяния льда:** Химический потенциал жидкой воды при растворении соли уменьшается в соответствии с уравнением:

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}}^L(T, x_{\text{H}_2\text{O}}) = \mu_{\text{H}_2\text{O}}^{L^\circ}(T) + RT \ln a_{\text{H}_2\text{O}}$$

Поскольку мольная доля и активность воды меньше единицы ($a_{\text{H}_2\text{O}} < 1 \Rightarrow \ln a_{\text{H}_2\text{O}} < 0$), при $T = 0^\circ\text{C}$ химический потенциал воды в растворе становится строго меньше химического потенциала кристаллического льда:

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}}^L < \mu_{\text{H}_2\text{O}}^S$$

Разность $\Delta\mu = \mu_{\text{H}_2\text{O}}^L - \mu_{\text{H}_2\text{O}}^S < 0$ создает термодинамическую движущую силу для самопроизвольного таяния льда в раствор при температурах ниже 0°C . 2. **Тепловой баланс адиабатической охлаждающей смеси:** Плавление льда — сильно эндотермический процесс:

$$\Delta_{fus}H = +6.01 \text{ кДж/моль} = +334 \text{ кДж/кг} > 0$$

Растворение хлорида натрия в воде также эндотермично: $\Delta_{sol}H \approx +3.9 \text{ кДж/моль}$. В квазиизолированной системе ($\delta Q \approx 0$) при постоянном давлении $dH = 0$:

$$dH = C_p dT + \Delta_{fus}H \cdot dn_{\text{лед}} + \Delta_{sol}H \cdot dn_{\text{соли}} = 0$$

$$\Delta T = - \frac{\Delta_{fus}H \cdot \Delta n_{\text{лед}} + \Delta_{sol}H \cdot \Delta n_{\text{соли}}}{C_p} < 0$$

Смесь самоохлаждается до достижения трехфазного эвтектического равновесия системы $\text{H}_2\text{O} - \text{NaCl}$ (насыщенный рассол + лед + дигидрат $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), которому соответствует эвтектическая температура $T_E = -21.2^\circ\text{C}$ при концентрации 23.3 масс. % NaCl .

34. Как меняется состав жидкой фазы двухкомпонентной системы при квазистатическом нагреве во время температурной остановки?

Ответ: Во время температурной остановки ($T = \text{const}$, $dT/dt = 0$) состав жидкой фазы **НЕ МЕНЯЕТСЯ** и остается строго постоянным, равным эвтектическому (или перитектическому) составу: $x_L = x_E = \text{const}$. По правилу фаз Гиббса при изобарном трехфазном равновесии система инвариантна ($f = K - \Phi + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$), поэтому составы всех равновесных фаз фиксированы. Подводимая теплота расходуется исключительно на изменение количеств фаз по правилу рычага (плавление эвтектики $S_A + S_B \rightarrow L_E$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Понятие температурной остановки в термическом анализе:** Температурная остановка (горизонтальное плато на кривой нагрева или охлаждения при $p = \text{const}$) отвечает условию инвариантности системы, когда число степеней свободы $f = 0$, и подвод теплоты не приводит к изменению температуры ($dT = 0$). 2. **Правило фаз Гиббса при $p = \text{const}$:**

$$f = K - \Phi + 1$$

Для двухкомпонентной системы ($K = 2$) условие $f = 0$ требует одновременного сосуществования $\Phi = 3$ фаз:

$$0 = 2 - \Phi + 1 \Rightarrow \Phi = 3$$

В конденсированной системе это реализуется на эвтектической горизонтали при совместном равновесии жидкости и двух твердых фаз: $L +$

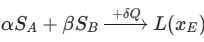
$S_A + S_B$. 3. **Строгая фиксация составов фаз:** Условия термодинамического фазового равновесия:

$$\begin{cases} \mu_A^L(T, x_L) = \mu_A^{S_A}(T, x_{S_A}) \\ \mu_B^L(T, x_L) = \mu_B^{S_B}(T, x_{S_B}) \end{cases}$$

Поскольку число независимых уравнений равно числу переменных состояния, система имеет единственное решение:

$$T = T_E = \text{const}, \quad x_L = x_E = \text{const}$$

Состав жидкой фазы x_L остается строго неизменным на протяжении всей температурной остановки. 4. **Происходящий процесс:** Всё подводимое извне тепло расходуется на эндотермическое фазовое превращение плавления эвтектической смеси:



По правилу рычага масса жидкой фазы m_L монотонно возрастает, а массы твердых фаз m_{S_A}, m_{S_B} убывают. Как только одна из твердых фаз полностью расплавится, число фаз уменьшается до $\Phi = 2$, система приобретает одну степень свободы ($f = 1$), температурная остановка завершается, и температура вновь начинает расти, после чего состав жидкости начинает меняться вдоль линии ликвидуса.

Раздел 7. Идеальные растворы. Явление понижения парциального давления насыщенного пара компонента над его раствором. Закон Рауля и отклонения от него. Эбулиоскопия и криоскопия. Растворимость газов и твердых тел. Закон Генри. Осмос, закон Вант-Гоффа, изотонический коэффициент. Экстракция, коэффициент распределения.

По лекциям: 003, 006, 007 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

35. Какой способ экстрагирования более эффективен: двумя порциями экстрагента объёмами V каждый или одной порцией экстрагента объёмом $2V$? Почему?

Ответ: Более эффективным является экстрагирование **двумя порциями по V каждая**, чем одной порцией объёмом $2V$. Дробное экстрагирование обеспечивает меньшую остаточную массу вещества в исходной фазе: $m_{(V+V)} = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + K_D V} \right)^2 < m_{(2V)} = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + 2K_D V} \right)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Пусть из водного раствора объёмом $V_{\text{вод}}$, содержащего начальную массу вещества m_0 , проводится экстракция несмешивающимся органическим растворителем с коэффициентом распределения $K_D = \frac{C_{\text{орг}}}{C_{\text{вод}}} = \text{const}$. 1. **Баланс массы для однократной экстракции порцией $V_{\text{орг}}$:** После достижения межфазного равновесия массы вещества в водной (m_1) и органической ($m_{\text{орг}}$) фазах связаны соотношением:

$$m_0 = m_1 + m_{\text{орг}} = m_1 + C_{\text{орг}} V_{\text{орг}} = m_1 + K_D C_{\text{вод}} V_{\text{орг}} = m_1 + K_D \frac{m_1}{V_{\text{вод}}} V_{\text{орг}}$$

$$m_1 = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + K_D V_{\text{орг}}} \right)$$

2. **Многokратная экстракция n равными порциями объёмом V :** Повторяя процедуру n раз:

$$m_n = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + K_D V} \right)^n$$

3. **Математическое сравнение двух режимов:**

- Однократное экстрагирование объёмом $2V$:

$$m_{(2V)} = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + 2K_D V} \right) = m_0 \frac{V_{\text{вод}}^2}{V_{\text{вод}}^2 + 2K_D V V_{\text{вод}}}$$

- Двукратное экстрагирование двумя порциями по V :

$$m_{(V+V)} = m_0 \left(\frac{V_{\text{вод}}}{V_{\text{вод}} + K_D V} \right)^2 = m_0 \frac{V_{\text{вод}}^2}{V_{\text{вод}}^2 + 2K_D V V_{\text{вод}} + (K_D V)^2}$$

Поскольку $(K_D V)^2 > 0$, знаменатель для $m_{(V+V)}$ строго больше знаменателя для $m_{(2V)}$, следовательно:

$$m_{(V+V)} < m_{(2V)}$$

Остаток неэкстрагированного вещества при дробном введении меньше, а степень извлечения $\eta = 1 - \frac{m_{\text{ост}}}{m_0}$ выше.

36. Объясните, как можно определить молекулярную массу белка по измерению осмотического давления его водных растворов с помощью мембраны, проницаемой для неорганических ионов.

Ответ: Молекулярную массу белка M определяют методом мембранной осмометрии путем измерения осмотического давления π при различных концентрациях белка и экстраполяции приведенного давления $\frac{\pi}{C_m}$ к бесконечному разбавлению: $\lim_{C_m \rightarrow 0} \frac{\pi}{C_m} = \frac{RT}{M}$. Для устранения мембранного эффекта Доннана (осмотического давления диффундирующих противоионов) измерения проводят в растворе с высокой концентрацией фонового индифферентного электролита (например, 0.1–0.2 М NaCl) или при изоэлектрической точке белка ($pH = pI$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Закон Вант-Гоффа для осмотического давления:** Для идеального раствора полиэлектролита/белка:

$$\pi = C_{\text{моль}} RT = \frac{C_m}{M} RT$$

где $C_m = \frac{m}{V}$ — массовая концентрация белка (г/л), M — искомая молекулярная масса. 2. **Вириальное разложение для реальных растворов макромолекул:** Из-за стерического исключенного объема молекул белка зависимость осмотического давления от концентрации описывается уравнением с вириальными коэффициентами:

$$\frac{\pi}{C_m} = \frac{RT}{M} (1 + A_2 C_m + A_3 C_m^2 + \dots) = \frac{RT}{M} + B_2 C_m$$

Строя экспериментальный график зависимости $\frac{\pi}{C_m}$ от C_m и экстраполируя прямую к $C_m \rightarrow 0$, определяют точку пересечения с осью ординат $y_0 = \frac{RT}{M}$, откуда:

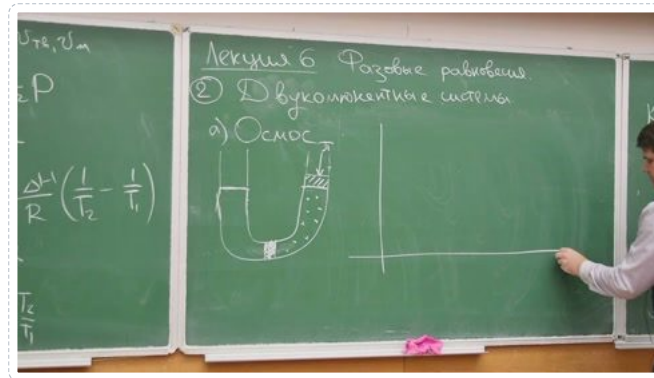
$$M = \frac{RT}{y_0}$$

3. **Учет мембранного равновесия Доннана:** Белок несет суммарный электрический заряд z . Поскольку полупроницаемая мембрана пропускает молекулы воды и малые неорганические ионы (Na^+ , Cl^-), но задерживает макроионы белка, возникает неравновесное

доннатовское распределение малых ионов:

$$\pi_{\text{полн}} = \pi_{\text{белка}} + \pi_{\text{Доннана}} = \frac{C_m}{M} RT + RT \frac{z^2 (C_m/M)^2}{4C_{\text{соли}}}$$

При добавлении избытка фонового неорганического электролита ($C_{\text{соли}} \gg zC_{\text{белка}}$) доннатовский вклад падает до нуля ($\pi_{\text{Доннана}} \propto \frac{1}{C_{\text{соли}}} \rightarrow 0$), и измеренное осмотическое давление определяется исключительно числом макромолекул белка.



Доска · Физхимия Лекция 06 (осень 2025) · 56:48

37. Объясните, как можно определить молекулярную массу глюкозы по измерению понижения давления насыщенных паров растворителя.

Ответ: Молекулярную массу глюкозы M_2 определяют по первому закону Рауля для относительного понижения давления насыщенного пара растворителя: $\frac{p_0 - p_1}{p_0} = x_2 \approx \frac{n_2}{n_1} = \frac{m_2 M_1}{M_2 m_1}$. Измерив равновесное давление пара чистого растворителя p_0 и приготовленного раствора p_1 известных масс m_1 (растворитель) и m_2 (глюкоза), находят: $M_2 = \frac{m_2 M_1 p_0}{m_1 (p_0 - p_1)}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамика фазового равновесия жидкость-пар:** Для растворителя в равновесии между жидким раствором и идеальным паром:

$$\mu_1^L(T, p, x_1) = \mu_1^V(T, p_1) \Rightarrow \mu_1^{L^\circ}(T) + RT \ln a_1 = \mu_1^{V^\circ}(T) + RT \ln \left(\frac{p_1}{p^\circ} \right)$$

Для чистого растворителя ($x_1 = 1, a_1 = 1$):

$$\mu_1^{L^\circ}(T) = \mu_1^{V^\circ}(T) + RT \ln \left(\frac{p_0}{p^\circ} \right)$$

Вычитая уравнения, получаем закон Рауля для идеального раствора:

$$p_1 = a_1 p_0 = x_1 p_0 = (1 - x_2) p_0$$

2. **Относительное понижение давления пара:**

$$\Delta p = p_0 - p_1 = x_2 p_0 \Rightarrow \frac{p_0 - p_1}{p_0} = x_2$$

где x_2 — мольная доля нелетучего растворенного вещества (глюкозы):

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} = \frac{\frac{m_2}{M_2}}{\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}}$$

3. **Приближение бесконечно разбавленного раствора ($n_2 \ll n_1$):**

$$x_2 \approx \frac{n_2}{n_1} = \frac{m_2 M_1}{M_2 m_1}$$

Подставляя в формулу закона Рауля:

$$\frac{p_0 - p_1}{p_0} = \frac{m_2 M_1}{M_2 m_1} \Rightarrow M_2 = \frac{m_2 M_1}{m_1} \frac{p_0}{p_0 - p_1}$$

38. Объясните, как можно определить молекулярную массу фруктозы по измерению понижения температуры кристаллизации её растворителя.

Ответ: Молекулярную массу фруктозы M_2 определяют методом **криоскопии** по понижению температуры кристаллизации растворителя $\Delta T_{\text{кр}} = T_0 - T_{\text{кр}} = K_{\text{кр}} \cdot b$, где $b = \frac{m_2}{M_2 m_1}$ — моляльность раствора (моль фруктозы на 1 кг растворителя), а $K_{\text{кр}} = \frac{RT_0^2 M_1}{\Delta_{\text{fus}} H_1}$ — криоскопическая постоянная растворителя (для воды $K_{\text{кр}} = 1.86 \text{ K} \cdot \text{кг/моль}$). Расчетная формула: $M_2 = \frac{K_{\text{кр}} m_2}{\Delta T_{\text{кр}} m_1}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамика фазового равновесия кристаллизации растворителя:** При температуре замерзания раствора $T_{\text{кр}}$ чистый твердый растворитель (лед) находится в равновесии с раствором:

$$\mu_1^S(T) = \mu_1^L(T, x_1) = \mu_1^{L^\circ}(T) + RT \ln x_1 \ln x_1 = \frac{\mu_1^S(T) - \mu_1^{L^\circ}(T)}{RT} = -\frac{\Delta_{\text{fus}} G_1(T)}{RT}$$

2. Дифференцирование по температуре (уравнение Шрёдера-Ле Шателье): Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца:

$$\frac{d \ln x_1}{dT} = \frac{\Delta_{fus} H_1}{RT^2}$$

Интегрируя от температуры кристаллизации чистого растворителя T_0 ($x_1 = 1$) до температуры раствора $T_{кр}$ ($x_1 = 1 - x_2$):

$$\int_1^{1-x_2} d \ln x_1 = \ln(1 - x_2) \approx -x_2 = \int_{T_0}^{T_{кр}} \frac{\Delta_{fus} H_1}{RT^2} dT \approx -\frac{\Delta_{fus} H_1}{RT_0^2} (T_0 - T_{кр}) = -\frac{\Delta_{fus} H_1}{RT_0^2} \Delta T_{кр}$$

3. Связь мольной доли с моляльностью и расчет молярной массы: В разбавленном растворе:

$$x_2 \approx \frac{n_2}{n_1} = \frac{m_2/M_2}{m_1/M_1} = b \cdot M_1$$

где m_1 — масса растворителя в кг, m_2 — масса растворенной фруктозы в г, M_1 — молярная масса растворителя (кг/моль).

$$\Delta T_{кр} = \left(\frac{RT_0^2 M_1}{\Delta_{fus} H_1} \right) b = K_{кр} \cdot b = K_{кр} \frac{m_2}{M_2 m_1}$$

Выражая молярную массу фруктозы M_2 :

$$M_2 = \frac{K_{кр} \cdot m_2}{\Delta T_{кр} \cdot m_1}$$

39. Качественно (без уравнений) объясните, почему температура замерзания воды уменьшается, а температура кипения, наоборот, возрастает при растворении в ней соли.

Ответ: Растворение соли понижает химический потенциал воды в жидкой фазе ($\mu_{ж} < \mu_{ж}^{\circ}$) за счет энтропийного эффекта смешения и гидратации ионов. Это расширяет температурный диапазон термодинамической устойчивости жидкой фазы: чтобы жидкая вода смогла превратиться в кристаллический лед, раствор необходимо охладить до более низкой температуры (криоскопический эффект), а чтобы довести упавшее давление насыщенного пара воды до атмосферного уровня (условие кипения), раствор необходимо нагреть до более высокой температуры (эбуллиоскопический эффект).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Понижение химического потенциала жидкого растворителя:** При растворении нелетучего вещества (соли) химический потенциал воды в растворе уменьшается по сравнению с чистой водой:

$$\mu_1^L(T, p, x_1) = \mu_1^{L^{\circ}}(T, p) + RT \ln x_1 < \mu_1^{L^{\circ}}(T, p) \quad (\text{так как } x_1 < 1, \ln x_1 < 0)$$

При этом химический потенциал кристаллического льда $\mu_1^S(T, p)$ и химический потенциал чистого водяного пара $\mu_1^V(T, p)$ остаются неизменными. 2. **Смещение точек фазовых равновесий:** Поскольку производная потенциала Гиббса по температуре равна $(\frac{\partial \mu}{\partial T})_p = -S_m < 0$, а энтропия фаз упорядочена как $S_m^S < S_m^L < S_m^V$:

- **Кристаллизация:** Условие равновесия $\mu_1^L(T_{зам}) = \mu_1^S(T_{зам})$. Так как кривая $\mu_1^L(T)$ сместилась вниз параллельно себе, точка пересечения с более пологой кривой льда $\mu_1^S(T)$ смещается влево: $T_{зам} < T_0$;
- **Кипение:** Условие равновесия $\mu_1^L(T_{кип}) = \mu_1^V(T_{кип})$. Точка пересечения опустившейся кривой $\mu_1^L(T)$ с более круто спадающей кривой пара $\mu_1^V(T)$ смещается вправо: $T_{кип} > T_0, \text{ кип.}$

Физический смысл и механизм:

- **Понижение температуры замерзания:** Раствор соли обладает большей энтропийной разупорядоченностью по сравнению с чистой водой. Кроме того, ионы соли электростатически связывают молекулы воды в гидратные оболочки. Чтобы заставить молекулы воды покинуть раствор и встроиться в жесткую упорядоченную решетку льда, требуется сильнее снизить их тепловую кинетическую энергию, что достигается только при температуре ниже 0 °С.
- **Повышение температуры кипения:** За счет прочного ион-дипольного взаимодействия «ион–вода» вылет молекул воды в паровую фазу затруднен, вследствие чего давление насыщенного пара над раствором соли при любой температуре ниже, чем над чистой водой. Для наступления кипения давление пара должно сравняться с внешним атмосферным давлением (1 атм), что требует дополнительного нагрева выше 100 °С.

40. Свойствами какого вещества (растворителя или растворяемого компонента) определяются константы пропорциональности в законах Рауля и Генри?

Ответ: В законе Рауля ($p_1 = x_1 p_1^{\circ}$) константа пропорциональности p_1° определяется исключительно свойствами **растворителя** (давлением насыщенного пара чистого растворителя при данной температуре и взаимодействием однородных молекул «растворитель–растворитель» 1 – 1). В законе Генри ($p_2 = k_{H,2} x_2$) константа $k_{H,2}$ определяется свойствами **обоих веществ**, но ключевым образом отражает природу **растворенного компонента в среде данного растворителя** (энергию межмолекулярного взаимодействия разнородных частиц «растворенное вещество–растворитель» 2 – 1).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Закон Рауля (поведение растворителя при $x_1 \rightarrow 1$):** Химический потенциал растворителя в разбавленном растворе:

$$\mu_1^L = \mu_1^{\circ}(T, p) + RT \ln x_1$$

где стандартное состояние μ_1° — чистый жидкий растворитель ($x_1 = 1$). Равновесное давление пара:

$$p_1 = x_1 p_1^{\circ}(T)$$

Константа $p_1^\circ(T)$ — давление пара чистого растворителя, зависящее только от природы растворителя и температуры. Молекулы растворенного вещества окружены сплошным растворителем и не влияют на среднее окружение подавляющего большинства молекул растворителя. **2. Закон Генри (поведение растворенного вещества при $x_2 \rightarrow 0$):** Химический потенциал растворенного компонента в бесконечно разбавленном растворе:

$$\mu_2^L = \mu_2^{*\circ}(T, p) + RT \ln x_2$$

где стандартное состояние $\mu_2^{*\circ}$ — гипотетическое состояние чистого вещества со свойствами бесконечно разбавленного раствора. Давление пара растворенного вещества:

$$p_2 = k_{H,2}(T)x_2$$

Константа Генри $k_{H,2}(T)$ связана со стандартным потенциалом переноса:

$$k_{H,2}(T) = p^\circ \exp\left(\frac{\mu_2^{*\circ}(T) - \mu_{2,gas}^\circ(T)}{RT}\right)$$

Потенциал $\mu_2^{*\circ}$ определяется потенциальной энергией взаимодействия одной изолированной молекулы растворенного вещества со сплошным сольватным окружением молекул растворителя (парным потенциалом u_{12}).

Раздел 8. Реальные растворы. Активность и коэффициент активности. Зависимость химических потенциалов идеального и реального раствора от их концентрации. Растворы электролитов. Теория Дебая–Хюккеля и её ограничения. Ионная атмосфера, ионная сила, дебаевский радиус. Солевой эффект (влияние ионной силы на положение равновесия).

По лекциям: 005, 006 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

41. Как зависит химический потенциал компонента от его концентрации в идеальном растворе?

Ответ: Химический потенциал компонента i в идеальном растворе логарифмически возрастает с ростом его концентрации (молярной доли x_i , молярности C_i или моляльности b_i): $\mu_i(T, p, x_i) = \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln x_i$. При бесконечном разбавлении ($x_i \rightarrow 0$) химический потенциал стремится к $-\infty$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамическое определение идеального раствора:** Идеальный раствор характеризуется отсутствием теплового эффекта смешения ($\Delta_{mix}H = 0$), отсутствием изменения объема ($\Delta_{mix}V = 0$) и чисто комбинаторной (идеальной) энтропией смешения:

$$\Delta_{mix}S = -R \sum_i n_i \ln x_i$$

2. **Энергия Гиббса и химический потенциал:** Полная свободная энергия Гиббса идеального раствора выражается как:

$$G = \sum_i n_i \mu_i^\circ(T, p) + \Delta_{mix}H - T \Delta_{mix}S = \sum_i n_i \mu_i^\circ(T, p) + RT \sum_i n_i \ln x_i$$

Химический потенциал i -го компонента определяется как частная производная:

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}} = \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln x_i$$

где $\mu_i^\circ(T, p)$ — химический потенциал чистого компонента i при температуре T и давлении p , а $x_i = \frac{n_i}{\sum_k n_k}$ — его молярная доля. 3. **Шкалы концентраций для разбавленных растворов:**

- В шкале молярных концентраций C_i (моль/л):

$$\mu_i = \mu_i^{\circ(C)}(T, p) + RT \ln \left(\frac{C_i}{C^\circ} \right) \quad (C^\circ = 1 \text{ моль/л})$$

- В шкале моляльностей b_i (моль/кг):

$$\mu_i = \mu_i^{\circ(b)}(T, p) + RT \ln \left(\frac{b_i}{b^\circ} \right) \quad (b^\circ = 1 \text{ моль/кг})$$

Производная потенциала по составу строго положительна: $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial x_i} \right)_{T, p} = \frac{RT}{x_i} > 0$ что гарантирует диффузионную и термодинамическую устойчивость однородной фазы раствора.

42. Что такое активность? Как можно измерить активность компонента раствора?

Ответ: Активность a_i — это эффективная термодинамическая концентрация компонента в реальном растворе, сохраняющая простую логарифмическую форму химического потенциала: $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$, где $a_i = \gamma_i x_i$ (γ_i — коэффициент активности). Активность измеряют: 1) по равновесному давлению пара растворителя/компонента ($a_i = p_i/p_i^\circ$); 2) методом измерения ЭДС обратимых гальванических элементов по уравнению Нернста ($E = E^\circ - \frac{RT}{zF} \ln a_i$); 3) методами криоскопии и эбулиоскопии; 4) через растворимость малорастворимых соединений и межфазное распределение.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Определение активности по Льюису:** Для строгого описания неидеальных систем Г. Н. Льюис ввел активность a_i , связывающую химический потенциал компонента в реальном растворе со стандартным состоянием:

$$\mu_i(T, p, x) \equiv \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln a_i$$

Связь активности с концентрацией через коэффициент активности γ_i :

$$a_i = \gamma_i x_i \quad (\text{шкала молярных долей, где } \lim_{x_i \rightarrow 1} \gamma_i = 1)$$

$$a_i = \gamma_C \frac{C_i}{C^\circ} \quad (\text{шкала молярности, где } \lim_{C_i \rightarrow 0} \gamma_C = 1)$$

Избыточный химический потенциал (отклонение от идеальности):

$$\mu_i^E = \mu_i - \mu_i^{ideal} = RT \ln \gamma_i$$

2. Методы экспериментального измерения активности:

- Метод давления пара (тензиометрия):** В равновесии раствор–пар $\mu_i^L = \mu_i^V$. Для идеального пара $a_i = \frac{p_i}{p_i^\circ}$, где p_i — парциальное давление пара компонента над раствором, p_i° — давление пара над чистым компонентом при той же температуре.
- Электрохимический метод (потенциометрия):** Измерение ЭДС обратимого гальванического элемента без переноса. По уравнению Нернста:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{zF} \ln a_i \Rightarrow a_i = \exp\left(-\frac{zF(E - E^\circ)}{RT}\right)$$

- **Криоскопический метод:** Понижение температуры замерзания раствора связано с активностью растворителя точным соотношением $\ln a_1 = -\frac{\Delta_{\text{fus}} H_1}{RT_0^2} \Delta T_{\text{кр}}$.
- **Интегрирование уравнения Гиббса-Дюгема:** Измерив активность растворителя $a_1(x_1)$, находят активность нелетучего растворенного вещества a_2 по формуле:

$$\ln \gamma_2 = - \int_0^{x_2} \frac{x_1}{x_2} d \ln \gamma_1$$

43. В какую сторону сместится pH буферного раствора, полученного при сливании растворов одноосновной кислоты и ее соли, при добавлении индифферентной к этому буферу соли?

Ответ: pH буферного раствора кислотного типа (HA/A^-) при добавлении индифферентной соли **сместится в кислую сторону (уменьшится)**. Введение посторонней соли увеличивает ионную силу раствора I , снижая коэффициент активности аниона $\gamma_{A^-} < 1$ (по теории Дебая-Хюккеля), в то время как незаряженная молекула кислоты не меняет активность ($\gamma_{HA} \approx 1$). По точному уравнению Гендерсона-Гассельбаха $pH = pK_a^\circ + \lg \frac{[A^-]}{[HA]} + \lg \gamma_{A^-}$, уменьшение γ_{A^-} снижает pH .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамическая константа диссоциации слабой кислоты:** Для равновесия $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$:

$$K_a^\circ = \frac{a_{H^+} a_{A^-}}{a_{HA}} = \frac{a_{H^+} \cdot [A^-] \gamma_{A^-}}{[HA] \gamma_{HA}} = \text{const}(T)$$

где a_{H^+} — термодинамическая активность ионов водорода, определяющая измеряемый показатель $pH = -\lg a_{H^+}$. 2. **Точное уравнение Гендерсона-Гассельбаха:** Выражая активность протонов:

$$a_{H^+} = K_a^\circ \frac{[HA] \gamma_{HA}}{[A^-] \gamma_{A^-}}$$

Логарифмируя:

$$pH = -\lg a_{H^+} = pK_a^\circ + \lg\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) + \lg \gamma_{A^-} - \lg \gamma_{HA}$$

3. **Влияние ионной силы (теория Дебая-Хюккеля):** Добавление индифферентной соли увеличивает общую ионную силу раствора:

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

Для нейтральной незаряженной молекулы HA коэффициент активности $\gamma_{HA} \approx 1 \Rightarrow \lg \gamma_{HA} \approx 0$. Для однозарядного сопряженного аниона A^- ($z = -1$) в соответствии с предельным законом Дебая-Хюккеля:

$$\lg \gamma_{A^-} = -Az^2\sqrt{I} = -0.51\sqrt{I} < 0$$

Подставляя $\lg \gamma_{A^-}$:

$$pH = pK_a^\circ + \lg\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) - 0.51\sqrt{I}$$

Поскольку с ростом концентрации индифферентной соли ионная сила I увеличивается, величина $-0.51\sqrt{I}$ становится более отрицательной, что приводит к строгому снижению pH (подкислению среды).

Физический смысл и механизм:

- **Стабилизация ионов в растворе:** Растущая ионная атмосфера экранирует отрицательный заряд аниона A^- , понижая его химический потенциал и химическое сродство к протону. Это смещает равновесие диссоциации HA вправо по принципу Ле Шателье, вызывая дополнительную генерацию свободных протонов H^+ и падение pH .

44. Может ли коэффициент активности быть больше единицы? Ответ поясните.

Ответ: Да, коэффициент активности может быть больше единицы ($\gamma_i > 1$). Это наблюдается: 1) в растворах неэлектролитов с **положительными отклонениями от закона Рауля**, когда взаимное притяжение разнородных частиц слабее, чем между однородными молекулами (эффект выталкивания компонента в пар); 2) в **концентрированных растворах электролитов** при высоких ионных силах из-за эффекта гидратации (связывание свободной воды гидратными оболочками ионов уменьшает количество свободного растворителя, эффективно увеличивая реальную активность ионов).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Связь коэффициента активности с избыточной свободной энергией:** Химический потенциал компонента в реальном растворе:

$$\mu_i = \mu_i^{\text{ideal}} + \mu_i^E = \mu_i^\circ + RT \ln x_i + RT \ln \gamma_i$$

где $\mu_i^E = RT \ln \gamma_i$ — избыточный парциальный мольный потенциал Гиббса. Если межмолекулярное отталкивание или структурное самосцепление однородных молекул делает смешение термодинамически менее выгодным ($\mu_i^E > 0$), то:

$$\ln \gamma_i = \frac{\mu_i^E}{RT} > 0 \Rightarrow \gamma_i > 1$$

2. Положительные отклонения в теории регулярных растворов: В модели Хильдебранда:

$$\ln \gamma_1 = \frac{w}{RT} x_2^2$$

где $w = zN_A(u_{12} - \frac{u_{11}+u_{22}}{2})$ — параметр взаимообмена. Если взаимодействие между разнородными молекулами слабее среднего взаимодействия однородных ($w > 0$), растворенное вещество стремится покинуть раствор, и его парциальное давление пара превышает величину по закону Рауля: $p_1 > x_1 p_1^\circ$, откуда:

$$\gamma_1 = \frac{p_1}{x_1 p_1^\circ} > 1$$

3. Электролиты высокой концентрации (уравнение Стокса-Робинсона): Уравнение Дебая-Хюккеля третьего приближения:

$$\lg \gamma_{\pm} = -\frac{A|z_+z_-|\sqrt{I}}{1 + Ba\sqrt{I}} + C \cdot I$$

При умеренной ионной силе преобладает электростатическое притяжение ($\lg \gamma_{\pm} < 0, \gamma_{\pm} < 1$). При высоких концентрациях электролита ($I > 2-3$ М) второй линейный член $+C \cdot I$, обусловленный высаливанием и расходом свободной воды на образование первичных гидратных сфер, доминирует над дебаевским членом:

$$\lg \gamma_{\pm} > 0 \implies \gamma_{\pm} > 1$$

(Например, при 25 °С для 3 М LiCl $\gamma_{\pm} \approx 1.16$, для 6 М HCl $\gamma_{\pm} \approx 3.22$, а для 10 М LiBr $\gamma_{\pm} \approx 20.0$).

ЧАСТЬ II

Электрохимия

Раздел 9. Электрохимия гетерогенных систем. Вольт- и гальвани-потенциалы. Разность потенциалов на фазовых границах. Гальванический элемент и электролитическая ячейка. Электродный потенциал и потенциалы окислительно-восстановительных реакций. Запись гальванической цепи, вычисление её эдс. Анод и катод в гальванической и электролитической ячейках. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Правило Лютера.

По лекциям: О08, О09 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

45. В схеме зарядки одного медно-цинкового элемента от другого подпишите катоды и аноды на основании их определения.

Ответ: В разряжающемся элементе 1 (источник): цинковый электрод — **анод** ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$), медный — **катод** ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$). В заряжаемом элементе 2 (потребитель): цинковый электрод — **катод** ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$), медный — **анод** ($\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$).

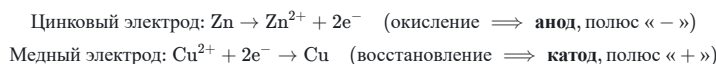
Вывод формул и термодинамические соотношения:

По фундаментальному электрохимическому определению:

- **Анод** — электрод, на котором протекает реакция *окисления* (отдача электронов в фазу металла).
- **Катод** — электрод, на котором протекает реакция *восстановления* (прием электронов из фазы металла).

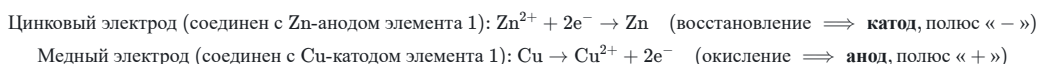
Пусть элемент 1 с большей ЭДС $\mathcal{E}_1$ заряжает идентичный элемент 2 ($\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$). Для заряда электролитическая ячейка подключается одноименными полюсами к источнику («-» к «-», «+» к «+»).

1. Элемент 1 (гальванический элемент, самопроизвольный разряд $\Delta G < 0$):



2. Элемент 2 (электролитическая ячейка, принудительный заряд под действием внешнего напряжения $\Delta G > 0$):

Внешнее поле смещает электрохимические потенциалы электронов $\bar{\mu}_{\text{e}^-}$, обращая направление переноса заряда:



Физический смысл и механизм:

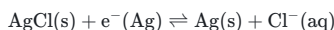
- **Инвариантность определений:** Природа катода и анода строго привязана к типу окислительно-восстановительной реакции, а не к знаку электрического потенциала. При заряде знак полюса сохраняется, но электрохимические функции электродов инвертируются.
- **Направление потока электронов:** Во внешней цепи электроны всегда движутся от анода (где образуются при окислении) к катоду (где потребляются при восстановлении).

46. Напишите, чем определяется потенциал хлорсеребряного электрода, находящегося в водном растворе KCl. Оцените, как изменится потенциал этого электрода при уменьшении в 100 раз концентрации ионов Cl^- , температура 25°C .

Ответ: Потенциал определяется активностью хлорид-ионов: $E = E_{\text{AgCl}/\text{Ag}, \text{Cl}^-}^\circ - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$. При уменьшении $c(\text{Cl}^-)$ в 100 раз при 25°C потенциал увеличится на $\Delta E \approx +0.1183\text{ В}$ (+118.3 мВ).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Хлорсеребряный электрод — электрод 2-го рода: металл, покрытый малорастворимой солью, в растворе, содержащем общий анион ($\text{Ag}|\text{AgCl}|\text{Cl}^-$). Электродная полуреакция:



Условие электрохимического равновесия на межфазной границе $\sum \nu_i \bar{\mu}_i = 0$:

$$\mu_{\text{AgCl(s)}}^\circ + \bar{\mu}_{\text{e}^-}^{\text{Ag}} = \mu_{\text{Ag(s)}}^\circ + \bar{\mu}_{\text{Cl}^-}^{\text{aq}}$$

Раскрывая электрохимические потенциалы $\bar{\mu}_i = \mu_i + z_i F\varphi$:

$$\mu_{\text{AgCl}}^\circ + (\mu_{\text{e}^-}^\circ - F\varphi_{\text{Ag}}) = \mu_{\text{Ag}}^\circ + (\mu_{\text{Cl}^-}^\circ + RT \ln a_{\text{Cl}^-} - F\varphi_{\text{aq}})$$

Гальвани-потенциал (электродный потенциал относительно стандартного водородного электрода):

$$E = \varphi_{\text{Ag}} - \varphi_{\text{aq}} = \frac{\mu_{\text{AgCl}}^\circ + \mu_{\text{e}^-}^\circ - \mu_{\text{Ag}}^\circ - \mu_{\text{Cl}^-}^\circ}{F} - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-} = E_{\text{AgCl}/\text{Ag}, \text{Cl}^-}^\circ - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

При уменьшении концентрации (активности) ионов Cl^- в 100 раз ($a_{\text{Cl}^-, 2} = a_{\text{Cl}^-, 1}/100$):

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -\frac{RT}{F} \ln\left(\frac{a_{\text{Cl}^-, 2}}{a_{\text{Cl}^-, 1}}\right) = -\frac{RT}{F} \ln\left(\frac{1}{100}\right) = \frac{RT}{F} \ln 100 = \frac{2.3026 \cdot RT}{F} \cdot 2$$

При $T = 298.15\text{ К}$ термодинамический предэкспоненциал $\frac{2.3026RT}{F} = 0.05916\text{ В}$, следовательно:

$$\Delta E = 2 \times 0.05916\text{ В} = +0.11832\text{ В} \approx +0.118\text{ В}$$

Физический смысл и механизм:

- **Связь через произведение растворимости:** Электрод можно рассматривать как электрод 1-го рода Ag^+/Ag , где равновесная активность $a_{\text{Ag}^+} = K_{sp}/a_{\text{Cl}^-}$. При падении концентрации Cl^- растворимость AgCl увеличивает a_{Ag^+} , что по уравнению Нернста $E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Ag}^+}$ смещает потенциал в положительную сторону.

47. Возможно ли с точки зрения термодинамики протекание реакции восстановления $\text{Ox} + e = \text{Red}$ в стандартных условиях, если её стандартный электродный потенциал меньше нуля?

Ответ: Да, протекание реакции восстановления $\text{Ox} + e^- = \text{Red}$ в стандартных условиях возможно, если сопрячь её с полуреакцией окисления восстановителя, имеющего ещё более отрицательный потенциал ($E_{\text{анод}}^\circ < E_{\text{катод}}^\circ < 0$), обеспечивая $\Delta G^\circ = -zFE_{\text{cell}}^\circ < 0$, либо при наложении внешней ЭДС (электролиз).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Стандартное изменение энергии Гиббса электрохимической реакции связано со стандартной ЭДС гальванической цепи E_{cell}° фундаментальным соотношением:

$$\Delta G^\circ = -zFE_{\text{cell}}^\circ$$

где z — число переносимых электронов, F — постоянная Фарадея. По определению шкалы электродных потенциалов IUPAC, стандартный электродный потенциал $E^\circ(\text{Ox}/\text{Red})$ задаётся относительно стандартного водородного электрода (СВЭ), для которого постулировано $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0$ В. Значение $E^\circ(\text{Ox}/\text{Red}) < 0$ означает лишь, что для цепи со СВЭ:

$$\text{Red} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ox} + \frac{1}{2}\text{H}_2, \quad E_{\text{cell}}^\circ = E^\circ(\text{Ox}/\text{Red}) - 0 < 0 \implies \Delta G^\circ > 0$$

то есть H_2 не может восстанавливать Ox в стандартных условиях. Однако при составлении элемента с анодной полуреакцией окисления более активного восстановителя ($\text{Red}_2 \rightleftharpoons \text{Ox}_2 + z_2e^-$ с $E_2^\circ < E^\circ(\text{Ox}/\text{Red})$):

$$E_{\text{cell}}^\circ = E^\circ(\text{Ox}/\text{Red}) - E_2^\circ > 0 \implies \Delta G^\circ = -zFE_{\text{cell}}^\circ < 0$$

Реакция восстановления Ox термодинамически самопроизвольна в стандартных условиях.

Физический смысл и механизм:

- **Относительность нуля:** Величина E° не является абсолютным энергетическим барьером, а выражает окислительно-восстановительную способность относительно пары H^+/H_2 . Любая система с $E^\circ < 0$ (например, Zn^{2+}/Zn , $E^\circ = -0.76$ В) самопроизвольно восстанавливается более сильным восстановителем (например, Mg , $E^\circ = -2.37$ В: $\text{Zn}^{2+} + \text{Mg} \rightarrow \text{Zn} + \text{Mg}^{2+}$, $E_{\text{cell}}^\circ = +1.61$ В).
- **Нестандартные условия:** При отклонении активностей от единицы реальный потенциал E определяется уравнением Нернста и может стать положительным при высоком отношении $a_{\text{Ox}}/a_{\text{Red}}$.

Раздел 10. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Правило Лютера. Методы измерения эдс цепи. Метод эдс для определения коэффициентов активности и произведений растворимости. Электроды I и II рода. Электроды сравнения. Доннановский потенциал. Стекланный электрод и рН-метрия. Уравнение Никольского.

По лекциям: О09, О10 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

48. Какой реакции соответствует стандартная энтальпия образования гидратированного Na^+ ?

Ответ: Реакции $\text{Na(s)} + \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g})$ в стандартных условиях ($T = 298.15 \text{ K}$, $P = 1 \text{ бар}$, активности гидратированных ионов $a = 1$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

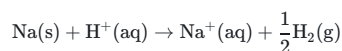
Стандартная энтальпия образования индивидуального гидратированного иона $\Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+)$ не может быть измерена независимо из-за принципа электронейтральности раствора. По термодинамической конвенции IUPAC за начало отсчета термодинамических функций ионов в растворе принят гидратированный катион водорода:

$$\Delta_f H^\circ(\text{H}_{(\text{aq})}^+) \equiv 0, \quad \Delta_f G^\circ(\text{H}_{(\text{aq})}^+) \equiv 0 \quad (\text{при всех } T)$$

Для простых веществ в их стабильном агрегатном состоянии при стандартных условиях энтальпии образования равны нулю:

$$\Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{s})}) = 0, \quad \Delta_f H^\circ(\text{H}_{2(\text{g})}) = 0$$

Рассмотрим электрохимическую реакцию взаимодействия металлического натрия с раствором кислоты:



Стандартная энтальпия этой реакции по закону Гесса:

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+) + \frac{1}{2}\Delta_f H^\circ(\text{H}_{2(\text{g})}) - \Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{s})}) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_{(\text{aq})}^+)$$

С учетом нулей конвенции и простых веществ:

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+) + 0 - 0 - 0 = \Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+)$$

Физический смысл и механизм:

- Термохимический цикл Борна–Габера:** Величина $\Delta_f H^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+)$ складывается из фундаментальных стадий: атомизации натрия ($\Delta_{\text{sub}} H^\circ$), первого потенциала ионизации (IP_1), ионизации водорода ($\frac{1}{2}\Delta_{\text{дисс}} H^\circ(\text{H}_2) + \text{IP}(\text{H})$) и разности абсолютных энтальпий гидратации $\Delta_{\text{hydr}} H^\circ(\text{Na}^+) - \Delta_{\text{hydr}} H^\circ(\text{H}^+)$.

Раздел 11. Неравновесные явления в растворах электролитов. Диффузия и миграция ионов. Удельная и эквивалентная электропроводности, их зависимость от концентрации. Правило Кольрауша. Правило Вальдена–Писаржевского о влиянии вязкости на электропроводность. Эстафетный механизм электропроводности ионов H^+ и OH^- . Диффузионный потенциал: механизм его возникновения и методы минимизации его вклада в измерительных схемах. Уравнения Гендерсона и Планка.

По лекциям: О11, О12 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

49. Какова размерность удельной и эквивалентной электропроводностей? Напишите соотношение между этими величинами на примере Na_2SO_4 .

Ответ: Размерность удельной электропроводности κ : $\text{См} \cdot \text{м}^{-1}$ (или $\text{См} \cdot \text{см}^{-1}$); эквивалентной λ : $\text{См} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{моль-экв}^{-1}$ (или $\text{См} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{моль-экв}^{-1}$). Для Na_2SO_4 ($z_{\text{экв}} = 2$): $\lambda = \frac{\kappa}{2c(\text{Na}_2\text{SO}_4)}$ (или $\lambda = \frac{1000\kappa}{2c}$ при c в моль/л).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Удельная электропроводность** κ — проводимость слоя раствора длиной $l = 1$ м и площадью сечения $S = 1$ м²:

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{R \cdot S} \Rightarrow [\kappa] = \frac{\text{М}}{\text{Ом} \cdot \text{м}^2} = \text{Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1} = \text{См} \cdot \text{м}^{-1}$$

Через микроскопические подвижности ионов u_i :

$$\kappa = F \sum_i |z_i| c_i u_i$$

2. **Эквивалентная электропроводность** λ — проводимость объема раствора, содержащего 1 моль эквивалентов электролита ($1/z_{\text{экв}}$ моль вещества), находящегося между электродами на расстоянии 1 см (или 1 м):

$$\lambda = \frac{\kappa}{c_{\text{экв}}} = \frac{\kappa}{z_{\text{экв}} \cdot c}$$

где $c_{\text{экв}} = z_{\text{экв}} \cdot c$ — молярная концентрация эквивалентов. Размерность:

$$[\lambda] = \frac{\text{См} \cdot \text{м}^{-1}}{\text{моль-экв} \cdot \text{м}^{-3}} = \text{См} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{моль-экв}^{-1} \quad (\text{в СГС/традиционной: } \text{См} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{моль-экв}^{-1})$$

3. Для **сульфата натрия** Na_2SO_4 : При полной диссоциации $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ суммарный заряд катионов $z_{\text{экв}} = 2 \times (+1) = 2$ (или анионов $|z_{\text{экв}}| = |-2| = 2$). Следовательно, эквивалент равен $\frac{1}{2}\text{Na}_2\text{SO}_4$, а эквивалентная концентрация $c_{\text{экв}} = 2c(\text{Na}_2\text{SO}_4)$.

$$\lambda\left(\frac{1}{2}\text{Na}_2\text{SO}_4\right) = \frac{\kappa}{2c(\text{Na}_2\text{SO}_4)}$$

Если концентрация задана в моль/л, а удельная проводимость в См/см:

$$\lambda = \frac{1000 \cdot \kappa}{2 \cdot c(\text{Na}_2\text{SO}_4)}$$

50. Качественно изобразите на одном рисунке зависимости удельной электропроводности от концентрации HCl и CH_3COOH .

Ответ: Для сильного электролита HCl график $\kappa(c)$ начинается крутой линейной зависимостью, лежит высоко и проходит через пологий максимум при высоких концентрациях ($c \sim 5\text{--}6$ М). Для слабого электролита CH_3COOH график $\kappa(c)$ лежит на порядки ниже и имеет форму пологой кривой $\kappa \propto \sqrt{c}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Удельная электропроводность раствора выражается через степень диссоциации α и подвижности ионов:

$$\kappa = F \cdot \alpha c \cdot (u_+ + u_-)$$

1. **Сильный электролит (HCl):** Полная диссоциация ($\alpha \approx 1$). При малых c :

$$\kappa \approx Fc(u_{\text{H}^+} + u_{\text{Cl}^-})$$

Кривая выходит из начала координат с очень крутым наклоном из-за аномально высокой подвижности протонов ($\lambda_{0,\text{H}^+} \approx 350 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$). С ростом концентрации межйонное торможение (релаксационный и электрофоретический эффекты Дебая–Хюккеля–Онзагера) и рост вязкости снижают подвижности u_i , поэтому наклон уменьшается, и кривая проходит через максимум ($\approx 5\text{--}6$ М), после чего спадает.

2. **Слабый электролит (CH_3COOH):** Диссоциация частична: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$. По закону разведения Оствальда:

$$K_a = \frac{\alpha^2 c}{1 - \alpha} \approx \alpha^2 c \Rightarrow \alpha \approx \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$

Подставляя α в выражение для κ :

$$\kappa \approx F\sqrt{K_a c} \cdot (u_{\text{H}^+} + u_{\text{CH}_3\text{COO}^-}) \propto \sqrt{c}$$

Концентрация свободных ионов растет медленно ($\propto \sqrt{c}$), поэтому график представляет собой пологую выпуклую вверх кривую, проходящую на порядки ниже кривой HCl .

Физический смысл и механизм:

- **Словесное описание взаимного расположения:** На графике в координатах (κ, c) кривая HCl круто уходит вверх к максимуму в области высоких значений проводимости, тогда как кривая CH_3COOH прижата к оси концентраций и растёт как корень $\sqrt{c}$.

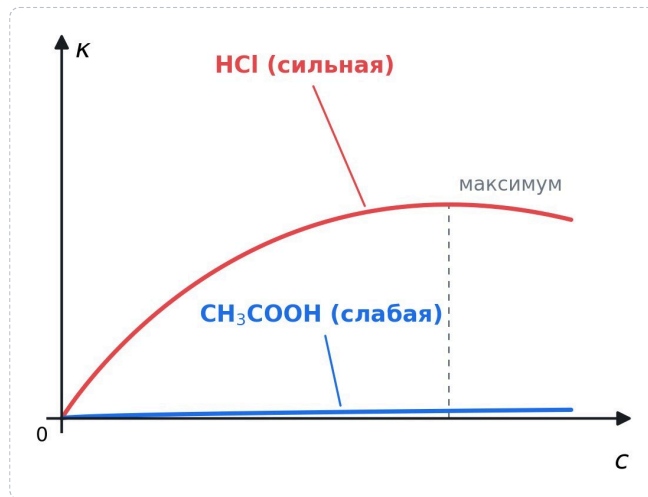


Схема — построено по материалам лекций

51. Качественно изобразите на одном рисунке зависимости удельной электропроводности от концентрации NaCl и CH_3COOH .

Ответ: Для NaCl (сильный электролит) кривая $\kappa(c)$ идет высоко, линейно возрастающая при малых c и проходящая через широкий максимум при $c \sim 4\text{--}5$ М. Для CH_3COOH (слабый электролит) кривая $\kappa(c)$ располагается во много раз ниже и ведет себя как $\kappa \propto \sqrt{c}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Хлорид натрия NaCl (сильный электролит, $\alpha = 1$):

$$\kappa_{\text{NaCl}} = Fc(u_{\text{Na}^+} + u_{\text{Cl}^-})$$

При малых c зависимость строго линейна. С увеличением c межионное кулоновское взаимодействие (эффект Дебая–Фальконгагена и релаксационное торможение Онзагера $\Lambda = \Lambda_0 - S\sqrt{c}$) замедляет ионы, а при больших c ассоциация в ионные пары и рост вязкости приводят к появлению максимума на кривой $\kappa(c)$ ($\sim 4\text{--}5$ М). 2. Уксусная кислота CH_3COOH (слабый электролит, $K_a = 1.75 \times 10^{-5}$): Степень диссоциации падает с концентрацией: $\alpha = \sqrt{K_a/c}$.

$$\kappa_{\text{CH}_3\text{COOH}} = F\sqrt{K_a c}(u_{\text{H}^+} + u_{\text{CH}_3\text{COO}^-}) \propto \sqrt{c}$$

Так как при $c = 0.1$ М степень диссоциации составляет лишь $\alpha \approx 1.3\%$, концентрация свободных носителей заряда крайне мала, поэтому проводимость CH_3COOH в десятки раз меньше проводимости NaCl.

Физический смысл и механизм:

- **Словесное описание взаимного расположения:** График NaCl круто поднимается от нуля и образует высокую широкую дугу с максимумом, а график CH_3COOH представляет собой низкую, полого возрастающую сублинейную ветвь ($\propto \sqrt{c}$), идущую значительно ниже.

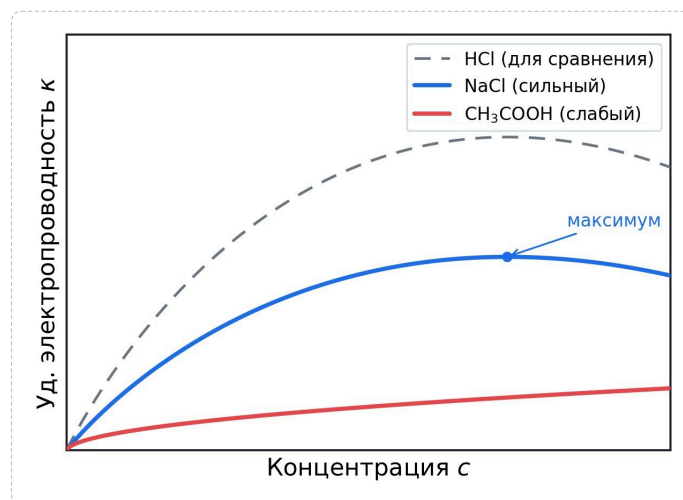


Схема — построено по материалам лекций

52. Почему в ряду Li^+ , Na^+ , K^+ подвижность ионов растёт?

Ответ: Из-за уменьшения радиуса гидратированной оболочки (гидродинамического радиуса Стокса r_{hydr}) в ряду $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+$. Чем меньше эффективный размер гидратированного иона, тем меньше сила гидродинамического трения и выше подвижность: $u = \frac{ze}{6\pi\eta r_{\text{hydr}}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В электрическом поле напряженностью E на ион с зарядом $q = ze$ действует кулоновская сила $F_{\text{эл}} = zeE$. Движению иона в вязком растворителе противодействует сила трения Стокса:

$$F_{\text{тр}} = 6\pi\eta r_{\text{hydr}}v$$

где η — динамическая вязкость растворителя, r_{hydr} — эффективный гидродинамический радиус Стокса, v — установившаяся скорость дрейфа. При стационарном движении $F_{\text{эл}} = F_{\text{тр}}$:

$$zeE = 6\pi\eta r_{\text{hydr}}v \implies v = \frac{ze}{6\pi\eta r_{\text{hydr}}}E$$

Абсолютная подвижность иона $u = v/E$:

$$u = \frac{ze}{6\pi\eta r_{\text{hydr}}}$$

Предельная эквивалентная электропроводность связана с подвижностью соотношением $\lambda_0 = zFu$:

$$\lambda_0 = \frac{z^2 e F}{6\pi\eta r_{\text{hydr}}} = \frac{z^2 F^2}{6\pi\eta N_A r_{\text{hydr}}}$$

Физический смысл и механизм:

- **Кристаллографический vs гидродинамический радиус:** Кристаллографические радиусы ионов возрастают: $r_{\text{Li}^+} (0.76 \text{ \AA}) < r_{\text{Na}^+} (1.02 \text{ \AA}) < r_{\text{K}^+} (1.38 \text{ \AA})$.
- **Плотность поверхностного заряда и гидратация:** Малый ион Li^+ создает максимальную напряженность электрического поля вблизи своей поверхности ($\mathcal{E} \propto 1/r^2$). Это приводит к сильнейшей электростатической ориентации молекул воды (диполей H_2O) и формированию толстой, жестко связанной гидратной сферы.
- **Итоговые эффективные радиусы:** С учетом гидратных оболочек гидродинамический радиус убывает: $r_{\text{hydr}}(\text{Li}^+) > r_{\text{hydr}}(\text{Na}^+) > r_{\text{hydr}}(\text{K}^+)$, поэтому подвижность и электропроводность возрастают: $\lambda_0(\text{Li}^+) \approx 38.7 < \lambda_0(\text{Na}^+) \approx 50.1 < \lambda_0(\text{K}^+) \approx 73.5 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$.



Доска · Физхимия Лекция 11 (осень 2025) · 11:26

53. Почему при кондуктометрическом титровании сильной кислоты щелочью удельная проводимость сначала падает, а затем растёт?

Ответ: До точки эквивалентности подвижные ионы H^+ заменяются менее подвижными Na^+ , поэтому электропроводность падает. После точки эквивалентности накапливается избыток подвижных ионов Na^+ и OH^- , и электропроводность резко возрастает (V-образная кривая).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Удельная электропроводность раствора выражается аддитивной суммой вкладов всех ионов:

$$\kappa = \sum_i c_i \lambda_i$$

Реакция титрования: $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$. 1. **До точки эквивалентности:** Каждый добавленный эквивалент NaOH связывает один ион H^+ в малодиссоциированную воду H_2O , а в растворе появляется ион Na^+ . Концентрация противоиона Cl^- сохраняется (с поправкой на разбавление). Изменение проводимости:

$$\Delta\kappa \propto c_{\text{титр}} \cdot (\lambda_{\text{Na}^+} - \lambda_{\text{H}^+})$$

Так как $\lambda_{0,\text{H}^+} \approx 350 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$, а $\lambda_{0,\text{Na}^+} \approx 50 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$, величина $(\lambda_{\text{Na}^+} - \lambda_{\text{H}^+}) \approx -300 < 0$. Проводимость линейно и круто падает до точки эквивалентности. 2. **В точке эквивалентности:** В растворе присутствуют только ионы Na^+ и Cl^- , проводимость достигает четкого минимума.

3. **После точки эквивалентности:** Избыток NaOH просто добавляет в раствор катионы Na^+ и высокоподвижные гидроксид-ионы OH^- ($\lambda_{0,\text{OH}^-} \approx 198 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$):

$$\Delta\kappa \propto c_{\text{изб}} \cdot (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{OH}^-})$$

Так как $(\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{OH}^-}) \approx 50 + 198 = 248 > 0$, электропроводность быстро линейно возрастает.



Доска · Физхимия Лекция 11 (осень 2025) · 20:21

54. Различаются ли удельные электропроводности эквимольных водных растворов соляной кислоты и хлорида натрия? Почему?

Ответ: Да, существенно различаются: удельная электропроводность эквимольного раствора HCl примерно в 3.4 раза выше, чем у NaCl, из-за аномально высокой подвижности катионов водорода (H^+) по сравнению с катионами натрия (Na^+).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для полностью диссоциированных 1 : 1 электролитов концентрации c :

$$\kappa = Fc(u_+ + u_-) = c(\lambda_+ + \lambda_-)$$

Для HCl: $\kappa_{HCl} = c(\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-})$. Для NaCl: $\kappa_{NaCl} = c(\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-})$. Отношение проводимостей при одинаковой молярной концентрации c :

$$\frac{\kappa_{HCl}}{\kappa_{NaCl}} = \frac{\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}}{\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}}$$

Используя справочные предельные эквивалентные электропроводности ионов при 25°C ($См \cdot см^2 / моль$):

$$\lambda_{0,H^+} \approx 349.8, \quad \lambda_{0,Na^+} \approx 50.1, \quad \lambda_{0,Cl^-} \approx 76.3$$

Получаем:

$$\frac{\kappa_{HCl}}{\kappa_{NaCl}} = \frac{349.8 + 76.3}{50.1 + 76.3} = \frac{426.1}{126.4} \approx 3.37$$

Физический смысл и механизм:

- **Различие механизмов переноса:** Ионы Na^+ и Cl^- переносят заряд за счет обычной гидродинамической миграции вместе со своими гидратными оболочками (стоксовский перенос). Ионы H^+ в воде перемещаются по уникальному эстафетному механизму Гроттуса (перескок протона по цепочке водородных связей), что обеспечивает скорость переноса заряда в ≈ 7 раз выше, чем у Na^+ .

55. Почему предельная эквивалентная электропроводность водных растворов H^+ выше, чем в среднем у остальных ионов?

Ответ: Из-за уникального эстафетного (прототропного) механизма переноса протонов по сетке водородных связей воды (механизма Гроттуса), не требующего гидродинамического перемещения всей гидратной оболочки иона.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для обычных ионов перенос заряда подчиняется гидродинамическому закону Стокса, где подвижность $u_i = \frac{ze}{6\pi\eta r_{hydr}}$ лимитируется вязкостью среды η и размером гидратированного комплекса. Для них λ_0 лежит в диапазоне 35–75 $См \cdot см^2 / моль$. Для катиона водорода предельная электропроводность аномально высока: $\lambda_0(H^+) \approx 349.8 \text{ См} \cdot см^2 / моль$ (при 25°C). Перенос протона описывается квазихимической реакцией изомеризации комплекса:



Процесс переноса заряда складывается из двух стадий:

1. Квантовомеханический подбарьерный перескок протона по прочной водородной связи от иона гидроксония H_3O^+ (или комплекса Эйгена $H_9O_4^+$ / Цунделя $H_5O_2^+$) к соседней ориентированной молекуле H_2O .
2. Быстрая либрационная переориентация (вращение) соседних диполей воды под действием локального электрического поля для подготовки следующего перескока.

Энергия активации этого процесса (≈ 10 –11 кДж/моль) существенно меньше энергии активации диффузии/вязкого течения воды (≈ 17 кДж/моль), что обеспечивает перенос заряда со скоростью, на порядок превышающей стоксовский дрейф.

56. Какой электролит лучше подойдет для заполнения солевого мостика: NaOH или CH_3COOLi ? Почему?

Ответ: Лучше подойдет CH_3COOLi , так как подвижности катиона Li^+ и аниона CH_3COO^- практически одинаковы ($u_+ \approx u_-$), что сводит диффузионный потенциал мостика к нулю, тогда как в NaOH подвижность OH^- почти в 4 раза выше Na^+ , создавая огромный диффузионный скачок потенциала.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Диффузионный потенциал на границе растворов определяется разностью чисел переноса (уравнение Гендерсона/Планка):

$$E_D = -\frac{RT}{F} \frac{u_+ - u_-}{u_+ + u_-} \ln \frac{a_1}{a_2} = -\frac{RT}{F} (t_+ - t_-) \ln \frac{a_1}{a_2}$$

Критерием пригодности электролита для солевого мостика является минимальная величина фактора асимметрии подвижностей $\Delta u / \sum u = \frac{u_+ - u_-}{u_+ + u_-} = t_+ - t_- \rightarrow 0$. Сравним предельные эквивалентные электропроводности ($\text{См} \cdot \text{см}^2 / \text{моль}$ при 25°C): 1. **Для** CH_3COOLi :

$$\lambda_0(\text{Li}^+) = 38.7, \quad \lambda_0(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 40.9 \frac{u_+ - u_-}{u_+ + u_-} = \frac{38.7 - 40.9}{38.7 + 40.9} = \frac{-2.2}{79.6} \approx -0.028 \approx 0$$

Числа переноса $t_+ \approx 0.486 \approx t_- \approx 0.514$. Диффузионный потенциал практически равен нулю. 2. **Для** NaOH :

$$\lambda_0(\text{Na}^+) = 50.1, \quad \lambda_0(\text{OH}^-) = 198.6 \frac{u_+ - u_-}{u_+ + u_-} = \frac{50.1 - 198.6}{50.1 + 198.6} = \frac{-148.5}{248.7} \approx -0.597$$

Числа переноса $t_+ \approx 0.20, t_- \approx 0.80$. Возникает колоссальный паразитный диффузионный потенциал ($E_D \sim 30\text{--}40$ мВ), искажающий измерения.

Физический смысл и механизм:

- **Назначение солевого мостика:** Мостик заполняется концентрированным электролитом с равными подвижностями ионов ($t_+ \approx t_- \approx 0.5$, как в KCl или KNO_3 , либо в CH_3COOLi), чтобы на обеих границах мостика с полуэлементами встречные потоки зарядов полностью компенсировали друг друга, исключая разделение зарядов.

57. Нарисуйте распределение потенциала между двумя ёмкостями с растворами соляной кислоты с концентрациями 0,1 М и 0,01 М, соединённых пористой перегородкой.

Ответ: В объемах растворов потенциал постоянен ($\nabla\varphi = 0$), а внутри пористой перегородки монотонно возрастает от раствора 0.1 М к раствору 0.01 М, заряжая разбавленный раствор положительно: $\varphi(0.01 \text{ М}) > \varphi(0.1 \text{ М})$ на величину $E_D \approx +38$ мВ.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В системе 0.1 М $\text{HCl} \mid 0.01 \text{ М HCl}$ подвижности ионов сильно различаются ($\lambda_{0,\text{H}^+} \approx 350, \lambda_{0,\text{Cl}^-} \approx 76.3 \text{ См} \cdot \text{см}^2 / \text{моль}, t_{\text{H}^+} \approx 0.82, t_{\text{Cl}^-} \approx 0.18$).

Плотность потока ионов по уравнению Нернста–Планка:

$$J_i = -D_i \left(\frac{dc_i}{dx} + \frac{z_i F c_i}{RT} \frac{d\varphi}{dx} \right)$$

В разомкнутой цепи электрический ток через перегородку равен нулю ($j = F(J_{\text{H}^+} - J_{\text{Cl}^-}) = 0 \implies J_{\text{H}^+} = J_{\text{Cl}^-}$). С учетом условия квазиэлектронейтральности ($c_{\text{H}^+} = c_{\text{Cl}^-} = c(x)$):

$$\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{RT}{F} \frac{D_{\text{H}^+} - D_{\text{Cl}^-}}{D_{\text{H}^+} + D_{\text{Cl}^-}} \frac{1}{c} \frac{dc}{dx} = -\frac{RT}{F} \frac{u_{\text{H}^+} - u_{\text{Cl}^-}}{u_{\text{H}^+} + u_{\text{Cl}^-}} \frac{d \ln c}{dx}$$

Интегрируя от левой границы ($x = 0, c_1 = 0.1 \text{ М}$) до правой границы ($x = L, c_2 = 0.01 \text{ М}$):

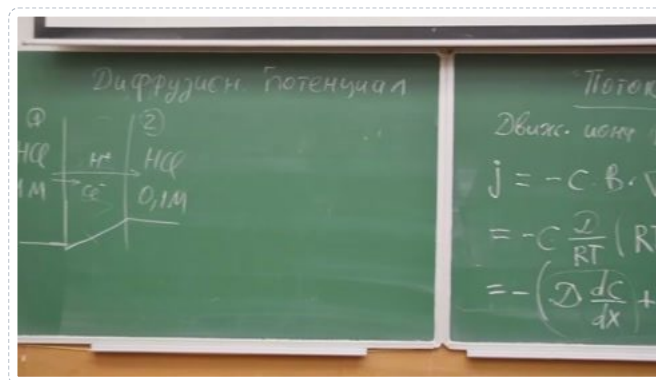
$$E_D = \varphi(L) - \varphi(0) = \frac{RT}{F} \frac{u_{\text{H}^+} - u_{\text{Cl}^-}}{u_{\text{H}^+} + u_{\text{Cl}^-}} \ln \left(\frac{c_1}{c_2} \right) = \frac{RT}{F} (t_{\text{H}^+} - t_{\text{Cl}^-}) \ln(10)$$

При 25°C :

$$E_D = 0.05916 \text{ В} \times (0.82 - 0.18) \times \log_{10}(10) = 0.05916 \times 0.64 \approx +0.0379 \text{ В} = +37.9 \text{ мВ}$$

Физический смысл и механизм:

- **Форма графика $\varphi(x)$:**
 - При $x < 0$ (объем 0.1 М HCl): горизонтальное плато низкого потенциала $\varphi = 0$.
 - При $0 \leq x \leq L$ (внутри пористой диафрагмы): квазилинейный / логарифмический монотонный подъем потенциала от 0 до +38 мВ.
 - При $x > L$ (объем 0.01 М HCl): горизонтальное плато высокого потенциала $\varphi = +38$ мВ.
- **Причина знака:** Сверхбыстрые протоны H^+ опережают Cl^- при диффузии из концентрированного раствора, перенося избыточный положительный заряд в разбавленный раствор.



58. Нарисуйте распределение потенциала между двумя ёмкостями с растворами хлорида калия с концентрациями 0,1 М и 0,01 М, соединенных пористой перегородкой.

Ответ: Потенциал практически постоянен во всем пространстве ($\varphi(x) \approx \text{const}$, диффузионный скачок близок к нулю: $E_D \approx -1 \text{ мВ} \approx 0$), так как подвижности ионов K^+ и Cl^- почти равны.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Диффузионный потенциал между растворами одного электролита разной концентрации описывается уравнением:

$$E_D = \varphi(0.01 \text{ М}) - \varphi(0.1 \text{ М}) = \frac{RT}{F} \frac{u_{\text{K}^+} - u_{\text{Cl}^-}}{u_{\text{K}^+} + u_{\text{Cl}^-}} \ln\left(\frac{c_1}{c_2}\right) = \frac{RT}{F} (t_{\text{K}^+} - t_{\text{Cl}^-}) \ln(10)$$

Предельные эквивалентные электропроводности ионов калия и хлорида при 25°C практически совпадают:

$$\lambda_0(\text{K}^+) = 73.5 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}, \quad \lambda_0(\text{Cl}^-) = 76.3 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$$

Числа переноса:

$$t_{\text{K}^+} = \frac{73.5}{73.5 + 76.3} \approx 0.491, \quad t_{\text{Cl}^-} = \frac{76.3}{73.5 + 76.3} \approx 0.509$$

Разность чисел переноса ($t_{\text{K}^+} - t_{\text{Cl}^-}$) = 0.491 - 0.509 = -0.018 ≈ 0 . Величина диффузионного потенциала:

$$E_D = 0.05916 \text{ В} \times (-0.018) \times 1 \approx -0.0011 \text{ В} \approx -1.1 \text{ мВ} \approx 0 \text{ В}$$

Физический смысл и механизм:

- **График $\varphi(x)$:** Представляет собой почти идеальную горизонтальную прямую линию во всех трех областях (сосуд 0.1 М KCl, пористая перегородка, сосуд 0.01 М KCl).
- **Отсутствие разделения зарядов:** Так как скорости диффузии катионов K^+ и анионов Cl^- одинаковы, при переходе через перегородку пространственного разделения зарядов не происходит.

59. Нарисуйте распределение потенциала между двумя ёмкостями с растворами хлорида калия и натрия с концентрациями 0,1 М, соединенных пористой перегородкой.

Ответ: В объемах растворов потенциал постоянен, а в пористой перегородке монотонно возрастает слева направо в сторону раствора NaCl ($\varphi(\text{NaCl}) > \varphi(\text{KCl})$ на величину $E_D \approx +4.3 \text{ мВ}$), так как катионы K^+ диффундируют быстрее встречных катионов Na^+ .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

На границе 0.1 М KCl | 0.1 М NaCl концентрации анионов Cl^- с обеих сторон одинаковы (0.1 М), поэтому поток хлорид-ионов практически равен нулю. Происходит взаимная диффузия катионов: K^+ диффундирует вправо (в раствор NaCl), а Na^+ — влево (в раствор KCl).

Диффузионный потенциал на изоконцентрационной границе двух электролитов с общим анионом дается формулой Гендерсона:

$$E_D = \varphi(\text{NaCl}) - \varphi(\text{KCl}) = \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{u_{\text{K}^+} + u_{\text{Cl}^-}}{u_{\text{Na}^+} + u_{\text{Cl}^-}}\right) = \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{\lambda_{0,\text{K}^+} + \lambda_{0,\text{Cl}^-}}{\lambda_{0,\text{Na}^+} + \lambda_{0,\text{Cl}^-}}\right)$$

Подставляя значения λ_0 (См $\cdot$ см²/моль при 25°C): $\lambda_0(\text{K}^+) = 73.5$, $\lambda_0(\text{Na}^+) = 50.1$, $\lambda_0(\text{Cl}^-) = 76.3$:

$$E_D = 0.05916 \text{ В} \times \log_{10}\left(\frac{73.5 + 76.3}{50.1 + 76.3}\right) = 0.05916 \times \log_{10}\left(\frac{149.8}{126.4}\right) = 0.05916 \times \log_{10}(1.185) \approx +0.0043 \text{ В} = +4.3 \text{ мВ}$$

Физический смысл и механизм:

- **График распределения потенциала $\varphi(x)$:**
 - $x < 0$ (раствор KCl): горизонтальное плато $\varphi = 0$.
 - $0 \leq x \leq L$ (пористая перегородка): плавный монотонный подъем потенциала от 0 до +4.3 мВ.
 - $x > L$ (раствор NaCl): горизонтальное плато $\varphi = +4.3 \text{ мВ}$.
- **Причина знака:** Подвижность K^+ заметно больше подвижности Na^+ , поэтому поток положительного заряда слева направо опережает встречный поток справа налево, создавая избыточный положительный заряд в растворе NaCl.

60. Как соотносятся скорости движения различных ионов после установления стационарной разности потенциалов между двумя ёмкостями с растворами соляной кислоты с концентрациями 0,1 М и 0,01 М, соединенных пористой перегородкой?

Ответ: Скорости стационарного движения ионов H^+ и Cl^- строго равны ($v_{\text{H}^+} = v_{\text{Cl}^-}$), поскольку возникшее электрическое поле диффузионного потенциала тормозит быстрые катионы H^+ и ускоряет медленные анионы Cl^- до установления нулевого суммарного тока ($j = 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Плотность потока ионов J_i в общем виде выражается через их локальную скорость v_i и концентрацию c_i :

$$J_i = c_i v_i = -D_i \frac{dc_i}{dx} - z_i u_i F c_i \frac{d\varphi}{dx}$$

В стационарном состоянии при разомкнутой внешней цепи суммарный электрический ток через границу равен нулю:

$$j = F(J_{\text{H}^+} - J_{\text{Cl}^-}) = 0 \implies J_{\text{H}^+} = J_{\text{Cl}^-}$$

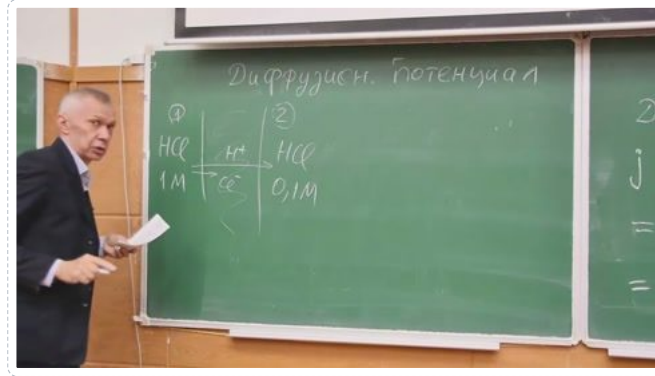
В силу условия локальной квазиэлектронейтральности $c_{\text{H}^+}(x) = c_{\text{Cl}^-}(x) = c(x)$:

$$c(x)v_{\text{H}^+} = c(x)v_{\text{Cl}^-} \implies v_{\text{H}^+} = v_{\text{Cl}^-} = v$$

Подставляя градиент потенциала $\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{RT}{F} \frac{D_{\text{H}^+} - D_{\text{Cl}^-}}{D_{\text{H}^+} + D_{\text{Cl}^-}} \frac{1}{c} \frac{dc}{dx}$ и соотношение Нернста–Эйнштейна $D_i = \frac{RTu_i}{F}$, получаем совместную скорость движения ионов:

$$v = -\frac{2D_{\text{H}^+}D_{\text{Cl}^-}}{D_{\text{H}^+} + D_{\text{Cl}^-}} \frac{1}{c} \frac{dc}{dx} = -D_{\text{HCl}} \frac{d \ln c}{dx}$$

где $D_{\text{HCl}} = \frac{2D_{\text{H}^+}D_{\text{Cl}^-}}{D_{\text{H}^+} + D_{\text{Cl}^-}}$ — эффективный коэффициент диффузии соляной кислоты.



Доска · Физхимия Лекция 11 (осень 2025) · 37:54

61. Как измерить диффузионную разность потенциалов между двумя водными растворами неизвестных электролитов?

Ответ: Напрямую измерить диффузионный потенциал термодинамически невозможно, так как электроды вносят нескомпенсированные межфазные скачки Гальвани. Косвенно его определяют как разность ЭДС двух цепей: с прямым контактом растворов ($\mathcal{E}_1$) и с насыщенным солевым мостиком ($\mathcal{E}_2$), где диффузионный потенциал подавлен: $E_D \approx \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим две одинаковые электродные полуячейки, соединенные двумя различными способами: 1. **Прямой контакт исследуемых растворов 1 и 2:** ЭДС элемента складывается из разности электродных потенциалов и диффузионного потенциала на границе:

$$\mathcal{E}_1 = (E_{\text{прав}} - E_{\text{лев}}) + E_D$$

где теоретический диффузионный потенциал описывается уравнением Гендерсона:

$$E_D = -\frac{RT}{F} \frac{\sum_i \frac{u_i}{z_i} (c_i^{(2)} - c_i^{(1)})}{\sum_i u_i (c_i^{(2)} - c_i^{(1)})} \ln \left(\frac{\sum_i u_i c_i^{(2)}}{\sum_i u_i c_i^{(1)}} \right)$$

Однако для неизвестных электролитов подвижности u_i и концентрации c_i неизвестны, а прямой вольтметр измеряет только суммарную ЭДС $\mathcal{E}_1$.

2. **Контакт через насыщенный солевой мостик (например, насыщ. KCl):** Мостик разбивает границу на две: раствор 1 | KCl(насыщ.) и KCl(насыщ.) | раствор 2. Поскольку в мостике $c_{\text{KCl}} \gg c_1, c_2$ и $u_{\text{K}^+} \approx u_{\text{Cl}^-}$, диффузионные потенциалы на обеих границах крайне малы и противоположны по знаку ($E_D' \approx 0$). Тогда измеренная ЭДС равна:

$$\mathcal{E}_2 \approx E_{\text{прав}} - E_{\text{лев}}$$

3. **Определение диффузионного потенциала:** Вычитая второе уравнение из первого:

$$E_D = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$$

Физический смысл и механизм:

- **Принцип неизмеримости индивидуального потенциала:** По теореме Гиббса–Гугенгейма невозможно строго термодинамически измерить разность потенциалов между двумя точками разного химического состава, не внося погрешность межфазных контактов. Солевой мостик служит практическим инструментом нивелирования этой погрешности.

Раздел 12. Двойной электрический слой и его структура. Различные механизмы его возникновения на фазовых границах. Модельные подходы к описанию двойного электрического слоя: Гельмгольца–Перрена, Гуи–Чапмена, Штерна. Границы их применимости. Дифференциальная ёмкость двойного электрического слоя и её измерение. Методы изучения ДЭС (адсорбционный, электрокапиллярный, по измерению ёмкости).

По лекциям: О12, О13 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

62. Почему ёмкость диффузной части зависит от потенциала, а ёмкость плотной – почти не зависит?

Ответ: Ёмкость диффузной части зависит от потенциала гиперболически: $C_d = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa \cosh(\frac{zF\psi_0}{2RT})$, так как распределение свободных ионов подчиняется термодинамической статистике Больцмана. Ёмкость плотной части $C_H = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2} \approx \text{const}$ задана фиксированной молекулярной толщиной монослоя растворителя (x_2).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Диффузный слой (модель Гуи–Чепмена):** Объемная плотность заряда ионов подчиняется распределению Больцмана:

$$\rho(x) = \sum_i z_i F c_{i0} \exp(-\frac{z_i F \psi(x)}{RT}) = -2zF c_0 \sinh(\frac{zF \psi(x)}{RT}) \quad (\text{для } z : z \text{ электролита})$$

Подставляя в уравнение Пуассона $\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon \varepsilon_0}$:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = \frac{2zF c_0}{\varepsilon \varepsilon_0} \sinh(\frac{zF \psi}{RT})$$

Первый интеграл с граничным условием $\psi(\infty) = 0, \psi'(\infty) = 0$:

$$\frac{d\psi}{dx} = -\sqrt{\frac{8RT c_0}{\varepsilon \varepsilon_0}} \sinh(\frac{zF \psi}{2RT})$$

Заряд диффузного слоя $q_d = \varepsilon \varepsilon_0 (\frac{d\psi}{dx})_{x=0}$:

$$q_d = -\sqrt{8\varepsilon \varepsilon_0 RT c_0} \sinh(\frac{zF \psi_0}{2RT})$$

Дифференциальная ёмкость диффузного слоя $C_d = -\frac{dq_d}{d\psi_0}$:

$$C_d = \frac{zF}{2RT} \sqrt{8\varepsilon \varepsilon_0 RT c_0} \cosh(\frac{zF \psi_0}{2RT}) = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa \cosh(\frac{zF \psi_0}{2RT}) = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{r_D} \cosh(\frac{zF \psi_0}{2RT})$$

Функция $\cosh$ нелинейно и симметрично возрастает при отклонении потенциала ψ_0 от нуля (ПНЗ). 2. **Плотный слой (модель Гельмгольца):** Слой образован ориентированными диполями воды и гидратированными ионами, находящимися на плоскости наибольшего сближения (внешняя плоскость Гельмгольца x_2). Внутри этого слоя свободных объемных зарядов нет ($\rho = 0$), поэтому градиент потенциала постоянен:

$$C_H = \frac{dq}{d(\varphi_0 - \psi_1)} = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2}$$

Поскольку толщина $x_2 \approx 0.3\text{--}0.5$ нм и диэлектрическая проницаемость монослоя $\varepsilon_H \approx 6\text{--}10$ определяются размерами молекул растворителя, ёмкость $C_H \approx 20\text{--}30$ мкФ/см² практически не зависит от потенциала.

63. Почему ёмкость диффузной части зависит от концентрации, а ёмкость плотной – почти не зависит?

Ответ: Ёмкость диффузной части пропорциональна квадратному корню из концентрации ($C_d \propto \sqrt{c_0}$), так как рост концентрации сжимает дебаевский слой экранирования ($r_D \propto 1/\sqrt{c_0}$). Ёмкость плотной части $C_H = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2}$ зависит только от молекулярного размера гидратной оболочки (x_2) и от объемной концентрации не зависит.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Диффузная часть:** Толщина диффузного слоя определяется дебаевской длиной экранирования r_D :

$$r_D = \kappa^{-1} = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0 RT}{2z^2 F^2 c_0}} \propto \frac{1}{\sqrt{c_0}}$$

Дифференциальная ёмкость диффузного слоя в точке нулевого заряда ($\psi_0 = 0$, где $\cosh(0) = 1$):

$$C_d = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{r_D} = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0}{RT}} \cdot \sqrt{c_0} \propto \sqrt{c_0}$$

С ростом концентрации электролита количество экранирующих носителей заряда в объеме увеличивается, слой Гуи–Чепмена истончается ($r_D \rightarrow 0$), и ёмкость C_d монотонно возрастает как $\sqrt{c_0}$. 2. **Плотная часть:** Ёмкость плотного слоя определяется геометрией плоского конденсатора:

$$C_H = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2}$$

где x_2 — расстояние наибольшего сближения центров гидратированных ионов до поверхности металла (радиус гидратированного иона плюс

монослой воды), а ε_H — локальная диэлектрическая проницаемость монослоя растворителя. Обе величины являются внутрифазовыми структурными константами и не зависят от объемной концентрации электролита c_0 .

64. На одном рисунке изобразите распределения концентрации одно- и трёхзарядных ионов в ДЭС от расстояния до электрода, если их концентрации в глубине раствора одинаковы.

Ответ: В диффузном слое концентрация трехзарядного иона нарастает к поверхности электрода экспоненциально круче, чем однозарядного ($c_{z=3}(x) = c_0 \exp(\frac{3F|\psi(x)|}{RT}) \gg c_{z=1}(x)$), достигая у поверхности значительно большей величины и спадая к объему c_0 на более коротком расстоянии.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Распределение концентрации ионов в электрическом поле ДЭС подчиняется распределению Больцмана:

$$c_i(x) = c_{i0} \exp(-\frac{z_i F \psi(x)}{RT})$$

Пусть электрод заряжен отрицательно ($\psi(x) < 0$, $|\psi(x)| = -\psi(x) > 0$), а катионы имеют заряды $z_1 = +1$ и $z_2 = +3$ при равных концентрациях в глубине раствора ($c_{10} = c_{20} = c_0$). Для однозарядного катиона:

$$c_1(x) = c_0 \exp(\frac{F|\psi(x)|}{RT})$$

Для трехзарядного катиона:

$$c_3(x) = c_0 \exp(\frac{3F|\psi(x)|}{RT}) = c_0 \left[\frac{c_1(x)}{c_0} \right]^3$$

Отношение концентраций у поверхности электрода ($x \rightarrow x_2$, где $|\psi| = |\psi_1|$):

$$\frac{c_3(x_2)}{c_1(x_2)} = \exp(\frac{2F|\psi_1|}{RT})$$

При потенциале $|\psi_1| = 60$ мВ фактор $\frac{F|\psi_1|}{RT} \approx 2.3$, откуда:

$$\frac{c_3(x_2)}{c_1(x_2)} = \exp(4.6) \approx 100$$

Физический смысл и механизм:

• **Словесное описание взаимного расположения кривых:**

- В объеме раствора ($x \rightarrow \infty$): обе кривые сходятся к одной горизонтальной асимптоте $c = c_0$.
- Вблизи поверхности электрода ($x \rightarrow x_2$): кривая $c_3(x)$ для трехзарядного иона взмывает вверх колоссально круче, достигая значений на порядки выше кривой $c_1(x)$.
- Толщина зоны экранирования для $z = 3$ значительно меньше (дебаевский радиус короче в $\sqrt{3^2} = 3$ раза).

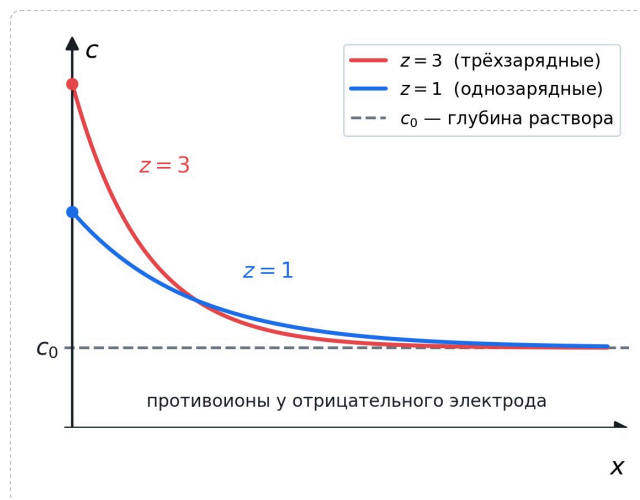


Схема — построено по материалам лекций

65. Нарисуйте графики зависимостей ёмкости диффузной и плотной частей ДЭС от потенциала при двух различных концентрациях неспецифически адсорбируемых ионов.

Ответ: График ёмкости плотного слоя $C_H(E)$ — почти горизонтальная прямая (или пологий купол), не зависящая от концентрации (c_1 и c_2 совпадают). Графики диффузной ёмкости $C_d(E)$ — U-образные кривые с минимумом в ПНЗ ($E_{ПНЗ}$); кривая для большей концентрации ($c_2 > c_1$) лежит целиком выше кривой для меньшей концентрации.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Плотная часть (слой Гельмгольца):

$$C_H = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2} \approx \text{const} \quad (\approx 20\text{--}30 \text{ мкФ/см}^2)$$

Не зависит от объемной концентрации электролита: кривые $C_H(E)$ для концентраций c_1 и c_2 идентичны и накладываются друг на друга в виде высокой пологой линии. 2. Диффузная часть (слой Гуи–Чепмена):

$$C_d(E) = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c_0}{RT}} \cosh\left(\frac{zF\psi_0(E)}{2RT}\right)$$

Зависимость $C_d(E)$ симметрична относительно потенциала нулевого заряда $E_{\text{ПНЗ}}$ (где $\psi_0 = 0$, $\cosh(0) = 1$):

$$\text{В минимуме: } C_{d,\text{min}} = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c_0}{RT}} \propto \sqrt{c_0}$$

При увеличении концентрации от c_1 до $c_2 > c_1$:

- Минимум в ПНЗ поднимается в $\sqrt{c_2/c_1}$ раз.
- Ветви параболоподобной кривой $\cosh$ становятся еще круче.
- Кривая $C_d(E, c_2)$ проходит строго над кривой $C_d(E, c_1)$ при всех потенциалах.

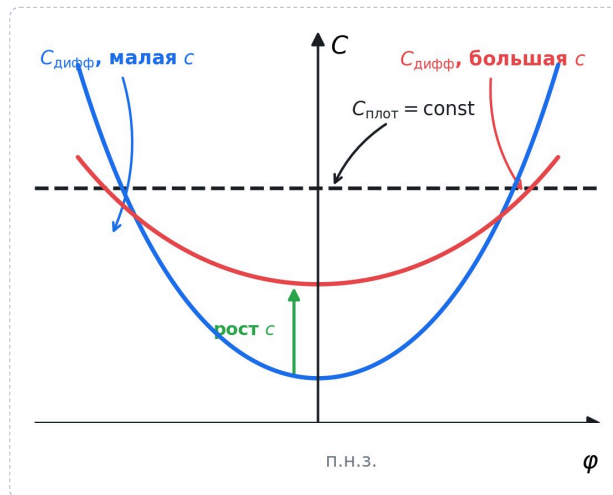


Схема — построено по материалам лекций

66. При каких условиях двойной электрический слой описывается моделью Гельмгольца, а при каких – моделью Гуи–Чапмена?

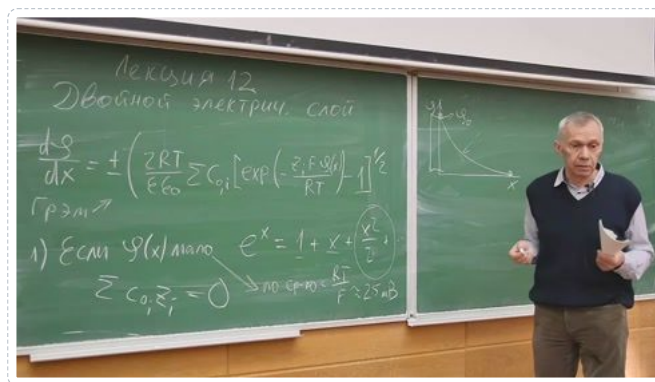
Ответ: При малой концентрации ($c_1 \sim 10^{-3}$ М) на кривой полной ёмкости $C(E)$ наблюдается острый глубокий минимум при потенциале нулевого заряда ($E_{\text{ПНЗ}}$), а вдали от ПНЗ кривая выходит на плато C_H . При высокой концентрации ($c_2 \geq 0.1$ М) минимум исчезает, и кривая $C(E)$ целиком повторяет пологую кривую плотного слоя C_H .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В модели Штерна ДЭС представляется последовательным соединением конденсаторов плотного (C_H) и диффузного (C_d) слоев:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_d} \implies C = \frac{C_H \cdot C_d}{C_H + C_d}$$

- Разбавленный раствор ($c_1 \sim 10^{-3}$ М):** Вблизи ПНЗ ($E \approx E_{\text{ПНЗ}}$) диффузный слой сильно размыт, поэтому $C_d \ll C_H$. Тогда $\frac{1}{C} \approx \frac{1}{C_d} \implies C \approx C_d \approx \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c_1}{RT}} \cosh\left(\frac{zF\psi_0}{2RT}\right)$. На кривой $C(E)$ формируется резкий V-образный минимум, точно указывающий положение $E_{\text{ПНЗ}}$. При удалении от ПНЗ ($|E - E_{\text{ПНЗ}}| \gg 0$) ψ_0 растёт, $\cosh \rightarrow \infty$, поэтому $C_d \gg C_H$, и полная ёмкость асимптотически стремится к ёмкости плотного слоя $C \approx C_H$.
- Концентрированный раствор ($c_2 \sim 0.1\text{--}1$ М):** Дебаевская длина экранирования $r_D \rightarrow 0$, поэтому даже в ПНЗ ёмкость диффузного слоя велика: $C_d \gg C_H$. Тогда $\frac{1}{C_d} \rightarrow 0 \implies C \approx C_H$ во всем диапазоне потенциалов. Минимум в ПНЗ полностью сглаживается и исчезает.



Доска · Физхимия Лекция 12 (осень 2025) · 12:06

67. Как изменятся толщины плотной и диффузной частей ДЭС при увеличении концентрации индифферентного 1-1 валентного сильного электролита в 100 раз? Потенциал электрода считать близким к пнз.

Ответ: Толщина плотной части ($x_2 \approx 0.3\text{--}0.5$ нм) практически не изменяется, а толщина диффузной части (r_D) уменьшается обратно пропорционально квадратному корню из концентрации: $r_D \propto 1/\sqrt{c_0}$ (при росте c_0 в 100 раз диффузный слой сжимается в 10 раз).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Толщина плотного слоя Гельмгольца (x_2):** Задается молекулярными геометрическими параметрами: радиусом первого координационного слоя сольватации (гидратированных ионов) и размером ориентированного монослоя молекул растворителя:

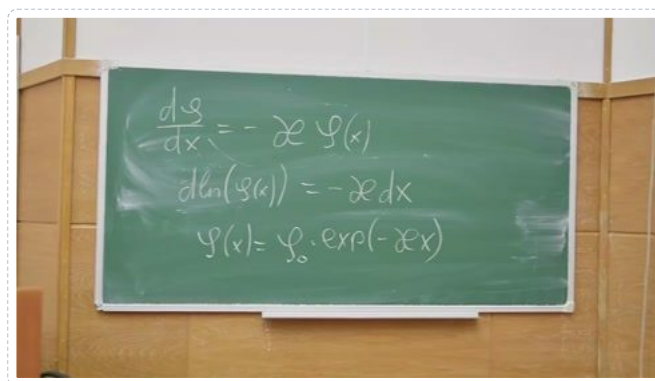
$$x_2 = r_{\text{hydr}} + d_{\text{H}_2\text{O}} \approx \text{const}$$

Поскольку размер молекул воды и ионные радиусы не зависят от концентрации электролита, x_2 остается строго постоянным. 2. **Толщина диффузного слоя Гуи-Чепмена ($r_D = \kappa^{-1}$):** Определяется радиусом Дебая-Хюккеля:

$$r_D = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0 RT}{2z^2 F^2 c_0}} = \frac{A}{\sqrt{c_0}}$$

где $A = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0 RT}{2z^2 F^2}}$ (для 1 : 1 водного раствора при 25°C: $r_D \approx \frac{0.304 \text{ нм}}{\sqrt{c_0 [\text{M}]}}$). При увеличении концентрации c_0 ионная атмосфера сжимается под действием экранирующего кулоновского поля, и толщина диффузного слоя падает как $1/\sqrt{c_0}$:

$$\frac{r_{D,2}}{r_{D,1}} = \sqrt{\frac{c_{0,1}}{c_{0,2}}}$$



Доска · Физхимия Лекция 12 (осень 2025) · 11:58

68. Качественно нарисуйте распределение потенциала от расстояния до электрода с фиксированным потенциалом при концентрациях индифферентного электролита 0,0001 М и 1 М. Меняется ли заряд электрода в этом случае?

Ответ: В плотном слое ($0 \leq x \leq x_2$) потенциал падает строго линейно от φ_0 до ψ_1 , а в диффузном слое ($x > x_2$) — экспоненциально к нулю ($\varphi \propto \exp(-\kappa x)$). При большей концентрации электролита ($c_2 > c_1$) потенциал ψ_1 на границе плотного слоя ниже, а экспоненциальный спад в диффузном слое происходит значительно круче на меньшем расстоянии.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В модели Штерна распределение потенциала $\varphi(x)$ разбивается на две области: 1. **Плотный слой ($0 \leq x \leq x_2$):** Свободные заряды отсутствуют ($\rho = 0$), уравнение Пуассона $\frac{d^2\varphi}{dx^2} = 0$:

$$\varphi(x) = \varphi_0 - \frac{\varphi_0 - \psi_1}{x_2} x$$

Потенциал падает по строгой прямой линии от потенциала металла φ_0 до потенциала внешней плоскости Гельмгольца ψ_1 . 2. **Диффузный**

слой ($x \geq x_2$): Уравнение Пуассона–Больцмана в линеаризованном приближении Дебая–Хюккеля ($\frac{zF\psi}{RT} \ll 1$):

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \kappa^2 \varphi \implies \varphi(x) = \psi_1 \exp(-\kappa(x - x_2))$$

где $\kappa = r_D^{-1} = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 c_0}{\varepsilon \varepsilon_0 RT}}$. 3. Сшивка на границе $x = x_2$ через непрерывность индукции (заряд $q_M = -q_d$):

$$C_H(\varphi_0 - \psi_1) = \sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0 RT c_0} \sinh\left(\frac{zF\psi_1}{2RT}\right) \approx \varepsilon\varepsilon_0 \kappa \psi_1 = C_d \psi_1$$

Отсюда:

$$\psi_1 = \frac{\varphi_0}{1 + \frac{C_d}{C_H}} = \frac{\varphi_0}{1 + \frac{\varepsilon\varepsilon_0 \kappa x_2}{\varepsilon_H \varepsilon_0}}$$

При увеличении концентрации от c_1 до $c_2 > c_1$:

- Величина κ возрастает, поэтому отношение $C_d/C_H \propto \sqrt{c_0}$ растёт.
- Потенциал границы ψ_1 существенно уменьшается по абсолютной величине.
- Линейное падение в плотном слое ($\varphi_0 - \psi_1$) становится больше (наклон прямой круче).
- Экспоненциальный спад в растворе идет с большим показателем затухания $\kappa_2 > \kappa_1$ (слой экранирования тоньше).

69. Какие явления доказывают существование диффузной части ДЭС?

Ответ: 1. Наличие глубокого минимума на кривой дифференциальной ёмкости $C(E)$ в разбавленных растворах при ПНЗ и его сглаживание с ростом концентрации ($C_{\min} \propto \sqrt{c}$). 2. Электрокинетические явления (электрофорез, электроосмос, ζ -потенциал). 3. Влияние индифферентного электролита на кинетику переноса заряда (ψ_1 -эффект Фрумкина). 4. Зависимость формы электрокапиллярных кривых от концентрации.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Ёмкостные измерения:** В модели Штерна $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_d}$. В точке нулевого заряда ($\psi_0 = 0$):

$$C_{\min} = \frac{C_H \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c_0}{RT}}}{C_H + \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c_0}{RT}}}$$

Экспериментально наблюдаемый глубокий минимум ёмкости, исчезающий при $c \geq 0.1$ М, строго соответствует теоретической зависимости $C_d \propto \sqrt{c_0}$ слоя Гуи–Чепмена. 2. **Электрокинетические явления:** При гидродинамическом сдвиге фаз плоскость скольжения проходит внутри диффузного слоя на расстоянии $x_{\text{скв}} \geq x_2$. Электрокинетический потенциал (дзета-потенциал $\zeta = \varphi(x_{\text{скв}})$) определяет скорость электрофореза по формуле Смолуховского:

$$v_{\text{эф}} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta}{\eta} E$$

Зависимость ζ -потенциала от концентрации электролита ($\zeta \propto \exp(-\kappa x_{\text{скв}})$) прямо доказывает наличие пространственного диффузного распределения зарядов. 3. **Кинетический ψ_1 -эффект Фрумкина:** Скорость электрохимической реакции разряда иона с зарядом z_i зависит от потенциала ψ_1 на внешней плоскости Гельмгольца:

$$i = k_0 c_0 \exp\left(-\frac{z_i F \psi_1}{RT}\right) \exp\left(-\frac{\alpha z F (E - \psi_1)}{RT}\right)$$

Изменение концентрации индифферентного фона меняет ψ_1 , вызывая экспериментально регистрируемое изменение истинной скорости реакции.

Раздел 13. Электрокапиллярные явления. Потенциал нулевого заряда, факторы, влияющие на его величину и методы его определения. Уравнение Липпмана. Влияние адсорбции органических веществ и специфической адсорбции ионов на электрокапиллярную кривую.

По лекциям: О13 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

70. Выведите уравнение формы электрокапиллярной кривой в рамках модели Гельмгольца, когда ёмкость двойного слоя не зависит от потенциала.

Ответ: Уравнение электрокапиллярной кривой в модели Гельмгольца представляет собой квадратичную параболу: $\sigma(E) = \sigma_{\max} - \frac{1}{2}C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})^2$, где максимум поверхностного натяжения $\sigma_{\max}$ достигается при потенциале нулевого заряда $E_{\text{ПНЗ}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Фундаментальное электрокапиллярное уравнение Липпмана (следствие адсорбционного уравнения Гиббса для заряженной межфазной границы):

$$d\sigma = -q_M dE - \sum_i \Gamma_i d\mu_i$$

При постоянном составе раствора ($T, P, \mu_i = \text{const}$): $(\frac{\partial \sigma}{\partial E})_{T, P, \mu_i} = -q_M$ В модели плоского конденсатора Гельмгольца дифференциальная ёмкость ДЭС постоянна:

$$C_H = \frac{dq_M}{dE} = \text{const} \implies q_M = C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})$$

где $E_{\text{ПНЗ}}$ — потенциал нулевого заряда ($q_M(E_{\text{ПНЗ}}) = 0$). Подставляя выражение для заряда q_M в уравнение Липпмана:

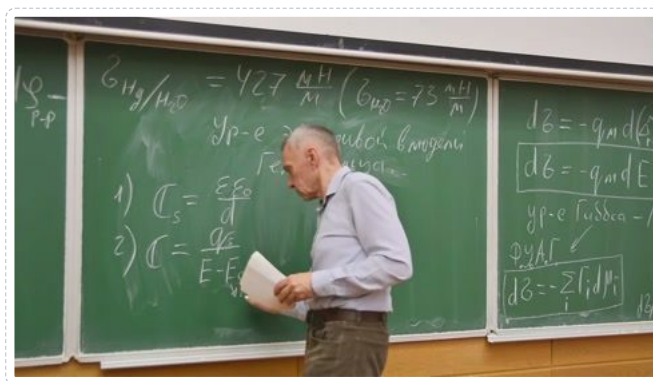
$$\frac{d\sigma}{dE} = -C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})$$

Интегрируя от потенциала нулевого заряда $E_{\text{ПНЗ}}$ (где $\sigma = \sigma_{\max}$) до произвольного потенциала E :

$$\int_{\sigma_{\max}}^{\sigma(E)} d\sigma = -C_H \int_{E_{\text{ПНЗ}}}^E (E' - E_{\text{ПНЗ}}) dE' \\ \sigma(E) - \sigma_{\max} = -\frac{1}{2}C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})^2 \implies \sigma(E) = \sigma_{\max} - \frac{1}{2}C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})^2$$

Физический смысл и механизм:

- **Физическая причина снижения σ :** При появлении заряда на поверхности металла одноименно заряженные элементы поверхности кулоновски отталкиваются, создавая двумерное расклинивающее давление электростатического отталкивания, которое уменьшает термодинамическую работу образования единицы новой поверхности.



Доска · Физхимия Лекция 13 (осень 2025) · 13:03

71. Нарисуйте график зависимости дифференциальной ёмкости ртутного электрода от концентрации раствора NaF над ним при п.н.з. Каковы его спрямляющие координаты?

Ответ: График $C(c)$ при ПНЗ выходит из начала координат по закону квадратного корня ($C \propto \sqrt{c}$ при малых c), а с ростом концентрации замедляет рост и асимптотически приближается к предельному постоянному значению ёмкости плотного слоя: $C \rightarrow C_H \approx 20\text{--}30 \text{ мкФ/см}^2$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В потенциале нулевого заряда ($E = E_{\text{ПНЗ}}, \psi_0 = 0$) в растворе NaF (отсутствует специфическая адсорбция) ёмкость диффузного слоя Гуи–Чепмена равна:

$$C_d = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \epsilon \epsilon_0 c}{RT}} = A\sqrt{c}$$

где $A = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon_0}{RT}} \approx 228.5 \text{ мкФ}/(\text{см}^2 \cdot \text{М}^{1/2})$ для воды при 25°C . Полная ёмкость ДЭС по модели Штерна:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_d} \Rightarrow C(c) = \frac{C_H \cdot A\sqrt{c}}{C_H + A\sqrt{c}}$$

Анализ предельных режимов:

1. При малых концентрациях ($c \rightarrow 0$, $A\sqrt{c} \ll C_H$):

$$C(c) \approx A\sqrt{c}$$

Кривая выходит из нуля с бесконечной производной $\frac{dC}{dc} \propto \frac{1}{\sqrt{c}} \rightarrow \infty$.

2. При высоких концентрациях ($c \geq 0.5\text{--}1 \text{ М}$, $A\sqrt{c} \gg C_H$):

$$C(c) = C_H(1 - \frac{C_H}{A\sqrt{c}} + \dots) \rightarrow C_H$$

Кривая асимптотически выходит на горизонтальное насыщение, равное $C_H \approx 20\text{--}30 \text{ мкФ}/\text{см}^2$.

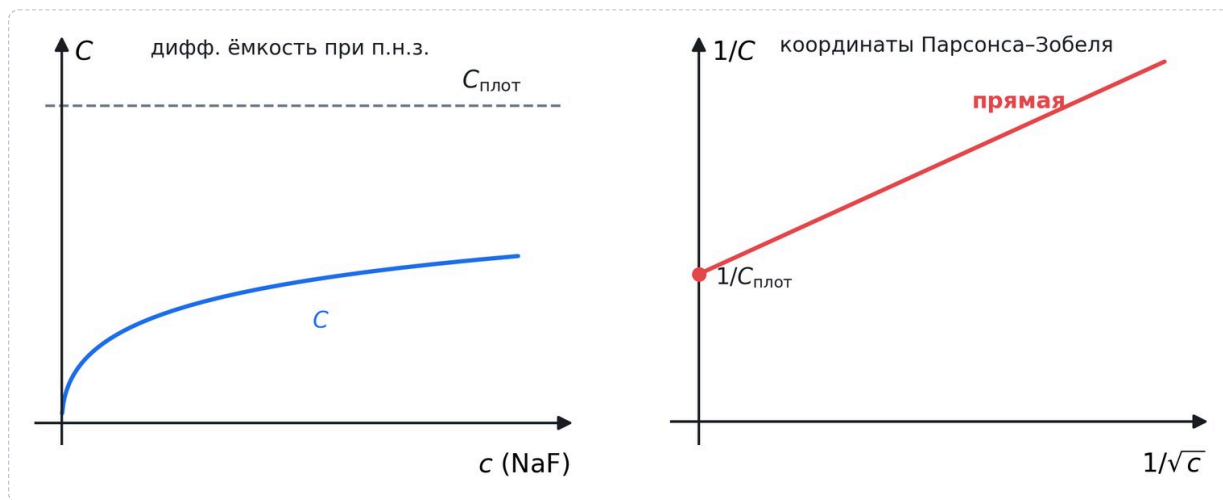


Схема — построено по материалам лекций

72. На одном рисунке схематично изобразите графики зависимости дифференциальной ёмкости плотной части, диффузной части и всего ДЭС от потенциала ртутного электрода, находящегося в растворе NaF постоянной концентрации.

Ответ: Кривая $C_H(E)$ — высокая почти плоская линия ($20\text{--}30 \text{ мкФ}/\text{см}^2$). Кривая $C_d(E)$ — крутая U-образная кривая (cosh) с глубоким минимумом в $E_{\text{пнз}}$. Кривая полной ёмкости $C(E)$ повторяет глубокий минимум C_d вблизи $E_{\text{пнз}}$, а вдали от ПНЗ поднимается и асимптотически прижимается снизу к кривой $C_H(E)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Зависимости емкостей от потенциала задаются соотношениями:

$$C_H(E) \approx \text{const} \quad (\text{слабый купол } 20\text{--}30 \text{ мкФ}/\text{см}^2)$$

$$C_d(E) = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon_0 c_0}{RT}} \cosh\left(\frac{zF\psi_0(E)}{2RT}\right)$$

Полная ёмкость:

$$C(E) = \frac{C_H(E) \cdot C_d(E)}{C_H(E) + C_d(E)}$$

1. В окрестности ПНЗ ($E \approx E_{\text{пнз}}$): В разбавленном растворе $C_{d,\text{min}} \ll C_H$, поэтому $C(E) \approx C_d(E)$. График полной емкости точно следует за крутым глубоким минимумом диффузной емкости. **2. Вдали от ПНЗ ($|E - E_{\text{пнз}}| \gg 0$):** Потенциал ψ_0 велик по модулю, $\cosh \rightarrow \infty \Rightarrow C_d \gg C_H$. Тогда $\frac{1}{C_d} \rightarrow 0 \Rightarrow C(E) \approx C_H(E)$. График полной емкости снизу плавно приближается к верхней линии $C_H(E)$ и сливается с ней на анодной и катодной ветвях.

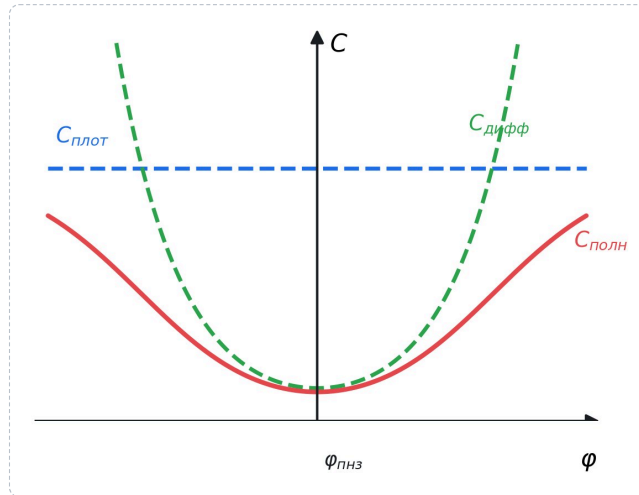


Схема — построено по материалам лекций

73. Как по величине полной ёмкости ДЭС, измеренной в п.н.з. в водном растворе NaF известной концентрации, оценить ёмкость его плотной части?

Ответ: Рассчитать теоретическую диффузную ёмкость $C_d = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c}{RT}}$, найти ёмкость плотного слоя $\frac{1}{C_H} = \frac{1}{C_{изм}} - \frac{1}{C_d}$, и определить толщину как $x_2 = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{C_H} = \varepsilon_H \varepsilon_0 \left(\frac{1}{C_{изм}} - \frac{1}{C_d} \right)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Расчет ёмкости диффузного слоя: В растворе NaF специфическая адсорбция отсутствует. При потенциале нулевого заряда ($E = E_{пнз}$, $\psi_0 = 0$) ёмкость диффузного слоя Гуи–Чепмена строго равна:

$$C_d = \sqrt{\frac{2z^2 F^2 \varepsilon \varepsilon_0 c}{RT}}$$

где $\varepsilon \approx 78.3$ (вода при 25°C), $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ Ф/м, c — известная концентрация NaF в моль/м³. **2. Выделение ёмкости плотного слоя:** По модели Штерна последовательного соединения слоев:

$$\frac{1}{C_{изм}} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_d} \Rightarrow \frac{1}{C_H} = \frac{1}{C_{изм}} - \frac{1}{C_d} \Rightarrow C_H = \frac{C_{изм} C_d}{C_d - C_{изм}}$$

3. Расчет толщины плотного слоя x_2 : Используя формулу плоского конденсатора Гельмгольца:

$$C_H = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{x_2} \Rightarrow x_2 = \frac{\varepsilon_H \varepsilon_0}{C_H} = \varepsilon_H \varepsilon_0 \left(\frac{1}{C_{изм}} - \frac{1}{C_d} \right)$$

где $\varepsilon_H \approx 6-10$ — диэлектрическая проницаемость монослоя воды в плотной части ДЭС (диэлектрическое насыщение диполей).

74. Нарисуйте график зависимости потенциала относительно раствора от расстояния до поверхности ртутного электрода в отсутствии специфической адсорбции при потенциале электрода: а) равном его п.н.з., б) большем его п.н.з.

Ответ: При потенциале нулевого заряда (в отсутствие специфической адсорбции) потенциал относительно объема раствора везде строго равен нулю: $\varphi(x) = 0$ (горизонтальная прямая линия от поверхности электрода $x = 0$ вглубь раствора).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

По определению потенциала нулевого заряда свободный поверхностный заряд металла равен нулю:

$$q_M = 0$$

По условию электронейтральности ДЭС в отсутствие специфической адсорбции суммарный заряд диффузного слоя также равен нулю:

$$q_d = -q_M = 0$$

1. В диффузном слое ($x \geq x_2$): Заряд $q_d = -\sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0 RT c_0} \sinh\left(\frac{zF\psi_1}{2RT}\right) = 0 \Rightarrow \psi_1 = 0$. Решение уравнения Пуассона–Больцмана при $\psi_1 = 0$ дает тождественный ноль:

$$\varphi(x) = 0 \quad \text{для всех } x \geq x_2$$

2. В плотном слое ($0 \leq x \leq x_2$): Падение потенциала в плоском конденсаторе Гельмгольца пропорционально заряду:

$$\varphi_0 - \psi_1 = \frac{q_M}{C_H} = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \psi_1 = 0$$

Таким образом, электростатический потенциал относительно раствора $\varphi(x) \equiv 0$ на всех расстояниях $x \geq 0$.

Физический смысл и механизм:

- Дипольный скачок:** Реальный абсолютный скачок потенциала Гальвани при $q_M = 0$ может содержать малый дипольный вклад ориентированных молекул воды $\chi_{дип}$, однако электростатический потенциал, создаваемый свободными зарядами, строго равен 0 во всем объеме раствора.

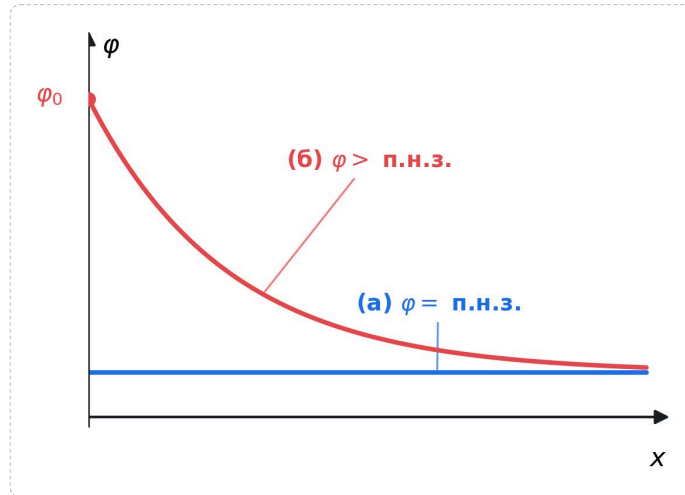


Схема — построено по материалам лекций

75. Нарисуйте распределение электрического потенциала от расстояния до ртутного электрода, находящегося в разбавленном растворе NaBr при потенциале электрода, отвечающем максимуму поверхностного натяжения ртути.

Ответ: Электрод заряжен отрицательно ($q_M < 0$). Потенциал $\varphi(x)$ отрицателен: линейно возрастает в плотном слое ($0 \leq x \leq x_2$) от $\varphi_0 < 0$ до $\psi_1 < 0$, а в диффузном слое ($x > x_2$) плавно экспоненциально поднимается от ψ_1 до нуля в объеме раствора.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

По уравнению Липпмана $q_M = -(\frac{\partial \sigma}{\partial E})$. Потенциал левее максимума электрокапиллярной кривой соответствует $E < E_{\text{пнз}}$, где наклон производной $\frac{\partial \sigma}{\partial E} > 0$. Следовательно, заряд электрода отрицателен: $q_M < 0$. Потенциал электрода относительно глубины раствора отрицателен: $\varphi_0 < 0$. 1. **В плотном слое ($0 \leq x \leq x_2$):** Заряды в слое отсутствуют ($\rho = 0$), уравнение Пуассона $\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = 0$. Потенциал возрастает по строгой прямой линии:

$$\varphi(x) = \varphi_0 + \frac{\psi_1 - \varphi_0}{x_2} x \quad (\text{где } \varphi_0 < \psi_1 < 0)$$

2. **В диффузном слое ($x \geq x_2$):** Диффузный слой заряжен положительно ($q_d = -q_M > 0$) за счет избытка катионов Na^+ . Потенциал подчиняется уравнению Пуассона–Больцмана и экспоненциально затухает к нулю:

$$\varphi(x) \approx \psi_1 \exp(-\kappa(x - x_2)) \rightarrow 0 \quad (\text{при } x \rightarrow \infty)$$

Физический смысл и механизм:

- **Графический профиль:** Кривая $\varphi(x)$ целиком лежит в нижней полуплоскости ($\varphi \leq 0$). Начинается в точке $(0, \varphi_0)$, поднимается отрезком прямой до (x_2, ψ_1) , а затем плавной выпуклой вниз экспонентой асимптотически приближается снизу к оси абсцисс $\varphi = 0$.

76. Нарисуйте качественно график зависимости заряда ртутного электрода от концентрации раствора NaF, в котором он находится. Потенциал электрода поддерживается постоянным.

Ответ: При $E < E_{\text{пнз}}$ заряд электрода отрицателен ($q_M < 0$). С ростом концентрации NaF величина заряда по модулю монотонно возрастает (график $q_M(c)$ монотонно опускается вниз от нуля при $c = 0$ и асимптотически стремится к предельному значению $q_{M,\text{max}} = C_H(E - E_{\text{пнз}}) < 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

При потенциале $E < E_{\text{пнз}}$ электрод заряжен отрицательно: $\Delta E = E - E_{\text{пнз}} < 0 \Rightarrow q_M < 0$. Связь между зарядом и перепадом потенциала в модели Штерна:

$$E - E_{\text{пнз}} = (\varphi_0 - \psi_1) + \psi_1 = \frac{q_M}{C_H} - \frac{2RT}{zF} \operatorname{arsinh}\left(\frac{-q_M}{\sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0 RTc}}\right)$$

Полная дифференциальная ёмкость ДЭС:

$$C(c) = \frac{C_H \cdot C_d(c)}{C_H + C_d(c)}$$

Поскольку $C_d(c) \propto \sqrt{c}$, с ростом концентрации c ёмкость $C(c)$ монотонно возрастает при любом фиксированном потенциале. Интегральный заряд электрода:

$$q_M(c) = \int_{E_{\text{пнз}}}^E C(E', c) dE' < 0$$

Анализ пределов зависимости $q_M(c)$:

1. При $c \rightarrow 0$: $C_d \rightarrow 0 \Rightarrow C \rightarrow 0$, поэтому $q_M \rightarrow 0$.
2. С увеличением c : диффузный слой экранирует заряд сильнее, $|\psi_1| \rightarrow 0$, перепад потенциала целиком локализуется на плотном слое.

3. При $c \rightarrow \infty$: $q_M \rightarrow C_H(E - E_{\text{ПНЗ}}) < 0$ (горизонтальная асимптота).

Физический смысл и механизм:

- **Форма кривой:** График $q_M(c)$ выходит из начала координат $(0, 0)$, идет в отрицательную область с вогнутостью вверх и плавно асимптотически приближается снизу к отрицательному значению $q_{M,\text{max}}$.

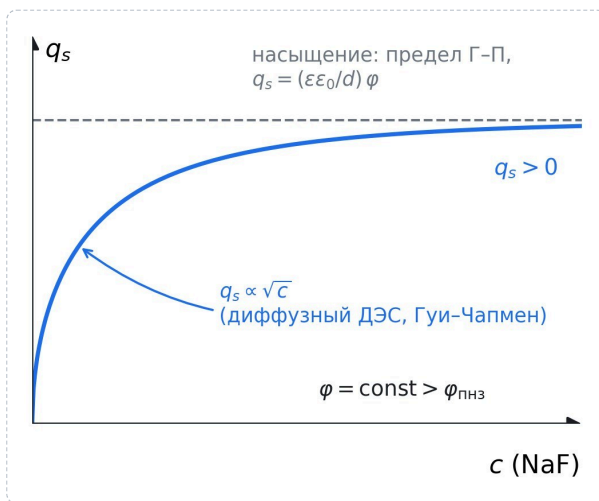


Схема — построено по материалам лекций

77. Нарисуйте качественно график зависимости заряда ртутного электрода от его потенциала. Электрод находится в растворе NaF постоянной концентрации.

Ответ: График $q_M(E)$ представляет собой монотонно возрастающую S-образную кривую, строго пересекающую ось потенциалов ($q_M = 0$) в точке потенциала нулевого заряда $E = E_{\text{ПНЗ}}$. При $E < E_{\text{ПНЗ}}$ заряд отрицателен ($q_M < 0$), при $E > E_{\text{ПНЗ}}$ — положителен ($q_M > 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь заряда и потенциала задается интегралом дифференциальной емкости:

$$q_M(E) = \int_{E_{\text{ПНЗ}}}^E C(E') dE'$$

Поскольку дифференциальная ёмкость ДЭС термодинамически строго положительна ($C(E) > 0$ при всех E), первая производная заряда строго положительна:

$$\frac{dq_M}{dE} = C(E) > 0$$

Функция $q_M(E)$ является строго монотонно возрастающей на всей оси потенциалов. 1. **Точка ПНЗ** ($E = E_{\text{ПНЗ}}$): По определению $q_M(E_{\text{ПНЗ}}) = 0$. В этой точке кривая пересекает ось абсцисс. В разбавленных растворах при $E = E_{\text{ПНЗ}}$ ёмкость $C(E)$ минимальна, поэтому наклон кривой $\frac{dq_M}{dE}$ в точке ПНЗ наименьший (точка перегиба). 2. **Катодная область** ($E < E_{\text{ПНЗ}}$): Заряд $q_M < 0$. Вдали от ПНЗ ёмкость выходит на плато C_H , и зависимость становится квазилинейной: $q_M \approx C_H(E - E_{\text{ПНЗ}})$. 3. **Анодная область** ($E > E_{\text{ПНЗ}}$): Заряд $q_M > 0$, кривая идет квазилинейно вверх с крутым наклоном C_H .

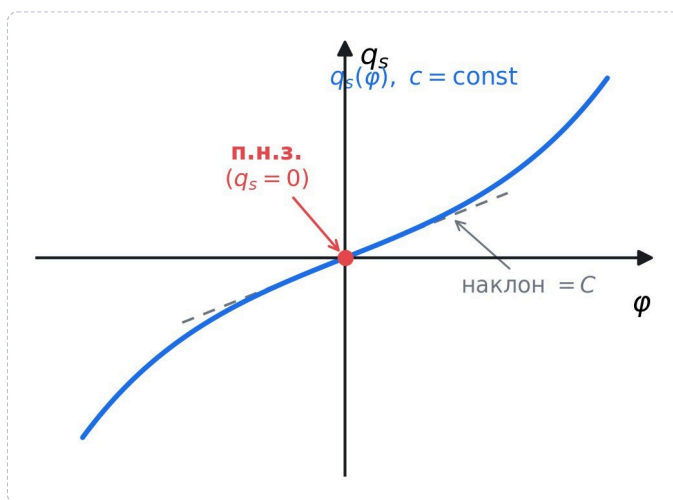


Схема — построено по материалам лекций

78. Нарисуйте график зависимости концентрации катионов и анионов от расстояния до электрода при положительном отклонении потенциала поляризуемого электрода от п.н.з. и отсутствии специфической адсорбции.

Ответ: У положительно заряженного электрода ($q_M > 0$, $\varphi(x) > 0$) концентрация анионов при приближении к поверхности экспоненциально нарастает ($c_{\text{ан}}(x) \gg c_0$), а концентрация катионов экспоненциально падает почти до нуля ($c_{\text{кат}}(x) \ll c_0$). Вдали от электрода обе кривые сходятся к объему c_0 .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В диффузном слое распределение ионов подчиняется термодинамической статистике Больцмана:

$$c_i(x) = c_0 \exp\left(-\frac{z_i F \varphi(x)}{RT}\right)$$

Для положительно заряженного электрода ($E > E_{\text{ПНЗ}}$) потенциал в диффузном слое положителен: $\varphi(x) > 0$ при всех $x \geq x_2$. 1. **Анионы (противоионы, $z = -1$):**

$$c_{\text{ан}}(x) = c_0 \exp\left(+\frac{F \varphi(x)}{RT}\right)$$

При $x \rightarrow x_2$ (граница плотного слоя) $\varphi(x) \rightarrow \psi_1 > 0$, концентрация анионов экспоненциально накапливается вблизи электрода:

$$c_{\text{ан}}(x_2) = c_0 \exp\left(\frac{F \psi_1}{RT}\right) > c_0$$

2. **Катионы (коионы, $z = +1$):**

$$c_{\text{кат}}(x) = c_0 \exp\left(-\frac{F \varphi(x)}{RT}\right)$$

Катионы электростатически отталкиваются от поверхности, их концентрация резко падает:

$$c_{\text{кат}}(x_2) = c_0 \exp\left(-\frac{F \psi_1}{RT}\right) < c_0$$

3. **В глубине раствора ($x \rightarrow \infty$):** Потенциал $\varphi(x) \rightarrow 0$, обе кривые асимптотически сходятся к значению объемной концентрации:

$$c_{\text{ан}}(\infty) = c_{\text{кат}}(\infty) = c_0$$

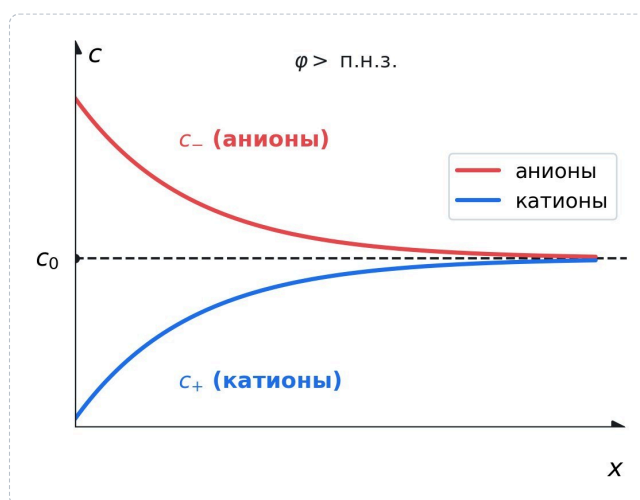


Схема — построено по материалам лекций

79. Нарисуйте на одном поле электрокапиллярные кривые для ртутного электрода на границе с водными растворами электролитов одинаковой концентрации: NaF, NaCl, NaBr, NaI. Обоснуйте взаимное расположение графиков.

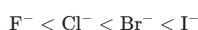
Ответ: На катодной ветви ($E \ll E_{\text{ПНЗ}}$) все 4 кривые полностью сливаются. Вблизи ПНЗ и на анодной ветви кривые расходятся: максимум смещается влево (в сторону более отрицательных потенциалов), а поверхностное натяжение снижается в ряду усиления специфической адсорбции анионов $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$ (кривая NaI лежит ниже всех и смещена сильнее всего влево).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Уравнение Липпмана с учетом адсорбции анионов:

$$d\sigma = -q_M dE - \Gamma_{\text{ан}} d\mu_{\text{salt}}$$

Специфическая адсорбция галогенид-анионов на ртути обусловлена их поляризуемостью $\alpha_{\text{пол}}$ и образованием поверхностных ковалентных связей с атомами Hg. Специфическое сродство возрастает в ряду:

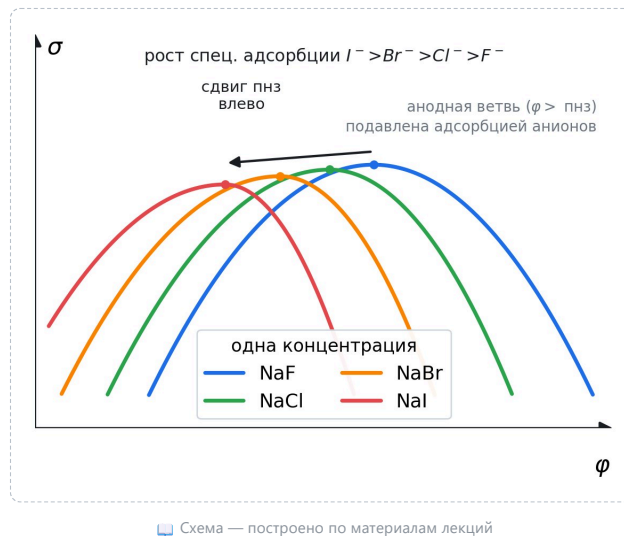


1. **Катодная ветвь ($E \ll E_{\text{ПНЗ}}$, $q_M \ll 0$):** Электростатическое отталкивание отрицательно заряженного металла полностью вытесняет анионы с поверхности ($\Gamma_{\text{ан}} \rightarrow 0$). Специфическая адсорбция отсутствует у всех электролитов, поэтому катодные ветви всех 4 растворов совпадают. 2.

Вблизи ПНЗ и анодная ветвь ($q_M \geq 0$): Анионы внедряются во внутреннюю плоскость Гельмгольца (ИНР).

- NaF: специфическая адсорбция отсутствует ($\Gamma_{\text{F}^-} \approx 0$), кривая наиболее высокая и симметричная ($E_{\text{ПНЗ}} \approx -0.43$ В отн. к.э.).

- NaCl, NaBr, NaI: адсорбция $\Gamma_{\text{ан}}$ монотонно растёт от Cl^- к I^- . Из уравнения Гиббса $(\partial\sigma/\partial\mu)_{\text{E}} = -\Gamma_{\text{ан}} < 0$ следует, что межфазное натяжение σ сильнее всего падает для I^- .
- **Смещение ПНЗ:** Отрицательный заряд адсорбированных анионов смещает потенциал нулевого заряда металла в сторону более отрицательных значений: $E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaI}) < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaBr}) < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaCl}) < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaF})$.



80. Расположите эквимольные растворы электролитов NaF, NaI, NaCl, NaBr в порядке возрастания п.н.з. для ртутного электрода. Объясните свой ответ.

Ответ: В порядке возрастания ПНЗ (от наиболее отрицательного к наименее отрицательному): $\text{NaI} < \text{NaBr} < \text{NaCl} < \text{NaF}$. Специфическая адсорбция анионов смещает ПНЗ в отрицательную сторону тем сильнее, чем выше поляризуемость аниона ($\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Потенциал нулевого заряда $E_{\text{ПНЗ}}$ соответствует условию $q_M = 0$. При специфической адсорбции анионов во внутренней плоскости Гельмгольца (ИНР) локализуется отрицательный адсорбционный заряд $q_1 = -F\Gamma_{\text{спец}} < 0$. Суммарный заряд границы раздела складывается из заряда металла q_M , заряда ИНР q_1 и заряда диффузного слоя q_d :

$$q_M + q_1 + q_d = 0$$

При потенциале нулевого заряда металла ($q_M = 0$):

$$q_d = -q_1 > 0$$

Диффузный слой заряжен положительно, что требует скачка потенциала в диффузном слое $\psi_1 > 0$. Скачок потенциала в плотной части ДЭС создается диполем «заряд металла — адсорбированные анионы». Для компенсации поля отрицательных ионов на поверхности металла необходимо сместить потенциал электрода в отрицательную область на величину $\Delta E_{\text{ПНЗ}} \approx \frac{q_1}{K_{12}} < 0$, где K_{12} — интегральная емкость между ИНР и внешней плоскостью Гельмгольца. Поскольку поляризуемость и специфическая адсорбция растут в ряду $\text{F}^- (0.65 \text{ \AA}^3) < \text{Cl}^- (3.0 \text{ \AA}^3) < \text{Br}^- (4.2 \text{ \AA}^3) < \text{I}^- (6.5 \text{ \AA}^3)$, величина адсорбированного отрицательного заряда $|q_1|$ максимальна для I^- и минимальна (нуль) для F^- . Следовательно:

$$E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaI}) \approx -0.69 \text{ В} < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaBr}) \approx -0.58 \text{ В} < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaCl}) \approx -0.50 \text{ В} < E_{\text{ПНЗ}}(\text{NaF}) \approx -0.43 \text{ В}$$

81. Нарисуйте на одном графике электрокапиллярные кривые в растворах NaF различной концентрации. Объясните взаимное расположение графиков.

Ответ: Кривые для всех концентраций имеют общий максимум при одном и том же потенциале $E_{\text{ПНЗ}}$ (так как специфическая адсорбция NaF отсутствует). С ростом концентрации электролита высота максимума σ_{max} слабо снижается, а кривизна параболы возрастает (парабола становится более узкой и крутой из-за роста ёмкости ДЭС).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Положение максимума (ПНЗ):** Для поверхностно-неактивного электролита NaF избыточная адсорбция в ПНЗ равна нулю ($\Gamma_{\text{Na}^+} = \Gamma_{\text{F}^-} = 0$). Поэтому смещения потенциала нулевого заряда с концентрацией не происходит:

$$E_{\text{ПНЗ}} = \text{const} \quad (\text{все максимумы лежат на одной вертикали } E = E_{\text{ПНЗ}})$$

2. **Высота максимума σ_{max} :** По адсорбционному уравнению Гиббса при $q_M = 0$:

$$d\sigma_{\text{max}} = - \sum \Gamma_i d\mu_i$$

В реальных растворах из-за малого изменения сольватации и объемного давления растворителя σ_{max} монотонно и слабо убывает с ростом концентрации соли: $\sigma_{\text{max}}(c_2) < \sigma_{\text{max}}(c_1)$ при $c_2 > c_1$.

3. **Кривизна и форма ветвей:** Вторая производная поверхностного натяжения по

потенциалу равна дифференциальной емкости со знаком минус:

$$\frac{d^2\sigma}{dE^2} = -C(E, c)$$

С ростом концентрации c ёмкость ДЭС $C(c)$ возрастает при всех потенциалах из-за сжатия диффузного слоя. Следовательно, абсолютная величина второй производной $|d^2\sigma/dE^2|$ увеличивается: парабола становится более крутой, ветви спадают быстрее. Кривая для меньшей концентрации огибает кривую для большей концентрации сверху.

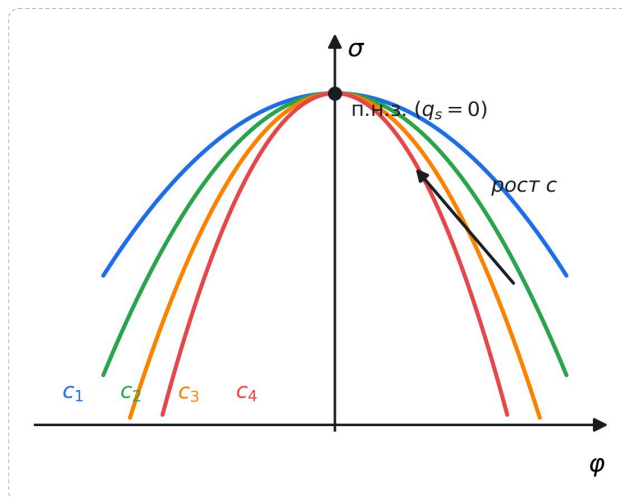


Схема — построено по материалам лекций

82. Что такое специфическая и неспецифическая адсорбция ионов? Чем обусловлен различный характер адсорбции ионов фтора и йода на ртути?

Ответ: Неспецифическая адсорбция обусловлена кулоновским электростатическим притяжением полностью гидратированных ионов (на внешней плоскости Гельмгольца и в диффузном слое). Специфическая — неэлектростатическим химическим взаимодействием дегидратированных ионов с металлом (на внутренней плоскости Гельмгольца). F^- имеет малый радиус и прочную гидратную оболочку (не адсорбируется специфически), а I^- — большой радиус, колоссальную поляризуемость и слабо гидратирован (легко дегидратируется и хемосорбируется на ртути).

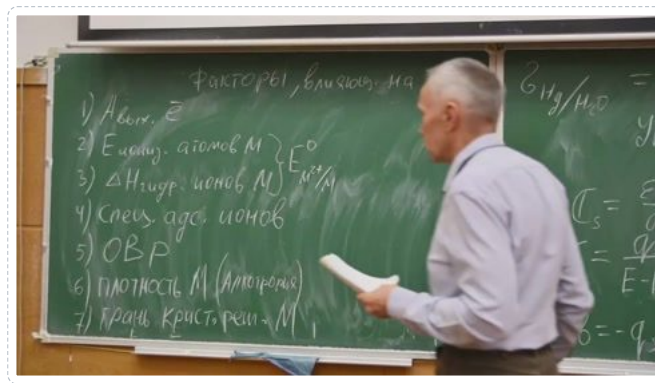
Вывод формул и термодинамические соотношения:

Стандартная свободная энергия адсорбции иона складывается из электростатического и неэлектростатического (специфического) вкладов:

$$\Delta_{\text{ads}} G^\circ = z_i F \psi + \Delta_{\text{spec}} G^\circ$$

1. **Неспецифическая адсорбция** ($\Delta_{\text{spec}} G^\circ = 0$): Управляется исключительно электростатическим потенциалом $\psi(x)$. Ионы окружены первичной гидратной оболочкой и не могут подойти ближе внешней плоскости Гельмгольца ($x \geq x_2$). 2. **Специфическая адсорбция** ($\Delta_{\text{spec}} G^\circ < 0$): Ион частично сбрасывает гидратную оболочку со стороны металла и образует химическую связь с поверхностными атомами, локализуясь на внутренней плоскости Гельмгольца ($x_1 < x_2$). Специфическая адсорбция происходит даже при нулевом или одноименном заряде электрода. 3. **Сравнение F^- и I^- на ртути:**

- **Ион F^- :** радиус $r = 1.33 \text{ \AA}$, поляризуемость $\alpha = 0.65 \text{ \AA}^3$, энтальпия гидратации $\Delta H_{\text{гидр}} = -506 \text{ кДж/моль}$. Огромная плотность заряда удерживает молекулы воды настолько прочно, что десольватация энергетически запрещена, а ковалентное сродство к ртути ничтожно. На ртути F^- адсорбируется строго неспецифически.
- **Ион I^- :** радиус $r = 2.16 \text{ \AA}$, поляризуемость $\alpha = 6.45 \text{ \AA}^3$, энтальпия гидратации $\Delta H_{\text{гидр}} = -293 \text{ кДж/моль}$. Низкая плотность заряда обуславливает легкую дегидратацию, а высокая электронная поляризуемость и перекрытие $5p$ -орбиталей иода с d -орбиталями ртути приводят к образованию прочной поверхностной связи $Hg-I$ ($\Delta_{\text{spec}} G^\circ \ll 0$).



Доска · Физхимия Лекция 13 (осень 2025) · 28:54

83. Есть ли область потенциалов, в которой в растворе NaBr не наблюдается специфической адсорбции на ртути? Ответ поясните.

Ответ: Да, при достаточно больших отрицательных потенциалах и зарядах электрода ($E \ll E_{\text{ПНЗ}}$, $q_M \ll 0$). Мощное электростатическое отталкивание отрицательно заряженного металла преодолевает специфическое химическое сродство Br^- к ртути и полностью вытесняет анионы из плотного слоя в объем раствора (электростатическая десорбция).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Свободная энергия адсорбции аниона брома на ртути в модели Штерна–Грэма:

$$\Delta_{\text{ads}} G = -F\psi_1 + \Delta_{\text{spec}} G^\circ$$

где $\Delta_{\text{spec}} G^\circ < 0$ — химическое сродство бромид-иона к ртути, а ψ_1 — потенциал в месте локализации адсорбированного иона. Заполнение поверхности θ подчиняется изотерме адсорбции (например, Фрумкина или Виразоро–Штерна):

$$\frac{\theta}{1-\theta} = \beta_0 c_{\text{Br}^-} \exp\left(\frac{F\psi_1}{RT}\right) \exp(2a\theta)$$

При значительном катодном смещении потенциала ($E \rightarrow -1.0 \dots -1.5$ В отн. к.э.):

1. Заряд металла становится сильно отрицательным: $q_M \ll 0$.
2. Потенциал ψ_1 принимает большие отрицательные значения ($\psi_1 \ll 0$).
3. Электростатический барьер отталкивания $\exp\left(\frac{F\psi_1}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{F|\psi_1|}{RT}\right) \rightarrow 0$ становится настолько велик, что полностью подавляет химическое сродство $\Delta_{\text{spec}} G^\circ$.
4. Адсорбция $\Gamma_{\text{Br}^-} \rightarrow 0$ (полная десорбция).

Физический смысл и механизм:

- **Экспериментальное подтверждение:** В области $E < -1.0$ В электрокапиллярная кривая и кривая дифференциальной емкости раствора NaBr точно накладываются на кривую раствора NaF, где специфическая адсорбция полностью отсутствует.

84. Почему поверхностное натяжение ртутного электрода в растворе NaF в присутствии полярных органических соединений снижается в области малых зарядов электрода, а при больших зарядах такого не происходит?

Ответ: Это явление электростатической десорбции органических молекул (эффект Фрумкина). Вблизи ПНЗ ($q_M \approx 0$) органические молекулы адсорбируются на неполярной ртути, снижая σ . При больших зарядах ($|q_M| \gg 0$) диполи воды с высокой диэлектрической проницаемостью ($\epsilon \approx 78$) втягиваются электрическим полем в плотный слой ДЭС и вытесняют слабополярные молекулы органики ($\epsilon_{\text{орг}} \approx 2-5$) в объем раствора.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В плотном слое ДЭС емкость при заполнении органическим веществом C' значительно меньше емкости водного слоя C_0 ($C' \approx 4-6$ мкФ/см² $\ll C_0 \approx 20-30$ мкФ/см²), поскольку $\epsilon_{\text{орг}} \ll \epsilon_{\text{H}_2\text{O}}$ и толщина слоя органики больше. Электростатическая свободная энергия зарядки плоского конденсатора единичной площади:

$$W_{\text{эл}} = \frac{q_M^2}{2C} = \frac{1}{2} C (E - E_{\text{ПНЗ}})^2$$

Поскольку $C_0 > C'$, при заряде конденсатора водой запасенная электростатическая энергия меньше, чем при заполнении органикой. Разность энергий поля:

$$\Delta W = \frac{1}{2} (C_0 - C') (E - E_{\text{ПНЗ}})^2 > 0$$

По уравнению изотермы адсорбции Фрумкина эффективный коэффициент адсорбционного равновесия $B(E)$ зависит от потенциала квадратично:

$$B(E) = B_0 \exp \left[-\frac{(C_0 - C')(E - E_{\text{ПНЗ}})^2}{2RT\Gamma_{\text{max}}} \right]$$

1. **При малых зарядах** ($E \approx E_{\text{ПНЗ}}$, $|q_M| \approx 0$): Показатель экспоненты близок к нулю, $B(E) \approx B_0$ максимально. Адсорбция органики велика,

поверхностное натяжение сильно падает: $\Delta\sigma = \sigma_0 - \sigma > 0$. 2. **При больших зарядах** ($|E - E_{\text{пнз}}| \gg 0$, $|q_M| \gg 0$): Множитель $(E - E_{\text{пнз}})^2$ велик, константа $B(E) \rightarrow 0$. Органическое вещество полностью десорбируется ($\theta \rightarrow 0$), и поверхностное натяжение возвращается к значениям для чистого фоновых электролита NaF.

85. Как меняется максимум электрокапиллярной кривой в присутствии органических веществ с ростом их концентрации после достижения предельной адсорбции?

Ответ: После достижения предельной адсорбции ($\theta \approx 1$) высота максимума σ_{max} продолжает логарифмически слабо снижаться с ростом концентрации: $\Delta\sigma_{\text{max}} = -RT\Gamma_{\text{max}} \Delta \ln c$, а положение максимума по потенциалу ($E_{\text{пнз}}$) стабилизируется и больше не смещается.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Высота максимума поверхностного натяжения (σ_{max}):** В максимуме электрокапиллярной кривой заряд электрода равен нулю ($q_M = 0$). По фундаментальному адсорбционному уравнению Гиббса при $T, P = \text{const}$:

$$d\sigma_{\text{max}} = -\Gamma_{\text{орг}} d\mu_{\text{орг}} = -RT\Gamma_{\text{орг}} d \ln a_{\text{орг}} \approx -RT\Gamma_{\text{орг}} d \ln c$$

Когда концентрация органического ПАВ достигает насыщения монослоя, поверхностный избыток выходит на предел: $\Gamma_{\text{орг}} = \Gamma_{\text{max}} = \text{const}$. Интегрируя дифференциальное уравнение:

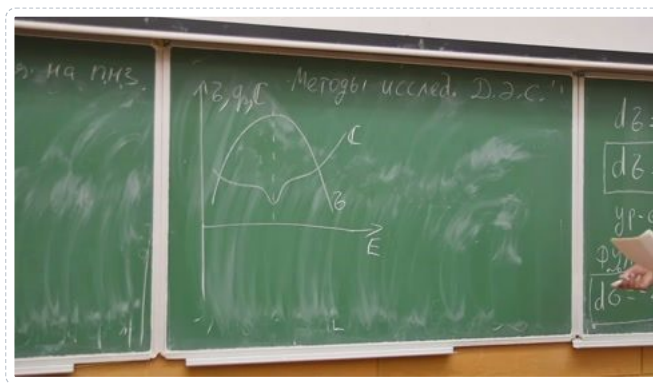
$$\sigma_{\text{max}}(c) = \sigma_{\text{max}}(c_{\text{нас}}) - RT\Gamma_{\text{max}} \ln\left(\frac{c}{c_{\text{нас}}}\right)$$

С увеличением концентрации c высота максимума σ_{max} продолжает монотонно и строго логарифмически уменьшаться с постоянным наклоном $\frac{d\sigma_{\text{max}}}{d \ln c} = -RT\Gamma_{\text{max}}$. 2. **Потенциал нулевого заряда ($E_{\text{пнз}}$):** Смещение ПНЗ при адсорбции дипольных молекул органики определяется скачком потенциала монослоя:

$$\Delta E_{\text{пнз}} = \varphi_N \cdot \theta = \frac{\Gamma_{\text{орг}} \mu_{\text{дип}}}{\epsilon_{\text{орг}} \epsilon_0}$$

где φ_N — предельный скачок потенциала при полном заполнении поверхности, а $\mu_{\text{дип}}$ — проекция дипольного момента молекулы на нормаль к поверхности. При достижении предельной адсорбции степень заполнения $\theta = 1 = \text{const}$, поэтому дипольный скачок потенциала достигает максимума и перестает меняться:

$$E_{\text{пнз}}(c) = E_{\text{пнз},0} + \varphi_N = \text{const}$$



Доска · Физхимия Лекция 13 (осень 2025) · 30:46

86. Как по электрокапиллярным измерениям определить, происходит ли на электроде специфическая адсорбция каких-либо частиц?

Ответ: 1. По смещению потенциала нулевого заряда (максимума ЭКК $E_{\text{пнз}}$) при изменении концентрации иона. 2. По асимметрии электрокапиллярной кривой и снижению σ на анодной (для анионов) или катодной (для катионов) ветви. 3. По расчету поверхностного избытка из уравнения Липпмана–Гиббса: $\Gamma_i = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \ln a_i} \right)_E > 0$ при $q_M = 0$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Полное электрокапиллярное уравнение Липпмана:

$$d\sigma = -q_M dE - \sum_i \Gamma_i d\mu_i$$

В отсутствие специфической адсорбции (например, NaF) электрокапиллярная кривая симметрична, а положение максимума $E_{\text{пнз}}$ строго не зависит от концентрации электролита ($(\partial E_{\text{пнз}} / \partial \ln a) = 0$). При наличии специфической адсорбции i -го компонента возникают следующие диагностические признаки:

- Сдвиг потенциала нулевого заряда Эзину–Маркова:** Из перекрестного соотношения Максвелла для уравнения Липпмана при $q_M = 0$: $\left(\frac{\partial E_{\text{пнз}}}{\partial \mu_i} \right)_{q_M=0} = - \left(\frac{\partial \Gamma_i}{\partial q_M} \right)_{\mu_i} \neq 0 \implies \left(\frac{\partial E_{\text{пнз}}}{\partial \ln a_i} \right) = \xi \neq 0$. Если с ростом концентрации соли максимум ЭКК смещается влево (для анионов) или вправо (для катионов), это строгое термодинамическое доказательство специфической адсорбции.
- Асимметричное падение поверхностного натяжения:** Специфическая адсорбция анионов снижает σ на анодной ветви и в окрестности максимума ($d\sigma = -\Gamma_{\text{спец}} d\mu < 0$), тогда как на катодной ветви при больших отрицательных потенциалах кривые сходятся с кривой фоновых электролита вследствие электростатической десорбции.

3. Прямой термодинамический расчет избытка Гиббса:

$$\Gamma_i(E) = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \ln a_i} \right)_{E,T,P}$$

Ненулевое значение Γ_i в точке $E = E_{\text{пнз}}$ металла ($q_M = 0$) однозначно свидетельствует о наличии специфической адсорбции.

Раздел 14. Поляризуемые и неполяризуемые электроды, их идеальная и реальная квазистационарные вольт-амперные характеристики. Кинетика электродных процессов. Перенапряжение перехода ионов через двойной слой. Уравнения Батлера–Фольмера и Тафеля. Ток обмена и его связь с фарадеевским сопротивлением. Простейшая эквивалентная электрическая схема Эршлера–Рэндлса. Теория диффузионного перенапряжения Нернста–Бруннера. Вольт-амперная характеристика диффузионно-лимитированного разряда ионов. Предельный диффузионный ток и методы снижения диффузионных ограничений.

По лекциям: OD2, WD2 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

87. Чему соответствуют элементы эквивалентной электрической схемы Эршлера–Рэндлса?

Ответ: 1. R_s — омическое сопротивление электролита. 2. C_{dl} — ёмкость двойного электрического слоя. 3. R_{ct} (R_F) — фарадеевское сопротивление переноса заряда. 4. Z_W — диффузионный импеданс Варбурга. В фарадеевской ветви R_{ct} и Z_W соединены последовательно, а вся ветвь подключена параллельно C_{dl} .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Схема Эршлера–Рэндлса описывает полный импеданс границы раздела электрод/раствор при протекании переменного или квазистационарного тока:

$$Z(\omega) = R_s + \frac{1}{j\omega C_{dl} + \frac{1}{R_{ct} + Z_W}}$$

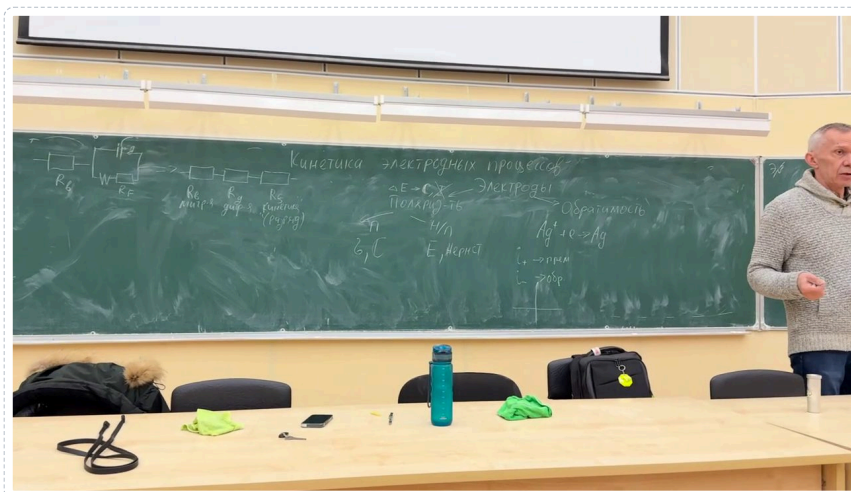
Физический смысл элементов:

1. R_s (**сопротивление раствора**): омическое падение напряжения в объеме электролита между поверхностью рабочего электрода и кончиком капилляра Луггина электрода сравнения ($R_s = l/(\kappa S)$).
2. C_{dl} (**двойнослойная ёмкость**): нефарадеевский процесс электростатического накопления заряда в ДЭС ($I_c = C_{dl} \frac{dE}{dt}$).
3. R_{ct} (**сопротивление переноса заряда / активационное сопротивление**): сопротивление элементарного акта электрохимической окислительно-восстановительной реакции (перехода электрона через границу фаз). Связано с током обмена соотношением:

$$R_{ct} = \frac{RT}{zF i_0}$$

4. Z_W (**импеданс Варбурга**): отражает замедленность нестационарной полубесконечной диффузии реагентов и продуктов в приэлектродном слое:

$$Z_W = \frac{\sigma_W}{\sqrt{\omega}}(1 - j), \quad \sigma_W = \frac{RT}{z^2 F^2 \sqrt{2}} \left(\frac{1}{c_{Ox}^0 \sqrt{D_{Ox}}} + \frac{1}{c_{Red}^0 \sqrt{D_{Red}}} \right)$$



Доска · Физхимия Доп. Лекция 02 (весна 2026) · 02:08

88. Почему в эквивалентной электрической схеме Эршлера–Рэндлса фарадеевское сопротивление и двойнослойная ёмкость включены параллельно друг другу, а не последовательно?

Ответ: Потому что суммарный ток через границу раздела складывается из двух независимых параллельных каналов переноса заряда: емкостного тока зарядки ДЭС (I_c) и фарадеевского тока электрохимической реакции (I_F): $I = I_c + I_F$, находящихся под одинаковой разностью потенциалов.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

При приложении к электроду переменного потенциала $E(t)$ перенос электрического заряда на межфазной границе металл/раствор осуществляется по двум независимым механизмам:

- Нефарадеевский (емкостной) канал:** электроны входят в фазу металла и выходят из нее, изменяя заряд обкладок ДЭС (q_M), без пересечения межфазной границы:

$$I_c = \frac{dq_M}{dt} = C_{dl} \frac{dE}{dt}$$

- Фарадеевский канал:** электроны физически преодолевают межфазную границу в элементарном акте окислительно-восстановительной реакции ($Ox + ze^- \rightleftharpoons Red$):

$$I_F = \frac{\eta}{R_{ct} + Z_W}$$

По первому закону Кирхгофа полный ток в цепи равен сумме парциальных токов:

$$I(t) = I_c(t) + I_F(t)$$

Поскольку оба процесса происходят на одной и той же физической поверхности электрода, падение напряжения (перенапряжение η) на конденсаторе C_{dl} и на фарадеевской ветви ($R_{ct} + Z_W$) строго одинаково. По законам электротехники элементы, находящиеся под одинаковым напряжением и сумма токов через которые равна общему току, соединяются строго параллельно.



Доска · Физхимия Доп. Лекция 02 (весна 2026) · 03:26

89. На основе схемы Эршлера–Рэндлса нарисуйте циклические вольт-амперные характеристики необратимого поляризуемого электрода при двух скоростях пилообразной развёртки.

Ответ: Для идеального поляризуемого электрода ($I_F = 0$) ЦВА представляет собой прямоугольную петлю гистерезиса емкостного тока высотой $\Delta I = 2C_{dl}v$. При большей скорости развёртки ($v_2 > v_1$) высота прямоугольника возрастает пропорционально скорости развёртки ($I_c \propto v$), а при наличии омического сопротивления R_s прямоугольник перекашивается в наклонный параллелограмм.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для идеально поляризуемого электрода фарадеевский ток отсутствует ($R_{ct} \rightarrow \infty \Rightarrow I_F = 0$). Ток определяется исключительно зарядкой емкости ДЭС:

$$I(t) = I_c(t) = C_{dl} \frac{dE}{dt}$$

При пилообразной (циклической) развёртке потенциала между пределами E_1 и E_2 :

- Анодный полупериод (прямой ход):** $\frac{dE}{dt} = +v = \text{const} \Rightarrow I_{\text{ан}} = +C_{dl} \cdot v > 0$.
- Катодный полупериод (обратный ход):** $\frac{dE}{dt} = -v = \text{const} \Rightarrow I_{\text{кат}} = -C_{dl} \cdot v < 0$.

Ширина петли по току:

$$\Delta I = I_{\text{ан}} - I_{\text{кат}} = 2C_{dl}v$$

При сравнении двух скоростей ($v_2 > v_1$):

- Ток прямо пропорционален скорости: $I(v_2) = \frac{v_2}{v_1} I(v_1)$.
- Прямоугольник ЦВА для v_2 симметрично расширяется по вертикали в v_2/v_1 раз по сравнению с v_1 .
- С учетом конечного омического сопротивления раствора R_s напряжение на ДЭС $E_{dl} = E(t) - IR_s$, поэтому горизонтальные полки наклоняются с производной $\frac{dI}{dE} = \frac{1}{R_s}$, превращая прямоугольник в наклонный параллелограмм.

90. Нарисуйте квазистационарные вольт-амперные характеристики поляризуемого и неполяризуемого электродов. Приведите примеры таких электродов.

Ответ: Идеально поляризуемый электрод: ВАХ — строго горизонтальная прямая $I = 0$ вдоль оси потенциалов (ток не течет при изменении E). Пример: ртутный (Hg) или золотой (Au) электрод в деаэрированном растворе NaF. Идеально неполяризуемый электрод: ВАХ — строго вертикальная прямая $E = E_{\text{равн}}$ вдоль оси токов (потенциал постоянен при протекании любого тока). Пример: хлорсеребряный электрод (Ag|AgCl|KCl) или каломельный электрод (Hg|Hg₂Cl₂|KCl).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь тока и потенциала задается уравнением Батлера–Фольмера:

$$I = i_0 S \left[\exp\left(\frac{\alpha z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\beta z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right) \right]$$

1. **Идеально поляризуемый электрод** ($i_0 \rightarrow 0$, $R_{ct} \rightarrow \infty$): Электрохимические реакции полностью заблокированы. При любом изменении потенциала E стационарный фарадеевский ток равен нулю:

$$I(E) \equiv 0 \quad (\text{горизонтальная прямая на оси } I = 0)$$

Электрод ведет себя как идеальный конденсатор ДЭС. 2. **Идеально неполяризуемый электрод** ($i_0 \rightarrow \infty$, $R_{ct} \rightarrow 0$): Скорость электрохимической реакции бесконечно велика. При протекании сколь угодно большого тока перенапряжение равно нулю ($\eta = I \cdot R_{ct} \rightarrow 0$), и потенциал электрода остается неизменным и строго равным равновесному:

$$E = E_{\text{равн}} \quad (\text{вертикальная прямая, перпендикулярная оси } E)$$

3. **Реальные электроды:** Реально поляризуемый электрод имеет широкое горизонтальное плато с малым током утечки, заканчивающееся резким анодным и катодным подъемами токов разложения растворителя. Реально неполяризуемый электрод имеет крутую, почти вертикальную кривую с малым наклоном $dE/dI = R_p = \frac{RT}{zF i_0 S}$.

91. Почему не бывает идеально поляризуемых электродов? Чем ограничена область поляризуемости? Как её расширить?

Ответ: Идеально поляризуемых электродов не существует, так как всегда возможны термодинамические реакции с растворителем (водой), фоном, примесями (O₂) или растворение металла. Область ограничена выделением O₂ / окислением электрода (анод) и выделением H₂ (катод). Расширяется глубоким деаэрированием (Ar), выбором электродов с высоким перенапряжением (Hg, BDD) и переходом к апротонным неводным средам.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. **Термодинамические пределы в водных растворах:** Область поляризуемости («окно электрохимической устойчивости») ограничена электролизом воды:

- **Анодная граница** ($E > E_{\text{ан}}$): электроокисление воды с выделением кислорода ($2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$, $E^\circ = +1.23$ В) либо анодное растворение материала электрода ($\text{M} \rightarrow \text{M}^{z+} + z\text{e}^-$).
- **Катодная граница** ($E < E_{\text{кат}}$): электровосстановление воды / протонов с выделением водорода ($2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow$, $E^\circ = 0.00$ В или $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$, $E^\circ = -0.83$ В).
- **Примеси внутри окна:** электровосстановление растворенного кислорода ($\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = +1.23$ В) создает паразитный ток восстановления $i_F \neq 0$.

2. Методы расширения области поляризуемости:

1. **Удаление растворенного кислорода:** длительное барботирование раствора высокочистым инертным газом (Ar или N₂) подавляет катодный фоновый ток O₂.
2. **Кинетическое торможение выделения газов (подбор материала):** использование материалов с аномально высоким перенапряжением выделения водорода (Hg, стеклогуглерод GC, бор-легированный алмаз BDD) расширяет катодное окно до $-2.0 \dots -2.5$ В.
3. **Подбор индифферентного фона:** применение солей с электрохимически устойчивыми ионами (F⁻, ClO₄⁻, PF₆⁻, Li⁺, K⁺).
4. **Замена растворителя:** переход к апротонным органическим растворителям (ацетонитрил, пропиленкарбонат) и ионным жидкостям расширяет электрохимическое окно до 4.5–6.0 В.

92. Может ли платиновый электрод в одних условиях являться поляризуемым, а в других – неполяризуемым? Объясните свой ответ.

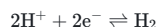
Ответ: Да, может. В деаэрированном растворе индифферентного электролита (Na₂SO₄) в области потенциалов $+0.4 \dots +0.8$ В платина поляризуема ($i_F \approx 0$, заряжается только ДЭС). В растворе кислоты, насыщенном газообразным H₂ (Pt, H₂ | H⁺), платина неполяризуема ($i_0 \sim 10^{-3}$ А/см², потенциал жестко зафиксирован обратимой реакцией $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

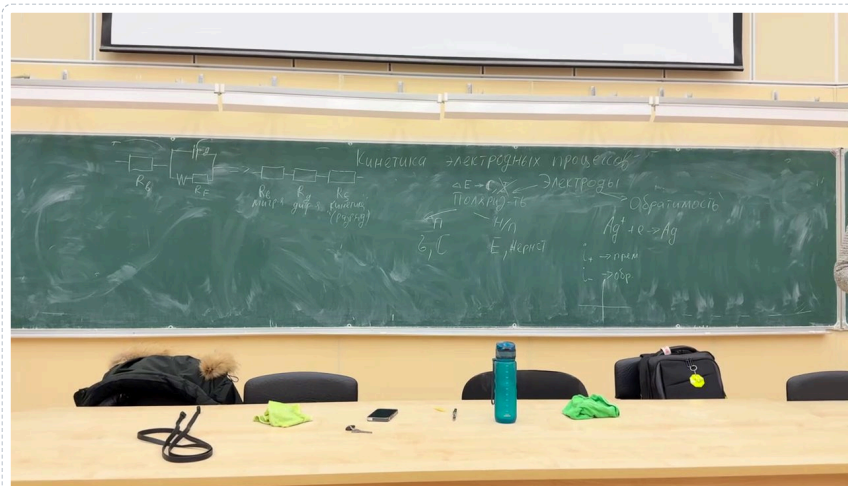
Поляризуемость электрода определяется током обмена i_0 электрохимической реакции на его поверхности и поляризационным сопротивлением $R_p = \frac{RT}{zF i_0}$: 1. **Поляризуемое состояние (двойнослойная область Pt):** В чистом растворе 0.1 М Na₂SO₄ или HClO₄, очищенном от кислорода, в интервале потенциалов $E = +0.4 \dots +0.8$ В (отн. СВЭ):

- Потенциал недостаточен для выделения H₂ ($E < 0$ В) или адсорбции атомарного водорода ($E < +0.35$ В).
- Потенциал недостаточен для выделения O₂ ($E > +1.23$ В) или окисления поверхности Pt в оксиды ($E > +0.85$ В).
- Фарадеевский ток отсутствует ($i_F = 0$, $i_0 \approx 0$, $R_p \rightarrow \infty$). Платина ведет себя как идеально поляризуемый электрод.

2. **Неполяризуемое состояние (водородный электрод):** Тот же платиновый электрод (особенно платинированный Pt/Pt) помещают в раствор H⁺ ($a_{\text{H}^+} = 1$) и непрерывно продувают газообразным водородом (H₂, $P = 1$ атм):



Благодаря высочайшей каталитической активности платины ток обмена колоссален ($i_0 \approx 10^{-3} \text{ A/cm}^2$). Поляризационное сопротивление ничтожно мало ($R_p \rightarrow 0$). Потенциал жестко зафиксирован уравнением Нернста ($E = 0.000 \text{ V}$) и не сдвигается при протекании токов.



Доска - Физхимия Доп. Лекция 02 (весна 2026) · 00:01

93. Должен ли электрод сравнения по своим свойствам быть близок к идеально поляризуемым или неполяризуемым?

Ответ: Электрод сравнения должен быть максимально близок к **идеально неполяризуемым** ($i_0 \rightarrow \infty$, $R_p \rightarrow 0$), чтобы его потенциал оставался строго постоянным, воспроизводимым и не смещался при прохождении неизбежных малых измерительных токов.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

При измерении разности потенциалов потенциостатом или высокоомным вольтметром через электрод сравнения протекает малый остаточный ток $I_{\text{изм}}$ (ток утечки). Смещение потенциала электрода относительно равновесного значения определяется поляризационным сопротивлением R_p :

$$\Delta E = I_{\text{изм}} \cdot R_p$$

Для электрохимической реакции на электроде сравнения поляризационное сопротивление связано с плотностью тока обмена i_0 и площадью поверхности S :

$$R_p = \left(\frac{\partial \eta}{\partial I} \right)_{I \rightarrow 0} = \frac{RT}{zF i_0 S}$$

Тогда погрешность измерения потенциала:

$$\Delta E = I_{\text{изм}} \frac{RT}{zF i_0 S}$$

1. **Если электрод неполяризуемый** ($i_0 \rightarrow \infty$): Сопротивление $R_p \rightarrow 0$, поэтому смещение потенциала стремится к нулю ($\Delta E \rightarrow 0$). Потенциал электрода строго фиксирован термодинамическим равновесием Нернста. 2. **Если электрод поляризуемый** ($i_0 \rightarrow 0$): Сопротивление $R_p \rightarrow \infty$, и даже микроскопический ток утечки $I_{\text{изм}} \sim 10^{-12} \text{ A}$ сместит потенциал на сотни милливольт, сделав измерение невозможным.

94. Нарисуйте распределение потенциала между двумя электродами при пропускании тока и при его отсутствии.

Ответ: Без тока ($I = 0$): потенциал скачкообразно меняется в нанометровых слоях ДЭС на электродах ($\Delta \varphi_1, \Delta \varphi_2$), а во всем объеме раствора строго постоянен ($\nabla \varphi = 0$, горизонтальное плато). При токе ($I > 0$): скачки в ДЭС изменяются на величину перенапряжений (η_a, η_c), а в растворе потенциал линейно падает от анода к катоду с постоянным наклоном $\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{j}{\kappa}$ (омическое падение IR_s).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим межэлектродное пространство от анода ($x = 0$) до катода ($x = L$). 1. **В отсутствие тока** ($I = 0$): Система находится в электростатическом равновесии:

- При $x \in [0, x_{2,a}]$ и $x \in [L - x_{2,c}, L]$: в тонких слоях ДЭС толщиной $\sim 1-10 \text{ nm}$ формируются равновесные гальвани-потенциалы $\Delta \varphi_{a,\text{равн}}$ и $\Delta \varphi_{c,\text{равн}}$.
- В объеме раствора ($x_{2,a} < x < L - x_{2,c}$): объемный заряд отсутствует ($\rho = 0$), ток $j = 0$, поэтому по закону Ома:

$$\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{j}{\kappa} = 0 \implies \varphi(x) = \text{const}$$

График в растворе представляет собой идеальную горизонтальную линию.

2. При пропускании постоянного тока ($I > 0$, плотность тока $j = I/S$):

- На аноде** ($x = 0$): скачок потенциала возрастает на анодное перенапряжение: $\Delta \varphi_a = \Delta \varphi_{a,\text{равн}} + \eta_a$ ($\eta_a > 0$).

- **На катоде ($x = L$):** скачок потенциала смещается на катодное перенапряжение: $\Delta\varphi_c = \Delta\varphi_{c, \text{равн}} - |\eta_c|$ ($|\eta_c| > 0$).
- **В объеме электролита:** по закону Ома в дифференциальной форме $j = -\kappa \frac{d\varphi}{dx}$:

$$\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{j}{\kappa} = \text{const} < 0$$

Потенциал в объеме раствора линейно спадает от анода к катоду с постоянным наклоном. Суммарное омическое падение напряжения равно $\Delta U_\Omega = \frac{jL}{\kappa} = IR_s$.

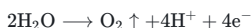
95. На квазистационарной вольт-амперной кривой платинового электрода в растворе сульфата натрия укажите прямые и обратные электрохимические реакции.

Ответ: Анодная область ($E > +1.23$ В): прямая — окисление воды $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$; обратная — восстановление растворенного кислорода $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Катодная область ($E < 0$ В): прямая — восстановление воды $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$; обратная — окисление растворенного водорода $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$. В интервале $+0.4 \dots +0.8$ В — область поляризуемости ($I \approx 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В нейтральном или слабокислом водном растворе Na_2SO_4 ионы Na^+ и SO_4^{2-} электрохимически неактивны в диапазоне устойчивости воды. Квазистационарная ВАХ разбивается на три характерные зоны: 1. **Анодная область высоких положительных потенциалов ($E \geq +1.23$ В отн. СВЭ):**

- **Прямая реакция (анодный ток $I_a > 0$):** электроокисление молекул воды с выделением газообразного кислорода:



- **Обратная реакция (катодный ток $I_c < 0$ при обратном сканировании):** электровосстановление растворенного кислорода:



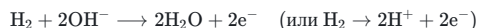
2. **Область идеальной поляризуемости ($+0.4$ В $< E < +0.8$ В отн. СВЭ):** Фарадеевские процессы отсутствуют, ток равен нулю ($I \approx 0$). 3.

Катодная область отрицательных потенциалов ($E \leq 0$ В отн. СВЭ):

- **Прямая реакция (катодный ток $I_c < 0$):** электровосстановление воды с выделением газообразного водорода:



- **Обратная реакция (анодный ток $I_a > 0$ при анодном ходе):** электроокисление молекулярного водорода:



96. Нарисуйте качественно зависимости токов прямой и обратной электрохимических реакций от потенциала в условиях кинетического лимитирования и квазистатическом изменении потенциала электрода. Дайте определение тока обмена и равновесного электродного потенциала. Чем подтверждается, что на рисунке именно кинетическое лимитирование?

Ответ: Графики парциальных токов — две экспоненциальные кривые: анодная $j_a \propto \exp(\frac{\alpha z F \eta}{RT})$ (растет вправо) и катодная $|j_c| \propto \exp(-\frac{\beta z F \eta}{RT})$ (растет влево). Результирующий ток $j = j_a - |j_c|$ равен 0 при $E = E_{\text{равн}}$. Ток обмена $j_0 = j_a(E_{\text{равн}}) = |j_c(E_{\text{равн}})|$. Кинетическое лимитирование подтверждается неограниченным экспоненциальным ростом токов без выхода на предельные диффузионные полки.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В условиях замедленного переноса заряда (кинетический контроль) концентрации реагентов у поверхности равны объемным ($c_s = c_0$).

Уравнение Батлера–Фольмера для плотности тока:

$$j = j_a - |j_c| = j_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\beta z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right) \right]$$

где $\alpha + \beta = 1$ — коэффициенты переноса, $\eta = E - E_{\text{равн}}$ — перенапряжение. 1. **Парциальный анодный ток (j_a):**

$$j_a(E) = j_0 \exp\left(\frac{\alpha z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right)$$

Экспоненциально возрастает в область положительных перенапряжений ($\eta > 0$). 2. **Парциальный катодный ток ($|j_c|$):**

$$|j_c(E)| = j_0 \exp\left(-\frac{\beta z F (E - E_{\text{равн}})}{RT}\right)$$

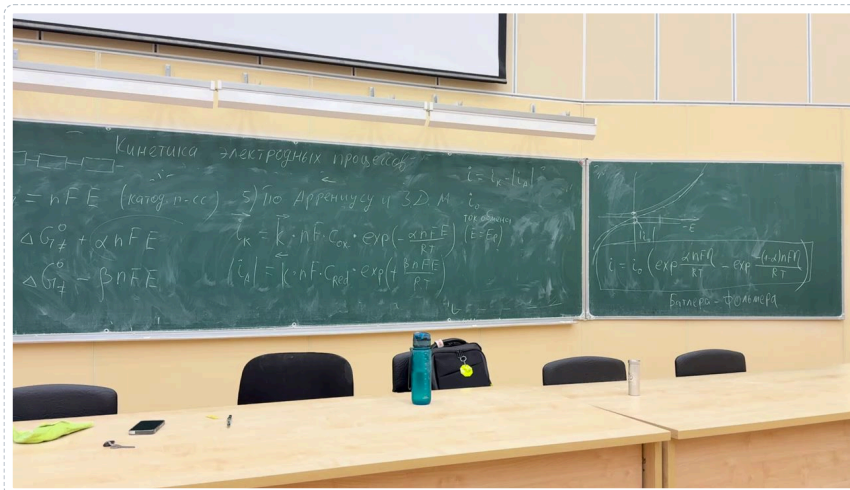
Экспоненциально возрастает в область отрицательных перенапряжений ($\eta < 0$). 3. **Равновесный электродный потенциал ($E_{\text{равн}}$):**

Потенциал электрода при динамическом электрохимическом равновесии, когда суммарный ток во внешней цепи равен нулю: $j = j_a - |j_c| = 0$.

4. **Ток обмена (j_0):** Плотность тока прямой и обратной реакций при равновесном потенциале:

$$j_0 = j_a(E_{\text{равн}}) = |j_c(E_{\text{равн}})| = z F k_0 (c_{\text{Ox}}^0)^{1-\alpha} (c_{\text{Red}}^0)^\alpha$$

5. **Критерий кинетического контроля:** На кривых $j_a(E)$, $j_c(E)$ и $j(E)$ отсутствуют горизонтальные предельные асимптоты; токи подчиняются строгому экспоненциальному закону Тафеля при $|\eta| \gg \frac{RT}{zF}$.



Доска · Физхимия Доп. Лекция 02 (весна 2026) · 26:29

97. Нарисуйте качественно зависимости токов прямой и обратной электрохимических реакций от потенциала в условиях диффузионного лимитирования и квазистатическом изменении потенциала электрода. Дайте определение неперемешиваемого слоя и равновесного электродного потенциала. Чем подтверждается, что на рисунке именно диффузионное лимитирование?

Ответ: Графики парциальных и суммарного токов при больших перенапряжениях асимптотически выходят на горизонтальные полки предельных токов диффузии ($j_{\text{lim},a}$ и $j_{\text{lim},c}$). Неперемешиваемый слой (слой Нернста δ) — приэлектродный слой раствора, где перенос идет только молекулярной диффузией. Равновесный потенциал — потенциал, при котором $j = 0$. Диффузионное лимитирование подтверждается наличием полок предельного тока $j_{\text{lim}} = \text{const}(E)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В условиях стационарной конвективной диффузии при наличии диффузионных ограничений доставки реагентов:

$$j = zFD_{\text{Red}} \frac{c_{\text{Red}}^0 - c_{\text{Red}}^s}{\delta} = -zFD_{\text{Ox}} \frac{c_{\text{Ox}}^0 - c_{\text{Ox}}^s}{\delta}$$

где δ — толщина диффузионного слоя Нернста. Уравнение поляризационной кривой при смешанном/диффузионном контроле:

$$j = j_0 \left[\frac{c_{\text{Red}}^s}{c_{\text{Red}}^0} \exp\left(\frac{\alpha z F \eta}{RT}\right) - \frac{c_{\text{Ox}}^s}{c_{\text{Ox}}^0} \exp\left(-\frac{\beta z F \eta}{RT}\right) \right]$$

1. **Предельный анодный ток диффузии** ($c_{\text{Red}}^s \rightarrow 0$ при $\eta \gg 0$):

$$j_{\text{lim},a} = \frac{zFD_{\text{Red}}c_{\text{Red}}^0}{\delta} = \text{const}$$

2. **Предельный катодный ток диффузии** ($c_{\text{Ox}}^s \rightarrow 0$ при $\eta \ll 0$):

$$j_{\text{lim},c} = -\frac{zFD_{\text{Ox}}c_{\text{Ox}}^0}{\delta} = \text{const}$$

3. Определения:

- **Неперемешиваемый диффузионный слой (слой Нернста толщиной δ):** гипотетический неподвижный слой жидкости толщиной δ у поверхности электрода, в пределах которого массоперенос осуществляется исключительно молекулярной диффузией, а на внешней границе ($x = \delta$) концентрация мгновенно выравнивается интенсивной конвекцией до объема c_0 .
- **Равновесный электродный потенциал ($E_{\text{равн}}$):** потенциал, при котором скорость диффузии не возмущена током, $c^s = c^0$, и суммарный ток $j = 0$.

4. **Подтверждение диффузионного контроля:** Появление на поляризационной кривой протяженных горизонтальных участков насыщения (плато $j = j_{\text{lim}}$), величина которых прямо пропорциональна объемной концентрации c^0 и корню из скорости вращения/перемешивания ($\delta \propto \omega^{-1/2}$).

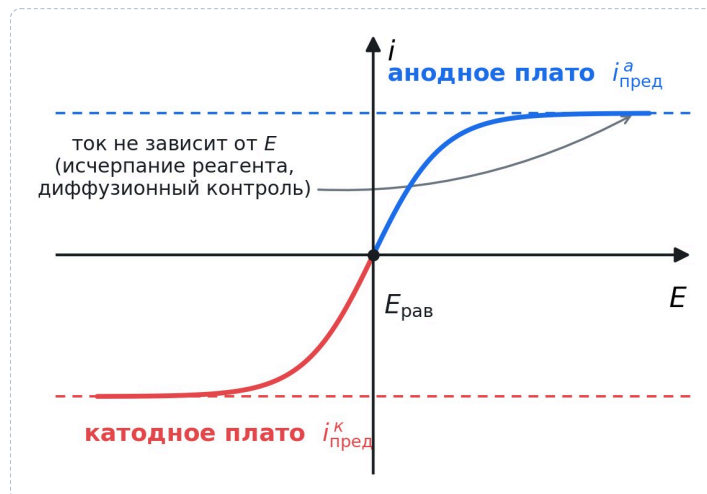


Схема — построено по материалам лекций

98. Какие способы определения тока обмена вы знаете? Какие у них недостатки?

Ответ: 1. Тафельская экстраполяция ($\ln |j|$ от η). 2. Метод поляризационного сопротивления ($j_0 = \frac{RT}{zFR_p}$ при $\eta \rightarrow 0$). 3. Электрохимический импеданс (EIS, $R_{ct} = \frac{RT}{zFj_0}$). 4. Радиоактивные индикаторы. Недостатки: искажение омическим падением IR_s и диффузией; узость диапазона малых η ; требование сложного оборудования и идеальности моделей.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Методы экспериментального определения тока обмена j_0 :

- Метод экстраполяции тафельских прямых:** При высоких перенапряжениях ($|\eta| > \frac{RT}{\alpha zF} \approx 60-100$ мВ):

$$\ln |j| = \ln j_0 + \frac{\alpha zF}{RT} \eta \quad (\text{анод}), \quad \ln |j| = \ln j_0 - \frac{\beta zF}{RT} \eta \quad (\text{катод})$$

Экстраполяция линейных участков графика $\ln |j|$ от η к нулевому перенапряжению ($\eta = 0$) дает точку пересечения $\ln j_0$. **Недостатки:** применим только при чистом замедленном разряде; при наличии диффузии или омического сопротивления R_s тафельский участок искривляется; для быстрых реакций ($j_0 > 10^{-2}$ А/см²) метод неприменим из-за мгновенного перехода в диффузионный режим.

- Метод поляризационного сопротивления (линеаризация при $\eta \rightarrow 0$):** Разложение уравнения Батлера–Фольмера в ряд Тейлора при $\frac{zF\eta}{RT} \ll 1$:

$$j \approx j_0 \frac{zF\eta}{RT} \Rightarrow R_p = \left(\frac{\partial \eta}{\partial j} \right)_{\eta \rightarrow 0} = \frac{RT}{zFj_0} \Rightarrow j_0 = \frac{RT}{zFR_p}$$

Недостатки: применим только в сверхмалом интервале ($|\eta| < 5-10$ мВ); требует ультраточного компенсационного вычитания омического сопротивления раствора R_s , иначе $R_{p,изм} = R_p + R_s$.

- Метод спектроскопии электрохимического импеданса (EIS):** На годографе Найквиста ($-Z''$ от Z') диаметр высокочастотной полуокружности строго равен сопротивлению переноса заряда R_{ct} :

$$j_0 = \frac{RT}{zFR_{ct}S}$$

Недостатки: чувствительность к шероховатости поверхности (элемент постоянной фазы CPE), требует стационарности системы во времени и сложного частотного анализатора.

- Метод радиоизотопного обмена:** Прямое измерение скорости перехода меченых радиоактивных изотопов через границу раздела при $j = 0$. **Недостатки:** радиационная опасность, сложность калибровки, невозможность измерений сверхбыстрых реакций.

99. Нарисуйте распределение концентрации разряжаемого иона от расстояния до электрода при различных величинах тока диффузионно-лимитированной реакции его разряда.

Ответ: В объеме раствора ($x \geq \delta$) концентрация постоянна и равна c_0 . В диффузионном слое ($0 \leq x \leq \delta$) концентрация падает по прямой линии от c_0 до $c_s = c_0(1 - j/j_{lim})$. С ростом тока наклон прямой становится круче, а при предельном токе $j = j_{lim}$ концентрация на поверхности электрода падает до нуля ($c_s = 0$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В модели стационарной конвективной диффузии Нернста массоперенос в пределах слоя толщиной δ подчиняется первому закону Фика:

$$j = zFD \frac{dc}{dx} = \text{const}$$

Интегрируя с граничными условиями $c(0) = c_s$ (поверхность электрода) и $c(\delta) = c_0$ (граница слоя конвекции):

$$c(x) = c_s + \frac{c_0 - c_s}{\delta} x = c_0 - \frac{j}{zFD} (\delta - x) \quad (0 \leq x \leq \delta)$$

Плотность тока связана с приповерхностной концентрацией:

$$j = zFD \frac{c_0 - c_s}{\delta} \Rightarrow c_s = c_0 \left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim}}}\right)$$

где предельный диффузионный ток $j_{\text{lim}} = \frac{zFDc_0}{\delta}$. Профиль концентрации $c(x)$ для различных токов ($0 < j_1 < j_2 < j_{\text{lim}}$):

- При $j = 0$: $c(x) = c_0$ (строго горизонтальная прямая на всем пространстве).
- При токе $j_1 < j_{\text{lim}}$: отрезок прямой от $c_{s,1} = c_0(1 - j_1/j_{\text{lim}})$ при $x = 0$ до c_0 при $x = \delta$.
- При большем токе $j_2 > j_1$: более крутой отрезок прямой, $c_{s,2} < c_{s,1}$.
- При предельном токе $j = j_{\text{lim}}$: отрезок прямой, падающий строго до нуля на поверхности ($c_s = 0$ при $x = 0$).
- При всех токах при $x > \delta$: горизонтальная прямая $c(x) = c_0$ (объем раствора).

100. Почему изменяется потенциал идеально неполяризуемого электрода в зависимости от тока в условиях диффузионного лимитирования?

Ответ: Из-за концентрационной поляризации (диффузионного перенапряжения η_d). На идеально неполяризуемом электроде стадия переноса заряда бесконечно быстра ($i_0 \rightarrow \infty$, $\eta_{ct} = 0$), поэтому потенциал электрода точно следует за приповерхностной концентрацией по формуле Нернста: $E(j) = E_{\text{равн}} + \frac{RT}{zF} \ln\left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim}}}\right)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для идеально неполяризуемого электрода ток обмена бесконечно велик ($i_0 \rightarrow \infty$), поэтому активационный барьер переноса электрона отсутствует ($\eta_{ct} = 0$). Межфазная граница всегда находится в мгновенном локальном электрохимическом квазиравновесии с приэлектродным слоем раствора:

$$\bar{\mu}_{\text{Ox}}^s + z\bar{\mu}_e = \bar{\mu}_{\text{Red}}^s$$

Потенциал электрода строго определяется локальным уравнением Нернста через приповерхностные концентрации c_{Ox}^s и c_{Red}^s :

$$E = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln\left(\frac{c_{\text{Ox}}^s}{c_{\text{Red}}^s}\right)$$

В условиях диффузионного лимитирования доставка окисленной формы к катоду ограничена скоростью диффузии:

$$j = zFD_{\text{Ox}} \frac{c_{\text{Ox}}^0 - c_{\text{Ox}}^s}{\delta} \Rightarrow c_{\text{Ox}}^s = c_{\text{Ox}}^0 \left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim},c}}\right)$$

Подставляя c_{Ox}^s в уравнение Нернста:

$$E(j) = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln\left(\frac{c_{\text{Ox}}^0}{c_{\text{Red}}^0}\right) + \frac{RT}{zF} \ln\left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim},c}}\right) = E_{\text{равн}} + \eta_d$$

где диффузионное перенапряжение равно:

$$\eta_d = \frac{RT}{zF} \ln\left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim},c}}\right)$$

При протекании катодного тока $j \rightarrow j_{\text{lim},c}$ концентрация $c_{\text{Ox}}^s \rightarrow 0$, логарифм стремится к $-\infty$, и потенциал электрода резко смещается в отрицательную область.

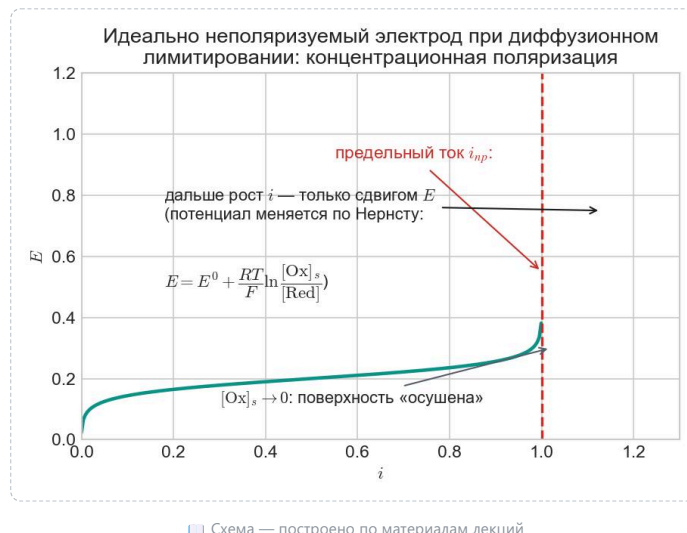


Схема — построено по материалам лекций

101. Какие величины могут численно характеризовать неполяризуемость электрода? Как можно сделать электрод менее поляризуемым?

Ответ: Величины: 1. Ток обмена i_0 (чем больше $i_0 \rightarrow \infty$, тем неполяризуемее электрод). 2. Поляризационное сопротивление $R_p = \frac{RT}{zF i_0 S} \rightarrow 0$. 3. Предельный диффузионный ток $i_{\text{lim}} = \frac{zFD_{\text{Ox}} S}{\delta} \rightarrow \infty$. Способы снижения поляризуемости: увеличение площади поверхности S

(платинирование Pt/Pt), повышение концентрации c_0 , интенсивное перемешивание ($\delta \rightarrow 0$), повышение температуры T .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Степень неполяризуемости электрода количественно характеризуется смещением потенциала ΔE при пропускании внешнего тока I :

$$\Delta E = \eta_{ct} + \eta_d = IR_p + \frac{RT}{zF} \ln\left(1 - \frac{I}{I_{\text{lim}}}\right)$$

Количественные критерии неполяризуемости:

1. **Плотность тока обмена j_0 и сопротивление переноса заряда R_p :**

$$R_p = \left(\frac{d\eta}{dI}\right)_{I \rightarrow 0} = \frac{RT}{zF j_0 S}$$

Для идеального неполяризуемого электрода требуется $j_0 \rightarrow \infty \implies R_p \rightarrow 0$.

2. **Предельный ток диффузии I_{lim} :**

$$I_{\text{lim}} = \frac{zFDc_0S}{\delta}$$

Характеризует максимальный диапазон токов, в котором электрод не поляризуется концентрационно.

Методы уменьшения поляризуемости электрода:

- **Увеличение площади S :** диспергирование поверхности (платинированная платина Pt/Pt, сажа, пористые матрицы) снижает $R_p \propto 1/S$ и повышает $I_{\text{lim}} \propto S$.
- **Увеличение концентрации реагентов c_0 :** повышает ток обмена ($j_0 \propto c_0$) и пропорционально расширяет предельный диффузионный ток ($I_{\text{lim}} \propto c_0$).
- **Интенсификация гидродинамики (перемешивание):** вращение электрода (RDE) уменьшает толщину слоя Нернста $\delta = 1.61D^{1/3}\nu^{1/6}\omega^{-1/2} \rightarrow 0$, ликвидируя диффузионную поляризацию.
- **Повышение температуры T :** экспоненциально увеличивает константу скорости k_0 по Аррениусу и коэффициенты диффузии D .

102. От чего зависит ток обмена? Как его можно увеличить?

Ответ: Ток обмена $j_0 = zFk_0(c_{\text{Ox}}^0)^{1-\alpha}(c_{\text{Red}}^0)^\alpha$ зависит от: стандартной константы скорости k_0 , природы и каталитической активности электрода, концентраций c_{Ox} и c_{Red} , температуры T , строения ДЭС (ψ_1 -эффект). Увеличить j_0 : платинированием/увеличением шероховатости S , ростом концентраций, нагревом, введением электрокатализаторов и очисткой поверхности от ядов.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Плотность тока обмена задается фундаментальным кинетическим уравнением:

$$j_0 = zFk_0(c_{\text{Ox}}^0)^{1-\alpha}(c_{\text{Red}}^0)^\alpha$$

где:

1. **Стандартная константа скорости переноса электрона k_0 :**

$$k_0 = \kappa_{\text{транс}} \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\ddagger}{RT}\right)$$

Определяется электронной структурой металла (плотностью состояний на уровне Ферми $N(E_F)$), природой редокс-пары и энергией реорганизации растворителя по теории Маркуса ($\Delta G_0^\ddagger = \lambda/4$).

2. **Концентрации реагентов:** Ток обмена степенным образом зависит от объемных концентраций: $\left(\frac{\partial \ln j_0}{\partial \ln c_{\text{Ox}}^0}\right) = 1 - \alpha$, $\left(\frac{\partial \ln j_0}{\partial \ln c_{\text{Red}}^0}\right) = \alpha$.
3. **Температура T :** Зависимость подчиняется закону Аррениуса: $j_0(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$, скорость экспоненциально возрастает при нагреве.
4. **Строение ДЭС (коррекция Фрумкина):**

$$j_0 = j_0^{\text{пл}} \exp\left[\frac{(\alpha z - z_{\text{Ox}})F\psi_1}{RT}\right]$$

Практические способы увеличения тока обмена:

- **Электрохимическое модифицирование поверхности:** нанесение высокодисперсных каталитических слоев (платиновая чернь, наночастицы Pt, Ru, Ir, графен).
- **Повышение концентрации компонентов:** насыщение электролита солями окисленной и восстановленной форм.
- **Термостатирование при повышенной температуре:** ускорение термической активации.
- **Удаление адсорбционных блокировок:** ультразвуковая и электрохимическая полировка/очистка от органических примесей.

103. Меняется ли заряд электрода, находящегося в равновесии с потенциалопределяющими ионами, с ростом концентрации индифферентного электролита? Раствор считать идеальным. Ответ поясните.

Ответ: Да, абсолютная величина заряда электрода $|q_M|$ **увеличивается**. При фиксированном по уравнению Нернста равновесном потенциале ($\varphi_0 = \text{const} \neq E_{\text{пл}}^0$) рост концентрации индифферентного электролита сжимает диффузный слой ($\psi_1 \rightarrow 0$), увеличивая падение потенциала на плотном слое ($\varphi_0 - \psi_1$) и повышая заряд: $|q_M| = C_H |\varphi_0 - \psi_1|$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Фиксация потенциала электрода: Электрод находится в термодинамическом равновесии с потенциалопределяющими ионами в идеальном растворе. По уравнению Нернста его равновесный потенциал Гальвани строго фиксирован:

$$\varphi_0 = E_{\text{равн}} = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln\left(\frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}}\right) = \text{const}$$

Пусть для определенности потенциал электрода положительнее потенциала нулевого заряда ($\varphi_0 > E_{\text{инз}}$). **2. Распределение потенциала в ДЭС (модель Штерна):** Разность потенциалов между электродом и раствором складывается из падений в плотной и диффузной частях:

$$\varphi_0 - \varphi_\infty = (\varphi_0 - \psi_1) + \psi_1$$

Заряд электрода связан с плотным слоем: $q_M = C_H(\varphi_0 - \psi_1)$. Заряд диффузного слоя Гуи–Чепмена равен: $q_d = -\sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0RTc_{\text{фон}}} \sinh\left(\frac{zF\psi_1}{2RT}\right)$. По условию электронейтральности $q_M = -q_d$:

$$C_H(\varphi_0 - \psi_1) = \sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0RTc_{\text{фон}}} \sinh\left(\frac{zF\psi_1}{2RT}\right)$$

3. Влияние роста концентрации фона $c_{\text{фон}}$: С увеличением концентрации индифферентного фона $c_{\text{фон}}$:

- Диффузный слой сжимается ($r_D \propto 1/\sqrt{c_{\text{фон}}} \rightarrow 0$).
 - Ёмкость диффузного слоя $C_d \propto \sqrt{c_{\text{фон}}} \rightarrow \infty$.
 - Потенциал внешней плоскости Гельмгольца падает: $\psi_1 \rightarrow 0$.
 - Разность потенциалов на плотном слое $(\varphi_0 - \psi_1)$ возрастает, стремясь к φ_0 .
 - Заряд электрода $q_M = C_H(\varphi_0 - \psi_1)$ монотонно увеличивается, стремясь к максимальному значению $q_{M,\text{max}} = C_H\varphi_0$.
-

Раздел 15. Трёхэлектродная схема. Требования к электродам в схеме для измерения: электрокапиллярной кривой, ёмкости и вольт-амперной характеристики электрода. Методы измерения электропроводности растворов на постоянном и переменном токе в двух- и четырёхэлектродных ячейках. Их преимущества, недостатки и области применения. Термокомпенсация.

По лекциям: OD2, WD2 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

104. Какими преимуществами обладает трехэлектродная схема перед двухэлектродной при измерении потенциала рабочего электрода, на котором идет электрохимическая реакция?

Ответ: Трёхэлектродная схема разделяет силовую цепь протекания тока и измерительную цепь потенциала. Это устраняет поляризацию электрода сравнения ($I_{\text{ЭС}} \approx 0 \Rightarrow E_{\text{ЭС}} = \text{const}$) и исключает омическое падение потенциала на объёме электролита и вспомогательном электроде (IR_{bulk}), оставляя лишь ничтожно малое нескомпенсированное сопротивление раствора IR_u между рабочим электродом и капилляром Лутгина: $E_{\text{изм}} = E_{\text{РЭ}} - E_{\text{ЭС}} + IR_u \approx E_{\text{РЭ}} - E_{\text{ЭС}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В двухэлектродной ячейке через оба электрода (рабочий РЭ и противоэлектрод ПЭ) протекает полный ток ячейки I :

$$U_{\text{двух}} = E_{\text{РЭ}} - E_{\text{ПЭ}} + IR_{\text{яч}} = (E_{\text{равн, РЭ}} + \eta_{\text{РЭ}}) - (E_{\text{равн, ПЭ}} + \eta_{\text{ПЭ}}) + IR_{\text{яч}}$$

Здесь потенциал противоэлектрода $E_{\text{ПЭ}}$ неконтролируемо смещается из-за его поляризации ($\eta_{\text{ПЭ}} \neq 0$), а измеряемое напряжение включает огромное омическое падение $IR_{\text{яч}}$, что делает невозможным точное измерение потенциала $E_{\text{РЭ}}$.

В трёхэлектродной схеме функции разделены между тремя электродами:

- **Рабочий электрод (РЭ, Working Electrode):** исследуемый электрод, на котором протекает целевая реакция под током I .
- **Вспомогательный электрод (ВЭ / ПЭ, Counter Electrode):** замыкает силовую цепь поляризации (ток I течёт между РЭ и ВЭ).
- **Электрод сравнения (ЭС, Reference Electrode):** подключён к измерительному контуру потенциостата с входным сопротивлением $R_{\text{вх}} \geq 10^{12} \text{ Ом}$.

Поскольку ток через ЭС практически равен нулю ($I_{\text{ЭС}} \leq 10^{-12} \text{ А}$):

$$\eta_{\text{ЭС}} = 0 \Rightarrow E_{\text{ЭС}} = E_{\text{равн, ЭС}} = \text{const}$$

С помощью капилляра Лутгина–Габера носик электрода сравнения подводится вплотную к поверхности рабочего электрода на расстояние $d \approx 2r_{\text{кап}}$, снижая омическое падение от полного сопротивления раствора $R_{\text{яч}}$ до малого нескомпенсированного сопротивления R_u :

$$E_{\text{изм}} = E_{\text{РЭ}} - E_{\text{ЭС}} + IR_u$$

Физический смысл и механизм:

- **Неполяризуемость опорного потенциала:** Нулевой ток через электрод сравнения гарантирует неизменность активности потенциалопределяющих ионов на его поверхности и строгое постоянство $E_{\text{ЭС}}$.
- **Локализация перенапряжения:** Все изменения подаваемого потенциостатом напряжения переводятся строго в электрохимическое перенапряжение $\eta_{\text{РЭ}}$ на межфазной границе рабочего электрода.

105. Опишите требования к размеру и расположению электродов при измерениях электрокапиллярной и вольт-амперной зависимостей.

Ответ: При электрокапиллярных измерениях рабочий электрод — поляризуемый микроэлектрод (мениск ртути в узком вертикальном капилляре радиусом $r \sim 10\text{--}20 \text{ мкм}$), а второй электрод — неполяризуемый макроэлектрод с огромной площадью ($S_{\text{макро}} \gg S_{\text{кап}}$). При вольт-амперных измерениях рабочий электрод имеет малую фиксированную площадь ($S_{\text{РЭ}} \sim 1\text{--}10 \text{ мм}^2$), вспомогательный электрод имеет большую площадь ($S_{\text{ВЭ}} \gg S_{\text{РЭ}}$) и расположен симметрично, а носик капилляра Лутгина электрода сравнения расположен максимально близко к поверхности РЭ на расстоянии $d \approx 2r_{\text{носика}}$ без экранирования силовых линий.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Электрокапиллярные измерения (капиллярный электрометр Липпмана):

Поверхностное натяжение σ уравнивает гидростатическое давление столба ртути высотой h по формуле Лапласа:

$$P_{\text{Лаплас}} = \frac{2\sigma}{r} = \rho_{\text{Hg}}gh \Rightarrow \sigma = \frac{1}{2}\rho_{\text{Hg}}ghr$$

- Капилляр должен быть строго коническим, вертикальным и калиброванным по радиусу r .
- Площадь мениска ртути в капилляре ничтожно мала ($S_{\text{кап}} \sim 10^{-4} \text{ см}^2$), поэтому при наложении потенциала вся разность потенциалов падает на мениске, а донный ртутный макроэлектрод ($S \sim 10\text{--}50 \text{ см}^2$) остаётся идеально неполяризуемым.

2. Вольт-амперные измерения (вольтамперометрия / ЦВА):

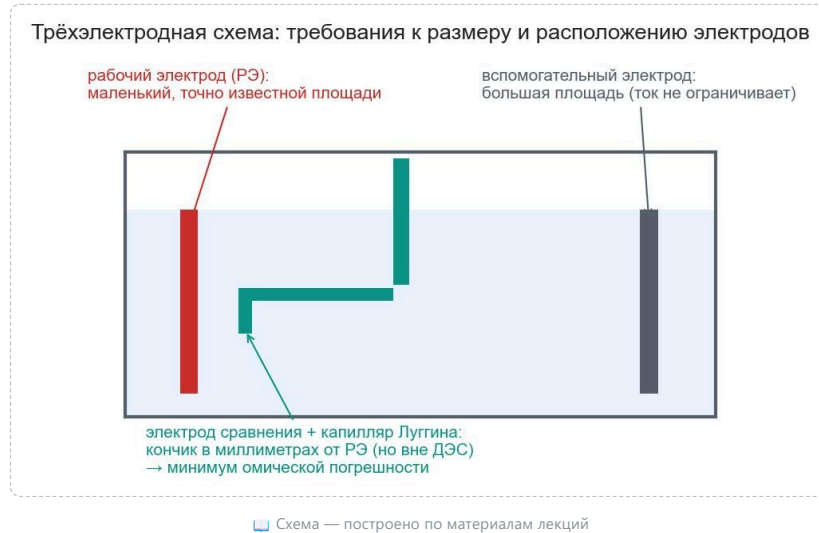
Распределение потенциала в растворе задаётся уравнением Лапласа $\nabla^2\varphi = 0$. Нескомпенсированное омическое падение напряжения равно:

$$\Delta\varphi_{\text{ом}} = IR_u = I \int_0^d \frac{dx}{\kappa S(x)}$$

- **Размер РЭ:** малая площадь ($S_{\text{РЭ}} \sim 0.01\text{--}0.1 \text{ см}^2$) ограничивает суммарный ток I , уменьшая абсолютную величину IR_u и предотвращая разогрев раствора и истощение реагента в объёме.
- **Расположение ВЭ:** ВЭ располагается на удалении, симметрично относительно РЭ, чтобы обеспечить равномерное распределение плотности тока j по всей поверхности РЭ.
- **Положение капилляра Лутгина:** носик капилляра устанавливается на расстоянии $d \approx 2r_{\text{внеш}}$ от поверхности РЭ. При $d < 2r_{\text{внеш}}$ капилляр экранирует поверхность РЭ (эффект тени, искажающий линии тока); при $d \gg 2r_{\text{внеш}}$ возрастает паразитное сопротивление R_u .

Физический смысл и механизм:

- **Исключение погрешности геометрии:** Оптимальное расстояние капилляра Лутгина минимизирует IR_u -падение без локального искажения диффузионного слоя.
- **Контроль гидродинамики:** Малый размер РЭ гарантирует воспроизводимость диффузионного профиля (полубесконечная линейная диффузия для плоского диска).



106. В каких измерениях и в каких случаях площадь вспомогательного электрода в трёхэлектродной схеме должна значительно превышать площадь рабочего электрода?

Ответ: Площадь вспомогательного электрода должна значительно превышать площадь рабочего электрода ($S_{\text{ВЭ}} \gg S_{\text{РЭ}}$) во всех измерениях, где через ячейку протекает ток ($I > 0$): циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии, препаративном электролизе и импедансной спектроскопии. Это необходимо, чтобы плотность тока на ВЭ была пренебрежимо мала ($j_{\text{ВЭ}} = I/S_{\text{ВЭ}} \ll j_{\text{РЭ}}$), его перенапряжение стремилось к нулю ($\eta_{\text{ВЭ}} \approx 0$), и кинетика реакции на ВЭ не лимитировала измеряемый ток ячейки.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В силовой цепи потенциостата общий ток I , протекающий через рабочий и вспомогательный электроды, строго одинаков по первому закону Кирхгофа:

$$I = j_{\text{РЭ}} S_{\text{РЭ}} = j_{\text{ВЭ}} S_{\text{ВЭ}} \implies j_{\text{ВЭ}} = j_{\text{РЭ}} \left(\frac{S_{\text{РЭ}}}{S_{\text{ВЭ}}} \right)$$

Если $S_{\text{ВЭ}} \gg S_{\text{РЭ}}$ (обычно $S_{\text{ВЭ}}/S_{\text{РЭ}} \geq 10\text{--}100$, например, платиновая сетка или спираль с большой развитой поверхностью):

$$j_{\text{ВЭ}} \ll j_{0,\text{ВЭ}} \implies \eta_{\text{ВЭ}} \approx \frac{RT}{zF} \frac{j_{\text{ВЭ}}}{j_{0,\text{ВЭ}}} \rightarrow 0$$

Суммарное напряжение между выходами усилителя потенциостата $U_{\text{вых}}$ (compliance voltage) равно:

$$U_{\text{вых}} = (E_{\text{РЭ}} - E_{\text{ВЭ}}) + IR_{\text{bulk}} = (E_{\text{РЭ}} - E_{\text{равн, ВЭ}} - \eta_{\text{ВЭ}}) + IR_{\text{bulk}}$$

При большой площади $S_{\text{ВЭ}}$ перенапряжение $\eta_{\text{ВЭ}} \approx 0$, и выходное напряжение не выходит за пределы рабочего диапазона потенциостата ($U_{\text{max}} \sim 10\text{--}30 \text{ В}$).

Физический смысл и механизм:

- **Устранение кинетического лимитирования на противоэлектрод:** Если площадь ВЭ мала, предельный ток диффузии или замедленный перенос заряда на ВЭ станет «узким горлышком» цепи, искажая форму вольт-амперной кривой на РЭ.
- **Защита от побочных реакций:** При малом перенапряжении на ВЭ исключаются глубокие окислительно-восстановительные процессы (деструкция растворителя, растворение платины), продукты которых могут диффундировать к РЭ и исказить измерения.

107. В чем преимущества измерения электропроводности на переменном токе?

Ответ: Измерение электропроводности на переменном токе (метод Кольрауша, $\nu \sim 1\text{--}10$ кГц) устраняет постоянный электролиз раствора, предотвращает поляризацию электродов и изменение концентрации в приэлектродных слоях, а также закорачивает ёмкостное сопротивление двойного электрического слоя ($X_C = \frac{1}{2\pi\nu C_{dl}} \rightarrow 0$), позволяя измерить истинное омическое сопротивление объёма раствора R_{sol} .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Эквивалентная электрическая схема кондуктометрической ячейки состоит из сопротивления раствора R_{sol} , включённого последовательно с ёмкостью двойного электрического слоя электродов C_{dl} и параллельно фарадеевскому сопротивлению R_F :

Полный импеданс ячейки на переменном токе круговой частоты $\omega = 2\pi\nu$:

$$Z(\omega) = R_{\text{sol}} + \frac{2}{j\omega C_{dl} + \frac{1}{R_F}}$$

В отсутствие электрохимической реакции ($R_F \rightarrow \infty$, поляризуемые электроды, например, платинированная платина):

$$Z(\omega) = R_{\text{sol}} - j\frac{2}{\omega C_{dl}} \implies |Z| = \sqrt{R_{\text{sol}}^2 + \left(\frac{2}{\omega C_{dl}}\right)^2}$$

При достаточно высокой частоте переменного тока ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} X_C = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{2}{\omega C_{dl}} = 0 \implies Z \approx R_{\text{sol}} = \frac{1}{\kappa} \frac{l}{S} = \frac{K_{\text{яч}}}{\kappa}$$

Удельная электропроводность раствора κ рассчитывается непосредственно как $\kappa = \frac{K_{\text{яч}}}{R_{\text{sol}}}$.

Физический смысл и механизм:

- **Отсутствие электролитического разложения:** При высокой частоте за полупериод ($t \sim 10^{-4}$ с) не успевает пройти заметного фарадеевского превращения веществ, состав раствора остаётся строго неизменным.
- **Платинирование электродов:** Покрытие электродов платиновой чернью увеличивает истинную поверхность в 100–1000 раз, колоссально повышая C_{dl} и ещё сильнее снижая ёмкостной импеданс X_C .

ЧАСТЬ III

I Коллоидная химия

Раздел 16. Поверхностные явления и адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Изотермы адсорбции Генри, Ленгмюра и Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ). Условия их применимости. Влияние адсорбции на поверхностное натяжение, уравнение изотермы Гиббса. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации ПАВ (уравнение Шишковского).

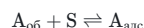
По лекциям: О14 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

108. Что общего у изотерм адсорбции Генри и Ленгмюра?

Ответ: Изотермы адсорбции Генри ($A = K_H P$ или $\Gamma = K_H c$) и Ленгмюра ($\theta = \frac{KP}{1+KP}$) основаны на общих физических предпосылках: локализованная строго мономолекулярная адсорбция на энергетически однородной поверхности без латеральных взаимодействий между адсорбированными молекулами при малых заполнениях. Изотерма Генри является точным предельным случаем изотермы Ленгмюра при бесконечно малом давлении или концентрации ($KP \ll 1 \Rightarrow \theta \approx KP$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим динамическое равновесие между молекулами в объёмной фазе $A_{об}$ и свободными центрами поверхности S с образованием адсорбционного комплекса $A_{адс}$:



Пусть θ — доля занятых адсорбционных центров поверхности, $(1 - \theta)$ — доля свободных центров. Скорость адсорбции пропорциональна давлению газа P (или концентрации c) и доле свободных центров:

$$v_{ads} = k_{ads} P (1 - \theta)$$

Скорость десорбции пропорциональна доле занятых центров:

$$v_{des} = k_{des} \theta$$

В состоянии динамического равновесия ($v_{ads} = v_{des}$):

$$k_{ads} P (1 - \theta) = k_{des} \theta \Rightarrow \theta = \frac{KP}{1 + KP}, \quad \text{где } K = \frac{k_{ads}}{k_{des}}$$

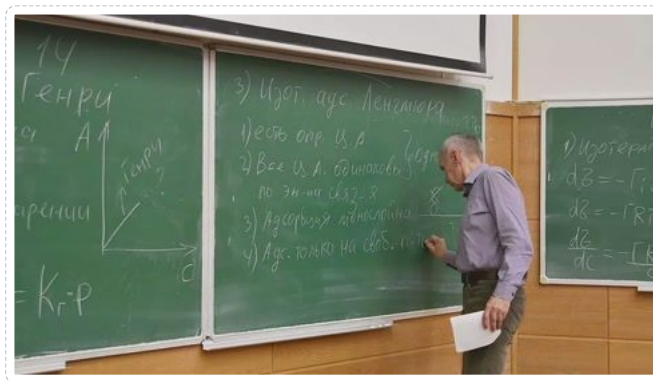
Для адсорбции из раствора: $\Gamma = \Gamma_{\infty} \frac{Kc}{1 + Kc}$.

Предельный переход при малых давлениях ($KP \ll 1$, область Генри):

$$\theta = KP(1 - KP + \dots) \approx KP \Rightarrow \Gamma = (\Gamma_{\infty} K) c = K_H c$$

Физический смысл и механизм:

- **Энергетическая эквивалентность центров:** На всех центрах теплота адсорбции $q_{ads} = -\Delta H_{ads} = \text{const}$ и не зависит от степени заполнения θ .
- **Различие при высоких концентрациях:** Изотерма Ленгмюра учитывает геометрическое насыщение монослоя ($\lim_{c \rightarrow \infty} \Gamma = \Gamma_{\infty}$), тогда как изотерма Генри не учитывает ограничение по числу центров и применима строго при $\theta \ll 1$.



Доска · Физхимия Лекция 14 (осень 2025) · 51:22

109. Как по изотерме адсорбции Ленгмюра определить стандартную энергию адсорбции Гиббса ΔG^0 ? Можно ли сделать то же самое по изотерме адсорбции Генри?

Ответ: По изотерме Ленгмюра стандартную энергию Гиббса адсорбции определить **можно** ($\Delta G^0_{ads} = -RT \ln K$), так как изотерма содержит область насыщения, что позволяет независимо определить предельную ёмкость монослоя Γ_{∞} и безразмерную константу равновесия K . По изотерме Генри ΔG^0_{ads} определить **нельзя** без независимых данных о Γ_{∞} , поскольку константа Генри размерна ($K_H = \Gamma_{\infty} K$) и не разделяет K и Γ_{∞} .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Условие термодинамического равновесия между объёмной фазой и адсорбционным слоем: $\mu_{\text{объём}} = \mu_{\text{ads}}$.

$$\mu_{\text{объём}}^{\circ} + RT \ln a = \mu_{\text{ads}}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{\theta}{1-\theta} \right)$$

$$\Delta G_{\text{ads}}^{\circ} = \mu_{\text{ads}}^{\circ} - \mu_{\text{объём}}^{\circ} = -RT \ln K, \quad \text{где } K = \frac{\theta}{(1-\theta)a}$$

Уравнение Ленгмюра $\Gamma = \Gamma_{\infty} \frac{Kc}{1+Kc}$ линеаризуется в координатах $\frac{c}{\Gamma}$ от c :

$$\frac{c}{\Gamma} = \frac{1}{K\Gamma_{\infty}} + \frac{1}{\Gamma_{\infty}}c$$

Из тангенса угла наклона прямой ($1/\Gamma_{\infty}$) и отрезка на оси ординат ($1/(K\Gamma_{\infty})$) однозначно и отдельно определяются Γ_{∞} и константа K , что даёт $\Delta G_{\text{ads}}^{\circ} = -RT \ln K$.

Изотерма Генри $\Gamma = K_H c$ содержит только наклон в нуле: $K_H = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\Gamma}{c} = \Gamma_{\infty} K$. Из одного уравнения с двумя неизвестными (Γ_{∞} и K) найти константу равновесия K и вычислить $\Delta G_{\text{ads}}^{\circ}$ термодинамически невозможно.

Физический смысл и механизм:

- **Стандартное состояние:** $\Delta G_{\text{ads}}^{\circ}$ соответствует переносу 1 моля вещества из стандартного объёмного раствора ($c^{\circ} = 1 \text{ М}$) в стандартный полузаполненный монослой ($\theta = 0.5$).
- **Неполнота предельного закона:** Линейный участок Генри фиксирует лишь произведение константы сродства на ёмкость поверхности, не зная предельной площади молекулы.

110. Почему изотерма поверхностного натяжения водного раствора чистого ПАВ в полулогарифмических координатах всегда выпукла вверх?

Ответ: Изотерма поверхностного натяжения водного раствора чистого ПАВ в полулогарифмических координатах $\sigma(\ln c)$ выпукла вверх, поскольку её вторая производная строго отрицательна: $\frac{d^2\sigma}{d(\ln c)^2} = -RT \frac{d\Gamma}{d \ln c} < 0$. Из фундаментального адсорбционного уравнения Гиббса наклон кривой равен $\frac{d\sigma}{d \ln c} = -RT\Gamma(c)$, а избыточная адсорбция $\Gamma(c) > 0$ монотонно нарастает с концентрацией ($d\Gamma/dc > 0$), делая наклон всё более крутым (отрицательным).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса для плоской межфазной границы при $T, P = \text{const}$ (при выборе разделяющей поверхности по воде $\Gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 0$):

$$d\sigma = -\Gamma d\mu = -RT d \ln a \approx -RT d \ln c$$

Первая производная поверхностного натяжения по логарифму концентрации:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c} = -RT\Gamma(c)$$

Дифференцируя повторно по $\ln c$:

$$\frac{d^2\sigma}{d(\ln c)^2} = -RT \frac{d\Gamma}{d \ln c} = -RT c \frac{d\Gamma}{dc}$$

Поскольку процесс адсорбции самопроизволен и поверхностный избыток строго монотонно возрастает с увеличением объёмной концентрации ($d\Gamma/dc > 0$):

$$\frac{d^2\sigma}{d(\ln c)^2} < 0$$

Отрицательный знак второй производной строго доказывает выпуклость вверх (вогнутость вниз) функции $\sigma(\ln c)$ вплоть до ККМ, где $\Gamma = \Gamma_{\infty} = \text{const}$ и кривая переходит в прямую линию.

Физический смысл и механизм:

- **Рост заполнения поверхности:** С ростом c всё больше молекул ПАВ вытесняется на границу раздела, усиливая поверхностное давление $\pi = \sigma_0 - \sigma$ и ускоряя падение σ .
- **Предельный наклон:** Максимальная крутизна наклона достигается при насыщении монослоя: $\left(\frac{d\sigma}{d \ln c} \right)_{\text{max}} = -RT\Gamma_{\infty}$.



Доска · Физхимия Лекция 14 (осень 2025) · 39:14

111. Как на основании измерений зависимости поверхностного натяжения от концентрации добавленного вещества сделать вывод о том, достигнута ли его предельная адсорбция?

Ответ: О достижении предельной адсорбции ($\Gamma = \Gamma_{\infty} = \text{const}$) свидетельствует спрямление изотермы поверхностного натяжения в полулогарифмических координатах $\sigma - \ln c$: кривая переходит в строго линейный участок с постоянным отрицательным наклоном. Согласно уравнению Гиббса $\frac{d\sigma}{d \ln c} = -RT\Gamma$, постоянство наклона $\frac{d\sigma}{d \ln c} = \text{const}$ непосредственно означает постоянство и максимальность поверхностного избытка $\Gamma = \Gamma_{\infty}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Адсорбционное уравнение Гиббса для разбавленного раствора ПАВ:

$$d\sigma = -RT\Gamma d \ln c \Rightarrow \Gamma = -\frac{1}{RT} \frac{d\sigma}{d \ln c}$$

Рассмотрим поведение изотермы $\sigma(\ln c)$ при различных режимах адсорбции:

- **При малых c (область Генри):** $\Gamma = K_{HC} \Rightarrow \frac{d\sigma}{d \ln c} = -RTK_{HC} \rightarrow 0$, наклон кривой плавно нарастает от нуля.
- **При приближении к насыщению монослоя:** $\Gamma(c) \rightarrow \Gamma_{\infty} = \text{const}$. Подставляя в уравнение Гиббса:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c} = -RT\Gamma_{\infty} = \text{const} \Rightarrow \sigma(\ln c) = \sigma'_0 - RT\Gamma_{\infty} \ln c$$

График σ от $\ln c$ становится строго прямой линией. Тангенс угла наклона этого линейного участка позволяет рассчитать величину предельной адсорбции:

$$\Gamma_{\infty} = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\Delta \sigma}{\Delta \ln c} \right)_{\text{линейн}}$$

Физический смысл и механизм:

- **Геометрический монослой:** Линейный участок соответствует полностью сформированному, плотно упакованному «частоколу» ориентированных молекул ПАВ на поверхности раздела фаз.
- **Окончание линейного участка:** Линейный участок продолжается вплоть до критической концентрации мицеллообразования (ККМ), после которой $\sigma(\ln c)$ резко переходит в горизонтальное плато.

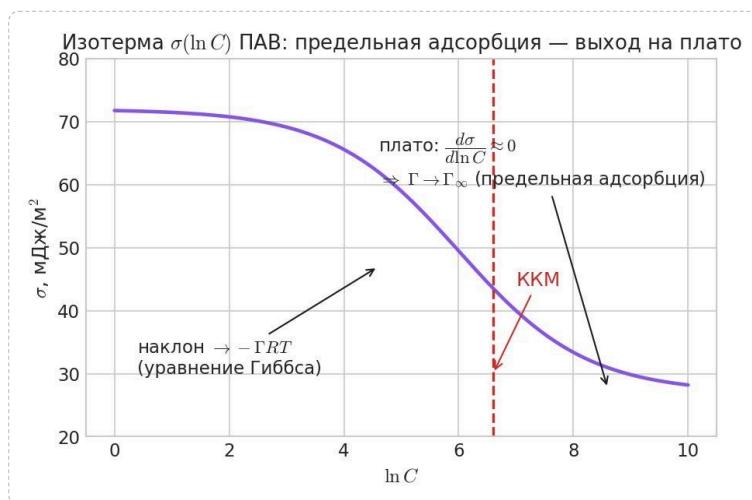


Схема — построено по материалам лекций

112. Схематично изобразите в полулогарифмических координатах изотермы поверхностного натяжения двух ПАВ: с одинарным и двойным углеводородным хвостом равной длины.

Ответ: Изотерма ПАВ с двойным углеводородным хвостом смещена в полулогарифмических координатах $\sigma - \ln c$ влево на 2–3 порядка по концентрации (её ККМ в 100–1000 раз ниже из-за колоссальной гидрофобности), а наклон её линейного предмицеллярного участка $|d\sigma/d \ln c| = RT\Gamma_\infty$ менее крутой, чем у однохвостого ПАВ, поскольку два хвоста занимают большую площадь в монослое ($S_0 \approx 0.6\text{--}0.7 \text{ нм}^2$ против $0.3\text{--}0.4 \text{ нм}^2$), что снижает предельную адсорбцию $\Gamma_\infty = 1/(N_A S_0)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Сравним однохвостое ПАВ (например, $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4\text{Na}$) и двуххвостое ПАВ (например, дигексил- или диоктилсульфосукцинат натрия, аэрозоль ОТ):

1. Поверхностная активность и ККМ:

Энергия гидрофобной гидратации удваивается, поскольку в контакт с водой вступают два неполярных радикала: $\Delta G_{\text{ads}}^\circ (\text{двуххв}) \approx 2\Delta G_{\text{ads}}^\circ (\text{однохв})$. Константа адсорбционного равновесия K и поверхностная активность G возрастают на порядки, а ККМ падает:

$$\text{ККМ}_{\text{двуххв}} \ll \text{ККМ}_{\text{однохв}} \implies \ln(\text{ККМ}_{\text{двуххв}}) < \ln(\text{ККМ}_{\text{однохв}})$$

2. Наклон предмицеллярного линейного участка:

Наклон задаётся уравнением Гиббса $\left| \frac{d\sigma}{d \ln c} \right| = RT\Gamma_\infty = \frac{RT}{N_A S_0}$.

$$S_{0,\text{двуххв}} \approx 2S_{0,\text{однохв}} \implies \Gamma_{\infty,\text{двуххв}} < \Gamma_{\infty,\text{однохв}}$$

$$\left| \frac{d\sigma}{d \ln c} \right|_{\text{двуххв}} < \left| \frac{d\sigma}{d \ln c} \right|_{\text{однохв}}$$

Физический смысл и механизм:

- **Сдвиг влево (высокая гидрофобность):** Двуххвостое ПАВ выталкивается водой на поверхность и агрегирует в мицеллы при ничтожно малых концентрациях.
- **Меньшая крутизна (стерический фактор):** Из-за объёмного гидрофобного якоря число молекул на единицу площади в насыщенном монослое меньше, поэтому прирост поверхностного давления на декаду концентрации ниже.

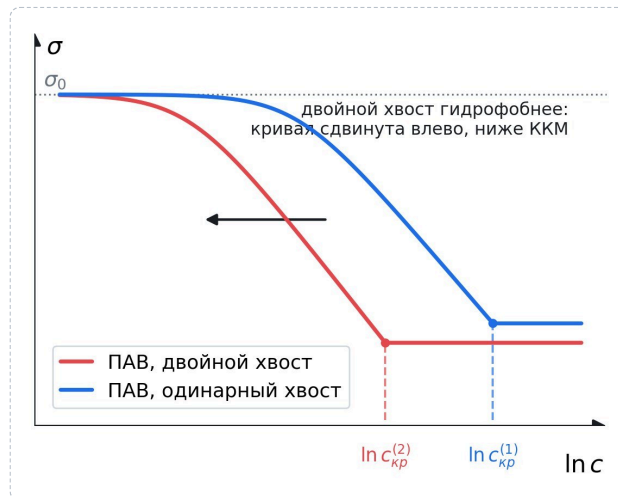


Схема — построено по материалам лекций

113. Как по изотерме поверхностного натяжения оценить площадь на молекулу ПАВ в монослое?

Ответ: Площадь, приходящаяся на одну молекулу ПАВ в насыщенном монослое (S_0), находят по тангенсу угла наклона линейного участка изотермы $\sigma - \ln c$ вблизи ККМ: по уравнению Гиббса предельная адсорбция равна $\Gamma_\infty = -\frac{1}{RT} \left(\frac{d\sigma}{d \ln c} \right)_{\text{пред}}$, откуда посадочная площадчка молекулы составляет $S_0 = \frac{1}{\Gamma_\infty N_A} = -\frac{k_B T}{(d\sigma/d \ln c)_{\text{пред}}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. В области предмицеллярного насыщения монослоя изотерма $\sigma(\ln c)$ описывается линейным уравнением:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c} = -RT\Gamma_\infty = \text{const}$$

2. Определяем предельную молярную адсорбцию Γ_∞ (в моль/ м^2):

$$\Gamma_\infty = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\Delta \sigma}{\Delta \ln c} \right)$$

Для 1:1 ионогенных ПАВ без добавления постороннего электролита (эффект диссоциации на 2 иона): $\Gamma_\infty = -\frac{1}{2RT} \left(\frac{\Delta \sigma}{\Delta \ln c} \right)$.

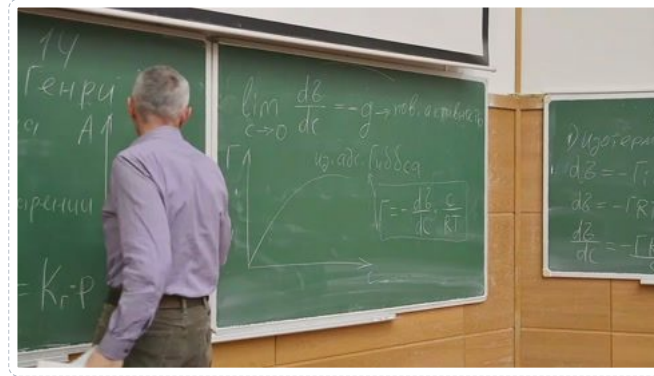
3. Находим площадь поперечного сечения одной молекулы S_0 (в м^2 или $\text{нм}^2 / \text{\AA}^2$):

$$S_0 = \frac{1}{\Gamma_\infty N_A} = \frac{RT}{N_A \left| \frac{d\sigma}{d \ln c} \right|} = \frac{k_B T}{\left| \frac{d\sigma}{d \ln c} \right|}$$

Для типичных алифатических ПАВ ($n_C = 10-16$) величина $S_0 \approx 0.20-0.35 \text{ нм}^2$ ($20-35 \text{ \AA}^2$).

Физический смысл и механизм:

- **Вертикальная ориентация цепей:** В насыщенном монослое углеводородные хвосты ориентированы вертикально («частокол Ленгмюра»). S_0 определяется площадью поперечного сечения полярной головки или самого углеводородного цилиндра.
- **Инвариантность к длине цепи:** Величина S_0 практически одинакова для всех нормальных гомологов одного ряда, подтверждая их строго перпендикулярную ориентацию к границе раздела.



Доска · Физхимия Лекция 14 (осень 2025) · 46:39

114. Как по изотерме поверхностного натяжения оценить константу равновесия адсорбции ПАВ?

Ответ: Константу адсорбционного равновесия K находят из уравнения Шишковского $\Delta\sigma = \sigma_0 - \sigma = RT\Gamma_\infty \ln(1 + Kc)$: 1) по начальной поверхностной активности $G = -\lim_{c \rightarrow 0} \frac{d\sigma}{dc} = RT\Gamma_\infty K \Rightarrow K = \frac{G}{RT\Gamma_\infty}$; 2) путём линеаризации экспоненты поверхностного давления: $\exp\left(\frac{\sigma_0 - \sigma}{RT\Gamma_\infty}\right) - 1 = Kc$, где тангенс угла наклона прямой в координатах $\left[\exp\left(\frac{\Delta\sigma}{RT\Gamma_\infty}\right) - 1\right]$ от c строго равен K .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Совмещая изотерму адсорбции Ленгмюра $\Gamma = \Gamma_\infty \frac{Kc}{1 + Kc}$ с адсорбционным уравнением Гиббса $d\sigma = -RT\Gamma d \ln c$ и интегрируя от $c = 0$ (где $\sigma = \sigma_0$) до c :

$$\int_{\sigma_0}^{\sigma} d\sigma = -RT\Gamma_\infty \int_0^c \frac{Kc}{1 + Kc} \frac{dc}{c} = -RT\Gamma_\infty \int_0^c \frac{Kdc}{1 + Kc}$$

$$\sigma_0 - \sigma = \Delta\sigma = RT\Gamma_\infty \ln(1 + Kc)$$

Способ 1 (через поверхностную активность Ребиндера G):

При $c \rightarrow 0$, разлагая логарифм в ряд Тейлора $\ln(1 + Kc) \approx Kc$:

$$\Delta\sigma \approx RT\Gamma_\infty Kc \Rightarrow G = -\left(\frac{d\sigma}{dc}\right)_{c \rightarrow 0} = RT\Gamma_\infty K$$

Зная предельную адсорбцию Γ_∞ из наклона предмицелярного участка $\sigma(\ln c)$, находим:

$$K = \frac{G}{RT\Gamma_\infty}$$

Способ 2 (точная линеаризация во всём диапазоне до ККМ):

$$\frac{\Delta\sigma}{RT\Gamma_\infty} = \ln(1 + Kc) \Rightarrow \exp\left(\frac{\Delta\sigma}{RT\Gamma_\infty}\right) - 1 = Kc$$

Построив график зависимости $\left[\exp\left(\frac{\Delta\sigma}{RT\Gamma_\infty}\right) - 1\right]$ от c , получают прямую линию, выходящую из начала координат, с угловым коэффициентом, равным K .

Физический смысл и механизм:

- **Мера сродства к поверхности:** Константа $K = k_{\text{ads}}/k_{\text{des}}$ определяет выигрыш свободной энергии при переходе молекулы ПАВ из объёма на поверхность: $\Delta G_{\text{ads}}^\circ = -RT \ln K$.
- **Правило Траубе:** При удлинении радикала на одно звено $-\text{CH}_2-$ константа K закономерно возрастает в 3.0–3.5 раза.

Раздел 17. Смачиваемость и её зависимость от свойств жидкости, типа и структуры поверхности. Краевой угол, уравнение Юнга–Дюпре. Влияние на поверхностное натяжение длины и полярности молекул растворителя. Гидрофобность и гидрофильность, амфифильность и омнифобность, олеофобность. Работа когезии и адгезии, их связь с поверхностным натяжением. Правило Антонова. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Ионогенные и неионогенные ПАВ, причины и сравнение их поверхностной активности. Правило Дюкло–Траубе и его физический смысл.

По лекциям: О14, О15 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

115. Что такое коэффициент поверхностного натяжения? Какова его размерность? Как он зависит от полярности молекул жидкости?

Ответ: Коэффициент поверхностного натяжения σ — это удельная свободная поверхностная энергия Гиббса, численно равная обратимой изотермической работе образования единицы новой площади поверхности раздела фаз: $\sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{T,p,n}$. Размерность в СИ: Дж/м² = Н/м (на практике — мН/м). С ростом полярности молекул жидкости, их дипольного момента и способности к образованию водородных связей поверхностное натяжение закономерно возрастает из-за увеличения плотности энергии когезии в объёме жидкости ($W_{\text{ког}} = 2\sigma$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Фундаментальное уравнение Гиббса для системы с развитой поверхностью раздела фаз площади A :

$$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dn_i + \sigma dA$$

При $T, p, n_i = \text{const}$:

$$\sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{T,p,n} = \frac{\delta W_{\text{обр}}}{dA}$$

Связь с работой когезии (работой обратимого изотермического разрыва столбика жидкости единичного сечения на две новые поверхности с воздухом):

$$W_{\text{ког}} = 2\sigma$$

Работа когезии определяется энергией межмолекулярного притяжения в объёме жидкости (ван-дер-ваальсовы силы, ориентационные, индукционные, дисперсионные взаимодействия и водородные связи):

$$W_{\text{ког}} \propto \frac{\mu_{\text{дип}}^2}{r^6} + E_{\text{водород}}$$

Сравнение величин σ жидкостей при 20°С в зависимости от полярности:

- Неполярные углеводороды (гексан, декан): $\sigma \approx 18\text{--}24$ мН/м (только слабые дисперсионные силы).
- Слабополярные растворители (хлороформ, ацетон, этанол): $\sigma \approx 22\text{--}27$ мН/м.
- Сильнополярные жидкости (формамид $\epsilon \approx 109$, вода $\epsilon \approx 80$): $\sigma_{\text{формамид}} \approx 58$ мН/м, $\sigma_{\text{H}_2\text{O}} \approx 72.8$ мН/м (мощная трёхмерная сетка водородных связей).
- Жидкие металлы (ртуть Hg): $\sigma \approx 485$ мН/м (металлическая связь).

Физический смысл и механизм:

- Нескомпенсированность сил:** Молекула в объёме изотропно окружена соседями (результатирующая сила равна нулю). Молекула на поверхности испытывает результирующее втягивающее притяжение внутрь объёма.
- Энергетическая цена поверхности:** Чтобы вытолкнуть полярную молекулу на поверхность, необходимо разорвать прочные водородные и дипольные связи, что требует большой работы и обуславливает высокое значение σ .

116. Как соотносятся между собой коэффициенты поверхностного натяжения воды и декана на их границе с воздухом? Чем обусловлено это различие?

Ответ: Поверхностное натяжение воды на границе с воздухом ($\sigma_{\text{H}_2\text{O}} \approx 72.8$ мН/м) более чем в 3 раза превышает поверхностное натяжение декана ($\sigma_{\text{C}_{10}\text{H}_{22}} \approx 23.9$ мН/м). Это различие обусловлено природой межмолекулярных сил: в воде действует прочная трёхмерная сетка водородных связей (энергия связи ~ 20 кДж/моль) и диполь-дипольное притяжение, создающие огромную плотность энергии когезии, тогда как в неполярном декане молекулы связаны лишь слабыми дисперсионными силами Ван-дер-Ваальса.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Работа когезии $W_{\text{ког}} = 2\sigma$ равна энергии, необходимой для разрыва межмолекулярных связей при образовании 2 м² новой поверхности:

$$W_{\text{ког}}(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 72.8 = 145.6 \text{ мДж/м}^2$$

$$W_{\text{ког}}(\text{C}_{10}\text{H}_{22}) = 2 \times 23.9 = 47.8 \text{ мДж/м}^2$$

$$\frac{\sigma(\text{H}_2\text{O})}{\sigma(\text{C}_{10}\text{H}_{22})} = \frac{72.8}{23.9} \approx 3.05$$

Связь с молярной энтальпией испарения $\Delta_{\text{вар}}H$ и плотностью энергии когезии (параметр Гильдебранда $\delta = \sqrt{(\Delta_{\text{вар}}H - RT)/V_m}$):

- Для воды: $\Delta_{\text{вар}}H \approx 40.7 \text{ кДж/моль}$, $\delta_{\text{H}_2\text{O}} \approx 47.8 \text{ МПа}^{1/2}$ (высокая плотность когезии).
- Для декана: $\Delta_{\text{вар}}H \approx 51.4 \text{ кДж/моль}$ (на большую молекулу $M = 142 \text{ г/моль}$, но приходящаяся на единицу объёма плотность когезии мала), $\delta_{\text{C}_{10}\text{H}_{22}} \approx 15.8 \text{ МПа}^{1/2}$.

Физический смысл и механизм:

- **Высокая когезия воды:** Каждая молекула H_2O в объёме образует до 4 прочных тетраэдрических водородных связей. Переход молекулы на поверхность требует разрыва половины этих связей, что энергетически невыгодно и порождает колоссальное натяжение σ .
- **Лабильность декана:** Неполярные углеводородные цепи $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ легко деформируются и удерживаются слабыми флуктуационными дисперсионными силами Лондона, разрыв которых требует минимальных затрат энергии.

117. Что такое поверхностная активность? Приведите пример поверхностно-инактивного вещества.

Ответ: Поверхностная активность G (по Ребиндеру) — это способность растворенного вещества изменять поверхностное натяжение растворителя, равная взятой с противоположным знаком предельной производной поверхностного натяжения по концентрации при бесконечном разбавлении: $G = -\lim_{c \rightarrow 0} \left(\frac{d\sigma}{dc} \right) = RTT_{\infty}K$. Размерность: $\text{Дж} \cdot \text{м/моль} = \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{моль}$. Пример поверхностно-инактивного вещества (ПИВ): неорганические сильные электролиты (NaCl , Na_2SO_4 , KOH , HCl) и гидрофильные сахара (сахароза, глюкоза), для которых $\frac{d\sigma}{dc} > 0 \Rightarrow G < 0$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь поверхностной активности G с избыточной адсорбцией Гиббса Γ следует из уравнения Гиббса при $c \rightarrow 0$ (область Генри):

$$\Gamma = -\frac{c}{RT} \frac{d\sigma}{dc} \Rightarrow \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\Gamma}{c} = -\frac{1}{RT} \lim_{c \rightarrow 0} \frac{d\sigma}{dc} = \frac{G}{RT}$$

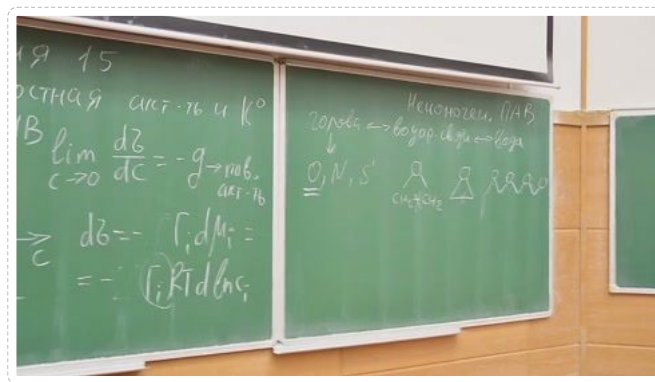
$$G = RTK_H = RTT_{\infty}K$$

Классификация веществ по величине G в водных растворах:

1. **Поверхностно-активные вещества (ПАВ):** $\frac{d\sigma}{dc} < 0 \Rightarrow G > 0$. Имеют дифильное строение (гидрофильная голова + гидрофобный хвост), концентрируются на поверхности ($\Gamma > 0$) и резко снижают σ (жирные кислоты, мыла, спирты).
2. **Поверхностно-инактивные вещества (ПИВ):** $\frac{d\sigma}{dc} > 0 \Rightarrow G < 0$. Сильно гидратированные ионы и полярные молекулы, втягивающиеся в объём ($\Gamma < 0$) и слабо повышающие σ (NaCl , K_2SO_4).
3. **Поверхностно-неактивные (индифферентные) вещества:** $\frac{d\sigma}{dc} \approx 0 \Rightarrow G \approx 0, \Gamma \approx 0$ (некоторые простые аминокислоты).

Физический смысл и механизм:

- **Отрицательная адсорбция ПИВ:** Ионы Na^+ и Cl^- взаимодействуют с диполями воды сильнее, чем молекулы воды друг с другом (энергия гидратации велика). Электрические силы зеркального отображения отталкивают ионы от границы раздела «раствор–воздух», формируя приповерхностный слой из чистой воды толщиной $\sim 0.3\text{--}0.5 \text{ нм}$, что приводит к $\Gamma < 0$ и слабому росту σ .



Доска · Физхимия Лекция 15 (осень 2025) · 18:06

118. Как меняется поверхностная активность ионогенного ПАВ при увеличении ионной силы раствора индифферентным электролитом?

Ответ: Поверхностная активность ионогенного ПАВ при увеличении ионной силы раствора индифферентным электролитом существенно ****увеличивается**** (G возрастает, а ККМ снижается). Введение посторонних противоионов экранирует электростатическое отталкивание между одноимённо заряженными полярными головками ПАВ в адсорбционном слое, снижает работу сжатия монослоя и высаливает гидрофобные хвосты из водного объёма на поверхность.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Стандартная свободная энергия адсорбции ионогенного ПАВ складывается из гидрофобного и электростатического вкладов:

$$\Delta G_{\text{ads}}^{\circ} = \Delta G_{\text{hydr}}^{\circ} + \Delta G_{\text{el}}^{\circ}$$

Электростатическая работа внедрения ионной головки в заряженный монослой с поверхностным потенциалом ψ_0 равна $\Delta G_{\text{el}}^{\circ} = zF\psi_0 > 0$.

При увеличении ионной силы $I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$ дебаевская длина экранирования $r_D = 1/\kappa \propto 1/\sqrt{I}$ сжимается, а потенциал плотного слоя ψ_0 падает по уравнению Гуи–Чапмена:

$$\psi_0 \approx \frac{2RT}{zF} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{\sigma_{\text{ads}}}{\sqrt{8\varepsilon\varepsilon_0 RTI}} \right) \rightarrow 0$$

Это приводит к резкому снижению электростатического барьера отталкивания ($\Delta G_{\text{el}}^{\circ} \rightarrow 0$), увеличению адсорбционной константы $K = \exp(-\Delta G_{\text{ads}}^{\circ}/RT)$ и росту поверхностной активности:

$$G = RT\Gamma_{\infty} K \uparrow$$

Физический смысл и механизм:

- **Экранирование головок:** Противоионы фонового электролита входят в плотный слой ДЭС монослоя, нейтрализуя кулоновское расталкивание, что позволяет молекулам ПАВ упаковаться на поверхности с максимальной плотностью (S_0 уменьшается, Γ_{∞} слегка растёт).
- **Высаливание (эффект Сеченова):** Добавление соли понижает термодинамическое сродство неполярного углеводородного радикала к воде, выталкивая его на границу раздела фаз.

119. Как и почему шероховатость поверхности влияет на её смачиваемость?

Ответ: Шероховатость поверхности усиливает её исходные смачивающие свойства согласно уравнению Венцеля $\cos \theta_w = r \cos \theta_Y$, где $r = \frac{A_{\text{факт}}}{A_{\text{видимая}}} > 1$ — коэффициент шероховатости, а θ_Y — краевой угол Юнга на гладкой поверхности. Если гладкая поверхность гидрофильна ($\theta_Y < 90^\circ$, $\cos \theta_Y > 0$), шероховатость улучшает смачивание ($\theta_w < \theta_Y$, вплоть до супергидрофильности $\theta_w \rightarrow 0^\circ$). Если поверхность гидрофобна ($\theta_Y > 90^\circ$, $\cos \theta_Y < 0$), шероховатость ухудшает смачивание ($\theta_w > \theta_Y$, вплоть до супергидрофобности $\theta_w > 150^\circ$, режим Касси–Бакстера).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Уравнение Юнга для краевого угла θ_Y на идеальной гладкой твёрдой поверхности:

$$\cos \theta_Y = \frac{\sigma_{\text{т-г}} - \sigma_{\text{т-ж}}}{\sigma_{\text{ж-г}}}$$

При смачивании шероховатой поверхности истинная площадь контакта твёрдого тела с жидкостью и газом возрастает в r раз ($r = A_{\text{реал}}/A_{\text{геом}} > 1$). Изменение свободной энергии Гиббса при продвижении фронта жидкости на видимую площадь $dA_{\text{геом}}$:

$$dG = r(\sigma_{\text{т-ж}} - \sigma_{\text{т-г}})dA_{\text{геом}} + \sigma_{\text{ж-г}} \cos \theta_w dA_{\text{геом}} = 0$$
$$\cos \theta_w = r \frac{\sigma_{\text{т-г}} - \sigma_{\text{т-ж}}}{\sigma_{\text{ж-г}}} = r \cos \theta_Y \quad (\text{уравнение Венцеля})$$

Анализ режимов смачивания:

- **Гидрофильный случай** ($\theta_Y < 90^\circ \Rightarrow \cos \theta_Y > 0$): Так как $r > 1$, то $\cos \theta_w = r \cos \theta_Y > \cos \theta_Y \Rightarrow \theta_w < \theta_Y$ (капля растекается сильнее, смачивание улучшается).
- **Гидрофобный случай** ($\theta_Y > 90^\circ \Rightarrow \cos \theta_Y < 0$): $\cos \theta_w = r \cos \theta_Y < \cos \theta_Y \Rightarrow \theta_w > \theta_Y$ (капля стягивается в сферу, смачивание ухудшается).
- **Режим Касси–Бакстера (с захватом воздуха в микрокавернах):** $\cos \theta_{CB} = f_1 \cos \theta_Y - (1 - f_1)$, где f_1 — доля прямого контакта капли с твёрдой микроструктурой. При $f_1 \ll 1$ достигается эффект лотоса ($\theta_{CB} > 150^\circ$, угол скатывания $< 5^\circ$).

Физический смысл и механизм:

- **Термодинамический усилитель:** Шероховатость мультипликативно умножает выигрыш межфазной энергии: если замена границы «твёрдое–газ» на «твёрдое–жидкость» энергетически выгодна, то на развитой площади этот выигрыш больше в r раз.

120. Предложите методику различения трех внешне идентичных растворов: анионного, катионного и неионогенного ПАВ.

Ответ: Для идентификации трёх растворов используют: 1) цветную реакцию с красителями-индикаторами (анионный краситель метиловый оранжевый связывается только с катионным ПАВ, давая гидрофобный экстрагируемый ионный ассоциат; катионный метиленовый синий связывается только с анионным ПАВ); 2) реакцию взаимного осаждения (при сливании анионного и катионного ПАВ выпадает осадок нерастворимой соли $\text{Cat}^+ \text{An}^- \downarrow$, тогда как неионогенный ПАВ не даёт осадка); 3) температурный тест (при нагревании выше $50\text{--}80^\circ\text{C}$ раствор неионогенного ПАВ резко мутнеет из-за достижения точки помутнения $T_{\text{пом}}$, а растворы ионогенных ПАВ остаются прозрачными).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Схема пошаговой методики:

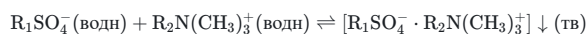
1. Тест на неионогенное ПАВ (термический тест / точка помутнения):

Порции растворов нагревают до $60\text{--}90^\circ\text{C}$. Раствор неионогенного ПАВ (например, полиоксипропилированного спирта $\text{R}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$) резко мутнеет и расслаивается из-за дегидратации полиэфирных цепей и разрушения водородных связей с водой. Растворы анионного и катионного ПАВ сохраняют полную прозрачность.

2. Различение анионного и катионного ПАВ (ионное титрование / двухфазная экстракция):

- К пробе добавляют каплю водного раствора катионного красителя **метиленового синего** (MB^+) и несмешивающийся хлороформ CHCl_3 . В присутствии анионного ПАВ (RSO_4^-) образуется нейтральный гидрофобный комплекс $[\text{MB}^+ \cdot \text{RSO}_4^-]$, окрашивающий органический нижний слой в ярко-синий цвет.
- К другой пробе добавляют анионный краситель (**бромфеноловый синий** или **метиловый оранжевый**). В хлороформ переходит окрашенный ионный ассоциат только в случае катионного ПАВ (R_4N^+).

3. Контрольное перекрёстное осаждение:



Смешение идентифицированных растворов анионного и катионного ПАВ вызывает мгновенное помутнение и коагуляцию стехиометрического комплекса.

Физический смысл и механизм:

- Кулоновская нейтрализация:** Разноимённо заряженные амфифильные ионы образуют прочные гидрофобные псевдоциттер-ионные пары с экранированным зарядом, полностью теряющие растворимость в воде.
- Энтальпия гидратации полиэфиров:** Неионогенные ПАВ удерживаются в растворе слабыми водородными связями эфирного кислорода $-\text{O}-$ с водой, которые экзотермичны ($\Delta H_{\text{гидр}} < 0$) и разрушаются при нагреве.

121. Нарисуйте на одном графике изотермы адсорбции уксусной (CH_3COOH) и пропионовой ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) кислот на поверхности их водных растворов.

Ответ: Изотермы адсорбции $\Gamma(c)$ уксусной (CH_3COOH) и пропионовой ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) кислот выходят из начала координат и асимптотически стремятся к одной и той же горизонтальной предельной ёмкости монослоя $\Gamma_\infty \approx 4.5\text{--}5.0$ мкмоль/ м^2 (так как их молекулы имеют одинаковую полярную группу $-\text{COOH}$ и одинаковую площадь посадки $S_0 \approx 0.33\text{--}0.37$ нм²). По правилу Траубе изотерма пропионовой кислоты лежит выше и круче изотермы уксусной кислоты, достигая одинаковой величины Γ при концентрациях примерно в 3.2 раза меньших.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Изотермы адсорбции описываются уравнением Ленгмюра:

$$\Gamma(c) = \Gamma_\infty \frac{Kc}{1 + Kc}$$

Параметры изотерм для гомологов:

- Предельная адсорбция Γ_∞ :** Поскольку в насыщенном монослое молекулы ориентированы вертикально полярными головками $-\text{COOH}$ к воде, предельная ёмкость монослоя определяется площадью поперечного сечения головки S_0 и строго одинакова для обоих веществ:

$$\Gamma_{\infty, \text{C}_2} = \Gamma_{\infty, \text{C}_3} = \frac{1}{N_A S_0} \approx 4.8 \cdot 10^{-6} \text{ моль/м}^2$$

- Адсорбционная константа K (правило Дюкло–Траубе):** Удлинение радикала на одну группу $-\text{CH}_2-$ увеличивает гидрофобность и повышает константу равновесия в $w \approx 3.0\text{--}3.5$ раза (для водных растворов кислот $w \approx 3.2$):

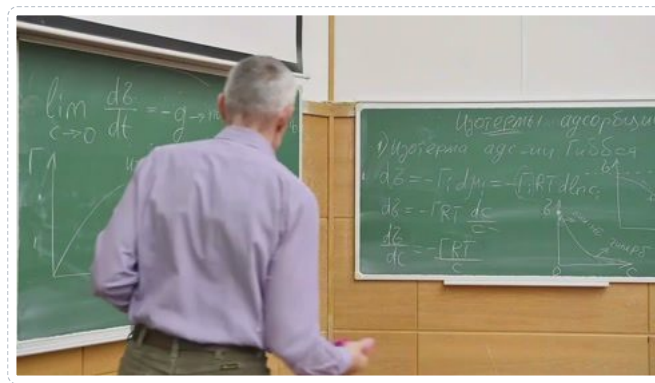
$$K_{\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}} \approx 3.2 \cdot K_{\text{CH}_3\text{COOH}}$$

В области малых концентраций (линейная область Генри $\Gamma \approx \Gamma_\infty Kc$):

$$\left(\frac{d\Gamma}{dc} \right)_{\text{C}_3, c \rightarrow 0} \approx 3.2 \cdot \left(\frac{d\Gamma}{dc} \right)_{\text{C}_2, c \rightarrow 0}$$

Физический смысл и механизм:

- Гидрофобный эффект:** Дополнительная группа $-\text{CH}_2-$ пропионовой кислоты испытывает термодинамическое выталкивание из структурированной сетки водородных связей воды, что смещает адсорбционное равновесие в сторону поверхностного слоя при меньших объёмных концентрациях.
- Идентичность предельного монослоя:** Длина хвоста влияет на сродство к поверхности (K), но не меняет геометрию плотной упаковки монослоя при насыщении ($\Gamma_\infty = \text{const}$).



Доска · Физхимия Лекция 14 (осень 2025) · 39:12

122. Нарисуйте на одном графике изотермы поверхностного натяжения водных растворов додецилсульфата натрия, его предыдущего и последующего гомологов в полулогарифмических координатах $\sigma - \ln(c)$.

Ответ: Изотермы поверхностного натяжения водных растворов децилсульфата натрия (C_{10}), додецилсульфата натрия (C_{12} , SDS) и тетрадецилсульфата натрия (C_{14}) в координатах $\sigma - \ln c$ имеют одинаковый наклон линейного предмицеллярного участка $\frac{d\sigma}{d \ln c} = -2RT\Gamma_{\infty} = \text{const}$ (так как они имеют одинаковую головку $-\text{OSO}_3^-$ и равную Γ_{∞}) и выходят на общее горизонтальное плато минимального натяжения $\sigma_{\min} \approx 35\text{--}38$ мН/м после ККМ. При этом с ростом длины хвоста на каждые 2 звена $-\text{CH}_2-$ изотерма параллельно смещается влево на $\Delta \ln c = 2 \ln(3.2) \approx 2.3$ (ККМ падает примерно в 10 раз: $\text{ККМ}(C_{10}) \approx 33 \text{ мМ} > \text{ККМ}(C_{12}) \approx 8.2 \text{ мМ} > \text{ККМ}(C_{14}) \approx 2.0 \text{ мМ}$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Наклон в предмицеллярной области:

Для 1:1 сильного ионогенного ПАВ ($\text{RSO}_4^- \text{Na}^+$) без фонового электролита уравнение Гиббса имеет вид $d\sigma = -2RT\Gamma d \ln c$. В насыщенном монослое ($\Gamma = \Gamma_{\infty}$):

$$\left(\frac{d\sigma}{d \ln c} \right)_{\text{пред}} = -2RT\Gamma_{\infty} = -2RT \frac{1}{N_A S_0} = \text{const}$$

Так как полярная группа $-\text{OSO}_3^- \text{Na}^+$ у всех трёх гомологов идентична, $S_0 \approx 0.50 \text{ нм}^2$ и предельный наклон кривых абсолютно одинаков (параллельные прямые).

2. Смещение точки излома (ККМ):

Зависимость ККМ от числа атомов углерода n_C описывается уравнением Клевенса:

$$\ln(\text{ККМ}) = A - B \cdot n_C$$

Для алкилсульфатов натрия $B \approx 0.69 \approx \ln(2)$ (в чистой воде без соли): при увеличении длины цепи на 2 атома ($\Delta n_C = 2$) ККМ уменьшается в 4 раза, а при наличии фона — в $(3.2)^2 \approx 10$ раз.

3. Постмицеллярное плато:

При $c > \text{ККМ}$ мономерная активность стабилизируется ($a_1 \approx \text{const}$), поэтому $d\sigma = 0$ и кривая идёт горизонтально при $\sigma_{\min} \approx 35\text{--}38$ мН/м.

Физический смысл и механизм:

- **Параллельный сдвиг:** Удлинение радикала усиливает гидрофобное отталкивание от воды, снижая химический потенциал мицелл и монослоя, что требует меньшей концентрации для достижения равного поверхностного давления.
- **Постоянство $\sigma_{\min}$ при ККМ:** В точке ККМ монослой полностью сформирован углеводородной фазой «жидкого парафина», поверхностное натяжение которого относительно воздуха определяется контактом концевых метильных групп $-\text{CH}_3$ ($\sigma \approx 35$ мН/м).

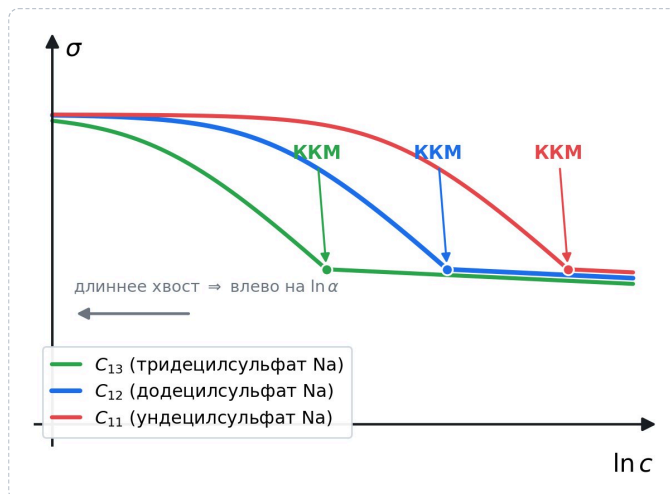


Схема — построено по материалам лекций

123. Как соотносятся поверхностные избытки соседних гомологов ПАВ при их одинаковой концентрации в сильно разбавленных растворах? Ответ обоснуйте.

Ответ: В сильно разбавленных растворах ($c \rightarrow 0$) отношение поверхностных избытков соседних гомологов ПАВ равно отношению их адсорбционных констант Генри и составляет $\frac{\Gamma_{n+1}}{\Gamma_n} = \frac{K_{H,n+1}}{K_{H,n}} \approx 3.0-3.5$ (в среднем ≈ 3.2 , согласно правилу Дюкло–Траубе). Поскольку в предельно разбавленном растворе $\Gamma = K_H c = (\Gamma_\infty K) c$, а предельная ёмкость монослоя Γ_∞ у гомологов одинакова, поверхностный избыток прямо пропорционален константе сорбции K .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

При $c \rightarrow 0$ выполняется предельный закон Генри для адсорбции:

$$\Gamma_n(c) = K_{H,n} \cdot c = \Gamma_{\infty,n} K_n c$$

$$\Gamma_{n+1}(c) = K_{H,n+1} \cdot c = \Gamma_{\infty,n+1} K_{n+1} c$$

Для соседних гомологов с одинаковой полярной головкой площадь посадки молекулы в монослой одинакова ($S_{0,n} = S_{0,n+1} \Rightarrow \Gamma_{\infty,n} = \Gamma_{\infty,n+1}$).

Берём отношение поверхностных избытков при одинаковой концентрации c :

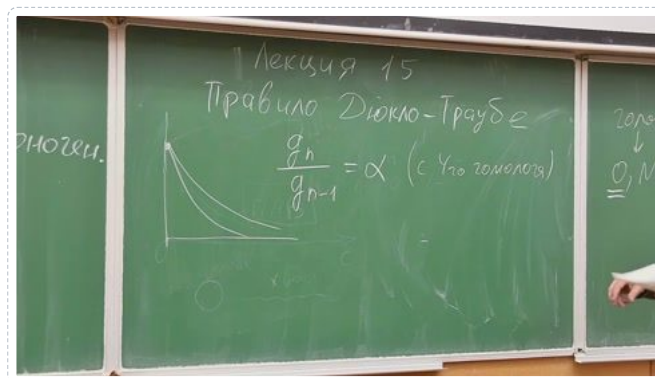
$$\frac{\Gamma_{n+1}(c)}{\Gamma_n(c)} = \frac{\Gamma_{\infty,n+1} K_{n+1} c}{\Gamma_{\infty,n} K_n c} = \frac{K_{n+1}}{K_n}$$

Согласно эмпирическому правилу Дюкло–Траубе и термодинамике гидрофобного эффекта, при удлинении неполярной цепи на одну группу $-\text{CH}_2-$ константа адсорбционного равновесия возрастает в $w = 3.0-3.5$ раза (коэффициент Траубе $w \approx 3.2$):

$$\frac{\Gamma_{n+1}}{\Gamma_n} = w \approx 3.2$$

Физический смысл и механизм:

- **Отсутствие стерических ограничений:** При предельном разбавлении поверхность почти пуста ($\theta \ll 1$), молекулы не мешают друг другу, и поверхностная концентрация определяется исключительно больцмановским фактором распределения молекулы между объёмом и поверхностью: $\Gamma \propto \exp(-\Delta G_{\text{ads}}^\circ / RT)$.
- **Энергетический выигрыш:** Гомолог с более длинным хвостом обладает большим выигрышем свободной энергии при выходе из водной среды, поэтому его концентрация на границе раздела в 3.2 раза выше.



Доска · Физхимия Лекция 15 (осень 2025) · 23:12

124. Как оценить стандартную энергию Гиббса адсорбции одного $-\text{CH}_2-$ звена ПАВ на поверхности его водного раствора?

Ответ: Стандартную энергию Гиббса адсорбции одного метиленового звена $-\text{CH}_2-$ находят из правила Дюкло–Траубе по отношению констант адсорбции (или поверхностных активностей) соседних гомологов: $\Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-) = -RT \ln \left(\frac{K_{n+1}}{K_n} \right) = -RT \ln(w)$. При $T = 298.15$ К и коэффициенте Траубе $w \approx 3.2$: $\Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-) = -8.314 \times 298.15 \times \ln(3.2) \approx -2.88$ кДж/моль (в среднем от -2.8 до -3.5 кДж/моль).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Термодинамическая константа адсорбционного равновесия K связана со стандартной энергией Гиббса адсорбции соотношением:

$$K_n = \exp \left(-\frac{\Delta G_{\text{ads}}^\circ(n)}{RT} \right)$$
$$K_{n+1} = \exp \left(-\frac{\Delta G_{\text{ads}}^\circ(n+1)}{RT} \right)$$

В гомологическом ряду свободная энергия адсорбции обладает свойством аддитивности по числу мономерных звеньев цепи:

$$\Delta G_{\text{ads}}^\circ(n+1) - \Delta G_{\text{ads}}^\circ(n) = \Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-)$$

Отношение констант адсорбции соседних гомологов (коэффициент Траубе w):

$$\frac{K_{n+1}}{K_n} = \exp \left(-\frac{\Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-)}{RT} \right) = w \approx 3.2$$

Логарифмируя выражение, получаем расчётную формулу:

$$\Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-) = -RT \ln w = -RT \ln \left(\frac{K_{n+1}}{K_n} \right)$$

Численный расчёт при $T = 298.15$ К ($RT \approx 2.479$ кДж/моль):

- При $w = 3.0$: $\Delta G^\circ = -2.479 \times \ln(3.0) \approx -2.72$ кДж/моль.
- При $w = 3.2$: $\Delta G^\circ = -2.479 \times \ln(3.2) \approx -2.88$ кДж/моль.
- При $w = 3.5$: $\Delta G^\circ = -2.479 \times \ln(3.5) \approx -3.11$ кДж/моль.

Физический смысл и механизм:

- **Гидрофобная термодинамика:** В объёме воды группа $-\text{CH}_2-$ окружена упорядоченной сеткой гидратной воды с низкой энтропией (айсберги Франка–Эванса). Выход звена в неполярную поверхностную фазу разрушает эту структуру, сопровождаясь большим выигрышем энтропии ($\Delta S > 0$) и снижением энергии Гиббса.

125. Схематично нарисуйте график зависимости стандартной энергии Гиббса адсорбции ПАВ от длины его углеводородного радикала.

Каким образом он экстраполируется к нулевой длине?

Ответ: График зависимости стандартной энергии Гиббса адсорбции $\Delta G_{\text{ads}}^\circ$ от числа атомов углерода n_C представляет собой нисходящую прямую линию с постоянным отрицательным наклоном $\frac{d\Delta G_{\text{ads}}^\circ}{dn_C} = \Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-) \approx -3.0$ кДж/моль. Линейная экстраполяция графика к нулевой длине цепи ($n_C = 0$) отсекает на оси ординат значение $\Delta G_{\text{head}}^\circ$, представляющее собой стандартную свободную энергию адсорбции изолированной полярной головки ПАВ ($-\text{COOH}$, $-\text{OH}$, $-\text{SO}_3^-$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Аддитивная модель свободной энергии адсорбции молекулы ПАВ:

$$\Delta G_{\text{ads}}^\circ(n_C) = \Delta G_{\text{head}}^\circ + n_C \cdot \Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-)$$

Где:

- n_C — число метиленовых и метильных групп в алифатической цепи.
- $\Delta G_{\text{ads}}^\circ(-\text{CH}_2-) = -RT \ln w \approx -3.0$ кДж/моль — наклон прямой (вклад одного гидрофобного звена).
- $\Delta G_{\text{head}}^\circ$ — свободная энергия адсорбции функциональной полярной группы.

Экстраполяция к $n_C = 0$:

$$\lim_{n_C \rightarrow 0} \Delta G_{\text{ads}}^\circ(n_C) = \Delta G_{\text{head}}^\circ$$

- Для неионогенных слабополярных групп ($-\text{OH}$, $-\text{CHO}$): $\Delta G_{\text{head}}^\circ \approx 0 \dots -2$ кДж/моль.
- Для сильно гидратированных ионогенных групп ($-\text{SO}_4^-$, $-\text{COO}^-$): $\Delta G_{\text{head}}^\circ > 0$ (положительна), так как выталкивание заряженной гидратированной головки из объёма воды на границу раздела фаз термодинамически невыгодно из-за частичной дегидратации.

Физический смысл и механизм:

- **Линейная аддитивность:** Каждое углеводородное звено вносит независимый и аддитивный вклад в выигрыш гидрофобного эффекта.
- **Разделение движущих сил:** Экстраполяция позволяет строго разделить адсорбцию на движущую силу (гидрофобное выталкивание неполярного хвоста) и сопротивление (гидрофильное удержание полярной группы в воде).

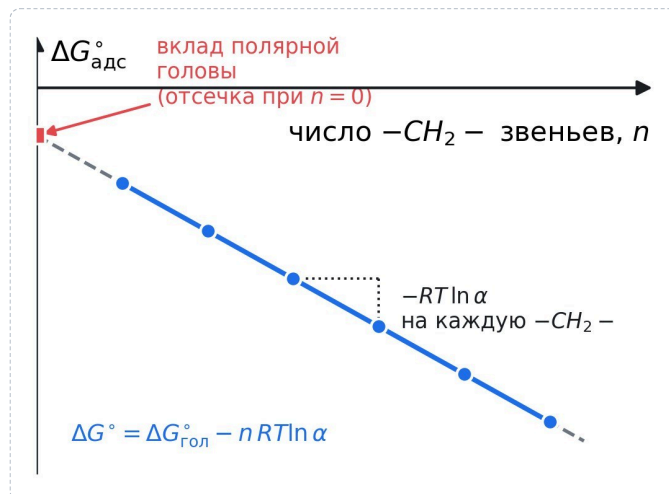


Схема — построено по материалам лекций

Раздел 18. Мицеллы ПАВ и их структура в водных растворах и неполярных растворителях. Бислойные структуры: мембраны и пены. Критическая концентрация мицеллообразования и методы её определения. Влияние на мицеллообразование температуры, ионной силы, структуры и состава полярной и неполярной частей молекулы ПАВ, примесей органических веществ. Температурные пределы мицеллообразования: точка Крафта и точка помутнения. Солюбилизация в растворах мицеллообразующих ПАВ. Гидрофильно-липофильный баланс и применение ПАВ.

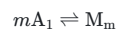
По лекциям: О15, О16 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

126. Изобразите качественно на одном графике, как изменяется концентрация отдельных молекул и мицелл ПАВ в зависимости от общей концентрации ПАВ в растворе.

Ответ: До ККМ ($c_{\text{общ}} < \text{ККМ}$) весь добавленный ПАВ находится в форме свободных мономеров: концентрация мономеров возрастает строго линейно ($c_1 = c_{\text{общ}}$), а концентрация мицелл тождественно равна нулю ($c_{\text{миц}} = 0$). После ККМ ($c_{\text{общ}} > \text{ККМ}$) концентрация свободных мономеров стабилизируется на постоянном уровне ($c_1 \approx \text{const} = \text{ККМ}$), а весь избыток ПАВ расходуется на образование мицелл: концентрация мицелл возрастает линейно по закону $c_{\text{миц}} = \frac{c_{\text{общ}} - \text{ККМ}}{m}$ (где $m \sim 50-100$ — число агрегации мицеллы).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Равновесие ассоциации мономеров A_1 в мицеллу M_m с числом агрегации m описывается моделью замкнутой ассоциации (закон действующих масс):



Константа термодинамического равновесия мицеллообразования:

$$K_{\text{mic}} = \frac{c_{\text{миц}}}{c_1^m} \implies c_1 = \left(\frac{c_{\text{миц}}}{K_{\text{mic}}} \right)^{1/m}$$

Уравнение материального баланса по общему содержанию ПАВ $c_{\text{общ}}$:

$$c_{\text{общ}} = c_1 + m \cdot c_{\text{миц}} = c_1 + m K_{\text{mic}} c_1^m$$

Анализ поведения функций при больших числах агрегации ($m \gg 1$, типично $m = 50-100$):

- При $c_{\text{общ}} < \text{ККМ}$: член $m K_{\text{mic}} c_1^m \approx 0$, поэтому $c_1 \approx c_{\text{общ}}$ (прямая с наклоном 1), а $c_{\text{миц}} \approx 0$.
- При $c_{\text{общ}} > \text{ККМ}$: из-за огромного показателя степени m даже ничтожный прирост c_1 приводит к лавинообразному росту $c_{\text{миц}}$. Поэтому концентрация мономеров оказывается «зажата» на значении $\text{ККМ} = K_{\text{mic}}^{-1/m} \approx \text{const}$.
- Концентрация мицелл растёт линейно:

$$c_{\text{миц}} = \frac{c_{\text{общ}} - \text{ККМ}}{m}$$

Концентрация ПАВ, связанного в мицеллы, $c_{\text{ПАВ, миц}} = m c_{\text{миц}} = c_{\text{общ}} - \text{ККМ}$ растёт с наклоном 1.

Физический смысл и механизм:

- Псевдофазовый переход:** Мицеллообразование при больших m математически эквивалентно фазовому переходу 1-го рода (выделению микрокапель жидкого углеводорода), где ККМ играет роль давления насыщенного пара / предела растворимости мономерной фазы.
- Динамическое равновесие:** Мицеллы находятся в непрерывном быстром динамическом обмене мономерами с окружающей средой (время жизни отдельной молекулы в мицелле $\tau_1 \sim 10^{-6}-10^{-5}$ с).

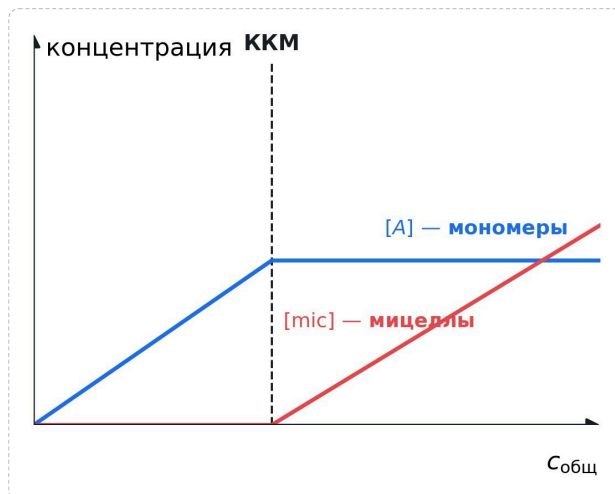


Схема — построено по материалам лекций

127. Почему изотерма поверхностного натяжения в полулогарифмических координатах почти горизонтальна после ККМ?

Ответ: Изотерма поверхностного натяжения $\sigma(\ln c)$ после ККМ горизонтальна ($\frac{d\sigma}{d \ln c} \approx 0$), поскольку весь добавляемый выше ККМ избыток ПАВ расходуется исключительно на формирование мицелл в объёме раствора, а термодинамическая активность и концентрация свободных мономеров остаются строго постоянными ($a_1 \approx \text{const} \Rightarrow d \ln a_1 = 0$). По уравнению адсорбции Гиббса $d\sigma = -RT\Gamma_\infty d \ln a_1 = -RT\Gamma_\infty \cdot 0 = 0$, поэтому поверхностное натяжение больше не снижается.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Адсорбционное уравнение Гиббса для поверхностного натяжения раствора ПАВ:

$$d\sigma = -RT\Gamma_1 d \ln a_1$$

Здесь Γ_1 — адсорбционный избыток мономерного ПАВ, a_1 — активность индивидуальных мономеров в объёме раствора.

1. При концентрациях $c \geq \text{ККМ}$ поверхностный монослой уже полностью насыщен и плотно упакован ($\Gamma_1 = \Gamma_\infty = \text{const}$).
2. Согласно закону действующих масс для равновесия $mA_1 \rightleftharpoons M_m$, при $c > \text{ККМ}$ химический потенциал мономеров μ_1 фиксирован химическим потенциалом мицеллярной фазы:

$$\mu_1 = \frac{1}{m} \mu_{\text{миц}} \approx \mu_{\text{миц}}^\circ = \text{const} \Rightarrow a_1 \approx \text{const} \Rightarrow d \ln a_1 = 0$$

3. Подставляя в уравнение Гиббса:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c_{\text{общ}}} = -RT\Gamma_\infty \frac{d \ln a_1}{d \ln c_{\text{общ}}} = -RT\Gamma_\infty \cdot 0 = 0$$

$$\sigma(c > \text{ККМ}) = \sigma_{\min} = \text{const}$$

Физический смысл и механизм:

- **Отсутствие мицелл на поверхности:** Сами мицеллы являются объемными сферическими или эллипсоидальными наноагрегатами и не адсорбируются на границе раздела «вода–воздух». Поверхностное натяжение контролируется только мономерами, активность которых заморожена.
- **Поверхностное давление насыщения:** Поверхность полностью экранирована монослоем углеводородных хвостов, формируя контакт «парафин–воздух» с минимально возможным натяжением $\sigma_{\min} \approx 30\text{--}38 \text{ мН/м}$.

128. Все ли ПАВ образуют в растворах мицеллы? Ответ объясните.

Ответ: Нет, не все ПАВ образуют мицеллы. Короткоцепочечные амфифильные вещества (низшие спирты, альдегиды, карбоновые кислоты от C_1 до C_5 — метанол, этанол, уксусная, пропионовая, масляная кислоты) являются истинными ПАВ и снижают поверхностное натяжение, но мицелл не образуют. Для возникновения мицеллообразования длина углеводородного радикала должна составлять не менее 6–8 атомов углерода ($n_C \geq 6\text{--}8$), чтобы энергетический выигрыш от гидрофобного эффекта превысил энтропийные потери ассоциации и кулоновское/стерическое отталкивание полярных головок.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Стандартная свободная энергия Гиббса мицеллообразования в расчете на 1 моль мономера:

$$\Delta G_{\text{mic}}^\circ = \Delta H_{\text{mic}}^\circ - T\Delta S_{\text{mic}}^\circ = \Delta G_{\text{hydr}}^\circ(-\text{CH}_2-) \cdot n_C + \Delta G_{\text{head}}^\circ - T\Delta S_{\text{assoc}}^\circ$$

Где:

- $\Delta G_{\text{hydr}}^\circ(-\text{CH}_2-) \approx -3.0 \text{ кДж/моль}$ — термодинамический выигрыш удаления неполярной группы из воды в гидрофобное ядро мицеллы.
- $\Delta G_{\text{head}}^\circ > 0$ — электростатическое и стерическое отталкивание гидратированных головных групп на поверхности мицеллы.

- $-T\Delta S_{\text{ассоц}} > 0$ — колоссальный энтропийный штраф за потерю поступательных и вращательных степеней свободы при объединении m независимых частиц в единый агрегат ($\Delta S_{\text{ассоц}} < 0$).

Условие термодинамической стабильности мицелл ($\Delta G_{\text{mic}}^{\circ} < 0$):

$$n_C \geq n_{\text{крит}} = \frac{\Delta G_{\text{head}}^{\circ} - T\Delta S_{\text{ассоц}}}{|\Delta G_{\text{hydr}}^{\circ}|}$$

Для коротких цепей ($n_C < 6$) суммарная энергия гидрофобного выталкивания слишком мала, $\Delta G_{\text{mic}}^{\circ} > 0$, и мицеллообразование термодинамически невозможно при любых концентрациях вплоть до расслоения фаз.

Физический смысл и механизм:

- **Критерий гидрофобного ядра:** Мицелла термодинамически выгодна только тогда, когда внутри неё формируется объемная жидкая неполярная микрофаза («капля углеводорода»), полностью изолированная от контакта с молекулами воды.
- **Различие адсорбции и мицеллообразования:** Для адсорбции на поверхности раздела фаз достаточно одной группы $-\text{CH}_3$ (этанол снижает σ), так как молекулы выходят в объемную газовую фазу без геометрического сжатия в замкнутую сферу.

129. Как величина ККМ зависит от длины углеводородного радикала ПАВ?

Ответ: Величина ККМ экспоненциально уменьшается с ростом длины углеводородного радикала n_C по эмпирическому уравнению Клевенса $\ln(\text{ККМ}) = A - B \cdot n_C$. Для неионогенных ПАВ каждое добавление группы $-\text{CH}_2-$ снижает ККМ примерно в 3.0–3.2 раза ($B \approx \ln(3.2) \approx 1.15$). Для 1:1 ионогенных ПАВ в чистой воде без добавок солей каждая группа $-\text{CH}_2-$ снижает ККМ примерно в 2 раза ($B \approx \ln(2) \approx 0.69$), а в присутствии избытка индифферентного электролита — также примерно в 3.2 раза.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Для неионогенных ПАВ:

Свободная энергия мицеллообразования аддитивна: $\Delta G_{\text{mic}}^{\circ} = \Delta G_{\text{head}}^{\circ} + n_C \Delta G^{\circ}(-\text{CH}_2-)$.

$$\begin{aligned} \Delta G_{\text{mic}}^{\circ} &= RT \ln(\text{ККМ}) \implies \ln(\text{ККМ}) = \frac{\Delta G_{\text{head}}^{\circ}}{RT} + n_C \frac{\Delta G^{\circ}(-\text{CH}_2-)}{RT} \\ \ln(\text{ККМ}) &= A - B \cdot n_C, \quad \text{где } B = -\frac{\Delta G^{\circ}(-\text{CH}_2-)}{RT} \approx \frac{2.9 \text{ кДж/моль}}{2.48 \text{ кДж/моль}} \approx 1.17 \\ \frac{\text{ККМ}(n)}{\text{ККМ}(n+1)} &= e^B \approx 3.2 \end{aligned}$$

2. Для 1:1 ионогенных ПАВ (с учётом степени связывания противоионов $\beta \approx 0.5-0.8$):

$$\Delta G_{\text{mic}}^{\circ} = (1 + \beta)RT \ln(\text{ККМ}) \implies \ln(\text{ККМ}) = A - \frac{B_0}{1 + \beta} n_C$$

В чистой воде без экранирования $B = \frac{1.15}{1 + \beta} \approx 0.69 \implies \frac{\text{ККМ}(n)}{\text{ККМ}(n+1)} \approx 2.0$.

Физический смысл и механизм:

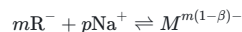
- **Усиление гидрофобного эффекта:** Удлинение цепи увеличивает площадь гидрофобной гидратации мономера в воде. При мицеллообразовании высвобождается больше структурированных молекул воды, создавая дополнительный выигрыш энтропии и облегчая сборку мицелл при меньших концентрациях.

130. Как величина ККМ ионогенного ПАВ зависит от ионной силы раствора?

Ответ: Величина ККМ ионогенного ПАВ значительно *уменьшается* с ростом ионной силы раствора (концентрации противоионов c_i) по эмпирическому уравнению Коррина–Харкинса: $\log_{10}(\text{ККМ}) = a - b \log_{10} c_{\text{противоион}}$. Введение соли экранирует одноимённый поверхностный заряд мицеллы, снижает кулоновское отталкивание между заряженными головками ПАВ и уменьшает электростатическую работу образования мицеллы.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим термодинамику мицеллообразования 1:1 ионогенного ПАВ (Na^+R^-) со степенью связывания противоионов $\beta = p/m$:



Константа равновесия по закону действующих масс:

$$K_{\text{mic}} = \frac{c_{\text{миц}}}{a_{\text{R}^-}^m a_{\text{Na}^+}^p} \implies \frac{\Delta G_{\text{mic}}^{\circ}}{RT} = \ln a_{\text{R}^-} + \beta \ln a_{\text{Na}^+}$$

В точке ККМ $a_{\text{R}^-} \approx \text{ККМ}$, а суммарная концентрация противоионов складывается из диссоциированного ПАВ и добавленной посторонней соли: $c_{\text{Na}^+} = \text{ККМ} + c_{\text{соли}}$.

$$\ln(\text{ККМ}) + \beta \ln(\text{ККМ} + c_{\text{соли}}) = \text{const} = \frac{\Delta G_{\text{mic}}^{\circ}}{RT}$$

При избытке индифферентной соли ($c_{\text{соли}} \gg \text{ККМ}$):

$$\ln(\text{ККМ}) = \text{const}' - \beta \ln c_{\text{соли}} \implies \log_{10}(\text{ККМ}) = a - b \log_{10} c_{\text{соли}}$$

Где $b = \beta \approx 0.5-0.8$ — экспериментальный коэффициент Коррина–Харкинса.

Физический смысл и механизм:

- **Сжатие диффузного слоя:** Противоионы сжимают ДЭС мицеллы, уменьшая электростатический потенциал поверхности ψ_0 . Это снижает поверхностную энергию отталкивания $zF\psi_0$, позволяя мицелле стабильно существовать при гораздо более низкой концентрации мономеров.

131. Чему равен поверхностный избыток молекул ПАВ после достижения ККМ? Как это соотносится с уравнением адсорбции Гиббса?

Ответ: Поверхностный избыток молекул ПАВ после достижения ККМ равен максимально возможной предельной адсорбции монослоя: $\Gamma = \Gamma_\infty = \frac{1}{N_A S_0} = \text{const}$. Это находится в строгом согласии с уравнением адсорбции Гиббса $d\sigma = -RT\Gamma d \ln a_1$: равенство нулю производной $\frac{d\sigma}{d \ln c_{\text{общ}}} = 0$ после ККМ обусловлено не равенством $\Gamma = 0$, а постоянством химического потенциала и активности мономерного ПАВ в объёме ($d \ln a_1 = 0$), находящегося в динамическом равновесии с мицеллами.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса связывает изменение поверхностного натяжения с химическим потенциалом индивидуальных молекул (мономеров):

$$d\sigma = -\Gamma_1 d\mu_1 = -RT\Gamma_1 d \ln a_1$$

Раскладывая производную по общей аналитической концентрации $c_{\text{общ}}$:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c_{\text{общ}}} = -RT\Gamma_1 \left(\frac{d \ln a_1}{d \ln c_{\text{общ}}} \right)$$

1. При $c = \text{ККМ}$ граница раздела фаз полностью покрыта монослоем предельной плотности: $\Gamma_1 = \Gamma_\infty = \text{const} > 0$.
2. При $c > \text{ККМ}$ термодинамическая активность свободных мономеров фиксирована равновесием с объёмными мицеллами: $a_1 \approx \text{const}$, откуда $\frac{d \ln a_1}{d \ln c_{\text{общ}}} \approx 0$.
3. Следовательно:

$$\frac{d\sigma}{d \ln c_{\text{общ}}} = -RT\Gamma_\infty \times 0 = 0 \implies \sigma = \text{const}$$

Физический смысл и механизм:

- **Насыщенный частокотол Ленгмюра:** На границе раздела фаз находится плотнейший монослой, ориентированный неполярными хвостами в воздух. Дополнительным молекулам ПАВ энергетически выгоднее агрегировать в мицеллы в объёме, чем сжимать уже насыщенный поверхностный слой.

132. Нарисуйте график зависимости осмотического давления (измеренного против дистиллированной воды) мицеллообразующего ПАВ от его концентрации.

Ответ: График зависимости осмотического давления $\pi(c)$ мицеллообразующего ПАВ от концентрации состоит из двух линейных участков с резким изломом в точке ККМ. До ККМ осмотическое давление круто возрастает по закону Вант-Гоффа $\pi = icRT$ ($i \approx 2$ для 1:1 ионогенного ПАВ из-за диссоциации на отдельные ионы). После ККМ наклон графика резко падает в десятки раз ($\frac{d\pi}{dc} \ll RT$), так как мономеры объединяются в крупные мицеллы с числом агрегации $m \sim 50-100$, каждая из которых даёт вклад в коллигативные свойства как одна кинетическая частица.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Осмотическое давление идеального раствора определяется суммарной молярной концентрацией всех независимых кинетических частиц (закон Вант-Гоффа):

$$\pi = RT \sum c_k$$

1. До ККМ ($c < \text{ККМ}$):

ПАВ (Na^+R^-) полностью диссоциировано на свободные мономеры и противоионы: $c_{\text{R}^-} = c$, $c_{\text{Na}^+} = c$.

$$\pi = RT(c_{\text{R}^-} + c_{\text{Na}^+}) = 2cRT \implies \frac{d\pi}{dc} = 2RT$$

2. После ККМ ($c > \text{ККМ}$):

Концентрация свободных мономеров зафиксирована ($c_1 = \text{ККМ}$). Избыточная концентрация ($c - \text{ККМ}$) переходит в мицеллы $c_{\text{миц}} = \frac{c - \text{ККМ}}{m}$ с долей несвязанных противоионов $(1 - \beta)$:

$$\pi(c) = RT \left[2 \cdot \text{ККМ} + \frac{1 + m(1 - \beta)}{m} (c - \text{ККМ}) \right]$$

Наклон кривой после ККМ:

$$\frac{d\pi}{dc} = RT \left(\frac{1}{m} + 1 - \beta \right) \ll 2RT$$

При $m \approx 100$ и $\beta \approx 0.8$ наклон $\frac{d\pi}{dc} \approx 0.21RT$, что почти в 10 раз меньше, чем до ККМ.

Физический смысл и механизм:

- **Коллигативное проявление агрегации:** Осмотическое давление пропорционально числу частиц, а не их массе. Объединение 100 индивидуальных молекул в 1 мицеллу уменьшает их осмотический вклад в 100 раз.
- **Метод определения ККМ и m :** Точка излома на зависимости $\pi(c)$ служит точным методом экспериментального измерения ККМ.

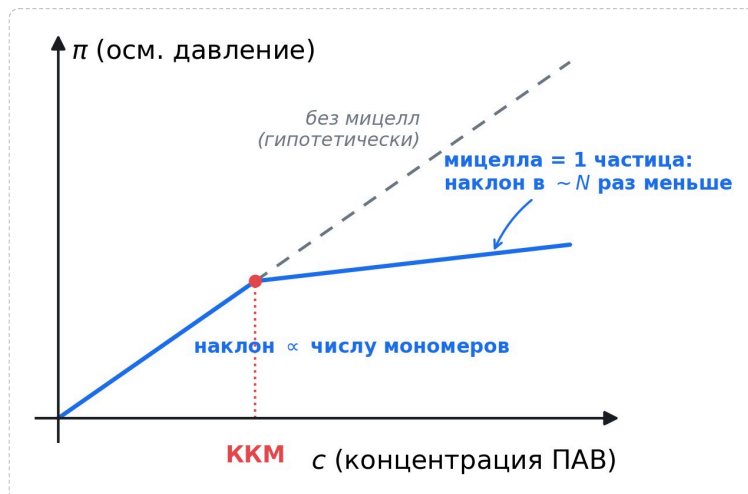


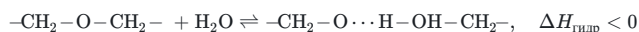
Схема — построено по материалам лекций

133. Чем объясняется появление точки помутнения? Для каких ПАВ?

Ответ: Точка помутнения ($T_{\text{пом}}$ / Cloud Point) наблюдается для ****неионогенных ПАВ**** (преимущественно полиоксиэтилированных, $R - (OCH_2CH_2)_n - OH$). Она объясняется разрушением при нагревании водородных связей между эфирными атомами кислорода полиоксиэтиленовой цепи и молекулами воды (термической дегидратацией). Потеряв гидратную оболочку, мицеллы становятся гидрофобными, притягиваются друг к другу и коалесцируют, приводя к макроскопическому фазовому расслоению раствора на мутную фазу концентрата ПАВ и разбавленный водный раствор.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Растворимость неионогенных полиоксиэтилированных ПАВ обусловлена образованием экзотермических водородных связей между неподелёнными электронными парами кислорода и водой:



Свободная энергия гидратации:

$$\Delta G_{\text{гидр}} = \Delta H_{\text{гидр}} - T \Delta S_{\text{гидр}}$$

Поскольку связывание молекул воды уменьшает их подвижность ($\Delta S_{\text{гидр}} < 0$), с ростом температуры энтропийный член $-T \Delta S_{\text{гидр}} > 0$ возрастает и при $T = T_{\text{пом}}$ перевешивает энтальпийный выигрыш ($\Delta G_{\text{гидр}} > 0$).

В результате:

1. Полиоксиэтиленовые цепочки дегидратируются и сворачиваются в компактные клубки.
2. Расклинивающее стерическое давление между мицеллами исчезает, уступая межмицеллярному ван-дер-ваальсову притяжению.
3. Раствор достигает нижней критической точки расслаивания (НКТП / LCST) и распадается на две фазы, сильно рассеивающие свет (помутнение).

Физический смысл и механизм:

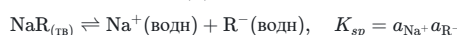
- **Обратимость процесса:** Помутнение термодинамически полностью обратимо: при охлаждении ниже $T_{\text{пом}}$ водородные связи мгновенно восстанавливаются, и раствор вновь становится оптически прозрачным.
- **Зависимость от структуры:** С увеличением длины полиоксиэтиленовой цепи n точка помутнения повышается (больше гидратных связей), а с удлинением гидрофобного хвоста — понижается.

134. Что такое точка Крафта? Чем объясняется её появление? Как можно её обнаружить?

Ответ: Точка Крафта (T_K) — это критическая температура, при которой истинная растворимость твердого кристаллического ПАВ становится равной его критической концентрации мицеллообразования: $S_{\text{крист}}(T_K) = \text{ККМ}$. Ниже T_K ПАВ может находиться в растворе только в форме мономеров с низкой растворимостью, а избыток выпадает в кристаллический осадок (мицеллы образоваться не могут). При $T \geq T_K$ растворимость мономеров достигает ККМ, начинается лавинообразное образование термодинамически стабильных мицелл, и суммарная растворимость ПАВ скачкообразно возрастает в сотни раз. Точку Крафта обнаруживают: 1) по резкому просветлению мутной суспензии при нагреве; 2) по скачку электропроводности $\kappa(T)$; 3) термоанализом (ДСК).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Равновесие растворения кристаллического ионогенного ПАВ ($NaR_{(тв)}$):



Растворимость твердого вещества монотонно экспоненциально растет с температурой по уравнению Шредера–ван Лаара:

$$\ln S_{\text{крист}}(T) = -\frac{\Delta_{\text{раств}} H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

Критическая концентрация мицеллообразования ККМ(T) очень слабо зависит от температуры (имеет пологий минимум).

Условие точки Крафта:

$$S_{\text{крист}}(T_K) = \text{ККМ}(T_K)$$

Поведение при $T > T_K$:

Поскольку мицеллы представляют собой квазизжидкую дисперсную фазу с огромной растворимостью, весь добавляемый твердый ПАВ переходит в мицеллярную форму, вызывая практически вертикальный взлёт кривой общей растворимости $C_{\text{общ}}(T)$.

Физический смысл и механизм:

- **Тройная точка фазового равновесия:** Точка Крафта — это температура сосуществования трёх фаз: твердых кристаллов гидрата ПАВ, насыщенного мономерного раствора с концентрацией ККМ и гидратированных мицелл.
- **Методы детектирования:** При медленном нагревании суспензии ПАВ (например, 1% SDS) при $T < T_K$ раствор мутный из-за кристаллов. В точке $T = T_K$ раствор мгновенно становится прозрачным, а дифференциальная проводимость $d\kappa/dT$ демонстрирует резкий максимум.

135. В горячей или холодной воде эффективнее отполаскивать белье от: а) анионного ПАВ, б) неионогенного ПАВ?

Ответ: а) Анионное ПАВ эффективнее отполаскивать в **горячей воде** ($T > 40\text{--}50^\circ\text{C}$): с ростом температуры растворимость анионного ПАВ многократно возрастает (выше точки Крафта), ускоряется диффузия и десорбция с волокон ткани.
 б) Неионогенное ПАВ эффективнее отполаскивать в **холодной воде** ($T < 20\text{--}30^\circ\text{C}$): в холодной воде неионогенное ПАВ находится существенно ниже точки помутнения ($T \ll T_{\text{пом}}$), его полиоксиэтиленовые цепи максимально гидратированы и растворимы; в горячей воде ($T > T_{\text{пом}}$) оно дегидратируется, теряет растворимость, коалесцирует и повторно оседает на волокнах ткани.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Анионные ПАВ (мыла, алкилсульфаты RSO_4Na):

- Растворимость кристаллогидратов анионных ПАВ является эндотермическим процессом ($\Delta H_{\text{раств}} > 0$).
- При температуре холодной воды ($T < T_K$) растворимость падает ниже ККМ, ПАВ может кристаллизоваться в микропорах ткани, а в присутствии ионов жесткости (Ca^{2+} , Mg^{2+}) выпадает нерастворимый осадок $\text{Ca}(\text{RSO}_4)_2 \downarrow$.
- В горячей воде ($T \gg T_K$) растворимость практически неограниченна, десорбционное равновесие смещено в раствор: $\Delta G_{\text{десорб}} < 0$.

2. Неионогенные ПАВ (этоксилаты спиртов $\text{R}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$):

- Растворимость определяется образованием экзотермических водородных связей с водой ($\Delta H_{\text{гидр}} < 0$).
- В горячей воде при $T > T_{\text{пом}}$ водородные связи разрушаются ($\Delta G_{\text{гидр}} > 0$), мицеллы слипаются в гидрофобную фазу, сорбирующуюся обратно на гидрофобные и синтетические волокна ткани.
- В холодной воде ($T \ll T_{\text{пом}}$) полиэфирные цепи полностью гидратированы, ПАВ максимально гидрофильно и легко вымывается в водную фазу.

Физический смысл и механизм:

- **Противоположный температурный ход растворимости:** Анионные ПАВ лимитируются точкой Крафта (снизу по температуре), а неионогенные ПАВ — точкой помутнения (сверху по температуре).

136. Сравните температуры точки Крафта водных растворов додецилсульфата натрия и додецилсульфата калия. Поясните свой ответ.

Ответ: Температура точки Крафта додецилсульфата калия (KDS, $T_K \approx 35\text{--}38^\circ\text{C}$) существенно **выше**, чем у додецилсульфата натрия (NaDS/SDS, $T_K \approx 8\text{--}16^\circ\text{C}$). Катион K^+ имеет больший кристаллический радиус ($1.38 \text{ \AA}$ против $1.02 \text{ \AA}$ у Na^+) и меньшую энергию гидратации, что позволяет ему теснее координироваться с сульфатной группой $-\text{OSO}_3^-$ с образованием более прочной кристаллической решётки с высокой энергией $\Delta H_{\text{реш}}$. Это снижает растворимость кристалла, поэтому кривая растворимости пересекает ККМ при существенно более высокой температуре.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Точка Крафта определяется условием пересечения кривой растворенности кристаллов $S_{\text{крист}}(T)$ и кривой ККМ:

$$S_{\text{крист}}(T_K) = \text{ККМ}(T_K)$$

Растворимость ионного кристалла определяется разностью энергии кристаллической решетки и энтальпии гидратации ионов:

$$\Delta_{\text{раств}} H^\circ = \Delta H_{\text{реш}} - (\Delta H_{\text{гидр}}(\text{Cat}^+) + \Delta H_{\text{гидр}}(\text{DS}^-))$$

Сравнение катионов Na^+ и K^+ :

- Катион K^+ менее гидратирован (число гидратации меньше) и легче теряет первичную гидратную оболочку.
- Это способствует образованию безводного или маловодного плотно упакованного кристаллогидрата $\text{K}(\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4)$ с высокой энтальпией решетки $\Delta H_{\text{реш}}$, труднорастворимого в воде при комнатной температуре.
- Для Na^+ прочная гидратная оболочка препятствует плотной кристаллизации, кристаллическая решетка рыхлая, растворимость $S(T)$ высока уже при $10\text{--}15^\circ\text{C}$.

В результате $S_{\text{крст}}(\text{KDS}) \ll S_{\text{крст}}(\text{NaDS})$ при одинаковой температуре, и для достижения равенства $S = \text{ККМ}$ раствор KDS необходимо нагреть до 35–38°C.

Физический смысл и механизм:

- **Практическое следствие:** При комнатной температуре (20°C) додецилсульфат натрия представляет собой прозрачный рабочий раствор ПАВ ($T > T_K$), а додецилсульфат калия выпадает в обильный осадок белых хлопьев ($T < T_K$).

137. Как зависит температура точки Крафта от концентрации индифферентной к ПАВ соли?

Ответ: Температура точки Крафта ионогенного ПАВ при добавлении индифферентной соли с одноимённым противоионом (например, NaCl к SDS) **увеличивается** (T_K возрастает). Введение электролита вызывает резкое высаливающее падение растворимости кристаллического осадка ПАВ за счёт закона произведения растворимости ($S_{\text{крст}} = K_{sp}/[\text{Na}^+] \downarrow$), которое по абсолютной величине превосходит солевое снижение ККМ, сдвигая точку их пересечения $S(T_K) = \text{ККМ}$ в область более высоких температур.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим условие точки Крафта в присутствии добавленной соли с концентрацией $C_{\text{соли}}$:

$$S_{\text{крст}}(T_K, C_{\text{соли}}) = \text{ККМ}(T_K, C_{\text{соли}})$$

1. Влияние соли на растворимость осадка $S_{\text{крст}}$:

Для малорастворимой соли $\text{NaR}_{(\text{тв})} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{R}^-$ произведение растворимости $K_{sp}(T) = [\text{Na}^+][\text{R}^-] = (S + C_{\text{соли}})S \approx C_{\text{соли}}S$:

$$S_{\text{крст}}(T) \approx \frac{K_{sp}(T)}{C_{\text{соли}}}$$

Растворимость твердого ПАВ падает **обратно пропорционально** концентрации соли (сильный солевой эффект / эффект одноименного иона).

2. Влияние соли на ККМ (уравнение Коррина–Харкинса):

$$\text{ККМ}(C_{\text{соли}}) \propto C_{\text{соли}}^{-\beta}, \quad \text{где } \beta \approx 0.5-0.7$$

Падение ККМ пропорционально $C_{\text{соли}}^{-0.6}$, что существенно слабее, чем падение растворимости ($C_{\text{соли}}^{-1.0}$).

3. Смещение точки пересечения T_K :

Поскольку кривая растворимости $S(T)$ опускается вниз значительно сильнее, чем кривая $\text{ККМ}(T)$, точка их равенства смещается вправо по оси температур ($\Delta T_K > 0$).

Физический смысл и механизм:

- **Высаливание ПАВ в осадок:** Добавление соли стабилизирует кристаллическую фазу сильнее, чем мицеллы, расширяя температурную область существования кристаллического осадка.

Раздел 19. Лиофильные дисперсные системы. Условия их образования при диспергировании макрофаз и термодинамическая устойчивость. Лиофобные дисперсные системы и методы их получения: пептизация и конденсация. Влияние кривизны поверхности раздела фаз на растворимость (уравнение Гиббса–Фрейндлиха–Оствальда). Нуклеация новой фазы из пересыщенного раствора. Изотермическая перегонка (перекристаллизация). Правило Фаянса–Панета–Гана. Лиотропные ряды Гофмейстера и их связь с пептизацией и коагуляцией. Агрегативная и седиментационная устойчивость лиофобных коллоидов, факторы их стабилизации и самопроизвольные процессы, приводящие к их разрушению. Расклинивающее давление. Эффект Тиндаля. Опалесценция.

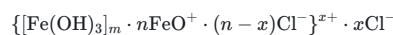
По лекциям: О15, О16 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

138. Как меняется устойчивость заряженного золя гидроксида железа при добавлении FeCl_3 ?

Ответ: Зависимость носит **немонотонный характер**: 1. При малых добавках FeCl_3 устойчивость положительного золя гидроксида железа **возрастает**, так как ионы Fe^{3+} (и продукты гидролиза FeO^+ , $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$) являются потенциал-определяющими, дотраивают решетку ядра, увеличивают потенциал ψ_0 , ζ -потенциал и высоту электростатического барьера ДЛФО. 2. При больших концентрациях FeCl_3 устойчивость **падает вплоть до коагуляции** из-за резкого роста ионной силы раствора, сжатия диффузного слоя противоионами Cl^- и исчезновения барьера отталкивания.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Строение мицеллы положительного золя гидроксида железа(III):



Потенциал поверхности по уравнению Нернста:

$$\psi_0 = \psi_0^0 + \frac{RT}{zF} \ln a_{\text{Fe}^{3+}}$$

Начальное введение FeCl_3 повышает активность $a_{\text{Fe}^{3+}}$, увеличивая термодинамический потенциал ψ_0 и толщину диффузного слоя, что повышает электростатический барьер отталкивания V_{max} в теории ДЛФО.

При дальнейшем росте концентрации FeCl_3 определяющим становится рост ионной силы $I = \frac{1}{2} \sum z_i^2 c_i = 6c_{\text{FeCl}_3}$. Дебаевский параметр $\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\epsilon \epsilon_0 k_B T}}$ растет, диффузный слой сжимается, ζ -потенциал экспоненциально падает ($\zeta \approx \psi_0 e^{-\kappa \delta}$), барьер отталкивания исчезает и наступает концентрационная коагуляция.

139. Что такое пептизация? Приведите пример.

Ответ: **Пептизация** — это процесс распада свежего коагуляционного осадка (геля) на первичные коллоидные наночастицы с образованием устойчивого лиофобного золя под действием электролита-пептизатора или промывания (процесс, обратный коагуляции).
Пример: пептизация свежесозданного $\text{Fe}(\text{OH})_3$ при добавлении небольшого количества раствора FeCl_3 (или HCl), в результате чего на поверхности осадка адсорбируются ионы $\text{FeO}^+/\text{Fe}^{3+}$, частицы приобретают заряд и взаимно отталкиваются.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В свежем осадке частицы связаны во вторичном потенциальном минимуме теории ДЛФО ($V_{\text{min}2} \sim \text{несколько } k_B T$) и разделены тонкими гидратными прослойками. Введение пептизатора приводит к избирательной адсорбции потенциал-определяющих ионов (FeO^+), формируя поверхностный потенциал ψ_0 .

Энергия электростатического отталкивания $V_R(h) = 2\pi\epsilon\epsilon_0 R \psi_0^2 \ln(1 + e^{-\kappa h})$ резко возрастает. Расклинивающее электростатическое давление $\Pi_{\text{эл}}(h) = -\frac{1}{A} \frac{dV_R}{dh} > 0$ превышает силы ван-дер-ваальсового притяжения, разрушает межчастичные контакты, и тепловое броуновское движение переводит частицы в объем золя.

140. Почему для пептизации необходимо использовать свежий осадок?

Ответ: Для пептизации необходим свежий осадок, потому что при хранении осадка протекают необратимые процессы **старения (омоложения/синерезиса/кристаллизации)**: частицы переходят из рыхлой агрегации во вторичном минимуме в глубокий первичный потенциальный минимум с образованием прочных химических и кристаллических связей ($\equiv \text{Fe} - \text{OH} + \text{HO} - \text{Fe} \equiv \text{o} \equiv \text{Fe} - \text{O} - \text{Fe} \equiv + \text{H}_2\text{O}$, оксоляция), срастаясь в единый монолит, который невозможно разобить пептизатором.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

В свежесозданном коагуляте частицы удерживаются слабыми силами ван-дер-ваальса через прослойки растворителя (коагуляция обратима, глубина минимума $|V_{\text{min}2}| \approx 2-5k_B T$).

Со временем термодинамически самопроизвольно протекает старение осадка за счет минимизации свободной энергии поверхности ($\Delta G = \sigma \Delta A < 0$):

1. **Оствальдовское созревание (переконденсация):** растворение мелких частиц и дорастание крупных по уравнению Гиббса–Томсона–Оствальда.
2. **Оляция и оксоляция:** химическая конденсация поверхностных гидроксильных групп с образованием жестких мостиковых связей $-\text{Fe}-\text{O}-\text{Fe}-$.

Площадь контакта срастается, энергетический барьер разрыва связей возрастает до сотен $k_B T$, и доступ пептизирующих ионов внутрь контактов полностью прекращается.

141. Какие процессы могут приводить к возникновению заряда на наночастицах? Какие факторы способствуют избирательной адсорбции ионов?

Ответ: Процессы возникновения заряда: 1. Избирательная адсорбция ионов из раствора (правило Панета–Фаянса–Гана). 2. Поверхностная ионизация (диссоциация) функциональных групп (например,



). 3. Изоморфное замещение ионов в решетке (Al^{3+} вместо Si^{4+} в алюмосиликатах). 4. Адсорбция ионогенных ПАВ или полиэлектролитов.

Факторы избирательной адсорбции (правило Панета–Фаянса–Гана): ион входит в состав кристаллической решетки ядра или изоморфен ему; ион образует труднорастворимое соединение с ионом противоположного знака решетки; ион обладает высоким зарядом и поляризуемостью при малом гидратированном радиусе.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Термодинамика адсорбции ионов определяется изменением свободной энергии Гиббса переноса иона из объема раствора на поверхность кристалла: $\Delta G_{ads} = \Delta H_{ads} - T\Delta S_{ads}$.

Согласно правилу Панета–Фаянса–Гана, сродство иона к поверхности пропорционально выигрышу энергии кристаллической решетки при достройке ее узлов. Произведение растворимости образующегося поверхностного соединения ПР связано с константой адсорбции $K_{ads} \propto 1/\text{ПР}$. Чем меньше растворимость соединения, образуемого адсорбирующимся ионом с ионами решетки, тем прочнее и избирательнее протекает его адсорбция.

Раздел 20. Основы теории коагуляции золь электролитами (теория ДЛФО). Строение мицеллы лиофобных золь. Строение двойного электрического слоя у поверхности частицы лиофобного золь. Электрокинетический ζ -потенциал, его определение, типичные значения для устойчивых золь и зависимость от концентрации электролита. Механизмы концентрационной и нейтрализационной коагуляции, зависимость от заряда ионов. Правило Шульце–Гарди для коагулирующей способности ионов. Перезарядка коллоидных частиц под действием электролитов. Зоны устойчивости и коагуляции золь по концентрации электролита. Правила Дерягина–Ландау и Эйлера–Корфа. Способы определения знака заряда частиц лиофобного золь. Кинетика коагуляции, уравнение Смолуховского.

По лекциям: OD1 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

142. Меняется ли дзета-потенциал частиц золь при изменении концентрации фонового электролита?

Ответ: Да, меняется. При увеличении концентрации фонового (индифферентного) электролита абсолютная величина ζ -потенциала монотонно уменьшается за счет сжатия диффузного слоя и экранирования поверхностного заряда; при уменьшении концентрации электролита ζ -потенциал возрастает.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Электрокинетический ζ -потенциал — это электрический потенциал на гидродинамической плоскости скольжения ($x = \delta$):

$$\zeta = \psi(x = \delta) \approx \psi_\delta e^{-\kappa\delta}$$

где ψ_δ — потенциал границы плотного слоя Штерна, а дебаевский параметр κ (обратная толщина диффузного слоя $1/\kappa$) зависит от ионной силы $I = \frac{1}{2} \sum z_i^2 c_i$:

$$\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\epsilon \epsilon_0 k_B T}}$$

При увеличении концентрации индифферентного электролита ионная сила I растет, параметр $\kappa \propto \sqrt{I}$ увеличивается, толщина диффузного слоя $1/\kappa$ уменьшается (слой «прижимается» к поверхности), и потенциал на плоскости скольжения δ экспоненциально падает:

$$\zeta \propto \psi_\delta \exp(-\text{const} \cdot \sqrt{c})$$

Физический смысл и механизм:

- **Экранирование:** Возрастающая концентрация противоионов в диффузном слое компенсирует заряд ядра на меньших расстояниях, поэтому граница скольжения оказывается в области малых потенциалов.

143. Что такое потенциал-определяющие ионы для золь? Укажите их для положительного и отрицательного золь гидроксида железа.

Ответ: Потенциал-определяющие ионы (ПОИ) — ионы, способные встраиваться в кристаллическую решетку ядра золь (или химически взаимодействовать с ней), избирательная адсорбция которых создает первичный поверхностный заряд и термодинамический потенциал ψ_0 . - Для **положительного золь гидроксида железа(III)** ПОИ: ионы Fe^{3+} и оксоионы FeO^+ (или H^+ , $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$). Мицелла: $\{[\text{Fe}(\text{OH})_3]_m \cdot n\text{FeO}^+ \cdot (n-x)\text{Cl}^-\}^{x+} \cdot x\text{Cl}^-$. - Для **отрицательного золь гидроксида железа(III)** ПОИ: гидроксид-ионы OH^- (или FeO_2^-). Мицелла: $\{[\text{Fe}(\text{OH})_3]_m \cdot n\text{OH}^- \cdot (n-x)\text{Na}^+\}^{x-} \cdot x\text{Na}^+$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Величина и знак термодинамического потенциала поверхности ψ_0 определяются уравнением Нернста по активности потенциал-определяющих ионов в растворе:

$$\psi_0 = \frac{RT}{zF} \ln\left(\frac{a_{\text{ПОИ}}}{a_{\text{ПОИ}}^0}\right)$$

где $a_{\text{ПОИ}}^0$ — активность ПОИ в точке нулевого заряда ($\psi_0 = 0$). Изменение концентрации ПОИ непосредственно перезаряжает поверхность ядра коллоидной частицы.

144. Как с помощью двух реактивов определить знак заряда лиофобного золь?

Ответ: Знак заряда золь определяют по **правилу Шульце–Гарди**, сравнивая коагулирующее действие двух солей с асимметричными зарядами ионов — например, соли с многозарядным катионом (AlCl_3 или CaCl_2) и соли с многозарядным анионом (Na_2SO_4 или Na_3PO_4): - Если золь коагулирует при резко меньшей концентрации соли с многозарядным анионом (Na_2SO_4), то золь заряжен

ПОЛОЖИТЕЛЬНО (коагулируют анионы-противоионы). - Если коагуляция наступает при резко меньшей концентрации соли с многозарядным катионом ($\text{AlCl}_3/\text{CaCl}_2$), то золь заряжен **ОТРИЦАТЕЛЬНО** (коагулируют катионы-противоионы).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Согласно правилу Шульце–Гарди (критерий Дерягина–Ландау в теории ДЛФО) критическая концентрация коагуляции ($C_{\text{ККК}}$) обратно пропорциональна шестой степени заряда противоиона z :

$$C_{\text{ККК}} \propto \frac{1}{z^6}$$

Для одно-, двух- и трехзарядных ионов соотношение порогов коагуляции составляет:

$$C_{\text{ККК}}(z=1) : C_{\text{ККК}}(z=2) : C_{\text{ККК}}(z=3) \approx 1 : \frac{1}{2^6} : \frac{1}{3^6} \approx 1 : \frac{1}{64} : \frac{1}{729} \approx 1 : 0.016 : 0.0014$$

Колоссальная разница в порогах коагуляции (в 64–700 раз) позволяет однозначно определить знак заряда противоионов и, следовательно, противоположный ему знак заряда частиц золя.

145. Приготовлено два лиофобных коллоидных раствора одинаковой концентрации, частицы которых имеют одинаковый потенциал, но разную поверхностную плотность заряда. Какой из растворов более устойчив?

Ответ: Более устойчив раствор с БОЛЬШЕЙ поверхностной плотностью заряда σ_0 . При одинаковом потенциале поверхности ψ_0 более высокая плотность заряда соответствует большей емкости диффузного слоя и большему суммарному заряду частицы $Q = \sigma_0 A$. В рамках теории ДЛФО энергия электростатического отталкивания при фиксированном заряде $V_R^g(h)$ всегда выше энергии при постоянном потенциале $V_R^\psi(h)$, что создает более высокий потенциальный барьер отталкивания V_{max} .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь поверхностной плотности заряда σ_0 и потенциала диффузного слоя ψ_δ в приближении Дебая–Хюккеля:

$$\sigma_0 = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa \psi_\delta$$

Энергия электростатического отталкивания двух сфер радиуса R в теории ДЛФО при условии постоянства заряда ($\sigma_0 = \text{const}$) выражается как:

$$V_R^g(h) = 2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R \psi_\delta^2 \ln\left(\frac{1}{1 - e^{-\kappa h}}\right)$$

тогда как при постоянном потенциале ($\psi_\delta = \text{const}$):

$$V_R^\psi(h) = 2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R \psi_\delta^2 \ln(1 + e^{-\kappa h})$$

При любом расстоянии h строго выполняется неравенство $V_R^g(h) > V_R^\psi(h)$. При сближении частиц с большей плотностью заряда σ_0 электрическое поле в зазоре нарастает сильнее, формируя более мощное расклинивающее давление $\Pi_{\text{эл}}(h) > 0$ и предотвращая коагуляцию.

146. Как изменится электрический потенциал на границе плотного и диффузного слоёв на поверхности частицы лиофобного золя при увеличении концентрации индифферентного электролита в 2 раза?

Ответ: Электрический потенциал на границе плотного и диффузного слоев (ψ_δ , потенциал Штерна) **УМЕНЬШИТСЯ**. Количественно: при двукратном увеличении концентрации 1:1 электролита дебаевский параметр κ возрастает в $\sqrt{2} \approx 1.41$ раза, емкость диффузного слоя $C_d = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa$ увеличивается в $\sqrt{2}$ раз, вследствие чего потенциал $\psi_\delta = \frac{\sigma_0}{C_d}$ при постоянном заряде поверхности уменьшается примерно в $\sqrt{2} \approx 1.41$ раза (на $\approx 29\%$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Двойной электрический слой моделируется последовательным соединением емкости плотного слоя C_H и емкости диффузного слоя $C_d = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa$:

$$\psi_0 = \Delta\phi_H + \psi_\delta = \frac{\sigma_0}{C_H} + \frac{\sigma_0}{\varepsilon \varepsilon_0 \kappa} \psi_\delta = \frac{\psi_0}{1 + \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \kappa}{C_H}}$$

Параметр Дебая пропорционален квадратному корню из концентрации:

$$\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_{\text{AC}}}{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}} \Rightarrow \kappa_2 = \sqrt{2} \kappa_1$$

С ростом концентрации солей емкость диффузного слоя C_d возрастает в $\sqrt{2}$ раз. Для слабозаряженных золей, где основное падение потенциала сосредоточено в диффузном слое ($C_d \ll C_H$):

$$\psi_\delta \approx \frac{\sigma_0}{\varepsilon \varepsilon_0 \kappa} \Rightarrow \frac{\psi_\delta^{(2)}}{\psi_\delta^{(1)}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$$

Таким образом, потенциал ψ_δ падает примерно в 1.41 раза.

147. В ходе нейтрализационной коагуляции поверхностная плотность заряда на частице лиофобного золя упала в 2 раза, а ионная сила раствора практически не изменилась. Во сколько раз изменился потенциал поверхности частицы и почему?

Ответ: Потенциал поверхности частицы ψ_0 **УМЕНЬШИЛСЯ РОВНО В 2 РАЗА**. Почему: при постоянной ионной силе ($I = \text{const}$) толщина диффузного слоя $1/\kappa$ и емкость двойного электрического слоя $C = \frac{\sigma_0}{\psi_0} = \text{const}$ остаются строго неизменными. Следовательно,

поверхностный потенциал прямо пропорционален поверхностной плотности заряда ($\psi_0 \propto \sigma_0$), и двукратное падение плотности заряда σ_0 вызывает двукратное падение потенциала ψ_0 .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь между поверхностной плотностью заряда σ_0 и потенциалом ψ_0 в приближении линейного уравнения Пуассона–Больцмана (Дебая–Хюккеля для $\psi_0 < 25$ мВ):

$$\sigma_0 = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa \psi_0$$

где параметр Дебая κ определяется только ионной силой раствора I и температурой:

$$\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}}$$

По условию ионная сила не изменилась ($I = \text{const}$), поэтому $\kappa = \text{const}$ и интегральная емкость ДЭС $C_{\text{ДЭС}} = \varepsilon \varepsilon_0 \kappa = \text{const}$.

Выражая поверхностный потенциал через плотность заряда:

$$\psi_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon \varepsilon_0 \kappa} \Rightarrow \frac{\psi_0^{(2)}}{\psi_0^{(1)}} = \frac{\sigma_0^{(2)}}{\sigma_0^{(1)}} = \frac{\frac{1}{2} \sigma_0^{(1)}}{\sigma_0^{(1)}} = \frac{1}{2}$$

Таким образом, потенциал поверхности ψ_0 уменьшается ровно в 2 раза.

148. Как теория ДЛФО объясняет стабильность гидрофобных золей и их электролитную коагуляцию?

Ответ: В теории ДЛФО стабильность золей определяется суммарной потенциальной энергией парного взаимодействия частиц $V_{\text{total}}(h) = V_R(h) + V_A(h)$, где электростатическое отталкивание ДЭС $V_R > 0$ создает энергетический барьер $V_{\text{max}} > 15-25 k_B T$, предотвращающий сближение частиц в глубокий первичный минимум ван-дер-ваальсова притяжения $V_A < 0$; добавление электролита увеличивает ионную силу I , сжимает диффузный слой (увеличивает $\kappa \propto \sqrt{I}$) и снижает потенциальный барьер до нуля, вызывая быструю коагуляцию при критической концентрации $C_{\text{ККК}} \propto z^{-6}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Полная потенциальная энергия взаимодействия двух сферических коллоидных частиц радиуса R на расстоянии h между поверхностями ($h \ll R$):

$$V_{\text{total}}(h) = V_R(h) + V_A(h)$$

1. Энергия дисперсионного ван-дер-ваальсова притяжения (в приближении Гаммакера):

$$V_A(h) = -\frac{AR}{12h}$$

где $A = \pi^2 \rho_1 \rho_2 C_{12}$ — константа Гаммакера ($A \sim 10^{-20}-10^{-19}$ Дж). 2. Энергия электростатического отталкивания перекрывающихся диффузных слоев ДЭС:

$$V_R(h) = 2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R \psi_0^2 \ln(1 + e^{-\kappa h}) \approx 2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R \psi_0^2 e^{-\kappa h}$$

где ψ_0 — потенциал поверхности (или потенциал диффузного слоя ψ_d), а κ — параметр Дебая (обратная толщина ДЭС):

$$\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}}, \quad I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

3. Условие быстрой коагуляции (исчезновение потенциального барьера на расстоянии h_c):

$$V_{\text{total}}(h_c) = 0 \quad \text{и} \quad \left(\frac{dV_{\text{total}}}{dh}\right)_{h_c} = 0$$

Подстановка дает $\kappa h_c = 1$. Отсюда выводится критерий Дерягина–Ландау для критической концентрации коагуляции (правило Шульце–Гарди):

$$C_{\text{ККК}} = \frac{384\pi^2 \varepsilon^3 \varepsilon_0^3 (k_B T)^5 \gamma^4}{e^6 A^2} \cdot \frac{1}{z^6} \propto \frac{1}{z^6}$$

где $\gamma = \tanh\left(\frac{ze\psi_0}{4k_B T}\right)$ (при высоких потенциалах $\gamma \rightarrow 1$).

Физический смысл и механизм:

- **Первичный минимум (коагуляция):** При малых $h \rightarrow 0$ энергия притяжения $V_A \propto -1/h$ доминирует над отталкиванием V_R , формируя глубокий потенциальный минимум, приводящий к необратимому слипанию частиц (коагуляции).
- **Вторичный минимум (флокуляция):** На больших расстояниях $h > 2\kappa^{-1}$ спад экспоненты V_R быстрее степенного закона V_A , что формирует мелкий вторичный минимум, обеспечивающий обратимую агрегацию (тиксотропию).
- **Электролитная коагуляция:** Введение электролита увеличивает экранирование заряда противоионами, сжимая ДЭС ($1/\kappa \downarrow$), что подавляет V_R без изменения V_A и устраняет барьер устойчивости.

149. Сравните осаждающие действия сульфата натрия и хлорида кальция на отрицательно заряженный золь золота.

Ответ: Осаждающее (коагулирующее) действие хлорида кальция CaCl_2 на отрицательно заряженный золь золота в ≈ 64 раза сильнее, чем сульфата натрия Na_2SO_4 , так как коагулирующая способность электролита определяется зарядом противоиона (катиона) согласно правилу Дерягина–Ландау (Шульце–Гарди): $C_{\text{ККК}} \propto z_+^{-6}$, откуда $\frac{C_{\text{ККК}}(\text{Na}^+)}{C_{\text{ККК}}(\text{Ca}^{2+})} = \frac{2^6}{1^6} = 64$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для отрицательно заряженного золя золота (частицы несут заряд за счет адсорбированных анионов, например $[\text{AuCl}_4]^-$ или OH^-) противоионами, вызывающими сжатие ДЭС и нейтрализацию заряда, являются катионы: - В растворе Na_2SO_4 противоион — Na^+ с зарядовым числом $z_+ = 1$. - В растворе CaCl_2 противоион — Ca^{2+} с зарядовым числом $z_+ = 2$. Анионы (ко-ионы SO_4^{2-} и Cl^-) отталкиваются от отрицательной поверхности и на порог коагуляции практически не влияют. Согласно теории ДЛФО (критерий Дерягина–Ландау для высоких потенциалов поверхности):

$$C_{\text{ККК}} = \frac{\text{const}}{z^6}$$

Отношение критических концентраций коагуляции:

$$\frac{C_{\text{ККК}}(\text{Na}^+)}{C_{\text{ККК}}(\text{Ca}^{2+})} = \left(\frac{z_{\text{Ca}^{2+}}}{z_{\text{Na}^+}}\right)^6 = \left(\frac{2}{1}\right)^6 = 64$$

Коагулирующая способность $\Pi = 1/C_{\text{ККК}}$, следовательно:

$$\Pi(\text{Ca}^{2+}) = 64 \cdot \Pi(\text{Na}^+)$$

(При малых потенциалах поверхности правило Эйлера–Корфа дает зависимость $C_{\text{ККК}} \propto z^{-2}$, то есть отношение равно $2^2 = 4$, однако для устойчивых коллоидов с высоким ψ_0 выполняется закон z^{-6}).

Физический смысл и механизм:

- **Электростатическое экранирование:** Плотность противоионов в диффузном слое подчиняется распределению Больцмана $\rho(x) = \sum z_i e c_{i0} \exp\left(-\frac{z_i e \psi(x)}{k_B T}\right)$. Двухзарядный катион Ca^{2+} притягивается к отрицательной поверхности экспоненциально сильнее однозарядного Na^+ , обеспечивая резкое сжатие диффузного слоя при несоизмеримо меньшей объемной концентрации соли.

150. Нарисуйте на одном графике две зависимости ζ -потенциала от концентрации добавляемой соли (сульфата и хлорида натрия соответственно) к положительно заряженному золю гидроксида железа (III). Покажите на графике различие порогов коагуляции. Сравните заряд частиц при ζ -потенциале 30 мВ.

Ответ: Для положительно заряженного золя $\text{Fe}(\text{OH})_3$ противоионами являются анионы: двухзарядный SO_4^{2-} сжимает ДЭС и снижает ζ -потенциал круче, чем однозарядный Cl^- , поэтому порог коагуляции $C_{\text{ККК}}(\text{Na}_2\text{SO}_4) \ll C_{\text{ККК}}(\text{NaCl})$ (различие ≈ 64 раза); при $\zeta = +30$ мВ частицы в обоих растворах сохраняют положительный знак заряда, но для достижения этой точки концентрация Na_2SO_4 на порядок меньше, чем NaCl .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Для положительно заряженных мицелл гидроксида железа (III) $\{[\text{Fe}(\text{OH})_3]_m \cdot n\text{FeO}^+ \cdot (n-x)\text{Cl}^-\}^{x+} + x\text{Cl}^-$ противоионами являются анионы: Cl^- ($z_- = 1$) для NaCl и SO_4^{2-} ($z_- = 2$) для Na_2SO_4 . 1. Зависимость электрокинетического потенциала от ионной силы I :

$$\zeta = \psi_0 e^{-\kappa \delta}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}}$$

где δ — расстояние до плоскости скольжения. Для NaCl : $I = c$. Для Na_2SO_4 : $I = \frac{1}{2}(2c \cdot 1^2 + c \cdot 2^2) = 3c$. 2. Критическая концентрация коагуляции по правилу Шульце–Гарди:

$$C_{\text{ККК}}(\text{SO}_4^{2-}) \approx \frac{1}{z^6} \propto \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} C_{\text{ККК}}(\text{Cl}^-)$$

Критический дзета-потенциал устойчивости $\zeta_{\text{крит}} \approx +30$ мВ.

Физический смысл и механизм:

- **Заряд частиц при $\zeta = +30$ мВ ::** Знак заряда частицы определяется знаком ζ -потенциала. При $\zeta = +30$ мВ граница скольжения частицы все еще содержит избыточный положительный заряд ($q_{\text{зф}} > 0$). Однако в растворе Na_2SO_4 плотность экранирующего слоя противоионов SO_4^{2-} в плотной части слоя Штерна выше.

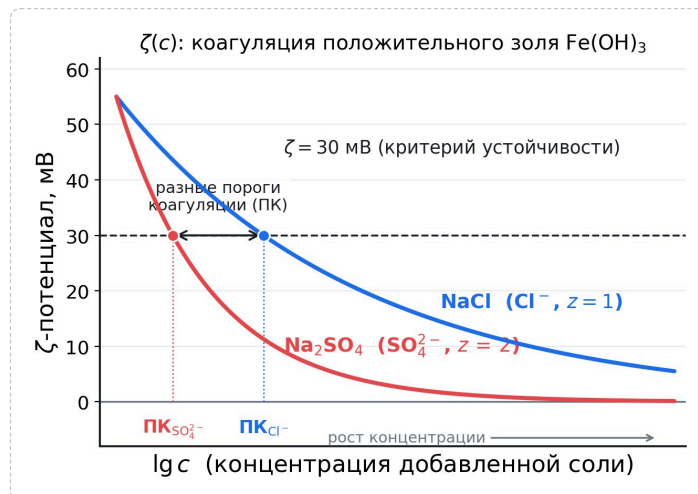


Схема — построено по материалам лекций

151. Как из подсолнечного масла приготовить устойчивую эмульсию и как снизить эту устойчивость?

Ответ: Устойчивую эмульсию прямого типа («масло в воде», М/В) готовят интенсивным механическим диспергированием подсолнечного масла в воде в присутствии гидрофильного ПАВ-эмульгатора с гидрофильно-липофильным балансом ГЛБ > 8 (например, олеат натрия, лецитин, белки), создающего структурно-механический барьер Ребиндера; снизить устойчивость (разрушить эмульсию) можно добавлением электролитов-коагулянтов, деэмульгаторов (низших спиртов), изменением pH, нагреванием, центрифугированием или замораживанием.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Эмульсии — термодинамически неустойчивые лиофобные гетерогенные системы с избыточной свободной энергией поверхности:

$$\Delta G = \gamma \Delta S - T \Delta S_{\text{conf}} > 0$$

где γ — межфазное натяжение масло–вода ($\approx 30\text{--}50$ мН/м без ПАВ), ΔS — колоссальная площадь поверхности капель ($S = \frac{3V_{\text{масл}}}{r}$). 1. Введение ПАВ снижает γ согласно уравнению изотермы адсорбции Гиббса:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT} \left(\frac{\partial \gamma}{\partial c} \right)_T$$

2. Правило Банкрофта: непрерывной внешней фазой становится та жидкость, в которой эмульгатор растворим лучше (для гидрофильных ПАВ с высоким ГЛБ формируется эмульсия М/В). 3. Кинетическая устойчивость обеспечивается высотой энергетического барьера коалесценции $E_a \gg k_B T$, создаваемого расклинивающим давлением адсорбционного слоя:

$$\Pi(h) = \Pi_{\text{эл}}(h) + \Pi_{\text{молек}}(h) + \Pi_{\text{структ}}(h)$$

Физический смысл и механизм:

- **Структурно-механический барьер Ребиндера:** Адсорбционные слои высокомолекулярных ПАВ и белков обладают двумерной вязкостью и упругостью, механически препятствуя прорыву пленки воды между сближающимися каплями масла.
- **Механизмы разрушения (деэмульгирования):**
 1. **Введение коагулянтов/кислот:** Нейтрализует заряд капель (перевод RCOO^- в недиссоциированную форму RCOOH), разрушая электростатическое отталкивание.
 2. **Нагрев:** Усиливает тепловое движение, вызывает десорбцию ПАВ и разрушает гидратные оболочки.
 3. **Добавление деэмульгаторов (спиртов):** Вытесняют эмульгатор с поверхности, не образуя прочного структурного барьера.

Раздел 21. Электрокинетические явления, возникающие под действием внешнего напряжения. Возникновение разности потенциалов в результате электрокинетических явлений. Уравнение Гельмгольца–Смолуховского для скорости электроосмотического движения жидкости. Оценка размеров наночастиц по анализу броуновского движения (нанотрекинг и динамическое светорассеяние).

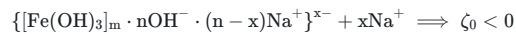
По лекциям: OD1 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

152. Изобразите качественно зависимость электрокинетического потенциала коллоидных частиц $\text{Fe}(\text{OH})_3$ от концентрации приливаемого электролита FeCl_3 . Золь получен пептизацией осадка $\text{Fe}(\text{OH})_3$ раствором щелочи.

Ответ: Кривая $\zeta(c_{\text{FeCl}_3})$ начинается из отрицательной области ($\zeta < 0$), монотонно возрастает, пересекает ось концентраций в изоэлектрической точке (ИЭТ, $\zeta = 0$), переходит в область положительных значений ($\zeta > 0$) за счет специфической сверхэквивалентной адсорбции потенциалопределяющих катионов Fe^{3+} (перезарядка золя), достигает максимума и затем асимптотически спадает к нулю из-за сжатия диффузного слоя противоионами Cl^- при высокой ионной силе.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Исходное состояние золя: при пептизации свежего осадка $\text{Fe}(\text{OH})_3$ щелочью NaOH потенциалопределяющими ионами являются гидроксид-ионы OH^- , образующие отрицательное ядро мицеллы:



2. Добавление FeCl_3 : ионы Fe^{3+} и образующиеся продукты гидролиза (FeOH^{2+} , $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$) являются изоморфными решетке $\text{Fe}(\text{OH})_3$ и специфически хемосорбируются на поверхности, перезаряжая ее по уравнению Нернста:

$$\psi_0 = \psi_0^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{3+},0}}$$

3. Электрокинетический потенциал на плоскости скольжения δ :

$$\zeta = \psi_0(c) e^{-\kappa(c)\delta}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\epsilon \epsilon_0 k_B T}}$$

Физический смысл и механизм:

- **Участок нейтрализации** ($\zeta < 0$): Адсорбирующиеся катионы Fe^{3+} связывают и нейтрализуют поверхностные OH^- -группы, уменьшая абсолютную величину отрицательного потенциала до нуля (изоэлектрическая точка).
- **Перезарядка поверхности** ($\zeta > 0$): Дальнейшая сверхэквивалентная адсорбция Fe^{3+} сообщает ядру положительный заряд $\{[\text{Fe}(\text{OH})_3]_m \cdot n\text{Fe}^{3+} \cdot 3(n-x)\text{Cl}^-\}^{3x+} \text{Cl}^- \}^{3x+} + 3x \text{Cl}^-$.
- **Концентрационный спад:** При высоких концентрациях FeCl_3 ионная сила $I = 6c$ резко возрастает, параметр Дебая $\kappa \propto \sqrt{I}$ увеличивается, сжимая диффузный слой хлорид-ионами, что приводит к падению $\zeta \rightarrow 0$ и концентрационной коагуляции.

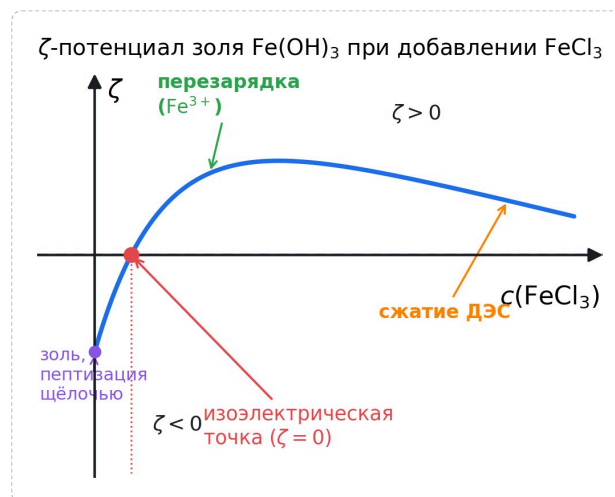


Схема — построено по материалам лекций

153. В каком направлении пойдет поток почвенной воды под действием электрического поля, если частицы почвы несут отрицательный поверхностный заряд?

Ответ: Поток почвенной воды под действием внешнего электрического поля пойдет к катоду (отрицательному электроду) за счет электроосмоса: отрицательно заряженный скелет почвы неподвижен, а подвижные положительные противоионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ , H^+) диффузного слоя ДЭС движутся к катоду, увлекая за собой гидратированную воду вязким трением.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Электроосмос описывается уравнением Гельмгольца–Смолуховского. Баланс объемной электрической силы и силы вязкого трения Навье–Стокса для ламинарного потока жидкости вдоль плоской заряженной поверхности (x — координата от стенки вглубь порового канала):

$$\eta \frac{d^2 v(x)}{dx^2} = -\rho(x) E_z$$

Уравнение Пуассона для распределения электрического потенциала:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

Подставляя плотность заряда $\rho(x) = -\varepsilon \varepsilon_0 \frac{d^2 \psi}{dx^2}$:

$$\eta \frac{d^2 v}{dx^2} = \varepsilon \varepsilon_0 E_z \frac{d^2 \psi}{dx^2}$$

Интегрируя дважды с граничными условиями прилипания $v(\delta) = 0, \psi(\delta) = \zeta$ и отсутствия градиентов в объеме поры $(\frac{dv}{dx})_\infty = 0, (\frac{d\psi}{dx})_\infty = 0$:

$$v_{eo} = -\frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta}{\eta} E_z$$

Так как частицы почвы заряжены отрицательно, потенциал $\zeta < 0$. Вектор поля $E_z > 0$ направлен от анода (+) к катоду (–). Следовательно, линейная скорость потока $v_{eo} > 0$ направлена вдоль вектора напряженности электрического поля — в сторону катода.

Физический смысл и механизм:

- **Механизм переноса:** Почва представляет собой капиллярно-пористую систему. Неподвижный каркас (глинистые минералы, гумус) несет избыточный отрицательный заряд. Компенсирующий объемный заряд диффузного слоя сосредоточен в жидкости и состоит из катионов. Под действием электрического поля катионы мигрируют к катоду, передавая импульс окружающим молекулам растворителя за счет межмолекулярного трения.

154. Почему при течении раствора электролита через пористую среду может возникнуть градиент потенциала?

Ответ: При течении раствора электролита под действием перепада давления ΔP возникает разность потенциалов (потенциал течения / протекания) $\Delta E = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta \Delta P}{\eta \kappa_{yd}}$, поскольку поток жидкости конвективно сносит подвижные противоионы диффузной части ДЭС к выходу из пор, создавая разделение зарядов и встречный ток омической проводимости.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим течение раствора электролита через капилляр радиуса r и длины L под действием перепада давления ΔP . 1. Распределение гидродинамической скорости по закону Пуазейля:

$$v(y) = \frac{\Delta P}{4\eta L} (r^2 - y^2) \approx \frac{\Delta P \cdot r}{2\eta L} x$$

где $x = r - y$ — расстояние от стенки капилляра ($x \ll r$). 2. Конвективный ток переноса заряда (ток течения I_{conv}):

$$I_{conv} = \int_0^r 2\pi y \rho(y) v(y) dy \approx 2\pi r \frac{\Delta P r}{2\eta L} \int_0^\infty x \rho(x) dx$$

Используя уравнение Пуассона $\rho(x) = -\varepsilon \varepsilon_0 \frac{d^2 \psi}{dx^2}$ и интегрируя по частям с учетом $\psi(0) = \zeta$:

$$\int_0^\infty x (-\varepsilon \varepsilon_0 \frac{d^2 \psi}{dx^2}) dx = \varepsilon \varepsilon_0 \zeta \implies I_{conv} = -\frac{\pi r^2 \varepsilon \varepsilon_0 \zeta \Delta P}{\eta L}$$

3. Разделение зарядов генерирует обратный ток омической проводимости (ток утечки I_{cond}) под действием возникающей разности потенциалов ΔE :

$$I_{cond} = \frac{\Delta E}{R_{эл}} = \Delta E \cdot \frac{\pi r^2 \kappa_{yd}}{L}$$

где κ_{yd} — удельная электрическая проводимость раствора. 4. В стационарном состоянии результирующий ток равен нулю ($I_{conv} + I_{cond} = 0$):

$$\Delta E = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta \Delta P}{\eta \kappa_{yd}}$$

(Уравнение Гельмгольца–Смолуховского для потенциала течения).

Физический смысл и механизм:

- **Электрокинетическое разделение зарядов:** Неподвижная плотная часть ДЭС (слой Штерна) остается зафиксированной на стенках пор, в то время как диффузный слой противоионов увлекается гидродинамическим потоком. Накапливающийся на выходе заряд создает электрическое поле, вызывающее обратный миграционный ток ионов через раствор.

155. Почему с увеличением ионной силы раствора при постоянном напряжении на контактах ячейки падает скорость электрофоретического движения частиц золя?

Ответ: Скорость электрофореза $u_{эф} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta}{\eta} E$ падает с ростом ионной силы I , так как увеличение концентрации электролита сжимает диффузный слой (толщина $\kappa^{-1} \propto 1/\sqrt{I}$ уменьшается), что экспоненциально снижает ζ — потенциал на плоскости скольжения ($\zeta \approx \psi_0 e^{-\kappa \delta}$), а также усиливает электрофоретическое и релаксационное торможение встречным движением ионной атмосферы.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Скорость электрофоретического движения коллоидной частицы описывается формулой Смолуховского (для случая тонкого ДЭС, $\kappa a \gg 1$):

$$u_{\text{эф}} = \mu_{\text{эф}} E = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 \zeta}{\eta} E$$

(или формулой Хюккеля $u_{\text{эф}} = \frac{2\varepsilon \varepsilon_0 \zeta}{3\eta} E$ при $\kappa a \ll 1$), где $\mu_{\text{эф}}$ — электрофоретическая подвижность.

2. Электрокинетический дзета-потенциал ζ связан с поверхностным потенциалом ψ_0 через дебаевскую длину экранирования κ^{-1} :

$$\zeta = \psi(\delta) = \psi_0 e^{-\kappa \delta}$$

где δ — толщина гидродинамически неподвижного слоя (расстояние от поверхности до границы скольжения), а κ :

$$\kappa = \sqrt{\frac{2e^2 N_A I}{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}} \propto \sqrt{I}$$

3. С ростом ионной силы $I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$:

$$I \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow \Rightarrow \kappa^{-1} \downarrow \Rightarrow \zeta = \psi_0 e^{-\kappa \delta} \downarrow \Rightarrow u_{\text{эф}} \propto \zeta \downarrow$$

Физический смысл и механизм:

- **Экранирование поверхностного заряда:** При высокой ионной силе большее количество противоионов входит в объем, ограниченный плоскостью скольжения, эффективно нейтрализуя заряд частицы.
- **Электрофоретическое торможение:** Внешнее поле смещает ионную атмосферу противоионов в сторону, противоположную движению частицы. Противоионы увлекают за собой молекулы растворителя, создавая встречный локальный гидродинамический поток.
- **Релаксационное торможение:** Деформация ионной атмосферы при движении частицы нарушает ее сферическую симметрию, создавая наведенный дипольный момент, тормозящий частицу электростатически.

156. Как меняется заряд движущейся в электрическом поле частицы лиофобного золя при увеличении ионной силы раствора?

Ответ: Эффективный электрокинетический заряд движущейся кинетической единицы (частицы с присоединенным адсорбционным слоем внутри плоскости скольжения) по абсолютной величине монотонно уменьшается и стремится к нулю ($|q_{\text{эф}}| \rightarrow 0$), так как при сжатии диффузного слоя ($\kappa \propto \sqrt{I}$) все большая доля противоионов оказывается связанной внутри границы гидродинамического скольжения, компенсируя собственный заряд частицы.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. В коллоидной химии разделяют два понятия заряда частицы: - Полный термодинамический поверхностный заряд $q_0 = 4\pi a^2 \sigma_0$, определяемый адсорбцией потенциалопределяющих ионов. - Эффективный электрокинетический заряд $q_{\text{эф}}$, сосредоточенный внутри замкнутой поверхности гидродинамического сдвига (плоскости скольжения радиуса $r = a + \delta$). 2. По условию электронейтральности мицеллы эффективный заряд $q_{\text{эф}}$ равен по величине и противоположен по знаку интегральному заряду внешней диффузной части ДЭС $q_{\text{лифф}}$:

$$q_{\text{эф}} = -q_{\text{лифф}} = - \int_{a+\delta}^{\infty} 4\pi r^2 \rho(r) dr$$

3. Для сферической частицы в приближении Дебая–Хюккеля связь между зарядом $q_{\text{эф}}$ и ζ -потенциалом имеет вид:

$$q_{\text{эф}} = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 (a + \delta) (1 + \kappa(a + \delta)) \zeta$$

Выражая $\zeta = \psi_0 \frac{a}{a+\delta} e^{-\kappa \delta}$:

$$q_{\text{эф}} = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 a (1 + \kappa(a + \delta)) \psi_0 e^{-\kappa \delta}$$

4. При увеличении ионной силы $I \rightarrow \infty$ параметр экранирования $\kappa \propto \sqrt{I} \rightarrow \infty$. Экспоненциальный множитель $e^{-\kappa \delta}$ убывает значительно быстрее линейного роста κ , поэтому:

$$\lim_{I \rightarrow \infty} q_{\text{эф}} = 0$$

Физический смысл и механизм:

- **Втягивание противоионов под плоскость скольжения:** При росте концентрации фонового электролита диффузный слой «вжимается» в плотную часть ДЭС. Противоионы преодолевают тепловое движение и входят в гидродинамически неподвижную гидратную оболочку частицы, экранируя поверхностный заряд непосредственно внутри движущегося коллоидного агрегата.

ЧАСТЬ IV

Химическая кинетика

Раздел 22. Основные понятия и задачи химической кинетики. Элементарный акт и элементарная реакция. Классификация реакций: простые и сложные, обратимые и необратимые, параллельные и последовательные, гомогенные и гетерогенные и т.д. Молекулярность. Механизм реакции. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Константа скорости, частные и общий порядки реакции и их связь с молекулярностью реакции, время полупревращения и характеристическое время, время релаксации. Температурная зависимость константы скорости реакции, правило Вант-Гоффа и границы его применимости. Уравнение Аррениуса и его связь с распределением Больцмана. Энергия активации по Аррениусу. Особенности кинетического описания односторонних и обратимых реакций. Принцип детального равновесия.

По лекциям: W01, W02 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

157. Дайте определение простым и сложным реакциям. Приведите примеры.

Ответ: Простые (элементарные) реакции протекают в один элементарный акт через единое переходное состояние без образования промежуточных веществ (например, $\text{CH}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{I} + \text{I}$); сложные реакции состоят из двух или более элементарных стадий (последовательных, параллельных, сопряженных, цепных) с образованием интермедиатов (например, $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$, $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Для простой (элементарной) реакции $aA + bB \rightarrow P$ скорость строго подчиняется закону действующих масс:

$$w = k[A]^a[B]^b$$

где частные порядки по реагентам строго совпадают со стехиометрическими коэффициентами ($n_A = a, n_B = b$), а общий порядок равен молекулярности ($n = a + b \leq 3$). 2. Для сложной реакции, представляющей совокупность стадий:

$$\sum_j \nu_{ij} X_j = 0, \quad (i = 1, \dots, M)$$

общая кинетическая кривая не обязана подчиняться простому степенному закону. Скорость расходования реагентов определяется системой дифференциальных уравнений:

$$\frac{d[A_k]}{dt} = \sum_{i=1}^M \nu_{ik} w_i$$

где $w_i = k_i \prod_j [X_j]^{\nu_{ij}^{(f)}}$ — скорости отдельных элементарных стадий.

Физический смысл и механизм:

- **Элементарный акт:** Происходит на временах порядка периода одного валентного колебания ($\sim 10^{-13}$ с) при непосредственном столкновении частиц или распаде возбужденной молекулы.
- **Сложная реакция:** Включает стабильные или квазистационарные интермедиаты (радикалы, ионы, комплексы), локализованные в локальных минимумах потенциальной энергии между несколькими барьерами.

158. Дайте определение односторонним и обратимым реакциям. Приведите примеры.

Ответ: Односторонние (необратимые) реакции протекают практически до полного исчерпания хотя бы одного из реагентов ($k_f \gg k_r$, $K_{\text{равн}} \rightarrow \infty$, $\Delta_r G^\circ \ll 0$, например, $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$); обратимые реакции одновременно протекают в прямом и обратном направлениях со сопоставимыми скоростями, приводя к состоянию динамического химического равновесия при $w_f = w_r$ (например, этерификация $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$, $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Для обратимой реакции первого порядка $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A] - k_{-1}[B]$$

При начальных условиях $[A](0) = [A]_0$, $[B](0) = 0$ и балансе $[B] = [A]_0 - [A]$:

$$-\frac{d[A]}{dt} = (k_1 + k_{-1})[A] - k_{-1}[A]_0$$

Интегрирование дает кинетический закон приближения к равновесию:

$$[A](t) = [A]_{\text{eq}} + ([A]_0 - [A]_{\text{eq}})e^{-(k_1 + k_{-1})t}$$

где равновесная концентрация $[A]_{\text{eq}} = \frac{k_1}{k_1 + k_{-1}} [A]_0$. 2. В состоянии динамического равновесия ($t \rightarrow \infty$, $d[A]/dt = 0$):

$$w_1 = w_{-1} \implies k_1[A]_{\text{eq}} = k_{-1}[B]_{\text{eq}} \implies K_c = \frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_1}{k_{-1}} = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

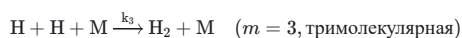
3. **Критерий необратимости:** если $\Delta_r G^\circ \ll -40$ кДж/моль, то $K_c \gg 10^7$, $k_1 \gg k_{-1}$, и обратной скоростью можно пренебречь ($w_{-1} \approx 0$), что переводит уравнение в закон необратимой реакции: $[A](t) = [A]_0 e^{-k_1 t}$.

159. Что такое молекулярность реакции? Чему равны молекулярности реакций диссоциации H_2 и рекомбинации атомов H в газовой фазе?

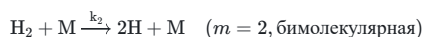
Ответ: Молекулярность реакции — это число частиц (молекул, атомов, радикалов), участвующих в одном элементарном акте химического превращения (бывает строго 1, 2 или 3); в газовой фазе молекулярность гомогенной термической диссоциации H_2 равна 2 ($\text{H}_2 + \text{M} \rightarrow 2\text{H} + \text{M}$ — столкновительная активация), а рекомбинации атомов H равна 3 ($\text{H} + \text{H} + \text{M} \rightarrow \text{H}_2 + \text{M}$ — для отвода избытка энергии связи необходима третья частица M).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Молекулярность определяется числом реагентов в элементарном акте: - Мономолекулярные: $A \rightarrow P$ ($m = 1$). - Бимолекулярные: $A + B \rightarrow P$ ($m = 2$). - Тримолекулярные: $A + B + C \rightarrow P$ ($m = 3$). 2. Механика бинарного соударения двух свободных атомов водорода: При соударении $\text{H} + \text{H}$ образуется квазимолекула $[\text{H}_2]^*$ с полной энергией $E > 0$ выше предела диссоциации. В отсутствие третьего тела она неизбежно распадается обратно на атомы за время одного колебания $\tau_{\text{кол}} \sim 10^{-13}$ с. Для образования стабильной молекулы H_2 с выделением энергии связи (436 кДж/моль) необходимо тройное соударение с третьей частицей M (уносящей энергию):



Скорость рекомбинации: $w_{\text{рек}} = k_3 [\text{H}]^2 [\text{M}]$. 3. Термическая диссоциация молекулярного водорода в газе: Изолированная молекула H_2 в основном колебательном состоянии не может самопроизвольно распасться. Для преодоления барьера диссоциации требуется передача кинетической энергии при соударении с частицей среды M :



Скорость диссоциации: $w_{\text{дисс}} = k_2 [\text{H}_2] [\text{M}]$.

Физический смысл и механизм:

- **Законы сохранения:** Одновременное выполнение законов сохранения импульса и энергии запрещает образование стабильной двухатомной молекулы из двух изолированных атомов без третьей частицы (или спонтанного излучения фотона, вероятность которого $\sim 10^{-5}$ крайне мала).

160. Дайте определения моно-, би- и тримолекулярным реакциям.

Ответ: Мономолекулярная реакция — элементарный акт распада или изомеризации одной изолированной активной молекулы ($m = 1$, например, термическая изомеризация циклопропана в пропен); бимолекулярная — элементарный акт взаимодействия при соударении двух частиц ($m = 2$, например, $\text{NO} + \text{O}_3 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$); тримолекулярная — элементарный акт взаимодействия при одновременном столкновении трех частиц ($m = 3$, например, $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ или $\text{I} + \text{I} + \text{Ar} \rightarrow \text{I}_2 + \text{Ar}$). Четырехмолекулярных реакций не существует.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Кинетические уравнения и размерности констант скорости для элементарных реакций разной молекулярности: 1. Мономолекулярная ($A \xrightarrow{k_1} P$):

$$w = k_1 [A], \quad [k_1] = \text{с}^{-1}$$

(По механизму Линдемана активация происходит в столкновениях $A + \text{M} \rightleftharpoons A^* + \text{M}$, но лимитирующий распад $A^* \rightarrow P$ мономолекулярен). 2. Бимолекулярная ($A + B \xrightarrow{k_2} P$ или $2A \xrightarrow{k_2} P$):

$$w = k_2 [A][B], \quad [k_2] = \text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$$

3. Тримолекулярная ($2A + B \xrightarrow{k_3} P$ или $A + B + C \xrightarrow{k_3} P$):

$$w = k_3 [A]^2 [B], \quad [k_3] = \text{л}^2 \cdot \text{моль}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$$

Физический смысл и механизм:

- **Вероятность соударений:** Время двойного столкновения составляет $\tau_{\text{ст}} \sim 10^{-13}$ с. Вероятность попадания третьей частицы в объем столкновения пропорциональна давлению и мала ($Z_3/Z_2 \sim 10^{-3}$ при 1 атм). Вероятность одновременной встречи четырех частиц $\sim 10^{-6}$ исчезающе мала, поэтому четырехмолекулярные элементарные акты физически не реализуются.

161. Что такое частный и общий порядок реакции? Объясните сходства и различия порядка реакции с молекулярностью.

Ответ: Частный порядок реакции по веществу $A_i (n_i)$ — это показатель степени при концентрации $[A_i]$ в феноменологическом дифференциальном уравнении скорости $w = k \prod [A_i]^{n_i}$; общий порядок — сумма частных порядков $n = \sum n_i$; молекулярность — строго дискретное число молекул (1, 2, 3), участвующих в элементарном акте (теоретическое свойство только элементарных стадий), тогда как порядок — экспериментально измеряемая макроскопическая величина (может быть дробной, нулевой, отрицательной). Для элементарных реакций порядок строго равен молекулярности.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Определение порядков реакции из дифференциального уравнения:

$$w = k[A]^{n_A}[B]^{n_B} \implies n_A = \left(\frac{\partial \ln w}{\partial \ln [A]} \right)_{[B], T}, \quad n = n_A + n_B$$

2. Сопоставление понятий: | Параметр | Молекулярность (m) | Порядок реакции (n) | | :--- | :--- | | **Применимость** | Только элементарные стадии | Любые (простые и сложные) реакции | | **Значения** | Строго целые числа: 1, 2, 3 | Любые: целые, дробные, 0, отрицательные | | **Природа** | Теоретическая (микроскопическая) | Экспериментальная (макроскопическая) | | **Зависимость от условий** | Не зависит от T, P, c | Может меняться при смене концентраций | 3. Для простой реакции $aA + bB \rightarrow P$, протекающей в один элементарный акт, закон действующих масс гарантирует тождество:

$$n_A = a, \quad n_B = b, \quad n = a + b = m$$

162. Может ли порядок химической реакции зависеть от концентрации?

Ответ: Да, для сложных, гетерогенных и ферментативных реакций эффективный порядок по реагенту $n_{\text{eff}} = \frac{d \ln w}{d \ln [A]}$ может непрерывно зависеть от концентрации (например, в кинетике Михаэлиса–Ментен и изотермах Ленгмюра порядок плавно меняется от 1 при малых концентрациях до 0 при насыщении).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Дифференциальный эффективный порядок реакции по веществу A :

$$n_{\text{eff}}([A]) \equiv \frac{d \ln w}{d \ln [A]} = \frac{[A]}{w} \frac{dw}{d[A]}$$

1. Ферментативная кинетика Михаэлиса–Ментен:

$$w = \frac{w_{\text{max}}[A]}{K_M + [A]}$$

Вычисляем производную: $\frac{dw}{d[A]} = \frac{w_{\text{max}} K_M}{(K_M + [A])^2}$. Отсюда:

$$n_{\text{eff}}([A]) = \frac{[A]}{\frac{w_{\text{max}}[A]}{K_M + [A]}} \cdot \frac{w_{\text{max}} K_M}{(K_M + [A])^2} = \frac{K_M}{K_M + [A]}$$

- При $[A] \ll K_M$: $n_{\text{eff}} \approx 1$ (первый порядок по субстрату).
- При $[A] \gg K_M$: $n_{\text{eff}} \approx 0$ (нулевой порядок, насыщение фермента).

2. Газофазные мономолекулярные реакции (механизм Линдемана–Хиншельвуда):

$$w = \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_{-1} [A] + k_2}$$

- При высоких давлениях $[A] \gg k_2/k_{-1}$: $w \approx \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} [A] \implies n = 1$.
- При низких давлениях $[A] \ll k_2/k_{-1}$: $w \approx k_1 [A]^2 \implies n = 2$.

Физический смысл и механизм:

- **Смена лимитирующей стадии:** Изменение концентрации реагентов сдвигает соотношение скоростей промежуточных элементарных процессов (например, переход от лимитирования диффузией/адсорбцией к лимитированию внутрикомплексным превращением).

163. Дайте определение константы скорости реакции. Укажите её размерность для реакции второго порядка.

Ответ: Константа скорости реакции k — это коэффициент пропорциональности в дифференциальном кинетическом уравнении, численно равный скорости реакции при единичных концентрациях всех реагентов ($[A_i] = 1$ моль/л); для реакции 2-го порядка её размерность равна л · моль⁻¹ · с⁻¹ (или м³ · моль⁻¹ · с⁻¹ в СИ, М⁻¹ · с⁻¹).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Общий закон скорости для реакции порядка $n = \sum n_i$:

$$w = k \prod_i c_i^{n_i}$$

Размерность скорости: $[w] = \text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$. Размерность концентрации: $[c] = \text{моль} \cdot \text{л}^{-1}$. Отсюда размерность константы скорости реакции n -го порядка:

$$[k] = \frac{[w]}{[c]^n} = \frac{\text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}}{(\text{моль} \cdot \text{л}^{-1})^n} = \text{моль}^{1-n} \cdot \text{л}^{n-1} \cdot \text{с}^{-1}$$

Для реакции второго порядка ($n = 2$):

$$[k] = \text{моль}^{1-2} \cdot \text{л}^{2-1} \cdot \text{с}^{-1} = \text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1} = \text{М}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$$

В Международной системе единиц (СИ): $[k] = \text{м}^3 \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$.

Физический смысл и механизм:

- Константа скорости зависит от природы реагирующих веществ, температуры (уравнение Аррениуса), давления, диэлектрической проницаемости растворителя, ионной силы и наличия катализатора, но не зависит от текущих концентраций реагентов.

164. Приведите примеры кинетического уравнения и кинетической кривой для реакций 1-го и 2-го порядков.

Ответ: Для 1-го порядка ($A \rightarrow P$): дифференциальное уравнение $-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A]$, кинетическая кривая $[A](t) = [A]_0 e^{-k_1 t}$ (экспонента); для 2-го порядка ($2A \rightarrow P$): дифференциальное уравнение $-\frac{d[A]}{dt} = k_2[A]^2$, кинетическая кривая $[A](t) = \frac{[A]_0}{1 + k_2[A]_0 t}$ (гипербола).

Вывод формул и термодинамические соотношения:**1. Реакция первого порядка ($A \rightarrow P$):**

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A] \Rightarrow \int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]} = -k_1 \int_0^t dt \Rightarrow \ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t$$

Экспоненциальная кинетическая кривая:

$$[A](t) = [A]_0 e^{-k_1 t}$$

Линеаризация в анаморфозе: $\ln[A]$ от t — прямая линия с наклоном $-k_1$. 2. **Реакция второго порядка типа $2A \rightarrow P$ (или $A + B \rightarrow P$ при $[A]_0 = [B]_0$):**

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_2[A]^2 \Rightarrow -\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^2} = k_2 \int_0^t dt \Rightarrow \frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k_2 t$$

Гиперболическая кинетическая кривая:

$$[A](t) = \frac{[A]_0}{1 + k_2[A]_0 t}$$

Линеаризация в анаморфозе: $\frac{1}{[A]}$ от t — прямая линия с угловым коэффициентом k_2 .

165. Определите порядок простой реакции, в которой за 10 секунд концентрация реагента уменьшилась вдвое, а за 20 секунд — вчетверо.

Ответ: Порядок реакции равен 1 (первый порядок), так как время полупревращения $t_{1/2} = 10$ с постоянно и не зависит от начальной концентрации реагента: за первые 10 с концентрация уменьшилась в 2 раза (с C_0 до $C_0/2$), а за последующие 10 с (итого 20 с) — еще в 2 раза (с $C_0/2$ до $C_0/4$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Общая формула зависимости времени полупревращения $t_{1/2}$ от начальной концентрации C_0 для реакции порядка n :

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)kC_0^{n-1}} \propto C_0^{1-n}$$

Анализ условий задачи:

- При $t_1 = 10$ с: $[A](10) = \frac{1}{2}C_0 \Rightarrow$ первый период полупревращения $\tau_1 = 10$ с.
- При $t_2 = 20$ с: $[A](20) = \frac{1}{4}C_0 = \frac{1}{2}[A](10) \Rightarrow$ второй период полупревращения $\tau_2 = t_2 - t_1 = 10$ с.

Так как время убывания концентрации вдвое одинаково ($\tau_1 = \tau_2 = 10$ с), несмотря на то, что концентрация изменилась с C_0 до $C_0/2$, время полупревращения не зависит от C_0 :

$$t_{1/2} \propto C_0^{1-n} = \text{const} \Rightarrow 1 - n = 0 \Rightarrow n = 1$$

Константа скорости реакции: $k_1 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{10} \approx 0.0693 \text{ с}^{-1}$

166. Почему существуют справочники для времен полупревращения реагентов мономолекулярных реакций, а для бимолекулярных — нет?

Ответ: Для мономолекулярных реакций (1-й порядок) время полупревращения $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1}$ является инвариантной константой реакции при заданной температуре и строго не зависит от концентрации вещества $[A]_0$; для бимолекулярных реакций (2-й порядок) $t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0}$ обратно пропорционально начальной концентрации, выбранной экспериментатором, поэтому табулировать его невозможно (в справочниках приводят саму константу скорости k_2).

Вывод формул и термодинамические соотношения:**1. Для мономолекулярной реакции первого порядка ($A \rightarrow P$):**

$$[A](t) = [A]_0 e^{-k_1 t}$$

Полагая $[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$:

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 e^{-k_1 t_{1/2}} \Rightarrow e^{k_1 t_{1/2}} = 2 \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} \approx \frac{0.693}{k_1}$$

Величина $t_{1/2}$ определяется исключительно константой $k_1(T)$ (фундаментальное свойство молекулы, как период полураспада радиоактивных ядер). 2. Для бимолекулярной реакции второго порядка ($2A \rightarrow P$):

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k_2 t \Rightarrow \frac{1}{[A]_0/2} - \frac{1}{[A]_0} = k_2 t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0}$$

Величина $t_{1/2}$ не является константой реакции, так как зависит от начального условия $[A]_0$.

167. Дайте определения характеристического времени, времени полупревращения и времени релаксации для обратимых и необратимых реакций.

Ответ: Время полупревращения $t_{1/2}$ — время, за которое расходится половина исходного реагента ($[A] = [A]_0/2$ для необратимой, или $\Delta[A] = \frac{1}{2}\Delta[A]_{eq}$ для обратимой); характеристическое время τ — время изменения концентрации в e раз ($\tau = 1/k_1$ для 1-го порядка); время релаксации τ_{rel} — время затухания малого отклонения от равновесия $\Delta x(t) = \Delta x_0 e^{-t/\tau_{rel}}$ в e раз (для обратимой реакции $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$ равно $\tau_{rel} = \frac{1}{k_1 + k_{-1}}$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Необратимая реакция 1-го порядка ($A \xrightarrow{k} P$): $[A](t) = [A]_0 e^{-k t}$ - Характеристическое время $\tau: [A](\tau) = [A]_0 / e \Rightarrow \tau = \frac{1}{k}$. - Время полупревращения $t_{1/2}: [A](t_{1/2}) = [A]_0 / 2 \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau$. 2. Обратимая реакция ($A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$): Пусть равновесие смещено внешним воздействием (скачок температуры T -jump или давления P -jump). Обозначим отклонение от равновесия $x(t) = [A](t) - [A]_{eq} = -([B](t) - [B]_{eq})$. Дифференциальное уравнение релаксации:

$$\frac{dx}{dt} = -k_1([A]_{eq} + x) + k_{-1}([B]_{eq} - x) = -(k_1 + k_{-1})x$$

Решение:

$$x(t) = x(0)e^{-(k_1 + k_{-1})t} = x(0)e^{-t/\tau_{rel}}$$

Отсюда время релаксации системы:

$$\tau_{rel} = \frac{1}{k_1 + k_{-1}}$$

Время полупревращения обратимой реакции: $t_{1/2} = \tau_{rel} \ln 2 = \frac{\ln 2}{k_1 + k_{-1}}$.

Физический смысл и механизм:

- Метод температурного скачка:** Измеряя τ_{rel} и зная константу равновесия $K_c = k_1/k_{-1}$, находят константы скоростей сверхбыстрых элементарных реакций: $k_1 = \frac{K_c}{1+K_c} \tau_{rel}^{-1}$, $k_{-1} = \frac{1}{1+K_c} \tau_{rel}^{-1}$.



Доска · Физхимия Лекция 01 (весна 2026) · 59:32

168. Может ли порядок реакции быть равным нулю, дробным или отрицательным?

Ответ: Да, порядок сложной или гетерогенной реакции может быть нулевым (при насыщении активных центров катализатора / фермента или лимитировании внешним потоком фотонов), дробным (для радикально-цепных реакций и изотерм Фрейндлиха, например $n = 1/2, 3/2$), и отрицательным (при ингибировании реакции продуктом или избытком реагента, например order -1 по O_2 в распаде озона $2O_3 \rightarrow 3O_2$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Нулевой порядок ($n = 0$): $w = k[A]^0 = k$. - Гетерогенный каталитический распад аммиака на вольфраме: при высоком давлении $\theta_{NH_3} \approx 1 \Rightarrow w = k_s$. - Ферментативный процесс при $[S] \gg K_M$: $w = w_{max}$. - Фотохимические реакции при полном поглощении света: $w = \Phi I_0$. 2. Дробный порядок ($n \in \mathbb{Q}$): - Термический распад ацетальдегида $CH_3CHO \rightarrow CH_4 + CO$ (схема Райса-Герцфельда): зарождение цепи первого порядка, квадрированный обрыв $\Rightarrow w = k[CH_3CHO]^{3/2}$ ($n = 1.5$). - Начальная скорость образования HBr : $w = k[H_2][Br_2]^{1/2}$ ($n = 1.5$). - Адсорбция на неоднородных поверхностях (изотерма Фрейндлиха $\theta = aP^{1/m}$): $w = kP^{1/m}$. 3. Отрицательный порядок ($n < 0$): - Распад озона $2O_3 \rightarrow 3O_2$: Стадии: $O_3 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} O_2 + O$ (быстрое квазиравновесие), $O + O_3 \xrightarrow{k_2} 2O_2$ (медленно). По методу Боденштейна: $[O] = \frac{k_1[O_3]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]} \approx \frac{k_1[O_3]}{k_{-1}[O_2]}$. Скорость реакции:

$$w = k_2[O][O_3] = \frac{k_1 k_2 [O_3]^2}{k_{-1} [O_2]} = k_{eff} [O_3]^2 [O_2]^{-1}$$

Частный порядок по O_2 равен -1 (кислород ингибирует реакцию).

169. Приведите пример реакции, которая протекает полностью за конечное время.

Ответ: Полностью за конечное время протекают реакции с порядком $n < 1$, в частности реакции нулевого порядка $n = 0$ (например, гетерогенное каталитическое разложение NH_3 на W при насыщении поверхности, фотолиз красителя при постоянной мощности поглощенного света или растворение плоской пластинки металла в кислоте); время полного превращения составляет $t_{\text{полн}} = \frac{[A]_0^{1-n}}{(1-n)k}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Интегрируем кинетическое уравнение $-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^n$ от начального состояния $[A](0) = [A]_0$ до полного исчерпания $[A](t_{\text{полн}}) = 0$:

$$-\int_{[A]_0}^0 \frac{d[A]}{[A]^n} = k \int_0^{t_{\text{полн}}} dt$$

$$\left[-\frac{[A]^{1-n}}{1-n}\right]_{[A]_0}^0 = kt_{\text{полн}} \Rightarrow \frac{[A]_0^{1-n}}{1-n} = kt_{\text{полн}}$$

$$t_{\text{полн}} = \frac{[A]_0^{1-n}}{(1-n)k}$$

Анализ сходимости интеграла: 1. При $n = 0$:

$$t_{\text{полн}} = \frac{[A]_0}{k} < \infty$$

Концентрация убывает строго по линейному закону $[A](t) = [A]_0 - kt$ и достигает нуля в момент $t = [A]_0/k$. 2. При $0 < n < 1$: показатель $1 - n > 0$, поэтому $t_{\text{полн}} < \infty$. 3. При $n \geq 1$ (1-й и 2-й порядки): интеграл на нижнем пределе расходится, $[A](t) = [A]_0 e^{-kt} > 0$, и время полного исчезновения реагента асимптотически стремится к бесконечности ($t_{\text{полн}} \rightarrow \infty$).

Физический смысл и механизм:

- При $n = 0$ скорость расходования реагента не уменьшается по мере его убыли, поскольку лимитирующий фактор (число активных центров катализатора или поток квантов) остается полностью загруженным вплоть до полного исчерпания вещества.

170. Дайте определение скорости гомогенной реакции. Какова её размерность? Сформулируйте закон действующих масс.

Ответ: Скорость гомогенной реакции w — это производная химической переменной ξ по времени в единице объема: $w = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt}$ (при $V = \text{const}$); размерность — моль $\cdot$ л $^{-1} \cdot$ с $^{-1}$ (или моль $\cdot$ м $^{-3} \cdot$ с $^{-1}$ в СИ); Закон действующих масс (Гульдберг–Вааге): скорость элементарной стадии прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их стехиометрическим коэффициентам: $w = k \prod [A_i]^{\nu_i}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Для реакции $\sum \nu_i A_i$ = изменение числа молей связано с глубиной реакции ξ : $dn_i = \nu_i d\xi$. Скорость гомогенной реакции в объеме V :

$$w \equiv \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i V} \frac{dn_i}{dt}$$

При постоянном объеме ($V = \text{const}$), учитывая $c_i = n_i/V$:

$$w = \frac{1}{\nu_i} \frac{dc_i}{dt}$$

Размерность: $[w] = \frac{\text{моль}}{\text{л} \cdot \text{с}} = \text{моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$. 2. Закон действующих масс: для элементарной реакции $aA + bB \rightarrow P$:

$$w = k[A]^a[B]^b$$

где k — константа скорости реакции, не зависящая от концентраций.

Физический смысл и механизм:

- Закон действующих масс отражает статистическую частоту соударений: вероятность одновременного нахождения a молекул вещества A и b молекул вещества B в реакционном микрообъеме пропорциональна произведению их объемных плотностей (концентраций).

171. Правда ли, что скорость любой реакции можно представить в виде произведения концентраций в соответствующих степенях (пусть и дробных)? Если нет, то привести пример.

Ответ: Нет, неправда. Скорость большинства сложных, цепных, каталитических и ферментативных реакций описывается дробно-рациональными нестепенными функциями концентраций, которые в общем виде принципиально не сводятся к моному $k \prod [C_i]^{n_i}$ (например, кинетика образования HBr , реакция Михаэлиса–Ментен или механизм Ленгмюра–Хиншельвуда).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Примеры нестепенных кинетических уравнений: 1. Цепная реакция синтеза бромоводорода $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$ (уравнение Боденштейна–Хиншельвуда):

$$w = \frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + k' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]}$$

Наличие слагаемого $k'[\text{HBr}]$ в знаменателе обусловлено конкуренцией реакции продолжения цепи $\text{H}^\bullet + \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{Br}^\bullet$ и ингибирующей реакции $\text{H}^\bullet + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Br}^\bullet$. 2. Ферментативная реакция (уравнение Михаэлиса–Ментен):

$$w = \frac{w_{\text{max}}[S]}{K_M + [S]}$$

3. Гетерогенно-каталитическая реакция Ленгмюра–Хиншельвуда ($A + B \rightarrow P$):

$$w = \frac{kK_A K_B P_A P_B}{(1 + K_A P_A + K_B P_B)^2}$$

Ни одно из этих выражений не представимо степенным законом во всем диапазоне концентраций.

172. Сформулируйте правило температурного коэффициента Вант-Гоффа для константы скорости реакции. Объясните его связь с уравнением Аррениуса.

Ответ: Правило Вант-Гоффа: при повышении температуры на каждые 10°C константа скорости большинства гомогенных реакций увеличивается в $\gamma = 2 \div 4$ раза: $k(T + 10) = \gamma k(T)$, или $k(T_2) = k(T_1) \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$; связь с уравнением Аррениуса выражается формулой $\ln \gamma \approx \frac{10E_a}{RT^2}$, откуда видно, что γ приближенно постоянно лишь в узком температурном интервале и убывает с ростом T .

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Уравнение Аррениуса в дифференциальной форме:

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$$

2. Интегрируем в пределах от T до $T + \Delta T$ (где $\Delta T = 10 \text{ K}$):

$$\ln \frac{k(T + 10)}{k(T)} = \ln \gamma = \int_T^{T+10} \frac{E_a}{RT'^2} dT' = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T + 10} \right) = \frac{10E_a}{RT(T + 10)}$$

Принимая $T(T + 10) \approx T^2$:

$$\gamma = \exp\left(\frac{10E_a}{RT^2}\right)$$

3. Оценка величины γ при комнатной температуре ($T = 300 \text{ K}$): - Для типичной энергии активации $E_a = 50 \text{ кДж/моль}$:

$$\ln \gamma = \frac{10 \times 50000}{8.314 \times 300^2} \approx 0.668 \implies \gamma = e^{0.668} \approx 1.95 \approx 2$$

Для $E_a = 100 \text{ кДж/моль}$:

$$\ln \gamma = \frac{10 \times 100000}{8.314 \times 300^2} \approx 1.336 \implies \gamma = e^{1.336} \approx 3.8 \approx 4$$

Физический смысл и механизм:

- Правило Вант-Гоффа является грубым полуэмпирическим приближением. Из формулы $\ln \gamma \propto 1/T^2$ строго следует, что при высоких температурах температурный коэффициент стремится к единице ($\gamma \rightarrow 1$), и ускорение реакций замедляется.

173. Запишите уравнение Аррениуса. Дайте определение энергии активации.

Ответ: Уравнение Аррениуса: $k(T) = A \exp(-\frac{E_a}{RT})$ (или $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$); энергия активации $E_a = -R \frac{d \ln k}{d(1/T)}$ — это минимальная избыточная энергия (в расчете на 1 моль), которой должны обладать сталкивающиеся частицы реагентов, чтобы преодолеть потенциальный барьер и вступить в элементарный акт химической реакции.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Формы записи уравнения Аррениуса: - Интегральная форма: $k(T) = A e^{-E_a/(RT)}$ - Логарифмическая форма: $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ - Дифференциальное определение ИЮПАК:

$$E_a \equiv RT^2 \left(\frac{\partial \ln k}{\partial T} \right)_P = -R \left(\frac{\partial \ln k}{\partial (1/T)} \right)_P$$

2. Графическое определение: наклон прямой в координатах Аррениуса ($\ln k$ от $1/T$) равен:

$$\operatorname{tg} \alpha = -\frac{E_a}{R} \implies E_a = -R \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

3. Связь с теорией переходного состояния (ТПС Эйринга):

$$k(T) = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/(RT)}$$

Дифференцируя по T :

$$E_a = RT^2 \frac{d \ln k}{dT} = \Delta H^\ddagger + RT \quad (\text{для мономолекулярных и жидкофазных процессов})$$
$$E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT \quad (\text{для бимолекулярных реакций в газах})$$

Физический смысл и механизм:

- Множитель Больцмана $\exp(-E_a/RT)$ задает долю активных соударений, кинетическая энергия которых вдоль линии центров превышает высоту потенциального барьера на поверхности потенциальной энергии (ППЭ).

174. Может ли энергия активации химической реакции зависеть от концентрации реагентов?

Ответ: Для простых элементарных реакций в идеальных газах истинная E_a не зависит от концентрации; однако для сложных многостадийных реакций (где эффективная $E_{a,\text{eff}}$ зависит от смены лимитирующей стадии), реакций в концентрированных растворах

электролитов (из-за зависимости коэффициентов активности от ионной силы) и гетерогенных каталитических процессов (из-за зависимости теплоты адсорбции от степени заполнения θ) наблюдаемая энергия активации зависит от концентрации реагентов.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Сложная реакция с дробным законом скорости:

$$w = \frac{k_1 k_2 [A]}{k_{-1} + k_2 [A]} [B] \Rightarrow k_{\text{eff}}([A]) = \frac{k_1 k_2 [A]}{k_{-1} + k_2 [A]}$$

Вычисляем эффективную энергию активации $E_{a,\text{eff}} = RT^2 \frac{d \ln k_{\text{eff}}}{dT}$:

$$E_{a,\text{eff}}([A]) = E_{a,1} + E_{a,2} - \frac{k_{-1} E_{a,-1} + k_2 [A] E_{a,2}}{k_{-1} + k_2 [A]}$$

- При $[A] \rightarrow 0$: $E_{a,\text{eff}} = E_{a,1} + E_{a,2} - E_{a,-1}$.
- При $[A] \rightarrow \infty$: $E_{a,\text{eff}} = E_{a,2}$.

Величина $E_{a,\text{eff}}$ непрерывно меняется с ростом $[A]$. 2. Неидеальные растворы (теория Брёнстеда–Бьеррума):

$$k = k_0 \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma^\ddagger} \Rightarrow \ln k = \ln k_0 + \ln \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma^\ddagger}$$

Поскольку коэффициенты активности γ_i зависят от концентраций и температуры (через избыточные парциальные энтальпии $\bar{H}_i^E$), дифференцирование дает:

$$E_a(c) = E_{a,0} - RT^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma^\ddagger}) = E_{a,0} + (\bar{H}_\ddagger^E - \bar{H}_A^E - \bar{H}_B^E)$$

3. Гетерогенный катализ (изотерма Темкина): Теплота адсорбции падает с заполнением: $q(\theta) = q_0(1 - \alpha\theta)$. По правилу Брёнстеда–Поляни энергия активации десорбции/реакции $E_a(\theta) = E_{a,0} + \beta q(\theta)$ зависит от степени заполнения $\theta(P_A)$.

175. Как связаны константа равновесия с константами скорости прямой и обратной реакций? С чем это связано?

Ответ: Константа равновесия элементарной обратимой реакции равна отношению констант скоростей прямой и обратной реакций: $K_c = \frac{k_f}{k_r}$; это фундаментально связано с принципом детального равновесия (микроскопической обратимости), согласно которому в состоянии термодинамического равновесия скорости прямого и обратного процессов равны для каждого элементарного пути: $w_f = w_r$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Кинетический вывод: для элементарной обратимой реакции $aA + bB \xrightleftharpoons[k_r]{k_f} cC + dD$: Результирующая скорость:

$$w = w_f - w_r = k_f [A]^a [B]^b - k_r [C]^c [D]^d$$

В состоянии термодинамического равновесия ($w = 0$):

$$w_f = w_r \Rightarrow k_f [A]_{\text{eq}}^a [B]_{\text{eq}}^b = k_r [C]_{\text{eq}}^c [D]_{\text{eq}}^d$$

Отсюда термодинамическая константа равновесия:

$$K_c \equiv \frac{[C]_{\text{eq}}^c [D]_{\text{eq}}^d}{[A]_{\text{eq}}^a [B]_{\text{eq}}^b} = \frac{k_f}{k_r}$$

2. Термодинамическое соответствие через ТПС: Прямая и обратная реакции проходят через одну и ту же седловую точку на ППЭ (одно переходное состояние $TS^\ddagger$):

$$k_f = \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{G^\ddagger - G_R^\circ}{RT}\right), \quad k_r = \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{G^\ddagger - G_P^\circ}{RT}\right)$$

Отношение констант скоростей:

$$\frac{k_f}{k_r} = \exp\left(-\frac{G_P^\circ - G_R^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = K_c$$

Физический смысл и механизм:

- **Принцип детального равновесия:** Запрещает возникновение циклических потоков вещества в равновесии (например, по замкнутому контуру $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$). Каждая стадия должна индивидуально уравниваться своей обратной стадией.

Раздел 23. Параллельные и последовательные реакции. Лимитирующая стадия. Метод Боденштейна, квазистационарное приближение и границы его применимости. Гомогенный катализ и ферментативная кинетика. Положительный и отрицательный катализ. Кинетическая схема Михаэлиса–Ментен. Спрямяющие координаты, их преимущества и недостатки. Влияние эффекторов: ингибирование и активация.

По лекциям: W02, W03 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

176. Дайте определение механизму реакции. Что такое лимитирующая стадия?

Ответ: Механизм реакции — это полная совокупность элементарных стадий (с указанием переходных состояний, радикалов и интермедиатов), через которые исходные реагенты превращаются в продукты; лимитирующая (скорость-определяющая) стадия — это наиболее медленная элементарная стадия в последовательной цепи превращений, обладающая наименьшей константой скорости (наивысшим потенциальным барьером) и определяющая скорость всего процесса.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Последовательные необратимые стадии: $A \xrightarrow{k_1} X \xrightarrow{k_2} P$. Кинетические уравнения:

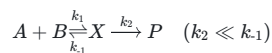
$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A], \quad \frac{d[X]}{dt} = k_1[A] - k_2[X], \quad \frac{d[P]}{dt} = k_2[X]$$

Решение для концентрации продукта:

$$[P](t) = [A]_0 \left(1 - \frac{k_2 e^{-k_1 t} - k_1 e^{-k_2 t}}{k_2 - k_1} \right)$$

- Если стадия 1 лимитирующая ($k_1 \ll k_2$): $e^{-k_2 t} \rightarrow 0$ быстро, $[P](t) \approx [A]_0 (1 - e^{-k_1 t})$, скорость $w = \frac{d[P]}{dt} \approx k_1 [A]$.
- Если стадия 2 лимитирующая ($k_2 \ll k_1$): $w \approx k_2 [X]$.

2. Быстрое предравновесие с последующей медленной стадией:



Концентрация интермедиата: $[X] = K_1 [A][B] = \frac{k_1}{k_{-1}} [A][B]$. Скорость образования продукта:

$$w = \frac{d[P]}{dt} = k_2 [X] = k_2 K_1 [A][B] = k_{\text{eff}} [A][B]$$

Физический смысл и механизм:

- Аналогия с гидравлическим сопротивлением:** При последовательном соединении общее кинетическое сопротивление равно сумме сопротивлений стадий $R_{\text{общ}} = \sum 1/k_i$. Самое узкое место цепи (наибольшее R_i) контролирует поток.

177. В чем состоит суть методов квазистационарных и квазиравновесных концентраций?

Ответ: Метод квазистационарных концентраций Боденштейна (МККС / QSSA) приравнивает скорость изменения концентрации высокоактивных промежуточных частиц к нулю: $\frac{d[X]}{dt} \approx 0 \Rightarrow w_{\text{обр}}(X_j) = w_{\text{губ}}(X_j)$; метод квазиравновесных концентраций (МКРК) предполагает, что быстрые обратимые стадии находятся в динамическом термодинамическом равновесии ($w_f \approx w_r \Rightarrow [X] = K_{\text{равн}} [A][B]$), так как последующая стадия расщепления X протекает несоизмеримо медленнее.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Рассмотрим схему: $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} X \xrightarrow{k_2} P$. Точное дифференциальное уравнение для интермедиата X :

$$\frac{d[X]}{dt} = k_1[A] - (k_{-1} + k_2)[X]$$

1. Метод Боденштейна (МККС): Так как X — высокорекционноспособная частица (радикал, карбкатион), её время жизни $\tau_X = \frac{1}{k_{-1} + k_2} \ll \tau_{\text{реакции}}$. После короткого периода индукции $\frac{d[X]}{dt} \approx 0$:

$$k_1[A] - (k_{-1} + k_2)[X] = 0 \Rightarrow [X]_{\text{st}} = \frac{k_1[A]}{k_{-1} + k_2}$$

Скорость образования продукта:

$$w = \frac{d[P]}{dt} = k_2 [X]_{\text{st}} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2} [A]$$

2. Метод квазиравновесия (МКРК): Применяется при условии $k_2 \ll k_{-1}$ (распад X в продукт не нарушает равновесия $A \rightleftharpoons X$):

$$[X]_{\text{eq}} \approx \frac{k_1}{k_{-1}} [A] = K_1 [A] \Rightarrow w = k_2 K_1 [A] = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} [A]$$

МККС является более общим методом и автоматически переходит в МКРК при $k_2 \ll k_{-1}$.

Физический смысл и механизм:

- Критерий применимости Боденштейна:** Отношение максимальной концентрации интермедиата к концентрации исходных реагентов должно быть пренебрежимо мало: $\varepsilon = \frac{[X]_{\text{max}}}{[A]_0} \ll 1$. Это позволяет свести систему жестких ОДУ к алгебраическим уравнениям (теорема

178. Как наличие катализатора влияет на положение равновесия химической реакции? Ответ поясните.

Ответ: Катализатор не влияет на положение термодинамического равновесия, константу равновесия K_c и равновесный выход продуктов, так как он снижает энергии активации прямой и обратной реакций на одну и ту же величину ($\Delta E_a = E_{a,f} - E_{a,f,кат} = E_{a,r} - E_{a,r,кат}$), ускоряя прямую и обратную реакции в одинаковое число раз: $\frac{k_{f,кат}}{k_{r,кат}} = \frac{k_f}{k_r} = K_c$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Термодинамическое доказательство: Константа химического равновесия определяется стандартным изменением энергии Гиббса реакции $\Delta_r G^\circ$:

$$K_c = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

Энергия Гиббса G является функцией состояния. Поскольку катализатор входит в реакцию и регенерирует в исходном химическом виде и количестве, термодинамические состояния реагентов и продуктов остаются строго неизменными $\Rightarrow \Delta_r G^\circ = \text{const} \Rightarrow K_c = \text{const}$.

Кинетическое доказательство через ТПС: Катализатор открывает новый реакционный путь через каталитический активированный комплекс с меньшей свободной энергией Гиббса $G_{кат}^\ddagger < G^\ddagger$:

$$k_{f,кат} = \frac{k_B T}{h} e^{-(G_{кат}^\ddagger - G_R^\circ)/RT}, \quad k_{r,кат} = \frac{k_B T}{h} e^{-(G_{кат}^\ddagger - G_P^\circ)/RT}$$

Отношение констант:

$$\frac{k_{f,кат}}{k_{r,кат}} = \exp\left(-\frac{G_P^\circ - G_R^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = K_c$$

Физический смысл и механизм:

- Если бы катализатор смещал химическое равновесие, можно было бы построить вечный двигатель второго рода (perpetuum mobile), периодически вводя и извлекая катализатор и совершая полезную работу за счет изотермического переноса вещества.

179. Кинетика ферментативной реакции подчиняется механизму Михаэлиса–Ментен. Качественно изобразите зависимость концентрации субстрата от времени в областях концентраций субстрата $[S] \gg K_M$ и $[S] \ll K_M$, где K_M – константа Михаэлиса. Каков эффективный порядок реакции по субстрату?

Ответ: При $[S] \gg K_M$ эффективный порядок реакции по субстрату равен 0, кинетическая кривая $[S](t) = [S]_0 - w_{\max}t$ представляет собой наклонную прямую линию (линейный спад); при $[S] \ll K_M$ эффективный порядок равен 1, кинетическая кривая $[S](t) = [S]_0 e^{-\frac{w_{\max}}{K_M}t}$ является экспонентой.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Уравнение Михаэлиса–Ментен:

$$w = -\frac{d[S]}{dt} = \frac{w_{\max}[S]}{K_M + [S]}$$

1. Область насыщения фермента ($[S] \gg K_M$):

$$w = -\frac{d[S]}{dt} \approx \frac{w_{\max}[S]}{[S]} = w_{\max} = \text{const} \Rightarrow n_{\text{eff}} = 0$$

Интегрирование:

$$[S](t) = [S]_0 - w_{\max}t \quad (\text{линейный участок})$$

2. Область малых концентраций субстрата ($[S] \ll K_M$):

$$w = -\frac{d[S]}{dt} \approx \frac{w_{\max}}{K_M}[S] = k_{\text{eff}}[S] \Rightarrow n_{\text{eff}} = 1$$

Интегрирование:

$$[S](t) = [S]_0 \exp\left(-\frac{w_{\max}}{K_M}t\right) \quad (\text{экспоненциальный хвост})$$

Физический смысл и механизм:

- При $[S] \gg K_M$ практически весь фермент связан в фермент-субстратный комплекс ($[ES] \approx [E]_0$), скорость лимитируется только каталитическим распадом k_2 . При $[S] \ll K_M$ большая часть фермента свободна ($[E] \approx [E]_0$), и скорость лимитируется частотой бимолекулярных встреч субстрата с активными центрами.

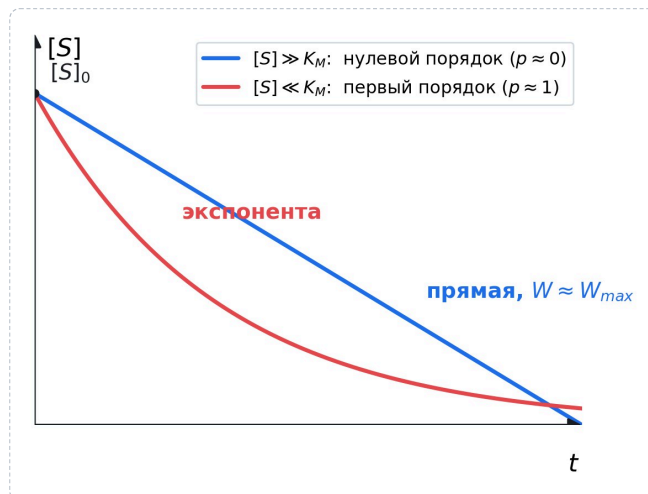


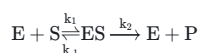
Схема — построено по материалам лекций

180. Каков физический смысл константы Михаэлиса?

Ответ: Константа Михаэлиса $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$ численно равна концентрации субстрата $[S]$, при которой скорость ферментативной реакции достигает половины от максимально возможной ($w = w_{\max}/2$); она характеризует сродство фермента к субстрату (чем меньше K_M , тем выше сродство), а при $k_2 \ll k_{-1}$ совпадает с термодинамической константой диссоциации комплекса $K_S = \frac{k_{-1}}{k_1} = K_{\text{дисс}}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Схема Бриггса–Холдейна:



1. По методу квазистационарных концентраций Боденштейна для $[ES]$:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - (k_{-1} + k_2)[ES] = 0$$

2. Уравнение материального баланса по ферменту: $[E]_0 = [E] + [ES] \implies [E] = [E]_0 - [ES]$. Подставляем:

$$k_1([E]_0 - [ES])[S] = (k_{-1} + k_2)[ES] \implies \frac{[E]_0[S]}{\frac{k_{-1} + k_2}{k_1} + [S]} = \frac{[E]_0[S]}{K_M + [S]}$$

где $K_M \equiv \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$. 3. Скорость наработки продукта:

$$w = k_2[ES] = \frac{k_2[E]_0[S]}{K_M + [S]} = \frac{w_{\max}[S]}{K_M + [S]}$$

где $w_{\max} = k_2[E]_0 = k_{\text{cat}}[E]_0$. 4. Подставляя $[S] = K_M$:

$$w = \frac{w_{\max}K_M}{K_M + K_M} = \frac{w_{\max}}{2}$$

Физический смысл и механизм:

- **Каталитическое совершенство:** Отношение k_{cat}/K_M называют константой специфичности (эффективности) фермента. Её физический предел ограничен диффузионной скоростью сближения молекул в растворе (10^8 – 10^9 л · моль⁻¹ · с⁻¹).

Раздел 24. Гетерогенные реакции. Механизмы Ленгмюра–Хиншельвуда и Илея–Ридела. Закон действующих поверхностей. Оценка фактора соударений для гетерогенных реакций. Гетерогенный (межфазный) катализ. Изотермы ассоциативной и диссоциативной, конкурентной и неконкурентной адсорбции.

По лекциям: W02, W03, W04 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

181. Дайте определение скорости гетерогенной реакции. Какова её размерность? Сформулируйте закон действующих поверхностей (Ленгмюра).

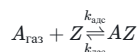
Ответ: Скорость гетерогенной реакции $w_{\text{гет}}$ — это изменение химической переменной (числа молей) в единицу времени на единице площади поверхности раздела фаз: $w_{\text{гет}} = \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i S} \frac{dn_i}{dt}$; её размерность — моль · м⁻² · с⁻¹; Закон действующих поверхностей (Ленгмюра): скорость элементарной стадии на поверхности раздела фаз прямо пропорциональна произведению степеней заполнения поверхности θ_i реагирующими адсорбированными частицами: $w_s = k_s \prod \theta_i^{\nu_i}$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Определение скорости на межфазной границе площадью S :

$$w_{\text{гет}} \equiv \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i S} \frac{dn_i}{dt} \quad \left[\frac{\text{моль}}{\text{м}^2 \cdot \text{с}} \right]$$

2. Степень заполнения поверхности θ по изотерме мономолекулярной адсорбции Ленгмюра:



При равновесии адсорбции–десорбции:

$$k_{\text{адс}} P_A (1 - \theta_A) = k_{\text{дес}} \theta_A \implies \theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

где $K_A = k_{\text{адс}}/k_{\text{дес}}$ — константа адсорбционного равновесия. 3. Закон действующих поверхностей для мономолекулярной поверхностной стадии ($AZ \xrightarrow{k_s} P + Z$):

$$w_s = k_s \theta_A = \frac{k_s K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

Для бимолекулярной реакции между двумя адсорбированными веществами ($AZ + BZ \xrightarrow{k_s} P + 2Z$):

$$w_s = k_s \theta_A \theta_B = \frac{k_s K_A K_B P_A P_B}{(1 + K_A P_A + K_B P_B)^2}$$

182. В чем различие механизмов гетерогенных реакций Ленгмюра–Хиншельвуда и Илея–Ридела?

Ответ: В механизме Ленгмюра–Хиншельвуда (ЛН) элементарный акт протекает между двумя частицами, предварительно адсорбированными на соседних центрах поверхности ($A_{\text{адс}} + B_{\text{адс}} \rightarrow P$), и скорость пропорциональна $w_{\text{ЛН}} = k_{\text{ЛН}} \theta_A \theta_B$; в механизме Илея–Ридела (ЕР) молекула из газовой фазы напрямую сталкивается с хемосорбированной частицей ($A_{\text{газ}} + B_{\text{адс}} \rightarrow P$), и скорость пропорциональна $w_{\text{ЕР}} = k_{\text{ЕР}} P_A \theta_B$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Механизм Ленгмюра–Хиншельвуда (ЛН): Стадии: $A + Z \rightleftharpoons AZ$, $B + Z \rightleftharpoons BZ$, $AZ + BZ \xrightarrow{k_{\text{ЛН}}} P + 2Z$. Используя конкурентную изотерму Ленгмюра:

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_B P_B}, \quad \theta_B = \frac{K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

Скорость реакции:

$$w_{\text{ЛН}} = \frac{k_{\text{ЛН}} K_A K_B P_A P_B}{(1 + K_A P_A + K_B P_B)^2}$$

Зависимость $w(P_A)$ при $P_B = \text{const}$ проходит через максимум при $P_A = \frac{1+K_B P_B}{K_A}$ из-за конкурентного вытеснения реагента B реагентом A .

2. Механизм Илея–Ридела (ЕР): Стадии: $B + Z \rightleftharpoons BZ$, $A_{\text{газ}} + BZ \xrightarrow{k_{\text{ЕР}}} P + Z$. Скорость реакции:

$$w_{\text{ЕР}} = k_{\text{ЕР}} P_A \theta_B = \frac{k_{\text{ЕР}} K_B P_A P_B}{1 + K_B P_B}$$

Зависимость $w(P_A)$ строго монотонна (первый порядок по P_A) и не имеет максимума.

Физический смысл и механизм:

- Динамика взаимодействия:** В механизме ЛН обе частицы термализованы на поверхности и реагируют за счет диффузионных перескоков. В механизме ЕР реакция инициируется импульсом налетающей из газа частицы, часто приводя к неравновесному колебательному возбуждению продукта.

183. Что такое сильная и слабая адсорбция? Когда можно говорить, что компонент А адсорбируется сильнее, чем компонент В?

Ответ: Слабая адсорбция — режим малых давлений/концентраций ($KP \ll 1$), при котором степень заполнения мала ($\theta \approx KP \ll 1$) и пропорциональна давлению (область Генри); сильная адсорбция — режим высоких давлений ($KP \gg 1$), при котором поверхность полностью насыщена монослоем ($\theta \approx 1$); компонент A адсорбируется сильнее компонента B , если его константа адсорбционного равновесия выше ($K_A > K_B$), что при одинаковых давлениях ($P_A = P_B$) обеспечивает преимущественное покрытие поверхности веществом A ($\theta_A > \theta_B$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Изотерма Ленгмюра для одного газа: $\theta = \frac{KP}{1+KP}$. - Слабая адсорбция ($KP \ll 1$): $\theta \approx KP$ (линейная область Генри). - Сильная адсорбция ($KP \gg 1$): $\theta \approx 1 - \frac{1}{KP} \approx 1$ (плато насыщения). 2. Конкурентная адсорбция компонентов A и B :

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_B P_B}, \quad \theta_B = \frac{K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

Отношение степеней заполнения:

$$\frac{\theta_A}{\theta_B} = \frac{K_A P_A}{K_B P_B}$$

При $P_A = P_B$: $\frac{\theta_A}{\theta_B} = \frac{K_A}{K_B}$. Компонент A адсорбируется сильнее B , если $K_A > K_B$. 3. Термодинамическая связь константы адсорбции:

$$K_i = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{ads}} G_i^\circ}{RT}\right) = \exp\left(\frac{q_{\text{ads},i}}{RT} + \frac{\Delta_{\text{ads}} S_i^\circ}{R}\right)$$

где q_{ads} — теплота адсорбции ($q_{\text{ads}} = -\Delta_{\text{ads}} H$). Более высокая теплота адсорбции ($q_{\text{ads},A} > q_{\text{ads},B}$) обуславливает $K_A \gg K_B$.

Физический смысл и механизм:

- **Кинетическое следствие (отравление катализатора):** Если компонент A адсорбируется сильно ($K_A P_A \gg 1 + K_B P_B$), а B слабо, то $\theta_A \approx 1, \theta_B \approx \frac{K_B P_B}{K_A P_A}$. Скорость реакции $LHW = k_s \theta_A \theta_B \approx \frac{k_s K_B P_B}{K_A P_A}$ приобретает отрицательный порядок по веществу A ($n_A = -1$), что означает автоингибирование реакции сильно адсорбирующимся реагентом.

Раздел 25. Кинетика реакций в газовой фазе. Теория активных столкновений, формула Траутца–Льюиса. Факторы соударений моно-, би- и тримолекулярных гомогенных реакций. Стерический фактор. Схема Линдемана. Кинетика реакций в жидкостях. Теория клетки и диффузионная кинетика быстрых реакций. Уравнения Смолуховского и Ланжевена, их обобщение Дебаем для учета взаимодействия реагирующих ионов в растворах. Влияние среды на скорость химических реакций. Солевые эффекты в быстрых и медленных реакциях.

По лекциям: Wo4, Wo5 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

184. Дайте определение фактору соударений. Каков его физический смысл?

Ответ: Фактор соударений (частотный множитель теории активных соударений ТАС) Z_0 — это теоретическая константа скорости при нулевой энергии активации, численно равная числу бинарных столкновений молекул реагентов в единице объема за единицу времени при их концентрациях, равных 1 моль/л: $Z_0 = \pi d_{AB}^2 \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu}} N_A$; физический смысл — он задает максимально возможный предел скорости газовой реакции, ограниченный только газокинетической частотой встреч частиц.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. В модели твердых сфер газокинетическое сечение столкновения двух частиц радиусов r_A и r_B :

$$\sigma_{AB} = \pi d_{AB}^2 = \pi (r_A + r_B)^2$$

2. Средняя относительная скорость теплового движения частиц с приведенной массой $\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$:

$$\langle v_{rel} \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu}}$$

3. Общая плотность соударений в единице объема (число столкновений в 1 м³ за 1 с) :

$$Z_{AB} = \sigma_{AB} \langle v_{rel} \rangle n_A n_B = \pi d_{AB}^2 \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu}} n_A n_B$$

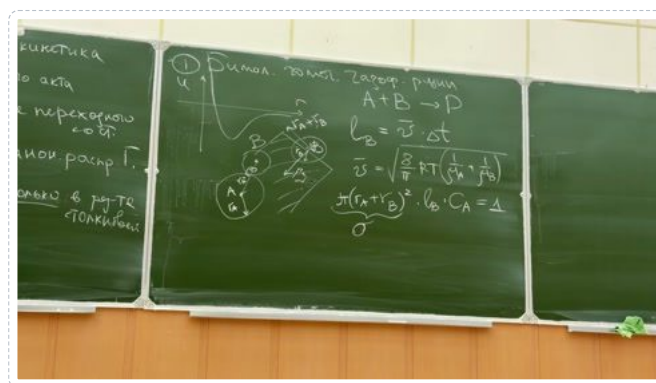
где n_A, n_B — числовые плотности частиц ($n_i = N_A c_i$). 4. Переходя к молярным концентрациям ($[A], [B]$ в моль/л):

$$w_{coll} = Z_0 [A][B], \quad Z_0 = \pi d_{AB}^2 \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu}} N_A \cdot 10^{-3} \left[\frac{\text{л}}{\text{моль} \cdot \text{с}} \right]$$

По ТАС константа скорости бимолекулярной реакции:

$$k(T) = Z_0 e^{-E_a/(RT)}$$

Для типичных молекул ($d_{AB} \approx 0.35$ нм, $M \approx 30$ г/моль) при 300 К : $Z_0 \sim 10^{11}$ л · моль⁻¹ · с⁻¹.



Доска · Физхимия Лекция 04 (весна 2026) · 16:24

185. Дайте определение стерическому фактору. Каков его физический смысл?

Ответ: Стерический фактор P — это безразмерный множитель в формуле ТАС $k = P Z_0 e^{-E_a/(RT)}$, равный отношению экспериментального предэкспонента к теоретическому числу соударений: $P = A_{\text{эксп}}/Z_0$; физический смысл P — это вероятность благоприятной взаимной пространственной ориентации сталкивающихся молекул в момент удара, а в рамках ТПС Эйринга он отражает энтропию активации реакции: $P \approx \exp(\Delta S^\ddagger/R)$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. В простой ТАС предполагается сферическая симметрия частиц ($P = 1$). Для многоатомных молекул реакция идет только при попадании по определенным реакционным центрам, поэтому $k = P Z_0 e^{-E_a/RT}$, где $P = A/Z_0$.
2. Сопоставление с теорией переходного состояния (ТПС):

Константа скорости по ТПС:

$$k_{\text{TST}} = \frac{k_B T}{h} \frac{RT}{P^\circ} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/(RT)}$$

Сравнивая предэкспоненциальные множители:

$$A_{\text{TST}} \approx e^2 \frac{k_B T}{h} \frac{RT}{P^\circ} e^{\Delta S^\ddagger/R} \implies P = \frac{A_{\text{TST}}}{Z_0} \approx \exp\left(\frac{\Delta S^\ddagger}{R}\right)$$

3. Классификация значений P :

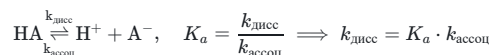
- $P \approx 1$ ($\Delta S^\ddagger \approx 0$): реакции между простыми атомами и радикалами.
- $P \ll 1$ (10^{-2} – 10^{-6} , $\Delta S^\ddagger < 0$): реакции сложных молекул. Образование жесткого циклического активированного комплекса «замораживает» вращательные степени свободы, приводя к потере энтропии.
- $P \gg 1$ (10^1 – 10^3): «гарпунные» реакции (например, $\text{K} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{KBr} + \text{Br}$). Электрон туннелирует со щелочного металла на галоген на расстояниях, значительно превышающих газокинетический радиус ($R_c \gg d_{AB}$).

186. Что сильнее изменяется в ряду кислот: H_2O , HF , CH_3COOH : константа скорости ассоциации или диссоциации? Ответ объясните.

Ответ: В ряду кислот $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HF} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ константа скорости диссоциации $k_{\text{дисс}}$ изменяется колоссально (более чем на 12 порядков — от $\sim 10^{-5} \text{ c}^{-1}$ до $\sim 10^7 \text{ c}^{-1}$), тогда как константа скорости ассоциации (рекомбинации $\text{H}^+ + \text{A}^-$) $k_{\text{ассоц}}$ практически неизменна и для всех кислот близка к диффузионному пределу ($\approx 10^{10}$ – $10^{11} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

Связь константы кислотности K_a со скоростями прямой и обратной стадий протолиза:



Экспериментальные параметры при 25°C в воде:

$$\begin{aligned} 1. \text{H}_2\text{O} : K_a &= \frac{K_w}{55.5} \approx 1.8 \times 10^{-16} \text{ M} (pK_a = 15.74) : \\ k_{\text{ассоц}}(\text{H}^+ + \text{OH}^-) &\approx 1.4 \times 10^{11} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{c}^{-1} \implies k_{\text{дисс}} \approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ c}^{-1} \\ 2. \text{CH}_3\text{COOH} : K_a &= 1.75 \times 10^{-5} \text{ M} (pK_a = 4.75) : \\ k_{\text{ассоц}}(\text{H}^+ + \text{Ac}^-) &\approx 4.5 \times 10^{10} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{c}^{-1} \implies k_{\text{дисс}} \approx 7.8 \times 10^5 \text{ c}^{-1} \\ 3. \text{HF} : K_a &= 6.8 \times 10^{-4} \text{ M} (pK_a = 3.17) : \\ k_{\text{ассоц}}(\text{H}^+ + \text{F}^-) &\approx 1.0 \times 10^{11} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{c}^{-1} \implies k_{\text{дисс}} \approx 6.8 \times 10^7 \text{ c}^{-1} \end{aligned}$$

Сравнение диапазонов: - $k_{\text{ассоц}}$ варьируется менее чем в 3 раза (все значения $\sim 10^{11} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$), - $k_{\text{дисс}}$ возрастает в $\approx 3 \times 10^{12}$ раз (на 12 порядков).

Физический смысл и механизм:

- **Диффузионный контроль ассоциации:** Реакция $\text{H}^+ + \text{A}^-$ не имеет потенциального барьера ($E_a \approx 0$), идет с участием эстафетного механизма Гротгуса и лимитируется исключительно скоростью диффузионного сближения разноименных ионов в кулоновском поле (уравнение Дебая–Смолуховского).
- **Активационный контроль диссоциации:** Распад нейтральной молекулы HA требует разрыва ковалентной связи и разделения зарядов в полярной среде. Энергия активации диссоциации $E_{a,\text{дисс}} \approx \Delta_r H^\circ + E_{a,\text{рек}}$ экспоненциально определяет $k_{\text{дисс}} \propto e^{-E_{a,\text{дисс}}/RT}$, отражая разницу в прочности связи $\text{H} - \text{A}$.

Раздел 26. Теория переходного состояния (активированного комплекса). Поверхность потенциальной энергии, координата реакции. Статистическое описание скорости химической реакции. Уравнение Эйринга. Энергия образования переходного состояния и её связь с энергией активации. Константа скорости реакции мономолекулярного распада. Кинетический изотопный эффект. Влияние среды на скорость химических реакций, солевой эффект.

По лекциям: Wo6, Wo7, Wo8 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

187. Схематично изобразите зависимость потенциальной энергии реагентов от координаты реакции. Укажите исходные и конечные вещества, промежуточные продукты и переходное состояние.

Ответ: На профиле потенциальной энергии вдоль координаты реакции исходные вещества (R) и конечные продукты (P) находятся в крайних минимумах, промежуточные продукты (интермедиаты I) — в промежуточных локальных минимумах (потенциальных ямах с конечным временем жизни), а переходные состояния ($TS^\ddagger$) — в локальных максимумах (седловых точках поверхности потенциальной энергии с нулевым временем жизни $\sim 10^{-13}$ с).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

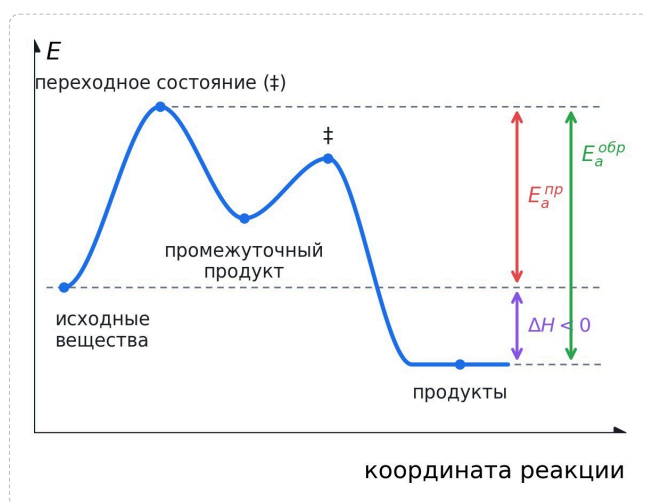
Профиль потенциальной энергии двухстадийной экзотермической реакции ($R \rightarrow I \rightarrow P$): Математические критерии точек на поверхности потенциальной энергии (ППЭ): 1. Реагенты R , Продукты P и Интермедиат I : локальные минимумы по всем координатам:

$$\frac{\partial U}{\partial q_k} = 0, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial q_k^2} > 0 \quad (\forall k)$$

Все нормальные частоты колебаний вещественны ($\omega_k > 0$). 2. Переходное состояние $TS^\ddagger$: седловая точка первого порядка: - Максимум вдоль координаты реакции: $\frac{\partial U}{\partial q} = 0, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial q^2} < 0$ (мнимая частота колебаний $\omega^\ddagger = i\nu^\ddagger$). - Минимум по всем остальным $3N - 7$ ортогональным координатам: $\frac{\partial^2 U}{\partial q_i^2} > 0$.

Физический смысл и механизм:

- Интермедиат I — реальная химическая частица, находящаяся в потенциальной яме глубже $k_B T$, способная к термализации. Переходное состояние $TS^\ddagger$ — динамическая конфигурация разделения реагентов и продуктов, пролетаемая за время $\sim 10^{-13}$ с.



188. Как связан тепловой эффект обратимой реакции с энергиями активации прямой и обратной реакций?

Ответ: При постоянном объеме тепловой эффект обратимой реакции равен разности энергий активации прямой и обратной реакций: $\Delta_r U = E_{a,f} - E_{a,r}$ (тепловой эффект $Q_V = -\Delta_r U = E_{a,r} - E_{a,f}$); при постоянном давлении для конденсированных фаз $\Delta_r H \approx E_{a,f} - E_{a,r}$, а для идеальных газов $\Delta_r H = E_{a,f} - E_{a,r} + \Delta n_g RT$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Уравнение изохоры Вант-Гоффа для константы химического равновесия K_c :

$$\frac{d \ln K_c}{dT} = \frac{\Delta_r U^\circ}{RT^2}$$

2. Так как для элементарной реакции $K_c = \frac{k_f}{k_r}$, подставляем $\ln K_c = \ln k_f - \ln k_r$:

$$\frac{d \ln k_f}{dT} - \frac{d \ln k_r}{dT} = \frac{\Delta_r U^\circ}{RT^2}$$

3. По дифференциальному уравнению Аррениуса $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$:

$$\frac{E_{a,f}}{RT^2} - \frac{E_{a,r}}{RT^2} = \frac{\Delta_r U^\circ}{RT^2} \implies \Delta_r U^\circ = E_{a,f} - E_{a,r}$$

4. Связь с энтальпийным эффектом при $P = \text{const}$:

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_r U^\circ + \Delta n_g RT = E_{a,f} - E_{a,r} + \Delta n_g RT$$

Для реакций в растворах и конденсированных фазах (где $\Delta n_g = 0$):

$$\Delta_r H^\circ = E_{a,f} - E_{a,r}$$

Теплота реакции $Q_P = -\Delta_r H^\circ = E_{a,r} - E_{a,f}$.

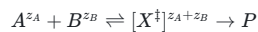
- Экзотермическая реакция ($\Delta_r H^\circ < 0, Q_P > 0$): $E_{a,f} < E_{a,r}$.
- Эндотермическая реакция ($\Delta_r H^\circ > 0, Q_P < 0$): $E_{a,f} > E_{a,r}$, при этом $E_{a,f} \geq \Delta_r H^\circ$.

189. Как и почему скорость реакции между разноименными ионами в растворе зависит от концентрации индифферентного к этой реакции электролита?

Ответ: При увеличении концентрации индифферентного электролита (росте ионной силы I) скорость реакции между разноименно заряженными ионами ($z_A z_B < 0$) уменьшается (отрицательный первичный солевой эффект Брэнстеда–Бьеррума), подчиняясь предельному закону $\lg k = \lg k_0 + 2z_A z_B A \sqrt{I}$; физически это обусловлено тем, что ионная атмосфера сильнее экранирует и стабилизирует высокозаряженные исходные ионы A^{z_A} и B^{z_B} , чем менее заряженный активированный комплекс $X^{\ddagger(z_A+z_B)}$, увеличивая свободную энергию активации $\Delta G^\ddagger$.

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Теория Брэнстеда–Бьеррума (ТПС в неидеальных растворах):



Скорость реакции выражается через термодинамическую активность активированного комплекса:

$$w = k_0 [X^\ddagger] = k_0 K^\ddagger \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_\ddagger} [A][B] \implies k = k_0 \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_\ddagger}$$

2. Логарифмируя:

$$\lg k = \lg k_0 + \lg \gamma_A + \lg \gamma_B - \lg \gamma_\ddagger$$

3. По первому приближению теории Дебая–Хюккеля для коэффициентов активности ионов: $\lg \gamma_i = -A z_i^2 \sqrt{I}$, где $A \approx 0.51 \text{ л}^{1/2} \cdot \text{моль}^{-1/2}$ для воды при 25°C , а $I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$. Заряд активированного комплекса $z_\ddagger = z_A + z_B$:

$$\lg \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_\ddagger} = -A \sqrt{I} (z_A^2 + z_B^2 - (z_A + z_B)^2) = -A \sqrt{I} (-2z_A z_B) = +2A z_A z_B \sqrt{I}$$

Итоговое уравнение первичного солевого эффекта:

$$\lg k = \lg k_0 + 2A z_A z_B \sqrt{I}$$

4. Для разноименных ионов (например, катион $z_A = +1$ и анион $z_B = -1 \implies z_A z_B = -1$):

$$\lg k = \lg k_0 - 1.02 \sqrt{I}$$

С ростом ионной силы $I \uparrow$ величина $\lg k \downarrow$, то есть скорость реакции падает.

Физический смысл и механизм:

- **Электростатическое экранирование:** В чистом растворителе разноименные ионы испытывают кулоновское притяжение, ускоряющее их сближение. Индифферентные ионы соли формируют вокруг каждого реагирующего иона плотную ионную атмосферу противоположного знака, экранируя их заряды и снижая электростатическое притяжение друг к другу.

Раздел 27. Цепные реакции, их классификация. Длина цепи. Неразветвлённые цепные реакции. Радикальные реакции. Полимеризационные процессы, средняя степень полимеризации. Гомополимеризация, сополимеризация и поликонденсация. Термодинамика и кинетика полимеризационных процессов. Молекулярно-массовые распределения Флори и Шульца.

По лекциям: Wo8 (конспекты видеолекций, осень 2025 — весна 2026)

190. Что такое длина цепи? Какой физический смысл она имеет для радикальных газофазных и полимеризационных реакций?

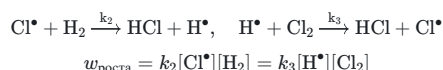
Ответ: Длина цепи ν — это среднее число элементарных актов продолжения цепи (звеньев), приходящееся на один элементарный акт зарождения активного центра (инициации), равное отношению скорости роста цепи к скорости зарождения (или обрыва): $\nu = \frac{w_{\text{роста}}}{w_{\text{иниц}}}$; в радикальных газофазных реакциях она показывает среднее число молекул продукта, образующихся за время жизни одного свободного радикала (до 10^5 – 10^6), а в полимеризации определяет среднюю длину образующейся макромолекулы (степень полимеризации $\bar{P}_n = \nu$ при обрыве диспропорционированием или $\bar{P}_n = 2\nu$ при рекомбинации).

Вывод формул и термодинамические соотношения:

1. Общее кинетическое определение длины цепи:

$$\nu \equiv \frac{w_{\text{роста}}}{w_{\text{иниц}}} = \frac{w_{\text{роста}}}{w_{\text{обрыва}}}$$

(в квазистационарном состоянии скорость зарождения цепей равна скорости их обрыва: $w_{\text{иниц}} = w_{\text{обрыва}}$). 2. Радикальная газофазная реакция (на примере $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$): - Инициация: $\text{Cl}_2 + h\nu \xrightarrow{k_1} 2\text{Cl}^\bullet$ ($w_{\text{иниц}} = 2w_0$) - Рост цепи:



Обрыв цепи: $2\text{Cl}^\bullet + \text{M} \xrightarrow{k_4} \text{Cl}_2 + \text{M}$ ($w_{\text{обрыва}} = 2k_4[\text{Cl}^\bullet]^2[\text{M}]$)

По методу Боденштейна: $w_{\text{иниц}} = w_{\text{обрыва}} \Rightarrow [\text{Cl}^\bullet] = \sqrt{\frac{w_{\text{иниц}}}{2k_4[\text{M}]}}$. Длина цепи:

$$\nu = \frac{w_{\text{роста}}}{w_{\text{иниц}}} = \frac{k_2[\text{H}_2]}{\sqrt{2k_4[\text{M}]}w_{\text{иниц}}}$$

(Для смеси $\text{H}_2 + \text{Cl}_2$ длина цепи может достигать 10^5 – 10^6). 3. Радикальная полимеризация ($\text{M} \rightarrow \text{P}$):

- **Инициация:** $I \xrightarrow{k_d} 2\text{R}^\bullet \Rightarrow w_{\text{иниц}} = 2fk_d[I]$.
- **Рост цепи:** $\text{R}_n^\bullet + \text{M} \xrightarrow{k_p} \text{R}_{n+1}^\bullet \Rightarrow w_p = k_p[\text{R}^\bullet][\text{M}]$.
- **Квадратичный обрыв:** $\text{R}_n^\bullet + \text{R}_m^\bullet \xrightarrow{k_t} \text{P} \Rightarrow w_t = 2k_t[\text{R}^\bullet]^2$.

В квазистационарном режиме $[\text{R}^\bullet] = \sqrt{\frac{w_{\text{иниц}}}{2k_t}}$:

$$\nu = \frac{w_p}{w_{\text{иниц}}} = \frac{k_p[\text{M}]}{2\sqrt{fk_dk_t}[I]}$$

Связь со среднечисловой степенью полимеризации $\bar{P}_n$:

- При обрыве диспропорционированием: $\bar{P}_n = \nu$.
- При обрыве квадратичной рекомбинацией радикалов: $\bar{P}_n = 2\nu$.

Физический смысл и механизм:

- Длина цепи служит количественной мерой химического усиления (квантового выхода $\gamma = \Phi = \nu$): один поглощенный фотон или один распавшийся инициатор запускает циклическую цепь превращений тысяч молекул до момента гибели активного центра.

